

기후리스크 관리를 위한 건전성 감독체계 연구

(2025.11.)



동 자료에 수록된 각종 통계자료, 조사결과 등은 내부 업무목적에 따라 작성된 것으로 수집된 자료의 범위, 작성시기, 작성기준 등에 따라 그 결과가 달라질 수 있으므로 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.

우리 원은 동 자료 내용의 정확성, 타당성 등에 대하여 보장하지 않으며 동 자료의 내용을 임의로 인용하거나 상업적으로 활용함으로써 발생하는 문제들에 대하여는 우리 원에 법적 책임이 없음을 알려드립니다.

기후리스크 관리를 위한 건전성 감독체계 연구

2025.11

제 출 문

금융감독원 국장 귀하

본 보고서를 『기후리스크 관리를 위한 건전성 감독체계 연구』의 최종보고서로 제출합니다.

- 연구기관명 : 보험연구원
- 연구기간 : 2025년 6월 10일 ~ 2025년 11월 28일
- 연구책임자 : 노건엽 실장
- 참여연구원 : 이승준 연구위원, 이승주 연구원

2025년 11월

보 험 연 구 원

원 장 안 철 경



목 차

• 요약	1
I. 서론	4
1. 연구배경 및 목적	4
2. 선행연구	6
3. 연구 내용 및 구성	9
II. 국내 현황 및 문제점	10
1. 현황	10
2. 문제점	38
III. 감독당국 해외 사례	39
1. 개요	39
2. 국제보험감독자협의회(IAIS)	41
3. 미국 감독당국	47
4. 유럽보험연금감독청(EIOPA)	56
5. 유럽중앙은행(ECB)	71
6. 프랑스 금융감독청(ACPR)	74
7. 일본 금융청(FSA)	77
8. 소결	83
IV. 보험회사 해외 사례	86
1. Allianz의 기후 스트레스테스트 현황	86
2. Aviva의 기후 스트레스테스트 현황	89
3. 소결	92
V. 해외 및 국내 사례 비교	94
1. 감독당국	94
2. 보험회사	97

3. 소결	98
VI. 보험회사 영향분석	99
1. 분석 방법	99
2. 분석 결과	107
VII. 감독체계 개선 방안	116
1. 개요	116
2. Pillar 1 (K-ICS)	117
3. Pillar 2 (위기상황분석, RAAS, ORSA)	118
4. Pillar 3 (공시)	122
5. 결론 및 향후 과제	126
• 참고문헌	128
• 부록 1 IAIS 보험권역 기후리스크 감독 보고서	130
• 부록 2 기후 시나리오	280
• 부록 3 EU Solvency II 자연재해 위험 표준모형 변경안	287

표 차례

〈표 II-1〉 대재해위험액(생명장기손해보험위험)	11
〈표 II-2〉 대재해위험액(일반손해보험위험)	12
〈표 II-3〉 기후리스크 관련 RAAS 평가 항목	12
〈표 II-4〉 기후리스크 관리활동 평가지표(안)	15
〈표 II-5〉 국내 보험산업의 지속가능경영 보고서 발간 현황	17
〈표 II-6〉 삼성생명의 스트레스테스트 주요 내용	19
〈표 II-7〉 삼성생명의 스트레스테스트 결과(자산 손실률)	19
〈표 II-8〉 한화생명의 스트레스테스트 주요 내용	20
〈표 II-9〉 교보생명의 스트레스테스트 주요 내용	22
〈표 II-10〉 교보생명의 스트레스테스트 결과	22
〈표 II-11〉 삼성화재의 스트레스테스트 주요 내용	23
〈표 II-12〉 삼성화재의 스트레스테스트 결과	24
〈표 II-13〉 DB 손해보험의 스트레스테스트 주요 내용	25
〈표 II-14〉 DB 손해보험의 전환 위험 스트레스테스트 결과	25
〈표 II-15〉 DB 손해보험의 물리적 위험 스트레스테스트 결과	25
〈표 II-16〉 현대해상화재보험의 스트레스테스트 주요 내용	26
〈표 II-17〉 현대해상화재보험의 물리적 위험 스트레스테스트 결과	27
〈표 II-18〉 한화손해보험의 스트레스테스트 요약	27
〈표 II-19〉 생보사별 비교	28
〈표 II-20〉 손보사별 비교	29
〈표 III-1〉 2024년 기준 세계 주요국 보험시장 규모	39
〈표 III-2〉 주제별 핵심원칙	41
〈표 III-3〉 기후리스크 관련 규제방안	47
〈표 III-4〉 시나리오 개요(현행 정책)	50
〈표 III-5〉 시나리오 개요(탄소중립 달성)	51
〈표 III-6〉 보험회사 투자 포트폴리오의 전환 시점별 기대손실(채권)	54
〈표 III-7〉 보험회사 투자 포트폴리오의 전환 시점별 자산가치 변화(주식)	55
〈표 III-8〉 기후리스크 관련 개선 사항	56
〈표 III-9〉 Solvency II 지침의 기후리스크 주요 내용	57
〈표 III-10〉 시나리오 접근방식 비교	60

〈표 III-11〉 산업 기준 접근법 vs 기업 기준 접근법	64
〈표 III-12〉 EIOPA의 전환 위험 자산 분류 접근법	65
〈표 III-13〉 EIOPA가 제시한 규제 방안	67
〈표 III-14〉 Solvency II 기후리스크 자본요건 개정 방안	68
〈표 III-15〉 ECB Fit for 55 스트레스테스트의 시나리오별 부문 손실	73
〈표 III-16〉 GIROJ 재해모형에 반영된 기후 데이터	79
〈표 III-17〉 해외 감독당국의 스트레스테스트 개요	84
〈표 IV-1〉 Allianz 2024 기후 스트레스테스트 결과	87
〈표 IV-2〉 자산 유형별 기준 시나리오, 데이터 출처	89
〈표 V-1〉 해외 감독당국의 기후리스크 관리 현황	96
〈표 VI-1〉 표준산업분류 기준 익스포저 산업별 구성(삼성생명)	107
〈표 VI-2〉 기후변화 취약업종 기준 익스포저 산업별 구성(삼성생명)	107
〈표 VI-3〉 익스포저 자산별 구성(삼성생명)	108
〈표 VI-4〉 시나리오별 예상 손실 증가 규모(삼성생명)	109
〈표 VI-5〉 리스크 유형별 예상손실증가액(삼성생명)	109
〈표 VI-6〉 시나리오별 지급여력비율(삼성생명)	110
〈표 VI-7〉 가용자본 및 요구자본(삼성생명)	110
〈표 VI-8〉 표준산업분류 기준 익스포저 산업별 구성(삼성화재)	111
〈표 VI-9〉 기후변화 취약업종 기준 익스포저 산업별 구성(삼성화재)	111
〈표 VI-10〉 익스포저 자산별 구성(삼성화재)	111
〈표 VI-11〉 시나리오별 예상 손실 증가 규모(삼성화재)	112
〈표 VI-12〉 리스크유형별 예상손실증가액(삼성화재)	113
〈표 VI-13〉 시나리오별 지급여력비율(삼성화재)	114
〈표 VI-14〉 가용자본 및 요구자본(삼성화재)	114
〈표 VI-15〉 태풍, 홍수에 따른 보험손실 변화	114
〈표 VII-1〉 보험업권 건전성 감독체계	116
〈표 VII-2〉 기후리스크 체크리스트	119
〈표 VII-3〉 시나리오별 지급여력비율	123
〈표 VII-4〉 가용자본 및 요구자본	123
〈표 VII-5〉 리스크유형별 예상손실증가액	124
〈표 VII-6〉 측정 방법 (예시)	124
〈표 VII-7〉 산업별 구성(표준산업분류 기준)	125
〈표 VII-8〉 국내 기후리스크 건전성 감독체계 개선 방안	126

그림 차례

〈그림 I-1〉 기후리스크에서 금융리스크 전이	4
〈그림 III-1〉 연간 태풍 발생 횟수 분포(왼쪽) 및 태풍 한 건당 보험금 지급액 분포(오른쪽)	80
〈그림 III-2〉 연간 홍수 발생 횟수 분포(왼쪽) 및 홍수 한 건당 보험금 지급액 분포(오른쪽)	80
〈그림 III-3〉 태풍에 따른 평균 보험금 증가율	81
〈그림 III-4〉 홍수에 따른 평균 보험금 증가율	81
〈그림 III-5〉 보험회사 및 재해 발생주기별 손해액 변화(좌: 태풍, 우: 홍수)	82
〈그림 VI-1〉 금융감독원, 한국은행, 기상청 공동 기후 Stress test 개념도	100
〈그림 VI-2〉 한국의 기후대응 경로별 탄소배출량	101
〈그림 VI-3〉 탄소중립(왼쪽) 및 무대응(오른쪽) 시나리오 하 PD 변화	103
〈그림 VI-4〉 탄소중립(왼쪽) 및 무대응(오른쪽) 시나리오 하 LGD 변화	103
〈그림 VI-5〉 탄소중립(왼쪽) 및 무대응(오른쪽) 시나리오 하 주가 변화	104
〈그림 VI-6〉 CD91일물(왼쪽), 국고채 3년물(가운데), 10년물(오른쪽) 금리	105
〈그림 VI-7〉 국내 풍수해 피해액	106

요약

- 기후리스크는 금융시스템 안정성을 위협하는 구조적 위협으로 부상하고 있으며, 보험 산업은 보험금 지급, 자산운용 성과, 장기부채 평가 등을 통해 이에 노출되고 있음
 - '물리적 리스크'와 '전환리스크'로 구분되는 기후리스크는 전 세계적으로 경제·사회 전반에 걸쳐 심각한 영향을 미치는 구조적 위협으로 부상함
 - 보험산업의 기존 건전성 평가는 주로 단기적 시장리스크와 전통적 보험리스크에 기반하여 기후리스크와 같은 장기적이고 비선형적 위험요소를 충분히 반영하지 못하는 실정임

- 국내 보험산업의 기후리스크관리는 초기 단계로 보험회사의 기후리스크 관리 강화를 위해 건전성체계 내에서 관리방안을 마련할 필요가 있음
 - 감독당국은 기후리스크에 대한 감독 강화를 위해 기후 시나리오 TF 구성 및 기후 스트레스테스트를 일부사를 대상으로 실시하고 2025년 3월 컨퍼런스를 개최함
 - Pillar1인 K-ICS는 대재해위험액에서 기후리스크를 내재적으로 측정하고 있음
 - Pillar2인 RAAS에서 기후리스크는 ESG 평가 항목 내에서 제한적으로 고려되며, 상품개발·투자정책·지배구조에서 정성적 요소 중심으로 반영됨
 - ORSA는 가이드라인에서 기후리스크를 중요 리스크 후보군으로 명시하고 있으나, 평가는 회사별 자율에 의존하고 있음
 - Pillar3인 경영공시에서 기후리스크에 관한 사항은 마련되어 있지 않음

- 국내 보험회사 중 7개사가 기후 스트레스테스트를 진행하였으나 대부분 자산에 대해 한정적으로 측정함
 - 7개사는 생명보험 3개사, 손해보험 4개사로 대형사이거나 대형사의 자회사임
 - 손보사 중 삼성화재가 자산뿐만 아니라 보험계약인 일반손해보험(풍수해위험)에

대해 측정함

- 국제감독자협의회(IAIS)는 보험핵심원칙(ICP)에서 기후리스크 감독지침을 반영하였으며 각국 감독당국은 규정 개정 및 보험회사 대상 기후 스트레스테스트를 실시함
 - IAIS는 이사회 책임, 위험관리 체계, 내부통제, 보고·공시 기준 등을 포함한 글로벌 공통 감독원칙을 제시해 각국 제도 설계의 기준점 역할을 수행함
 - 미국은 연방보험청을 중심으로 기후리스크 관리·모델링·시나리오 분석 기준을 제시하며, 캘리포니아 등 3개 주는 보험회사의 투자자산을 대상으로 전환 위험 스트레스테스트를 시행함
 - 유럽보험연금감독청(EIOPA)은 기후리스크를 Solvency II에 반영하는 방안을 제안하며, ORSA에서 기후 시나리오 분석을 요구하고, 전환위험에 따른 추가 요구자본을 부과하는 방안을 검토함
 - ECB(유럽)는 전환위험에 대해 스트레스테스트를 실시하고 유럽 국가 중 프랑스 감독당국이 최초로 보험회사 대상으로 자산뿐만 아니라 보험부채에 대해서도 스트레스테스트를 실시함
 - 일본 감독당국은 손해보험회사 대상으로 물리적 위험에 대한 스트레스테스트를 실시함
- 국내 보험회사는 기후리스크 관리체계가 초기 단계에 머물러 있으며 스트레스테스트 및 공시 수준이 회사 규모에 따라 큰 격차를 보임
 - 일부 대형사를 중심으로 기후 스트레스테스트가 시행되고 있으며, 위험 측정은 자산 중심으로, 보험계약 측정은 일반손해보험 일부에서 제한적으로만 고려됨
 - 지속가능보고서 발간은 대형사와 금융지주 계열 중심으로 이루어지고 있으며 중소형사는 발간 비율이 매우 낮은 실정임
- 보험산업의 기후리스크 관리를 강화하기 위해 기후리스크에 대한 건전성 감독은 단기, 중기, 장기로 구분하여 점진적으로 확대하는 방안을 제안함
 - (단기) 경영공시에 기후위험 관리 항목을 신설하고 표준위기사황분석시 기후

리스크 시나리오를 반영함

- (중기) RAAS에서 체크리스트를 통해 보험회사의 기후리스크 관리 현황을 평가하고 ORSA는 기후리스크를 의무적으로 평가하도록 함
- (장기) K-ICS의 대재해위험계수에 기후리스크를 고려하여 개선하고 전환위험과 물리적위험에 따른 시장위험액 및 보험위험액 반영 여부를 검토함

■ 향후 과제로 보험산업에 적합한 시나리오 개발을 제시함

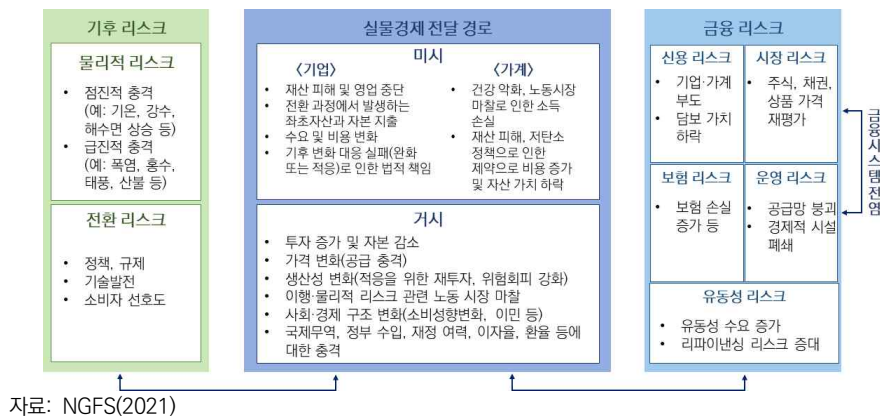
- 시장 및 신용위험은 은행 등 다른 업권과 동일한 시나리오를 사용할 수 있으나 보험위험에 대한 시나리오를 개발할 필요가 있음
- 기온 변화에 따른 손해율 및 해지율 변화 등 생명보험 및 장기손해보험에 적용할 수 있는 시나리오 개발이 필요함

1. 연구배경 및 목적

■ 기후변화에 따른 기후리스크는 전 세계적으로 경제·사회 전반에 걸쳐 심각한 영향을 미치는 구조적 위협으로 부상하여 금융시스템의 안정성에 증대한 영향을 미침

○ 기후리스크는 기온 변화, 해수면 상승, 자연재해와 같은 ‘물리적 리스크(Physical risks)’와 저탄소 경제로 전환하는 과정에서 발생하는 정책·기술·시장 변화에 따른 ‘전환리스크(Transition risks)’로 구분됨

〈그림 I-1〉 기후리스크에서 금융리스크 전이



■ 보험산업은 이러한 기후리스크에 직·간접적으로 노출되어 있어, 보험금 지급, 자산운용 성과, 장기부채 평가 등 보험회사의 재무건전성 전반을 위협할 수 있음

○ 기존의 건전성 평가는 주로 단기적 시장리스크와 전통적 보험리스크에 기반하여

- 기후리스크와 같은 장기적이고 비선형적 위험요소를 충분히 반영하지 못함
- 지급여력제도의 대재해리스크에서 지진, 풍수해 등 자연재해를 측정하고 있으나 기후리스크의 일부만을 반영하는 것으로 보여짐

■ 해외는 국제보험감독자협의회(IAIS), 유럽보험연금감독청(EIOPA) 등에서 기후리스크의 체계적 반영을 위한 감독체계 개편 방안을 논의하고 있음

- 해외 보험회사도 기후리스크에 따른 재무적 충격흡수력 확보 및 기후탄력성 강화를 위한 전략적 대응 방안을 모색하고 있음

■ 한편, 국내 보험산업의 건전성 감독체계는 기후리스크의 중요성에 비해 보험산업의 특성을 고려한 감독체계가 미비하여 이에 대한 개선 방안을 마련할 필요가 있음

- 2021년부터 기후리스크포럼 구성, 기후 스트레스테스트 등이 실시되고 있으나 주로 은행업권과 신용리스크 위주로 보험산업의 특성이 충분히 반영되지 않음

■ 본 연구는 국내외 사례조사 및 영향분석을 통해 기후리스크를 반영한 보험산업의 건전성 감독체계 마련 방안을 제시하고자 함

2. 선행연구

- 기후리스크와 감독 정책에 대해 국제결제은행(BIS), 바젤 은행감독위원회(BCBS), 금융안정위원회(FSB) 등에서 선행 연구가 존재함
- BIS/FSI(2019)는 보험산업에 내재된 기후 관련 리스크가 보험회사의 건전성과 시장 안정성에 미치는 잠재적 파급효과를 분석함
 - 기후리스크를 물리적(physical), 전환(transition), 법적 책임(liability) 리스크로 구분하여 분석함
 - 18개국의 감독당국을 대상으로 한 조사 결과를 토대로, 현재 물리적 리스크에 대한 계량·모형화 수준은 상대적으로 성숙하나 전환 및 법적 책임 리스크에 대한 측정·평가 방법론은 미비함을 지적함
 - 또한 전사적 위험관리(ERM) 체계, 스트레스테스트 및 시나리오 분석이 감독·규제의 주요 수단으로 활용되고 있음을 강조하면서, 감독기관 간 국제적 협력, 정교한 모형 개발, 보험의 적정성·접근성 보장, 그리고 필요시 자본규제 프레임워크의 보완 등을 정책적 과제로 제시함
- BCBS(2021)는 기후 관련 리스크를 물리적 리스크와 전환 리스크 요인으로 구분하고, 이를 은행 부문에서의 신용, 시장, 유동성 등 기존 금융리스크로 연결하는 체계를 제시함
 - 기후리스크 요인이 미시경제적 경로를 통해 거래상대방과 자산가치에 직접 영향을 미치고, 거시경제적 경로를 통해 GDP, 인플레이션 등 경제 변수에 영향을 주는 과정을 설명함
 - 기후리스크 영향의 크기는 지리적 특성과 함께 증폭 메커니즘, 완화 요소에 따라 달라지며, 현행 바젤 감독체계 내 기존 리스크 범주로 기후리스크를 포착할 수 있으나, 세부 분석과 데이터 보완이 필요함을 강조함
 - 현행 금융시장 리스크 관리 체계의 고도화로 기후리스크를 내재화하는 방향을 제시하면서 정책적으로 시나리오 분석 및 전염경로 기반 스트레스테스트를 감독

절차에 포함시킬 것을 제안함

- FSB(2022)는 금융 부문(은행, 보험, 자산운용, 연금)간 연계를 통해 감독당국은 기후 관련 리스크에 대한 공통된 규제체계를 마련하여 시나리오 분석 등 시스템의 영향을 평가해야 함
 - 기후 관련 리스크(물리적, 전환, 법적 책임 리스크)는 금융시스템 전반으로 전이 및 증폭될 수 있어 시스템 리스크가 될 수 있음
 - 금융기관 데이터의 일관성 및 비교가능성 부족이 주요 과제이며 글로벌 기준에 따른 표준화된 규제 보고 체계가 필요함
 - 감독당국은 시나리오 분석, 스트레스테스트를 핵심 도구로 활용하여 시스템 전반에 미치는 영향을 평가해야 함
 - 미시건전성 관리만으로는 한계가 있어 거시건전성 정책 도구(자본적정성 요건 등) 검토가 필요함
 - 국제 감독당국 간 협력과 조정을 통해 데이터, 분석방법, 정책 대응의 일관성을 확보해야 함
- 국내 연구는 금융감독원과 한국은행을 중심으로 기후 스트레스테스트에 대한 연구가 있음
 - 금융감독원(2023)은 2050년까지 다양한 기후변화 시나리오가 국내 금융안정에 미칠 영향을 측정하였으며 기후 시나리오는 NGFS가 제시한 시나리오를 국내 경제 및 기후 환경에 맞게 조정하여 생성함
 - 한국은행(2024)은 기후변화 리스크가 우리나라 실물경제에 어떠한 영향을 미칠지를 살펴본 연구로 한국 경제구조와 기후변화 특성을 고려한 국내 맞춤형 시나리오를 제시하였다는 데 의의가 있음
- 기후변화가 생명보험 및 손해보험에 미치는 영향을 분석한 연구가 있음
 - 이현복(2023)은 기후변화에 따른 생명보험 보험금 지급액 변화의 연관성을 확인함

- 1988년~2018년, 31년에 이르는 평균 기온, 폭염 일수, 한파 일수, 열대야 일수 등 기후데이터를 기반으로 생명보험회사의 보험금 지급액 데이터를 분석함
- 분석 결과 기후변화는 보험금 지급액에 평균 기온, 폭염 일수, 한파 일수, 열대야 일수 순으로 통계적으로 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타남
- 다만 평균 기온 변화는 타 변수보다 중요도가 높은 변수이나, 생존보험 보험금 지급액에 음(-)의 영향을 줄 수 있다는 것이 확인돼 추후 세부적인 연구가 필요함을 지적함

○ 김세완(2024)은 기후변화의 위험이 시중은행 대출의 안전성과 손해보험에 장기적으로 미치는 영향을 분석함

- 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 가뭄, 지진, 황사 등으로 인한 재산 피해를 물리적 위험으로 정의하였으며 국내 데이터를 활용하여 분석함
- 분석 결과 폭우, 태풍, 기온 상승, 자연재해 피해 등은 시중은행의 연체율을 높이고 BIS 비율을 낮추어 건전성을 악화시킴
- 자연재해 피해액, 폭우·폭설 횟수, 평균 기온 상승 등은 손해보험사의 ROA와 RBC 비율에 부정적 영향을 미쳐 수익성과 지급여력을 악화시킴

■ (소결) 해외 감독당국은 기후리스크를 보험 감독체계에 반영하는 방안을 제시하고 있으며 국내 감독당국도 기후 스트레스테스트에 대한 연구를 진행하였으며, 기후변화가 생명보험 및 손해보험에 미치는 영향을 평가한 최근 연구가 있음

- 기후리스크가 금융시스템 전반의 시스템 리스크로 발전할 수 있어 시나리오 분석, 스트레스테스트를 핵심 도구로 활용하여 시스템에 미치는 영향을 평가해야 함
- 국내 연구에서 기후리스크가 생명보험과 손해보험의 수익성과 건전성에 미치는 영향을 제한적으로 분석함

3. 연구 내용 및 구성

- 본 연구는 기후리스크를 보험회사 건전성 관리에 반영한 국내외 사례를 조사하고 보험회사 영향분석을 통해 보험산업의 건전성 감독체계 마련 방안을 제시하고자 함
 - 제Ⅱ장은 국내 감독제도 및 보험회사 현황과 문제점에 대해 정리함
 - 제Ⅲ장과 제Ⅳ장은 각각 해외 감독당국과 해외 보험회사의 기후리스크 관리 사례를 조사함
 - 제Ⅴ장은 해외 및 국내 사례를 비교하고 제Ⅵ장에서 국내 보험회사 대상으로 기후리스크 영향평가를 수행함
 - 마지막 장에서 기후리스크에 대한 건전성 감독체계 개선 방안과 향후 과제를 제안함

※ 본 보고서는 ‘위험’과 ‘리스크’를 문맥에 따라 혼용하여 기술함

II

국내 현황 및 문제점

1. 현황

가. 감독당국

1) 개요

■ 감독당국은 기후리스크에 대한 감독 강화를 위해 작업반 구성, 심포지엄 개최, 스트레스테스트 등을 실시함

- '21년 5월, 금융감독원은 금융권 기후리스크 포럼을 구성하고 Kick-off 회의 개최함¹⁾
- '22년 9월, 금융감독원은 스트레스테스트 추진을 위한 시나리오 공동작업반 Kick-off 회의를 개최함²⁾
 - 은행(4개 사)뿐만 아니라 보험회사 6개 사(생보 3개 사, 손보 3개 사)가 참여함
- '25년 3월, 금융감독원은 한국은행과 공동으로 기후 스트레스테스트를 주제로 컨퍼런스를 개최함³⁾
 - 기후 시나리오 변화에 따른 모형을 설정하고 “신용리스크” 위주로 금융회사를 평가함

■ 지급여력제도는 자본규제(Pillar 1), 당국점검(Pillar 2), 시장규율(Pillar 3)로 구분되므로 이에 따라 현황을 파악함

1) 금융감독원 보도참고자료(2021.5.13.), “금융권 「기후리스크 포럼」 구성 및 Kick-off 회의 개최”

2) 금융감독원 보도자료(2022.9.19.), “기후 스트레스테스트 추진을 위한「시나리오 공동 작업반」 첫 회의(Kick-off) 개최”

3) 금융감독원·한국은행 보도자료(2025.3.18.), “금융감독원-한국은행 공동 기후금융 컨퍼런스 개최”

- Pillar 1은 K-ICS, Pillar 2은 RAAS, ORSA와 내부모형, Pillar 3는 보고 및 공시 등이 해당됨

2) Pillar 1

■ (K-ICS) 요구자본 중 대재해위험액에서 기후리스크를 내재적으로 측정하는 것으로 보여짐

- 대재해위험액은 보험위험에서 고려하지 못한 극단적, 예외적 위험을 대상으로 측정하는 것으로 생명장기손해보험위험과 일반손해위험에서 각각 측정함
- 생명장기손해보험위험의 대재해위험액은 '전염병위험액'과 '대형사고위험액'으로 구성되며 보험약관상 지급사유에 해당하는 보험계약을 대상으로 측정함

$$\text{대재해위험액} = \sqrt{\text{전염병위험액}^2 + \text{대형사고위험액}^2}$$

* 대형사고위험액
= 대형사고사망위험액 + 대형사고장해위험액 + 대형사고장기재물위험액

〈표 II-1〉 대재해위험액(생명장기손해보험위험)

구분		측정 대상
전염병		• 생명보험 - 전염병위험 관련 재해사망 담보 및 일반사망 담보 • 장기손해보험 - 질병사망 담보
대형사고	사망	• 생명보험 - 대형사고 관련 재해사망 담보 및 일반사망 담보 • 장기손해보험 - 상해사망 담보
	장해	• 사망을 제외한 정액보상 담보 및 실손보상 담보
	장기재물	• 장기손해보험의 재물 담보

자료: 저자 작성

- 일반손해보험위험의 대재해위험액은 '자연재해위험액', '대형사고위험액', '대형보증위험액'으로 구성됨

$$\text{대재해위험액} = \sqrt{\text{자연재해위험액}^2 + \text{대형사고위험액}^2 + \text{대형보증위험액}^2}$$

<표 II-2> 대재해위험액 (일반손해보험위험)

구분	하위위험	관련 보장단위
자연재해	지진	화재, 기술, 종합, 해상, 농작물, 기타
	풍수해	화재, 기술, 종합, 해상, 농작물, 기타, 개인용자동차(물담보), 업무용자동차(물담보), 영업용자동차(물담보)
대형사고	재물	화재, 기술, 종합, 해상, 개인용자동차(물담보), 업무용자동차(물담보), 영업용자동차(물담보)
	상해	상해, 외국인상해, 개인용자동차(인담보), 업무용자동차(인담보), 영업용자동차(인담보)
대형보증	보증	신원보증, 법률보증, 이행보증, 금융보증, 소비자신용, 상업신용

자료: 저자 작성

3) Pillar 2

- (RAAS) 비계량항목 중 상품개발에서 ‘기후리스크 관련 상품 개발 및 판매 항목’이 존재하고 ESG 경영, 자산, 자본적정성에서 ESG 관련 항목이 있음
- 손해보험의 풍수해·농작물재해 등에 기후리스크 관련 상품개발·판매 여부를 평가함
- ESG 경영전략, ESG 투자, ESG 채권 인증 등에 ESG를 통해 기후리스크를 내재적으로 평가함

<표 II-3> 기후리스크 관련 RAAS 평가 항목

구분	주요 내용
사회적 책임경영 및 ESG 경영업무의 적정성	③ ESG 경영을 위한 경영전략 등이 적정한가? - ESG관련 전담조직의 구성 여부 - 전담조직의 인력 규모 및 경력, 전문성

구분	주요 내용
	- ESG관련 경영을 위한 전략·목표 수립 및 효율적 운영 여부 - 지속적 ESG 이슈 발굴, 장기 목표 및 전략 설정 여부, ESG 관련 내규 운영 여부, 실무협의회 논의 및 관련 지침의 수립 및 공유 등 체계적 운영 여부 - ESG관련 위원회 또는 회의기구의 인력구성 및 운영의 실효성(연간 개최실적, 논의내용 등) - 지속가능경영보고서 등 ESG 관련 공시 업무 현황 및 향후 계획의 적정성
상품개발 업무운영	⑧ ESG를 고려한 상품을 개발·판매 중인가? - 손해보험의 경우 풍수해·농작물재해 등 기후리스크 관련 상품 개발·판매 여부 - 고령층, 장애인, 어린이, 외국인 근로자, 기초생활수급자 등 사회적 취약 계층을 위한 상품 개발·판매 또는 보험료 할인제공 등 여부
자산업무 관리체계	① 투자업무 전반을 포괄적으로 반영하는 규정을 마련하고 있는가? - ESG 투자 대상선정 및 승인절차 등 ESG 투자 관련 운영기준 등이 마련되어 있는지 여부 - ESG 투자를 위한 내부 심사기준 운영 여부 - ESG 투자와 관련된 자산운용 규모·비중 등을 관리하는지 여부 - ESG 투자에 관한 승인절차가 마련되어 있는지 여부
자본적정성 관련 중·장기 계획 수립	① 회사의 중·장기 목표와 전략에 부합되고 실현가능한 자본적정성 관리계획을 마련하고 있는가? ESG채권을 발행하였을 경우, 관련 국제기준 또는 금융위·환경부의 녹색채권가이드라인을 따르고, ESG채권으로 인증을 받았는지 여부

- (표준 위기상황분석) K-ICS에 대한 스트레스테스트인 표준 위기상황분석에서 기후리스크를 고려하여 평가하지 않음
 - 표준 위기상황분석은 시나리오에 따라 가용자본과 요구자본을 재평가하여 지급여력비율을 산출함
 - 표준 위기상황 시나리오에는 총 7개(금리, 주가, 해외 상업용 부동산, 환율, 부도율, 손해율, 해지율)임
- (ORSA) 보험회사가 금융감독원에 직접 제출하는 보고서로 외부 공시사항이 아니어서 구체적인 내용을 알기는 어려우나, ORSA 가이드라인에 기후리스크가 중요리스크에 포함되어 있음
 - ORSA는 양적 평가 관리체계인 지급여력제도의 한계를 극복하기 위해 이사회 등

- 경영진이 실질적인 리스크 관리체계를 구축할 수 있도록 지원하기 위한 제도임
- 자체 모형으로 위험을 측정하고 경영계획 및 위기상황까지 반영하여 회사의 자본력을 평가하고 그 결과를 경영정책에 반영하는 것이 핵심임
 - ORSA 가이드라인은 보험회사가 자체 위험평가에 포함해야 하는 위험으로 '기후리스크'를 중요리스크에 포함하고 있으나 의무적으로 평가하는 것은 아님

8. (중요 리스크 선정)

- 가. 자체 위험평가는 현재 및 장래 지급여력에 영향을 미치는 모든 중요 리스크를 포함하여야 한다.
- 나. "가."의 중요 리스크에는 최소한 보험리스크, 시장리스크, 신용리스크, 집중리스크, 운영리스크, 유동성리스크 등이 포함되어야 하며, 영업행위리스크, 법적리스크, 정치리스크, 평판리스크, 전략리스크, 그룹리스크, 모델리스크, **기후리스크**, 사이버리스크 등 여타 리스크도 포함될 수 있다.
-

■ (내부모형) 일부 보험회사가 금융감독원과 보험위험에 대한 내부모형 승인을 협의 중이나, 기후리스크에 관한 사항은 포함되어 있지 않은 것으로 알려짐

4) Pillar 3

- (공시) 감독법규⁴⁾에 따른 경영공시 작성 시, 보험회사의 위험관리에 관한 사항을 공시하게 되어 있으나 기후리스크에 관한 사항은 공시항목⁵⁾에 마련되어 있지 않음
- 다만, 일부 보험회사가 일반회계인 사업보고서에 기후리스크 관련 사항을 기술함
 - 삼성화재는 사업보고서(2024년 말)에서 리스크관리위원회 활동내역 중 「'23년 말 기후 위기상황분석 결과 보고」를 기술함

4) 보험업법 제124조(공시 등), 동법 시행령 제67조(공시사항), 동법 감독규정 제7-44조 (경영공시)

5) 생명보험협회 및 손해보험협회 보험경영통일 공시기준, 경영공시 시행세칙

5) 기타

■ 예금보험공사는 2025년 차등보험료를 평가지표에 기후리스크 관리 활동을 반영하여 최대 1점을 부여하며 감점은 없음

- 부보금융회사의 기후리스크에 대한 선제적 리스크관리 노력에 대한 보상을 강화하는 방식으로 차등평가에 반영함
- 기후리스크 관련 사항에 대한 이사회 보고 및 의결, 탄소 중립 목표를 달성하기 위한 중장기 로드맵뿐 아니라 스트레스테스트 이행 여부에 대해서도 평가함
 - 기후리스크 관련 사항에 대한 이사회 보고 횟수에 따라 배점을 차등화하여 연간 1회 0.15점, 2회 이상 회의 시 0.3점을 부여함
 - 중장기 로드맵은 2050년(또는 2030년)을 포함한 탄소중립 달성을 위한 계획 수립 여부로 평가함
 - 기후리스크에 대한 시나리오 분석 및 스트레스테스트는 30년 이상 장기시나리오로 손실 및 회복력 분석을 포함함

〈표 II-4〉 기후리스크 관리활동 평가지표(안)

구분	평가 지표	배점 (최대 가점 한도)
1	- 기후리스크 관련 사항에 대한 이사회 보고·의결 여부 ※ 기후리스크 관련 이사회 산하 위원회가 있는 경우 동 위원회 포함	+0.3점 (1회 : +0.15점 2회 이상 : +0.3점)
2	탄소 중립 목표 달성을 위한 중장기 로드맵 수립 여부	+0.3점
3	기후리스크 관련 스트레스테스트 이행 여부	+0.4점

자료: 예금보험공사(2025)

6) 소결

- 지급여력제도에서는 Pillar 2인 RAAS에서만 기후리스크 평가항목이 일부 있으며 Pillar 1, Pillar 3에는 기후리스크에 대한 항목이 없음
 - RAAS에서도 기후리스크를 별도로 구분하지는 않고 ESG 전반에 관해 조직구성, 경영전략, 상품 개발, 투자 규정, 자본적정성 관리계획 등에 대해 정성적으로 평가함
- 예금보험공사의 차등보험료율제도에서 기후리스크를 구체적으로 언급하며 평가하나 배점이 높지는 않음
 - 아직은 부보보험회사의 기후리스크에 대한 관심을 유도하기 위한 단계로 여겨짐
- 보험회사의 기후리스크 관리 강화를 위해서는 건전성 체계 내에서 관리하는 방안을 마련할 필요가 있음
 - 다만, K-ICS 비율에 직접적으로 반영하기보다는 표준위기상황분석, 공시 등을 통한 반영 방안을 우선적으로 고려할 필요가 있음

나. 보험회사

1) 현황

- 보험회사는 지속가능경영보고서를 통해 기후리스크에 대한 사항을 공시함
 - 지속가능경영보고서에서는 지배구조, 전략, 위험관리, 지표 등에 관한 사항을 공시함
- 보험회사 중 대형사 또는 금융지주계열은 지속가능경영보고서를 발간하고 있으나 중소형사는 발간하지 않는 곳이 많음
 - 직접 발간하는 곳은 생명보험 7개 사, 손해보험 5개 사로 대형사 위주임
 - 금융지주에서 통합하여 발간하는 곳은 생명보험 5개 사, 손해보험 5개 사임
 - 보고서를 발간하지 않는 생명보험회사는 10개, 손해보험회사는 9개로 모두 중소형사임

〈표 II-5〉 국내 보험산업의 지속가능경영 보고서 발간 현황

구분	생명보험	손해보험
직접 발간	교보생명, 동양생명, 메트라이프생명, 미래에셋생명, 삼성생명, 신한라이프생명, 한화생명 (7개 사)	DB손해보험, 삼성화재해상보험, 코리안리재보험, 한화손해보험, 현대해상화재보험 (5개 사)
금융지주 발간	IBK연금보험, iM라이프, KB라이프생명, NH농협생명, 하나생명 (5개 사)	KB손해보험, NH농협손해보험, 메리츠화재해상보험, 신한EZ손해보험, 하나손해보험 (5개 사)
미발간	AIA생명, ABL생명, BNP파리바카디프생명, DB생명, KDB생명, 교보라이프플래닛생명, 라이나생명, 흥국생명, 처브라이프생명, 푸본현대생명 (10개 사)	AIG손해보험, AXA손해보험, MG손해보험, 롯데손해보험, 서울보증보험, 라이나손해보험, 카카오페이손해보험, 캐롯손해보험, 흥국화재해상보험 (9개 사)

자료: 각 사 홈페이지

■ 지속가능경영보고서를 발간하는 보험회사 중 7개 사만 시나리오에 기반하여 기후리스크에 대한 스트레스테스트를 시행함

- NGFS⁶⁾ 시나리오를 이용하며 전환 위험 및 물리적 위험을 측정하며, NGFS 시나리오는 '2050 탄소중립', '자연 전환', '현행 유지' 등으로 구분됨
- 7개 사는 생명보험 3개 사(삼성, 한화, 교보), 손해보험 4개 사(삼성, DB, 현대, 한화)임

■ 기후리스크에 대한 스트레스테스트를 시행하는 보험회사의 결과를 정리함(시나리오에 대한 기본적인 사항은 <부록 2> 참조)

2) 생명보험

■ (삼성생명) NGFS 시나리오를 활용하여 전환 및 물리적 위험에 따른 금융자산 최대 자산가치 손실률, 기업금융 자산가치 손실률을 예측함⁷⁾

- 전환 위험 및 물리적 위험에 NGFS의 시나리오 중 2050 탄소중립, 자연된 이행, 현행 정책을 선정하였음
- 시계열은 단기, 중기, 장기(2024~2100년)를 선정하였으며, 추가적으로 전체 자산 중 기업금융(상장 및 비상장주식, 회사채, 기업 대출) 자산 데이터만을 대상으로 단기 2024년, 중기 2028년, 장기 2043년 결과를 나타냄
- (전환 위험) Scope 1 직접 배출 감축 비용, Scope 2 전력망 탈탄소화 비용, Scope 3 Value Chain 전환 비용을 반영하여 MSCI Climate VaR 모델로 이행 리스크 기반 손실액을 추정함
- (물리적 위험) 9개 재난(폭염, 폭한, 강풍, 폭우, 폭설, 태풍, 해안침수, 하천범람, 산불) 유형별 발생빈도 및 강도 변화를 시나리오별로 예측하고, 자산 위치와 사업활동 데이터를 활용해 물리적 자산 피해 및 사업중단 비용을 추정함

6) NGFS(Network for Greening the Financial System)은 중앙은행 및 감독기구의 기후변화 대응을 위해 설립된 국제 협의체임

7) 삼성생명(2025)

- 금융자산의 자산가치 종합 손실률은 2050 탄소중립 시나리오에서 최대 8.9%, 지연된 이행 시나리오에서 4.3%, 현행 정책 시나리오에서 2.0%로 분석됨
- 금융자산 중 기업금융 자산은 2050 탄소중립 시나리오 2043년 시점에서 최대 손실률 5.76%를 기록함

〈표 II-6〉 삼성생명의 스트레스테스트 주요 내용

위험	시나리오	시계열	측정 대상 자산 ^{주1)}	데이터 수집 항목	결과 지표
전환	2050 탄소중립 지연된 이행 현행 정책	2024~2100	상장 주식 비상장주식 회사채 기업대출 상업용부동산 실물부동산	탄소가격, 에너지 비용, 전환 정책 수준, 기술전환 속도, GDP 변동 2024년 삼성생명 투자자산 정보(투자잔액)	자산 유형별 손실률 (최대 8.9%) 기업금융 기간별 자산가치 손실률 (최대 5.76%)
물리적				9개 만성·급성 재해로 인한 자산/기업가치 손실률 2024년 삼성생명 투자자산 정보(투자잔액, 피투자기업 위치 정보)	

주: 보유비중이 높고 기후변화에 따른 자산가치 손실률이 큰 기업금융 자산은 상장 및 비상장 주식, 회사채, 기업대출에 대한 기간범위 분석(단기 2024, 중기 2028, 장기 2043)을 개별적으로 수행함
자료: 삼성생명(2025)

〈표 II-7〉 삼성생명의 스트레스테스트 결과(자산 손실률)

자산유형	2050 탄소중립		지연된 이행		현행 정책 ^{주1)}	
	물리적	전환	물리적	전환	물리적	전환
상장주식	1.33%	7.89%	1.96%	1.40%	3.27%	-
비상장주식	2.98%	8.98%	4.33%	1.83%	7.43%	-
회사채	0.72%	12.26%	0.98%	6.48%	1.79%	-
기업대출	0.14%	3.90%	0.22%	2.31%	0.52%	-
상업용부동산	0.07%	5.55%	0.08%	1.50%	0.09%	-
실물부동산	0.04%	1.57%	0.05%	0.32%	0.05%	-

주: 저탄소 전환이 없는 시나리오기에 전환 위험 손실률 값이 없음
자료: 삼성생명(2025)

■ (한화생명) NGFS 시나리오를 활용해 기후리스크에 따른 최대 손실과 지급여력비율 영향을 추정함⁸⁾

- 전환 위험 및 물리적 위험에 대해 NGFS의 시나리오 중 2050 탄소중립, 지연된 이행, 현행 정책을 선정하였음
- 시계열은 단기 2030, 중기 2040, 장기 2050년을 선정하였음
- 분석대상 자산은 주식, 채권, 기업대출, PF 대출, 상업용부동산, 주택담보대출, 국채가 있으며 부채는 보험계약⁹⁾임
- (방법론) 기후변화로 인한 충격을 시나리오로 설정하고, 각 시나리오에 따른 금융산업의 영향을 분석하는 것으로, ①기후 시나리오 생성, ②기후리스크 → 금융리스크 변환, ③금융회사 손실 측정의 세 단계로 이루어짐
- 결과값은 전환 위험, 물리적 위험, 지급여력비율 변화를 2030, 2040, 2050년 손실 금액 및 비율을 표시함
- 전환 위험으로 인한 재무영향은 '지연된 이행' 시나리오에서 2050년 2.78조 원 손실이 발생함
- 물리적 위험으로 인한 재무영향은 '현행 정책' 시나리오에서 2050년 2.84조 원 손실이 발생하고 보험청구액은 725억 원에 이를 것으로 예측됨
- 지급여력비율은 '지연된 이행' 시나리오에서 2050년에 2022년 대비 55.68%p 감소할 것으로 측정됨

〈표 II-8〉 한화생명의 스트레스테스트 주요 내용

위험	시나리오	시계열	측정 대상	결과
전환	• 현행 정책 (CP)	• 단기(2030) • 중기(2040) • 장기(2050)	(자산) • 주식/채권/기업대출 • PF대출 • 상업용부동산 • 주택담보대출 • 국채	• 전환 위험 - 2050년 2.78조 원 손실, • 물리적 위험 - 2050년 2.84조 원 손실 - 보험청구액 725억 원 • 지급여력비율(RBC) - 2022년 대비 55.68%p
	• 지연된 이행 (DT)			
물리적	• 2050 탄소중립(NZ)			

8) 한화생명(2024)

9) 보험계약은 전환 위험 측정 제외 대상임

		(부채) • 보험계약	감소(2050년)
--	--	----------------	-----------

자료: 한화생명(2024)

■ (교보생명) NGFS와 IPCC 시나리오를 활용해 전환 및 물리적 위험에 따른 자산가치 누적 예상 손실을 예측함¹⁰⁾

- (전환 위험) NGFS의 시나리오 중 2050 탄소중립(Net-Zero 2050), 현행 정책(Current Policies) 및 지연된 이행(Delayed Transition)을 선정함
- 시계열은 단기 2030년, 중기 2040년, 장기 2050년을 선정하였으며 전환 위험 측정 대상은 ①편입자산 분해 가능한 ETF를 포함한 포트폴리오 내 상장 주식, ②기업 대출, ③회사채를 대상으로 함
- 투자 자산 대상의 업종별 부가가치, 업체별 탄소 배출량 등 관련된 전환 위험 데이터를 수집 및 검증하여 예상 손실액을 집계함
- (물리적 위험) RCP 시나리오 중 RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 및 RCP 8.5의 4가지 시나리오를 채택하고, 보완을 위해 SSP1-2.6과 SSP5-8.5를 추가 반영하였음
- 시계열은 단기 2030년, 중기 2040년, 장기 2050년을 선정하였으며 물리적 위험 측정 대상은 ①실물 부동산(자가사옥), ②국내 상업용 부동산 담보 기업대출을 대상으로 함
- 과거 사회변수, 강수피해액 등 관련된 물리적 위험 데이터를 수집 및 검증하여 예상 손실액을 집계함
- (시나리오 매핑) 매핑 기법을 통해 NGFS 시나리오와 RCP, SSP 시나리오를 1.5°C, 2°C, 3°C의 온도 가정에 대응시킴
- (시나리오 분석 결과) 산업화 대비 지구 온도 상승을 2°C로 제한하는 탄소 정책이 이행되었다고 가정하는 2°C 시나리오(지연 전환 및 RCP 4.5 시나리오)에 따라 최대 1조 2,895억 원의 손실이 측정됨

10) 교보생명(2024)

〈표 II-9〉 교보생명의 스트레스테스트 주요 내용

위험	시나리오	시계열	측정 대상 자산	데이터 수집 항목	결과 지표
전환	2050 탄소중립 지연된 이행 현행 정책	단기(2030) 중기(2040) 장기(2050)	상장 주식 기업 대출 회사채	업종별 부가가치, 업체별 탄소 배출 량 등 전환 위험 관련 데이터	예상 손실액 (최대 1조 3천 억 원)
물리적	RCP 2.6, RCP 4.5 RCP 6.0 RCP 8.5 SSP1-2.6 SSP5-8.5		부동산(사옥) 상업용 부동산 담보 기업대출	사회변수, 강수피 해액 등 물리적 위 험 관련 데이터	

자료: 교보생명(2024)

〈표 II-10〉 교보생명의 스트레스테스트 결과

시나리오	자산가치	예상 손실액		
		단기(2030)	중기(2040)	장기(2050)
현행 정책 RCP 8.5	41조 2,625억 원	817억 원	1,969억 원	3,483억 원
지연된 이행 RCP 4.5		952억 원	3,621억 원	1조 2,895억 원
2050 탄소중립 RCP 2.6		1,270억 원	4,626억 원	1조 1,252억 원

자료: 교보생명(2024)

3) 손해보험

■ (삼성화재) NGFS 시나리오 및 RCP 시나리오를 활용해 2060년까지의 예상 손실액 및 지급여력비율을 추정함¹¹⁾

- (전환 위험) 2도 이하 시나리오로 2050 탄소중립, 지연된 이행, 2도 초과 시나리오로 현행 정책, 분열된 시나리오를 선정하였음
- (물리적 위험) 2도 이하 시나리오로 RCP 4.5, 2도 이상 시나리오로 RCP 8.5를 채택하였음
- 시계열은 2030년, 2060년 두 기간을 채택함
- 포트폴리오에 따라 분석대상을 선정하였으며 구분은 자산 및 부채는 일반손해보험 기준 보험임
- 자산은 Merton 모형을 활용하여 신용등급 하락에 따른 손실액을 추정하고, 부채는 태풍, 홍수, 지진 등 주요 자연재해를 중심으로 기후 시나리오를 도출하고, 시간대별 및 노출 지역별로 피해 증가 가능성을 분석함
- 예상 손실액은 지연된 전환 및 현행 정책 시나리오에서 2060년 최대 1.4조 원, 지급여력비율은 247%를 기록할 것으로 예측됨

〈표 II-11〉 삼성화재의 스트레스테스트 주요 내용

위험	시나리오	시계열	측정 대상 자산 ^{주1)}	데이터 수집 항목	결과 지표
전환	2050 탄소중립 지연된 이행 현행 정책 분열된 세상	2030 2060	자산(투자 포트폴리오) 보험(일반손해)	-	예상 손실액 (최대 1.4조 원) 지급여력비율 (최소 247%)
물리적	RCP 4.5 RCP 8.5			과거 자연재해 발생 사례 및 연평균 피해 데이터, 보유 내부 자료	

자료: 삼성화재(2025)

11) 삼성화재(2025)

〈표 II-12〉 삼성화재의 스트레스테스트 결과

시나리오	시점	예상 손실액	지급여력 비율	예상 재무 영향
2050 탄소중립	2030	0.6	256%	저탄소 경제 전환 과정에서 탄소가격 증가로, 고탄소 업종의 수익 악화로 이어져 2050년 까지 손실이 증가함. 2050년 이후 온실가스 순배출 감소에 따른 손실 회복이 기대됨
	2060	0.8	254%	
자연된 전환	2030	0.5	258%	전환 위험이 없는 2030년까지는 물리적 위험에 의한 손실만 존재하나, 급격한 전환정책이 시작되는 '31년 이후부터 탄소가격이 큰 폭으로 증가함에 따라 2050년 1.3조 원, 2060년 1.4조 원의 손실이 예상됨
	2060	1.4	247%	
현행 정책	2030	0.6	257%	직접적인 탄소세가 도입되지 않은 현행 정책이 유지된다면 전환 위험은 발생하지 않으나, 기온이 급격히 상승해 물리적 위험으로 인한 손실 확대가 예상됨
	2060	1.4	247%	
분열된 세상	2030	0.5	258%	전 세계적으로 기후 정책의 도입과 이행이 지연되고 국가별로 상이하게 진행되는 상황으로 일부 선진국은 탄소중립을, 나머지 국가는 현행 정책 유지로 탄소중립과 현행 정책 시나리오 중간 수준의 영향이 발생할 함
	2060	1.3	248%	

자료: 삼성화재(2025)

■ (DB 손보) NGFS 시나리오 및 RCP 시나리오를 활용해 2100년까지의 예상손실액을 추정함¹²⁾

- (전환 위험) 2050 탄소중립, 자연된 이행, 현행 정책, 분열된 시나리오를 선정함
- (물리적 위험) SSP-RCP를 함께 결합한 시나리오인 SSP1-RCP2.6, SSP2-RCP4.5, SSP3-RCP8.5 시나리오를 선정하였으며, 지역별 물리적 피해율을 사용함
- 전환 위험 산출 대상 자산으로 상장주식, 회사채, 금융채, 국채를 선정하고, 물리적 위험 산출 대상 자산은 부동산 대출의 담보 여신을 선택함
- 전환 위험의 경우 현행 정책 시나리오에서 2100년까지 전체 투자자산 중 1,310억 원이 최대 예상 손실액으로 추정됨
- 물리적 위험의 경우 SSP3-RCP8.5 시나리오에서 2100년까지 부동산 대출의 담보여신 자산이 최대 358억 원의 손실이 발생할 것으로 추정됨

12) DB손해보험(2025)

○ DB 손해보험은 경상북도 및 경기도의 담보 익스포저가 커, 해당 지역에 비교적 높은 가중치를 두었고 해당 지역에서 예상 손실액 중 절반 이상의 손실(179억 원)이 발생할 것으로 예측됨

〈표 II-13〉 DB 손해보험의 스트레스테스트 주요 내용

위험	시나리오	시계열	측정 대상 자산	데이터 수집 항목	결과 지표
전환	2050 탄소중립 2.0℃ 시나리오 자연된 이행 현행 정책	2030 2050 2080 2100	상장주식 회사채 금융채 국채	NGFS가 개발한 기후 시나리오의 GDP 성장률, 탄소가격, 탄소배출량 목표에 따른 산업별 부도율 변화 등을 적용	예상 손실액 (최대 1.3조 원)
물리적	SSP1-RCP2.6 SSP2-RCP4.5 SSP3-RCP8.5	2030 2050 2100	부동산 대출의 담보여신	국내 기후변화 피해 비용 데이터를 기반으로 산출한 국내의 물적 피해율 사용, 태풍·호우·대설·홍량·강풍 등에 따른 지역별 물적 피해율 추정	물리적 손해액 (최대 358억 원)

자료: DB손해보험(2025)

〈표 II-14〉 DB 손해보험의 전환 위험 스트레스테스트 결과

(단위: 백만 원)

시나리오	예상 손실액			
	2030	2050	2080	2100
2050 탄소중립	112,998	1,074,402	358,624	449,392
2.0℃ 시나리오	105,703	380,292	327,789	511,240
자연된 이행	9,268	1,400,156	477,262	857,595
현행 정책	△12,086	36,258	456,729	1,310,355

자료: DB손해보험(2025)

〈표 II-15〉 DB 손해보험의 물리적 위험 스트레스테스트 결과

(단위: 백만 원)

시나리오	예상 손실액		
	2030	2050	2100
SSP1-RCP2.6	2,748	3,710	6,046
SSP2-RCP4.5	2,817	3,779	9,070

시나리오	예상 손실액		
	2030	2050	2100
SSP3-RCP8.5	3,092	4,878	35,867

자료: DB손해보험(2025)

■ (현대해상) SSP-RCP 시나리오를 활용해 2100년까지의 물리적 위험에 따른 최대 보상한도금액을 추정함¹³⁾¹⁴⁾

- 2도 이하 상승 시나리오인 SSP1-RCP2.6, 2도 이상 상승 시나리오인 SSP2-RCP4.5, SSP5-RCP8.5 시나리오를 적용하였음
- 물리적 위험이 발생하는 재해를 국내 위·경도 기반 폭우, 강풍, 폭염, 한파 등 4개의 유형으로 구분함
- 국내 기후변화 시나리오에 따라 강풍과 한파로 인한 피해는 비교적 가까운 시기에 발생할 가능성이 높아 위험지역 중심의 대비가 필요하고, 폭우와 폭염은 중장기적으로 전국적인 위험 대비 계획이 필요한 것으로 나타남
- 보유하고 있는 재물보험 계약을 대상으로 472조 원 상당의 보상한도금액을 분석한 결과, 2050년 기준 SSP1-2.6에서 SSP2-4.5로 악화될 때 폭우와 폭염으로 인한 보상한도금액은 각각 26%, 72% 증가함
- 기후리스크가 SSP2-4.5에서 SSP5-8.5로 악화될 경우 폭우로 인한 보상한도금액은 25% 감소하고, 폭염으로 인한 보상한도금액은 167%로 증가함

〈표 II-16〉 현대해상화재보험의 스트레스테스트 주요 내용

위험	시나리오	시계열	측정 대상 자산	데이터 수집 항목	결과 지표
물리적	SSP1-RCP2.6 SSP2-RCP4.5S SSP5-RCP8.5	2021~2040 2041~2060 2081~2100	재물보험 인수물 건	2000~2019년 관 측 기상데이터	보상한도금액

자료: 현대해상(2024)

13) 현대해상(2024)

14) 전환 위험은 결과에 언급되지 않음

〈표 II-17〉 현대해상화재보험의 물리적 위험 스트레스테스트 결과

구분	폭우	폭염	강풍	한파
최대 영향 시나리오	SSP2-RCP4.5	SSP5-RCP8.5	SSP1-RCP2.6	SSP1-RCP2.6
최대 보상한도금액	263조 원	409조 원	176조 원	0.9조 원

주: 시점은 2050년을 기준으로 함

자료: 현대해상(2024)

■ (한화손보) SSP-RCP 시나리오를 활용해 2085년까지의 물리적 위험에 따른 자산 예상 손실액을 측정함¹⁵⁾¹⁶⁾

- 2도 이하 상승 시나리오인 SSP1-RCP2.6, SSP2-RCP4.5와 2도 이상 상승 시나리오인 SSP5-RCP8.5 시나리오를 선정하였으며, 지역별 물리적 피해율을 사용함
- 물리적 위험이 발생하는 재해를 폭염, 홍수, 기온, 극한 기상, 산불 등 5개의 유형으로 구분함
- 분석 대상 자산은 본사 사옥 및 영업용 부동산 10개, 부동산보험 인수 물건 17개, 상업용 부동산으로 분류되는 투자 자산 6개로 구성됨
- 위험 노출도가 큰 자산은 보험 인수 물건의 경우 해안가에 소재한 제조사업장 4개와 투자자산 중에서는 서울 소재 고층 업무시설에 대한 담보대출 1건임
- 분석결과 2085년 SSP5-RCP8.5 하에서 예상 손실액은 2030년 동일 시나리오에서 나타난 결과의 149% 수준일 것으로 예상되고, 임직원의 약 33%가 근무하는 여의도 사옥에서 발생 가능한 예상 손실액은 약 262억 원으로 추산됨
- 손실액 기준 자산의 지역적 분포와 노출도 상위 5개 자산(인수 물건인 제조 사업장과 투자 자산인 업무시설 담보대출)의 예측 손실을 제시함

〈표 II-18〉 한화손해보험의 스트레스테스트 요약

위험	시나리오	시계열	측정 대상 자산	데이터 수집 항목	결과 지표
----	------	-----	----------	-----------	-------

15) 한화손보(2025)

16) 전환 위험은 간접적으로 고려함

물리적	SSP1-RCP2.6 SSP2-RCP4.5S SSP5-RCP8.5	2030 2050 2085	영업용 부동산 상업용 부동산 부동산보험 인수 물건	연금 없음	명확한 수치 데이터 없음
-----	--	----------------------	--------------------------------------	-------	---------------

자료: 한화손보(2025)

4) 소결

■ (생보사) 측정하는 위험, 시나리오에 동일하나 측정 기간, 측정 자산과 결과에서 일부 차이가 발생함

- 전환 위험과 물리적 위험 모두 측정하며 시나리오도 2050 탄소중립, 지연된 이행, 현행 정책으로 동일함
- 측정 기간은 삼성생명은 2100년까지의 기간을 시계열로 측정하나, 한화생명교보생명은 단기, 중기, 장기로 구분하여 각각 2030년, 2040년, 2050년을 측정함
- 주로 자산에 대해 측정하나 한화생명은 보험부채와 RBC 기준의 지급여력비율을 측정함

〈표 II-19〉 생보사별 비교

구분	삼성생명	한화생명	교보생명
측정 위험	- 전환 위험 - 물리적 위험	- 전환 위험 - 물리적 위험	- 전환 위험 - 물리적 위험
시나리오	2050 탄소중립 - 지연된 이행 - 현행 정책	2050 탄소중립 - 지연된 이행 - 현행 정책	2050 탄소중립 - 지연된 이행 - 현행 정책
측정 기간	2024~2100	- 단기(2030) - 중기(2040) - 장기(2050)	- 단기(2030) - 중기(2040) - 장기(2050)
측정 자산	- 상장 주식 - 비상장주식 - 회사채 - 기업대출 - 상업용부동산 - 실물부동산	- 주식/채권/기업대출 - PF대출 - 상업용부동산 - 주택담보대출 - 국채	- 상장 주식 - 기업 대출 - 회사채 - 부동산(사육) - 상업용 부동산 담보 기업대출

측정 부채	-	보험계약	-
측정 결과	자산손실률	손실 금액 및 지급여력비율(RBC)	손실금액

자료: 저자 작성

■ (손보사) 측정 위험, 시나리오, 측정 기간, 측정 자산 및 부채, 측정 결과 기준 등이 다양함

- 삼성화재와 DB손보는 전환 위험과 물리적 위험을 모두 측정하지만 현대해상과 한화손보는 물리적 위험만 측정함
- 측정 위험이 상이하여 시나리오도 일부 차이가 발생함
 - 삼성화재와 DB손보는 2050 탄소중립, 지연된 이행, 현행 정책, 분열된 세상으로 전환 위험을 측정함
 - 물리적 위험만 측정하는 현대해상과 한화손보는 동일하게 SSP1-RCP2.6, SSP2-RCP4.5, SSP5-RCP8.5 시나리오를 적용함
- 보험부채는 삼성화재가 일반손해보험에 대해 측정하며 다른 회사는 자산만 측정함
- 측정 결과는 주로 예상손실액으로 측정하나 삼성화재는 지급여력비율(K-ICS)도 측정하며 현대해상은 보상한도금액을 측정함

〈표 II-20〉 손보사별 비교

구분	삼성화재	DB손보	현대해상	한화손보
측정 위험	- 전환 위험 - 물리적 위험	- 전환 위험 - 물리적 위험	물리적 위험	물리적 위험
시나리오	2050 탄소중립 - 지연된 이행 - 현행 정책 - 분열된 세상	2050 탄소중립 - 지연된 이행 - 현행 정책 - 분열된 세상	- SSP1-RCP2.6 - SSP2-RCP4.5 - SSP5-RCP8.5	- SSP1-RCP2.6 - SSP2-RCP4.5 - SSP5-RCP8.5
측정 기간	2030 2060	2030 2050 2080 2100	2021~2040 2041~2060 2081~2100	2030 2050 2085

구분	삼성화재	DB손보	현대해상	한화손보
측정 자산	투자포트폴리오	- 상장주식 - 회사채 - 금융채 - 국채	재물보험 인수물건	- 영업용 부동산 - 상업용 부동산 - 부동산보험 인수물건
측정 부채	일반손해보험	-	-	-
측정 결과	- 예상손실액 - 지급여력비율(K-ICS)	예상손실액	보상한도금액	예상손실액

자료: 저자 작성

5) 업계 인터뷰

- 보험회사의 기후리스크관리 현황을 좀 더 상세히 파악하기 위해 대표적인 보험회사(삼성생명, 삼성화재)를 선정하여 인터뷰를 진행함

가. 삼성생명

- 삼성생명 기후리스크 공시 값은 리스크관리(RM) 부서가 자체 모형으로 산출하지 않고 외부 컨설팅 결과를 활용한 것으로 내부 모형 구축계획 수립 중임
 - 삼성생명은 내부 모형을 아직 구축하지 않았으나, 내년에 구축 계획이 있음
 - 지속가능공시를 위한 기후리스크 측정값은 삼성금융그룹 자산을 BNZ 파트너스에 컨설팅을 맡겨 산출한 결과로, BNZ 파트너스는 MSCI 모형을 기반으로 4개 NGFS Phase 4 시나리오를 적용해 결과를 산출함
 - MSCI 모형의 세부 로직은 비공개이며, 삼성 내부에서도 산출 과정을 알 수 없음
- 기후리스크 평가는 전환 위험에서 자산 측면의 손실 반영에 초점을 두고 있으며, 물리적 위험은 거의 반영되지 않음
- 현재 시나리오는 부동산 등 복잡한 자산이 노출된 위험을 반영하기 어렵고, 업종별 민감도에 따라 차등 적용함
 - 부동산 등 구조가 복잡한 자산은 기후리스크 반영이 어려운데, 기후변화 요인을 재무 변수로 연결하기 어려워 현재의 단순화된 모형에서는 정량적 반영이 제한됨
 - 업종별로 신용 및 시장 민감도가 서로 다르기 때문에, 전체 포트폴리오에 동일한 시나리오 강도를 일괄적으로 적용하기는 어려움
 - 현재의 시나리오 설계는 산업별 충격 분포를 반영하되, 시장 전체 변동률을 하나의 지수로 단순화하지 않고, 세분화된 업종별 리스크 요인을 직접 반영하는 구조임

■ 업종별 리스크 차이를 반영하기 위해 KSIC 기준으로 분류하고 있으나, 외부 로직의 부재와 분류체계 차이로 업종 중복 등 오류 가능성이 존재함

- 업종별 리스크 적용 값이 상이해 세분류(3-digit level)로 분류하고 있음
- 국내 스트레스테스트에는 KSIC 기준을, 해외 서베이 대응에는 NACE 등 별도 체계를 사용해 매핑 작업이 필요함
- 특히 BNZ 파트너스는 업종 매핑표나 세부 로직을 제공하지 않기 때문에, 자체 보유한 자산원장 데이터를 기반으로 수작업으로 업종을 매칭하고 있음
- 산업분류 차이에 따른 오류 가능성이 발생할 수 있는데, 예를 들어 삼성전자는 분류 기준에 따라 전자업 또는 통신업으로 중복 인식될 여지가 있어 이러한 오차는 업종별 리스크 적용 값이 달라 결과의 왜곡으로 이어질 가능성이 있음

■ 기후리스크 분석 최초 수행 시 약 한 달 정도의 기간이 소요되며, 기후리스크를 평가하는 실무 인력은 1명임

- 삼성생명의 기후리스크 평가는 전산 시스템이 구축되어 있지 않아 엑셀 기반의 수작업으로 수행하고 있으며, 업종 분류 및 매칭 작업이 가장 많은 시간을 차지함
- 기후리스크 평가를 담당하는 인력이 매우 제한적으로, 리스크관리 부서 내에서 부서장 1명과 실무자 1명으로 운영 중이나, 하반기 중 전담 인력 1명을 추가 배치할 예정임
- 또한 ESG 사무국이 기획팀 산하에 별도로 설치되어, 기후리스크 평가 결과의 공시 작성 및 외부 평가 대응 업무를 담당하고 있음

나. 삼성화재

- 삼성화재는 2022년 컨설팅을 통해 기후시나리오에 대한 자체 모형 개발을 시도했으나, K-ICS 도입 직전 시기였던 탓에 실제 적용은 제한적이었음
 - 삼성화재는 PwC와 컨설팅을 진행하였고 일부 보험회사는 자체 모형 개발을 위한 스터디 수준에서 스트레스테스트를 개시하였으나 당시 K-ICS 도입 직전의 시기로 실제 적용은 어려웠음
- 국내 보험회사는 기후리스크 평가 기간을 2050년에서 2060년 이후로 확장하고 있으나, 장기 시나리오(2100년)의 불확실성과 변곡점 문제로 실무 활용에는 한계가 있음
 - 국내 보험회사의 기후리스크 평가는 과거 2050년까지의 중기 시나리오를 중심으로 수행되어 왔으나, 최근 2060년까지 분석 범위를 확대하여 장기적 전환리스크를 반영하려는 시도가 이루어짐
 - 2100년까지를 분석 대상으로 일원화하는 방안도 검토되고 있으나, 장기 시나리오의 불확실성과 현실적 제약으로 인해 실무상 활용 가능성은 낮을 것임
 - 100년 단위 분석 시 2050년 이전 리스크 급등이 평균화되어 왜곡되는데, 변곡점의 발생 원인은 2050년 이후 탄소배출량이 음(-)으로 전환되고, 탄소가격이 하락하기 때문임
 - 장기적으로 기술혁신 및 탄소감축정책 강화에 따라 리스크가 완화되는 것으로 가정하지만, 2050년 이전의 급격한 전환리스크는 충분히 반영되지 못하는 한계가 존재함
 - 또한 기후 시나리오의 결과가 연속적으로 시뮬레이션되더라도, 보고 시 구간별로 하므로 결과가 단절적이고 비연속적으로 보일 수 있음
 - Net Zero(탄소중립) 시나리오의 경우, 초기 탄소가격 급등과 기술 비용 상승으로 부담이 집중되지만, 이후 기술 발전과 정책효과로 리스크가 완화되는 구조임
- 삼성화재는 현재 포트폴리오를 기준으로 2050년 시점의 기후·경제 변화를 반영하는

정태적(static) 접근법을 취함

- 삼성화재는 2024년 말 현재 보유 중인 자산과 부채 포트폴리오를 그대로 유지한 채, 2050년의 경제 및 기후 조건을 NGFS 시나리오에 맞춰 변화시켜 충격을 가정함
 - 보험회사 계약 포트폴리오는 매년 계약 해지, 만기, 상품 변경, 재보험 계약 등 계속 변화되어 100년 후의 포트폴리오를 가정할 수 없기 때문임
- 해당 상태에서 기후 스트레스가 가용자본, 요구자본, 지급여력비율에 미치는 영향을 측정함
- 이를 매년 동일한 방식으로 반복 평가함으로써 기후리스크 노출도 관리 및 경영전략 모니터링 지표로 활용하고 있음

■ PwC의 손해율 기반 모형과 AIR 재해모형을 활용해 물리적 리스크를 평가하고 있으나, 단순 계수모형 구조로, 외부 시나리오 보정에 의존함

- 물리적 리스크는 ① 장기적 만성 리스크(기온, 해수면 상승 등)와 ② 단기적 급성 리스크(태풍, 홍수, 폭염 등)로 구분됨
- 삼성화재는 현재 PwC와 개발한 손해율 기반의 모형을 활용하여 물리적 리스크를 평가하고 있으며, 해당 모형은 내년에 개선 방안을 적용할 예정임
- 현행 모형은 기후변수를 직접적으로 반영하지 못하고, 보증별 손해액 증가율을 단순 배수로 가정하는 방식으로 기후충격의 확률분포 등을 충분히 반영하지 못함
- PwC 모형과 함께 AIR Catastrophe Model(AIR 모델)을 병행 도입 중으로 일부 재해 위험 평가에 활용하고 있음
- AIR 모델은 전 세계적으로 사용되는 상용 재해 모형으로, 태풍의 빈도, 경로, 강도 등 약 10만 개의 시뮬레이션 이벤트를 기반으로 손실분포를 산출함
- 향후 AIR 모델을 활용해 손실분포의 꼬리를 두껍게 하여 정밀도를 제고할 계획임
- 다만 AIR 모델은 정의된 시나리오 패키지를 제공하기에, 보험회사가 자체적으로 입력값(기후변수, 강도 등)을 조정하거나 새로운 시나리오를 추가하기는 어려움
- 따라서 현재는 한국은행 시나리오나 외부 연구기관의 물리적 리스크 데이터를

참고하여 보정하는 방식으로 활용됨

- 현행 방식은 K-ICS의 대재해리스크(익스포저×충격계수) 산출과 유사한 단순 계수모형 구조임
- 자연재해 리스크는 재보험이 있어 자기부담 기준 영향은 미미하나, 향후 재보험료를 상승 등 2차 효과 반영 여부가 과제임

■ 삼성화재는 AIR 모델을 도입해 확률분포 기반의 재해 리스크 분석체계를 구축하고 있으며, 이를 통해 물리적 리스크 평가의 고도화를 추진하고 있음

- 과거에는 사내 통계와 경험치를 활용한 시뮬레이션 모델을 사용했으나, 2024년 말 기준으로 AIR 도입을 완료하여 보다 정교한 확률분포 기반 분석이 가능해짐
- AIR은 확률분포 기반의 정교한 재해 리스크 분석이 가능한 글로벌 표준 모형이며, RMS와 함께 전 세계적으로 가장 널리 사용되는 두 주요 재해 모델 중 하나임
- 다만, AIR은 일반보험 부서의 별도 조직이 운영하며, 리스크관리부서가 관리하지 않음

■ NGFS 전환 시나리오와 ICP 물리적 시나리오를 매핑하고, PwC의 모형을 활용해 신용등급 및 자산가치 변동을 분석해 전환리스크를 정량적으로 평가함

- NGFS 전환 시나리오와 ICP 물리적 시나리오를 통합하여 사용하며, PwC 컨설팅 기반의 모형을 병행 활용해 기후 스트레스가 발생했을 때 신용등급 하락 및 주가 하락 효과를 산출함
- PwC 컨설팅 기반 모형으로 고탄소 산업의 부도율(PD) 변화를 산출하고, PwC의 물리적 리스크 모형의 업종·지역별 기후취약도 매트릭스를 활용해 물리적 영향요인을 보정함
- 이러한 방식으로 전환·물리 리스크가 결합된 형태로 신용등급 하락 및 자산가치 변동을 평가함
- 그 결과 업종별 대출·회사채 가치 하락 → 자본 감소 → 신용리스크 확대로의 경로를 파악함

■ 국내 풍수해보험의 경우, 시장 규모가 작고 삼성화재 비중도 미미하며, 재해 영향이 제한적이어서 물리적 리스크보다 전환리스크의 영향이 더 큼

- 풍수해보험은 시장 규모 자체가 작고, 대부분 농협손보가 인수하고 있어 삼성화재의 비중은 미미함
- 업계는 지속가능보고서에서 풍수해보험이 기후적응에 기여한다고 서술하나, 실제 손해액 영향은 제한적임
- 태풍 등 재해는 풍수해보험뿐 아니라 자동차보험, 주택보험 등 일반보험에도 영향을 미치지만, 요구자본 증가의 형태로 나타나고 가용자본 감소는 제한적이어서, 물리적 리스크보다 전환리스크의 영향이 큼

■ 기후리스크 시나리오는 중·장기 전환경로 전반을 반영해야 하므로 구조가 복잡하고 변수 간 상호작용이 많아, 보험회사의 내부 모형에 직접 적용하기 어려운 실정임

- 기후리스크 시나리오는 일반적인 단기 충격형 위기상황 시나리오(금리, 주가 급락 등)와 달리, 중·장기적인 전환 경로 전체를 고려해야 함
- 수십 년에 걸친 탄소배출 감축, 정책 변화, 기술혁신, 에너지 전환 등의 누적 효과를 반영해야 하므로 분석의 복잡성이 크게 높음
- 이러한 특성 때문에 국제적으로 통용되는 NGFS 시나리오는 다양한 경로를 제시하며, 각 시나리오마다 수십 개의 경제, 에너지, 기후 변수가 다르게 설정됨
- 보험회사 입장에서는 이를 내부 자산·부채 모델과 직접 연계하기 어렵고, 단기 위기상황 시나리오와 달리 실무 적용이 제한적임

■ 표준위기상황 분석은 단순한 부도율 충격 방식으로 현실성이 낮음

- 감독당국의 표준위기상황 분석은 부도율 충격 정의가 단순하고, 자산가치 변동을 고려하지 않아 현실성이 낮음
- 금융감독원 TF에서도 계산 복잡성으로 인해 신용리스크만 반영하고 시장리스크는 수행이 어려웠는데, 이유는 업종 및 자산별 세부 시나리오가

필요하지만 보험회사의 데이터 및 모형 역량 부족 때문이었음

- 뉴욕감독청 보고 의무로 인해 ORSA에 기후 스트레스 결과를 반영하며, 지속가능보고서 작성과 데이터 취합은 복잡한 절차로 한 달 이상 소요되지만, 분석은 실무전담 1명이 담당함
 - 미국 뉴욕지점은 NY 금융감독청(NYDFS) 관할로 기후리스크 보고 의무가 있어 ORSA에 기후 스트레스 테스트 결과를 포함함
 - 지속가능보고서 작성은 ESG사무국이 총괄, RM부서는 기후리스크 데이터 및 분석결과를 제공하는데 자료 취합에는 1개월 이상이 소요됨
 - 이는 사업부별 탄소배출량 수집, 해외 투자자산 매칭, 컨설팅 검증, 문서화 과정 등 데이터 결합 및 문서화 작업이 복잡하기 때문임
 - 기후리스크 분석은 사실상 전담 1인 체제로 운영되나 업무의 복잡도가 높고 산출 기간이 길어 1~2명의 인력으로는 감당이 어려운 상황임

2. 문제점

- 금융업권은 2021년부터 기후리스크에 대한 연구를 진행하고 있으나 보험업권에 적합한 기후리스크 감독 연구는 미진함
 - 최근에 실시된 스트레스테스트가 보험업권 대상으로 진행되었으나 보험리스크가 아닌 신용리스크 중심임
- 보험감독체계 중 RAAS와 K-ICS를 통해 기후리스크를 내재적으로 측정하고 있으나 명시적인 기후리스크관리 방안은 제시하지 못하고 있음
 - RAAS는 기후리스크 관련 상품의 개발 및 판매 외에 ESG 경영전략, ESG 투자, ESG 채권 인증 등을 평가함
 - K-ICS는 대재해위험액의 전염병, 대형사고, 자연재해 등을 통해 간접적으로 측정됨
- 대형 보험회사 또는 금융지주계열사를 중심으로 기후리스크 관련 사항을 공시하고 있으며 대부분 중소형보험회사는 관련 사항을 공시하지 않음
- 보험업권에 적합한 기후리스크관리 감독을 통해 보험회사의 기후리스크 관리 기반을 조성할 필요가 있음

Ⅲ

감독당국 해외 사례

1. 개요

- 해외 사례는 국제보험감독자협의회(IAIS)의 기후리스크 관련 감독지침(ICP)을 설명한 후 미국, 유럽, 일본 감독당국의 기후리스크 감독방안을 소개함
 - IAIS는 새로운 감독지침을 2025년 4월에 발간하고 주요 지침에 기후리스크를 반영함
 - 미국은 연방보험청의 권고사항과 일부 주의 스트레스테스트 결과, 유럽은 유럽보험연금감독청(EIOPA)의 Solvency II 개정사항과 스트레스테스트 공개협약안 등을 살펴봄
 - 해외 국가는 수입보험료 기준으로 주요국을 선정하여, 미국, 일본, 프랑스에 대해 정리함
 - 미국은 수입보험료 기준 1위의 국가이며, 일본은 4위, 프랑스가 5위임
 - 중국은 수입보험료 기준 2위이나 규제의 성숙도가 우리보다 높다고 보기 어려워 제외하였음
 - 영국은 브렉시트 이후 Solvency II를 일부 수정한 Solvency UK를 적용하고 있어 제외함

〈표 Ⅲ-1〉 2024년 기준 세계 주요국 보험시장 규모

(단위: 십억 달러, %)

순위	국가명	수입보험료	점유율
1	미국	3,497	44.8
2	중국	792	10.2
3	영국	485	6.2
4	일본	339	4.4
5	프랑스	292	3.8

순위	국가명	수입보험료	점유율
6	독일	266	3.4
7	캐나다	181	2.3
8	이탈리아	180	2.3
9	한국	176	2.3
10	인도	141	1.8

주: 수입보험료 기준, 상위 10개국

자료: Swiss Re(2025)

2. 국제보험감독자협의회(IAIS)

가. 개요

■ IAIS는 보험핵심원칙(ICPs)에서 기후리스크에 대한 관리, 감독을 제시하고자 새로운 감독지침을 2025년 4월 발간함¹⁷⁾ (전체 세부 지침은 <부록 1> 참조)

- 기후리스크는 재무적 위험의 원인이 되며 개별보험회사의 회복탄력성뿐만 아니라 금융안정성에도 영향을 미칠 수 있음
- 감독당국은 기후리스크의 유형, 규모, 보험부문 노출 정도를 충분히 이해하여 이러한 위험을 효과적으로 식별 및 모니터링하고 감독업무에 반영하는 것이 중요함
- 감독당국이 보험부문 감독에 기후관련 리스크를 통합하려는 노력을 지원하는 것을 목적으로 하며 기후리스크 관리에 전 세계적으로 일관된 접근 방식을 촉진하는 것을 목표로 함
- 핵심원칙 중 기후리스크 관리와 관련하여 ① 질적·양적 고려 ② 감독보고와 공시 ③ 그룹 감독과 거시 감독 ④ 시나리오 분석 ⑤ 시장 행위로 구분함

〈표 III-2〉 주제별 핵심원칙

구분	핵심 원칙
질적 양적 고려사항	기업지배구조(ICP 7), 리스크관리 및 내부통제(ICP 8), 지급여력목적의 전사위험관리(ICP 16), 가치 평가(ICP 14), 투자(ICP 15)
감독보고와 공시	감독 보고(ICP 9), 공시(ICP 20),
그룹 감독과 거시 감독	감독협력 및 조정(ICP 25), 거시거전성 감독(ICP 24)
시나리오 분석	지급여력목적의 전사위험관리(ICP 16), 거시건전성 감독(ICP 24)
시장 행위	영업 행위 (ICP 24), 보험사기 대응 (ICP 21)

자료: IAIS(2025)

17) IAIS(2025.4), “Application Paper on the supervision of climate-related risks in the insurance sector”

나. 보험핵심원칙별 주요 내용

- (기업지배구조; ICP7) 기후리스크는 계속 진화하는 위험 영역이므로, 이사회, 최고경영진 및 내부통제 기능에 부여되는 역할과 책임은 지속적으로 조정되어야 함
 - 이사회 및 이사회 산하 위원회 수준에서 기후 관련 위험에 대해 적절히 이해하고 논의할 기회가 마련되어야 함
 - 보험회사는 연간 재무계획뿐만 아니라 장·단기 전략계획 과정에도 기후 관련 리스크를 포함하고 이를 평가해야 함
 - 기후변화의 영향이 기존 위험 범주 내에서 충분히 반영되도록 해야 함
 - 이사회는 보험회사의 리스크 허용수준, 전략 및 사업계획에 기후 관련 사항을 반영하는 등 기후리스크 관리에 대한 효과적인 감독 역할을 수행해야 함
- (위험관리와 내부통제, ICP8) 기후 관련 리스크를 다룰 때, 보험회사가 이를 위험관리 및 내부통제를 포함한 전체 기업지배구조 체계에 통합해야 함
 - 통제 부서(control functions)는 직무를 수행함에 있어 기후 관련 위험이 기존 위험 범주에 미치는 영향을 적절히 고려해야 하며, 이를 분석할 수 있는 충분한 자원과 전문성을 갖추어야 함
 - 보험회사는 기후 관련 위험과 다른 식별된 위험과의 상호작용을 포함하여 이를 식별·모니터링·평가·관리하기 위해 신뢰할 수 있는 정량적·정성적 데이터를 수집할 수 있는 도구를 개발해야 함
- (전사 위험 관리, ICP 16) 보험회사는 기존 위험 범주를 평가할 때 기후 관련 위험의 잠재적 영향과 중요성을 고려해야 함
 - 기후 관련 위험이 중요할 경우, 감독당국은 보험회사가 사업 포트폴리오 내 관련 위험을 식별하고, 인수전략에 미치는 영향을 평가하며, 이를 ERM 체계에 통합할 정책과 절차를 마련할 것을 기대함
 - 보험회사는 위험정책에 중요한 기후 관련 위험을 어떻게 모니터링 및 관리할지를 고려해야 함
 - 감독당국은 보험회사가 기후변화로 인한 물리적 위험과 전환 위험을 ORSA에서

모두 고려하고, 이를 완화하기 위한 적절한 위험관리 조치를 취할 것을 기대함

- (가치평가, ICP 14) 보험회사는 자산 평가와 부채 가치 추정 시 모두 기후 관련 위험 요인을 고려하는 것이 중요함
 - 감독당국은 보험회사의 평가 방법론을 검토하여, 투자에 대한 기후리스크의 영향을 포함해 신뢰성 있게 추정 가능한 정보가 고려되었는지를 확인해야 함
 - 감독당국은 보험회사가 평가에 활용한 정보의 출처를 검토해야 함
- (투자, ICP 15) 보험회사의 투자활동에 대한 규제 요건을 설정할 때, 감독당국은 기후 변화가 투자에 미칠 잠재적 영향을 고려할 수 있음
 - 보험회사는 특히 부채의 만기가 장기일 경우, ALM 과정에서 기후 관련 위험을 고려해야 함
- (보고, ICP 9) 기후 관련 위험이 중요할 경우, 이를 감독자 보고에 완전히 통합해야 하며, 감독당국은 이러한 위험을 지속적으로 어떻게 모니터링할지와 감독 보고에서 도출된 결과를 논의하는 절차를 명확히 해야 함
 - 감독당국은 공시를 통해 시장참여자나 보험계약자에게 제공할 정보와 보고에서 요구되는 정보를 전체적으로 고려해야 함
- (공시, ICP 20) 감독당국은 기후 관련 위험이 중요할 경우 이를 공시 요건에 반영하도록 요구해야 함
 - 보험회사는 재무제표와 기후 공시 간의 연계성을 확보하여, 이해관계자가 기후 관련 위험이 사업 활동·위험·성과·재무상태에 미치는 영향을 이해할 수 있도록 해야 함
 - 기후 공시는 시장참여자나 보험계약자에게 관련성과 유의미성이 있는 적절한 지표(계량지표 포함)를 포함해야 함
 - 감독당국은 중요 기후 관련 위험 노출의 공시 방법을 명확히 하기 위해 기대수준을 조정하거나 지침을 제공하는 것을 고려해야 함

- ISSB 등 국제적으로 합의된 기후 공시 기준이나 각국 기준을 참고할 수 있음

■ (감독 협력 및 조정, ICP 25) 감독당국 간 협력은 기후리스크를 논의 의제와 감독계획에 포함하는 것을 고려해야 하며, 그룹 차원의 기업지배구조·ERM·주요 위험·재무상태·규제자본 적정성·감독요건 준수에 미치는 영향을 논의해야 함

- 다수의 감독당국에서 활동하는 보험그룹의 기후 관련 데이터 수집 요구를 정의할 때, 감독당국은 다른 감독당국 및 지역·글로벌 기준제정자와 협력하는 것을 고려해야 함

■ (거시건전성 감독, ICP 24) 감독당국은 보험회사로부터 정량·정성 데이터를 포함한 정기적이고 체계적인 기후 관련 정보를 수집할 정책과 절차를 마련해야 함

- 감독당국은 통계·학술연구 등 외부 자료를 활용할 수 있으며, 가용한 데이터를 먼저 사용하고 추가 데이터 확보의 비용·편익을 고려해야 함
- 감독당국은 기후 데이터를 집계·분석·제시하는 방안을 마련해 기후 관련 취약성과 거시경제 불안정을 모니터링할 수 있어야 함
- 기후 관련 시스템 위험은 시간이 지남에 따라 진화할 수 있으므로, 감독 대응은 상황에 맞게 조정되어야 함
 - 보험부문의 위험노출과 활동의 성격·규모·복잡성에 따라 대응을 조정할 유연성이 필요함

■ (시나리오 분석; ICP 16, ICP 24) 전사위험관리(ICP 16)와 거시건전성감독(ICP 24)에서 기후 시나리오분석의 검토 방안을 제시함

- 기후리스크의 과거 추세는 미래를 신뢰성 있게 예측하지 못하므로, 시나리오 분석 및 스트레스테스트를 통해 잠재적 영향을 평가하는 것이 중요함
 - 기후변화는 비선형성을 갖고 과거에는 관측할 수 없었던 새로운 영향이므로 미래 지향적인 시나리오를 채택해야 함
 - 대개는 시나리오 분석 시 NGFS의 시나리오를 참고하고 있으며 기후 관련 시나리오 분석이 적절하게 설계되고 구현될 경우 수십 년 이상의 보험회사 사업모

텔과 투자 포트폴리오의 회복력 구축에 도움이 될 수 있음

- 감독당국은 목적을 처음부터 명확히 정의해야 하며, 이는 감독 권한(미시·거시·시장행위)에 따라 달라질 수 있음
 - 보험회사는 시나리오 분석을 통해 보험회사의 전략, 가격 책정, 투자 포트폴리오, 자본 등에 미치는 영향을 파악하고자 할 수 있음
- 감독당국은 정량분석의 일부로 기후 관련 시나리오 분석을 수행할 수 있으며, 내부·외부 위험을 모두 고려해야 함
 - 분석 결과는 자산·부채에 대한 기후리스크의 영향과 추세를 평가하고 보험사의 시스템적 중요성 평가에 기여할 수 있음
- 감독당국은 기후리스크가 ERM에 얼마나 통합되어 있는지 고려해야 함
 - 분석 결과는 보험회사의 사업전략 회복탄력성, 위험노출, 사업위험을 규명하고 지급여력의 건전성을 검증하는 데 기여함
- ORSA의 시나리오 분석은 3~5년 사업계획 주기를 넘어 중장기 위험 관점을 반영해야 함

■ (영업행위, ICP 19) 감독당국은 상품의 지속가능성 특성을 판별하는 공통 기준을 촉진할 수 있음

- 감독당국은 상품 설계 과정에서 그린워싱¹⁸⁾ 위험을 검토할 수 있으며, 보험회사가 상품이 생애주기 전반에서 지속가능성 목표와 일치되도록 모니터링 체계를 갖추었는지 정기적으로 평가해야 함
- 감독당국은 지속가능성 관련 광고가 명확·공정·오해의 소지가 없고 구체적·근거가 있으며 기업의 실제 지속가능성 실천을 정확히 반영하도록 요구해야 함

■ (보험사기 대응, ICP 21) 감독당국은 그린워싱이 중대한 부정행위·사기로 이어질 위험을 완화하기 위해 ICP 21의 범위와 사기 대응체계에 유념해야 하며, 필요 시 관련 법률에 따라 제재조치를 적용해야 함

18) 그린워싱(Greenwashing)은 환경(Green)과 세탁(washing)의 합성어로 실제로는 친환경적이지 않거나 오히려 환경을 해치면서도 마치 친환경적인 것처럼 홍보하는 행위를 말함

다. 소결

- 보험핵심원칙에 기후리스크를 반영할 정도로 기후리스크는 보험감독체계에 중요한 요인으로 자리잡음
 - 기업지배구조와 내부통제, 전사위험관리와 감독보고 및 공시 등 다양한 핵심원칙에 기후리스크 관리 방안을 제시함
- 기후리스크는 시나리오 분석 및 스트레스테스트를 통해 잠재적 영향을 평가하는 것이 중요함
 - 감독당국은 시나리오 분석 결과를 바탕으로 거시 및 미시 건전성 감독을 포함하여 광범위한 감독 대응책을 선택할 수 있음

3. 미국 감독당국

가. 연방보험청(FIO)

- 미국 연방보험청(Federal Insurance Office)은 기후리스크가 미국 보험산업에 미치는 영향을 평가하고 기후 관련 리스크 관리에 대한 권고사항을 제시함
 - 주(州) 보험감독당국과 전미보험감독관협회(NAIC)가 이러한 위협에 점점 더 주목하고 있으나, 관련 노력이 여전히 초기 단계에 머물러 있음을 지적함
 - 권고사항을 보험감독 일반, 건전성 감독, 거시건전성 감독, 시장행위 감독, 공시로 구분하여 20개의 세부사항을 제시함
 - RBC와 ORSA에 기후리스크를 반영하고 대형 보험회사를 대상으로 기후 시나리오 분석의 우선 실시 등을 권고함

〈표 III-3〉 기후리스크 관련 규제방안

구분		주요 내용
보험감독 일반		1. 감독당국은 기후리스크 대응을 확대하고 주(州)간 규제의 일관성을 높이며, 우수사례를 발굴·확산해야함 2. 감독당국은 보험회사가 기후관련 리스크 데이터를 세분화, 일관성, 비교가능성, 신뢰성을 고려하여 수집 보고하도록 유도하고 데이터 격차를 해소함
건전성 감독	리스크 관리 및 내부통제	3. 감독당국은 보험회사의 재무계획 및 리스크 관리과정에 기후리스크를 통합하도록 지침 제정함
	기업지배구조	4. 보험회사가 전략계획에 기후리스크를 반영 및 보고
	데이터 보고 및 검토	5. 감독당국은 금융분석지침(Financial Analysis Handbook)에 기후리스크 분석을 포함하고 기후리스크에 대한 감독자 교육 훈련 강화 6. RBC에 기후리스크(홍수·폭풍 등) 반영 검토 7. ORSA 지침을 개정해 기후리스크 포함을 의무화 8. 기후리스크의 “중요성(materiality)” 정의를 통일해 공시의 일관성 확보 9. 검사지침서(Examiners Handbook)를 개정하여 검사에 기후리스크 반영, 표준 질문 마련 및 결과 공개
	모델링	10. NAIC의 재해모델링센터(CAT Modeling Center) 기능을 강화하여 기후리스크 반영
	시나리오 분	11. 감독당국은 대형 보험회사 대상으로 기후 시나리오 분석을 우선 실

	석	시하고 파일럿 프로젝트 추진
	거시건전성감독	12. NAIC는 거시건전성 평가에 기후리스크를 반영하고 인수 및 투자 분석 포함 13. 재보험시장 가용성을 모니터링하고, 시장 축소가 지급여력에 미치는 영향 평가 14. 감독 협의체(Supervisory Colleges) 활동에 기후리스크 포함하고, 관련 지침 마련 15. 감독당국은 州 입법기관 및 州 보증기금(state guaranty association)과 협력 강화 및 주 보증기금에 대한 잠재적 기후리스크를 정량화할 수 있도록 역량을 개선하고 보험회사, 보험 계약자 및 주 정부에 대한 기후 관련 재해로부터의 잠재적 노출을 더 잘 이해해야 함. 16. 공동인수시장(residual), 잉여라인시장(surplus lines)의 기후리스크 영향을 모니터링 및 공개
	시장행위 감독	17. 감독당국, 보험회사 등 소비자 대상 기후리스크 교육·홍보 강화, 사전 대비 투자 촉진을 지원함 18. 재난 발생 후 보험금 지급 공정성 평가 위한 조사·사후 설문 확대
	공시	19. 주 감독당국은 NAIC 기후리스크 공시조사를 채택, NAIC는 결과를 매년 공개 20. 향후 공시조사에 정량적 요소(재무영향, 시나리오 분석, 지표·목표) 포함 검토

자료: FIO(2023), "Insurance Supervision and Regulation of Climate-Related Risks"

나. 캘리포니아 보험청(California Department of Insurance; CDI)¹⁹⁾

- 캘리포니아 보험청(CDI)은 오리건 및 워싱턴주 보험청과 협력하여, 주(州) 단위 보험 감독당국 최초로 전환 위험을 평가하기 위한 기후 스트레스테스트를 시행함
 - 세 주의 감독당국은 해당 주에 소속된 보험회사 투자 포트폴리오의 기후리스크 노출도와 그에 따른 재무적 영향을 평가하기 위해 Theia Finance Labs 및 RMI(Rocky Mountain Institute)에 분석을 의뢰함
 - RMI는 PACTA(Paris Agreement Capital Transition Assessment) 모형을 활용하여 보험회사 투자 포트폴리오의 기후리스크 노출도를 분석함
 - Theia Finance Labs는 1-in-1000 TRISK(Transition Risk Stress Test) 모형을 적용해 기후정책 전환 시 발생할 수 있는 정책 충격이 보험회사 투자 포트폴리오의 가치와 부도 확률에 미치는 재무적인 영향을 평가함
- 분석 대상 자산은 캘리포니아, 오리건, 워싱턴주에서 영업 중인 보험회사가 보유한 회사채와 상장 주식임
 - 분석 대상은 세 주(州)에서 영업 인가를 받은 보험회사 중 미국 내 직접 보험료 수입이 1억 달러 이상인 중·대형사임
 - 캘리포니아, 워싱턴, 오리건주에 등록된 중대형 보험회사의 자산은 2.29조 달러로, 미국 전체 보험산업 자산 규모(2022년 8.2조 달러)의 3분의 1을 상회함
 - PACTA 방법론을 통해 총 2.29조 달러 규모의 자산을 분석했으며, 이 중 회사채가 1조 8,400억 달러, 상장 주식이 4,500억 달러로, 회사채 비중이 더 높음²⁰⁾
- 본 스트레스테스트는 국제에너지기구(IEA), 녹색금융네트워크(NGFS), EU 집행위원회 공동연구센터(JRC)의 현행 정책과 기후 목표 달성 시나리오를 활용함
 - ‘현행 정책’과 ‘기후 목표 달성’ 시나리오는 정책 대응 강도의 양극단을 대표하는 시나리오로 정책 전환 속도의 차이가 보험회사의 자산 가치, 부도 위험, 손실

19) CDI(2024)

20) 생명보험회사는 전체 투자자산의 약 90%를 회사채에 투자하는 반면, 손해보험회사는 회사채 39%, 상장 주식 57%로, 포트폴리오 구성에 차이가 있음

- 규모 등에 미치는 영향을 정량적으로 평가하기 위한 목적을 가짐
- IEA는 매년 발간하는 세계에너지전망(World Energy Outlook)을 기반으로 글로벌 에너지 및 기후(GEC) 모형을 활용해 에너지 시스템 변화(수요, 공급, 전환 등)에 대한 시나리오를 개발함
 - 본 테스트는 IEA의 'STEPS(현행 정책)', 'APS(공약 이행)', 'SDS(2도 이하)', 'NZ2050(2050 넷제로 달성)' 등 네 가지 시나리오를 적용함
 - NGFS 시나리오는 금융 및 거시 경제 변화를 중심으로 설계되었으며, 본 테스트에서는 '현행 정책'과 '2도 이하' 시나리오를 적용하고, 각 시나리오를 REMIND 및 GCAM 모형으로 세분화하여 분석함
 - REMIND 모형은 미래까지 내다보고 가장 효율적인 전환 경로를 선택하는 장기 전망형 모형으로, 조기에 기술 전환이 이루어지는 경로를 반영함
 - GCAM 모형은 현재의 경제성과 비용을 중심으로 현실적인 전환 과정을 모의하는 단기 균형 모형으로, 기술 전환 속도가 완만한 경로를 전제함
 - JRC의 시나리오는 교통(자동차) 부문을 중심으로 온실가스 감축 경로를 분석하기 위해 사용되었으며, 에너지 수요, 기술 전환, 이동 수단 변화 등을 반영하며, '현행 정책'과 '1.5°C 이하(2050 넷제로 달성)' 두 가지 시나리오를 적용함

〈표 III-4〉 시나리오 개요(현행 정책)

시나리오명	특징	분석 톨
IEA WEO Stated Policies Scenario (STEPS) v2021	IEA의 '명시된 정책' 시나리오	PACTA, 1-in-1000
NGFS GCAM Current Policies v2021	NGFS의 GCAM 모형을 적용한 현행 정책 시나리오	1-in-1000
NGFS REMIND Current Policies v2021	NGFS의 REMIND 모형을 적용한 현행 정책 시나리오	1-in-1000
JRC Current Policies v2021 (Auto only)	JRC의 교통부문 중심의 현행 정책 시나리오	1-in-1000

자료: CDI(2024)

〈표 Ⅲ-5〉 시나리오 개요(탄소중립 달성)

시나리오명	설명	분석 툴
IEA WEO Announced Pledges Scenario (APS) v2021	IEA의 각국의 정책 목표 달성을 전제하는 시나리오	PACTA
IEA WEO Sustainable Development Scenario (SDS) v2021	IEA의 2°C 이하 목표 및 SDGs의 주요 에너지 관련 항목 달성을 전제	PACTA, 1-in-1000
IEA WEO Net Zero Energy by 2050 (NZ2050) v2021	IEA의 2050 탄소중립 시나리오	PACTA, 1-in-1000
NGFS GCAM Below 2°C Scenario v2021	NGFS의 GCAM 모형을 적용한 2도 이하 시나리오	1-in-1000
NGFS REMIND Below 2°C Scenario v2021	NGFS의 REMIND 모형을 적용한 2도 이하 시나리오	1-in-1000
JRC 1.5°C-Uniform v2021 (Auto only)	JRC의 교통 부문 중심의 2050 탄소중립 시나리오	PACTA, 1-in-1000

자료: CDI(2024)

■ 본 스트레스테스트의 1단계에서는 PACTA를 활용해 보험회사의 투자 포트폴리오가 파리협약에서 제시한 탈탄소 경로와의 정합성을 분석함

- PACTA는 비영리 에너지 전환 기관인 RMI가 관리하는 오픈소스 분석 도구로, 보험회사의 투자 포트폴리오를 구성하는 기업의 자산 및 생산 정보를 기반으로 기후 관련 노출도 평가하기 위해 사용됨
- 분석은 피투자기업의 향후 5년간 생산계획 데이터를 활용해, 보험회사의 포트폴리오가 파리협약의 탈탄소 경로와 부합하는지 여부를 정량적으로 평가함

■ PACTA 분석 대상 자산은 회사채와 상장 주식으로, 산업 투자 비중을 토대로 피투자 기업의 생산활동을 포트폴리오에 비례 배분하여 기후 관련 노출도를 산출함

- 분석의 결과는 시장 벤치마크와 비교됨
 - 회사채 벤치마크는 'Bank of America Investment Grade Bonds Index'임
 - 상장 주식 벤치마크는 'iShares Core S&P 500 ETF'임

- PACTA는 보험회사가 투자한 피투자기업이 속한 산업 중 석유·가스 채굴, 석탄 채굴, 발전, 자동차, 항공, 철강, 시멘트를 기후 관련 부문으로 정의함
- 이 중 기술 전환 경로가 명확히 정의된 전력, 화석연료 추출, 자동차 부문은 정렬도 분석을 수행한 반면, 철강, 시멘트, 항공 부문은 전환 경로가 불명확하여 분석에서 제외함

■ 1-in-1000 TRISK는 PACTA 결과를 바탕으로 피투자기업의 생산계획을 2050년까지 확장해, 저탄소 전환 지연 시 발생할 재무 손실을 추정하는 모형임

- 1-in-1000 TRISK는 PACTA 분석에서 활용된 피투자기업의 5년 생산계획을 기반으로, 이를 2050년까지 연장해 전환 지연 시의 재무적 영향을 정량적으로 추정함
- 동 분석은 스트레스테스트 기간 동안 포트폴리오 구성이 고정된다고 가정함

■ 1-in-1000 TRISK는 현행 정책 시나리오와 탄소중립 시나리오에 전환 정책 충격과 탄소세를 적용해, 생산, 비용, 탄소가격 변화를 반영한 부도 확률 및 손실을 산출함

- 시간적 변수로 특정 충격 연도(2026년, 2030년, 2034년)²¹⁾에 갑작스러운 전환 정책이 시행되어, 피투자기업이 기존 생산계획에서 파리협정 목표 달성을 위한 생산 수준으로 전환하도록 강제되는 상황을 가정함
- 정책 강도 변수는 현행 정책 시나리오와 탄소중립 시나리오별로 전환 정책 충격과 탄소세를 부과하여, 부도 확률, 기대손실, 가치변동 등을 산출함
- 전환 위험에 직접적인 영향을 미치는 세 가지 주요 변수는 다음과 같음
 - ① 산업·기술별 생산량 변화
 - ② 산업·기술별 단위 기술 비용 변화
 - ③ 시간에 따른 탄소 가격(혹은 탄소세)를 중심으로 구성됨

■ PACTA의 보험회사 피투자기업의 위험 노출도를 분석한 결과 전력, 자동차, 화석연

21) 2026년은 PACTA 분석에서 제시된 피투자기업의 생산계획이 끝나는 해, 2030년은 캘리포니아주가 법적으로 1990년 대비 온실가스 40% 감축을 목표로 하는 주요 정책연도이므로 선택되었으며, 2034년은 전환 충격 연도 간의 간격을 균등하게 배분해, 전환 지연에 따른 연도별 비용 증가를 산출하기 위해 설정됨

료 등 주요 탄소 집약 부문에 걸쳐 기후 전환리스크에 노출되어 있음

- 보험회사는 상당한 비중을 투자하고 있으며, 특히 가스, 석탄 발전 관련 노출도가 높고, 재생에너지 비중은 상대적으로 낮은 편이나 시장 평균보다 높은 수준임
 - 일부 개별 보험회사의 경우 석유, 가스 부문에 자산이 집중되어 있어, 전환 과정에서 가치 하락 위험이 과대하게 확대될 가능성도 존재함
- 자동차 제조 부문 투자 비중은 전체 포트폴리오에서 매우 낮으며(회사채 0.3%, 상장 주식 1%) 대부분 내연기관 중심으로 구성되어 있어, 시장 벤치마크 대비 전기차 전환 속도가 늦음
- 화석연료 관련 투자 비중은 업권 전체로는 회사채 포트폴리오의 화석연료 관련 노출이 4.5% 이하, 상장 주식의 경우 2.5% 이하 수준으로 제한적임

■ PACTA의 정렬도 분석 결과, 전력, 자동차, 화석연료 등 주요 부문에서 피투자기업의 생산계획이 파리협정의 탈탄소 경로와 부합하지 않음

- (전력) 석탄, 가스, 석유, 재생에너지, 원자력 등 다섯 가지 발전 유형을 기준으로 파리협정 목표와의 정렬도를 평가함
 - 석탄 및 석유 설비 감축 측면에서 진전을 보였으나, 재생에너지 설비 확충과 원자력 발전 유지 측면에서 파리협정 목표와의 정합성이 부족함
- (자동차) 2026년까지 전기차 생산을 40% 이상 확대할 것으로 예상되는 시장 벤치마크 대비, 같은 기간 피투자 자동차 제조기업의 전기차 생산 증가율은 약 10%에 그칠 것으로 전망됨
- (화석연료 추출) 보험회사가 투자한 석유·가스·석탄 채굴 기업의 향후 생산계획은 '현행 정책' 시나리오(STEPS)와도 일치하지 않는 것으로 나타남
 - 특히 석탄 생산은 2026년까지 약 30%, 석유 생산은 10% 증가할 것으로 예상되어, 해당 부문에서의 구조적 불일치가 가장 두드러진 것으로 평가됨

■ 1-in-1000 TRISK 분석 결과, 보험회사의 투자 포트폴리오는 전환이 지연될수록 고 탄소 산업 중심으로 부도 확률과 기대손실이 급격히 증가하는 양상을 보임

- 보험회사의 투자 포트폴리오에 포함된 석탄·석유·가스·전력·자동차 부문 채권은

모든 시나리오에서 매우 높은 수준의 기대손실을 보였으며, 전환이 지연될수록 손실 규모는 기하급수적으로 증가함

- 전환이 늦어질수록 기준 시나리오-목표 시나리오 간 생산량 격차가 확대되고, 충격 이전에 정렬되지 않은 생산이 누적되어 이를 보상해야 하기 때문임
- 전환이 지연될수록 보험회사의 투자 수익성에 부정적 영향이 확대되며, 이는 '부도 확률 상승 → 자산 가치 하락 → 전환리스크 증대' 경로를 통해 나타남

■ 2026년 전환 충격이 발생 시 채권의 기대손실은 약 70억~280억 달러, 2034년 전환 충격 시 손실 규모는 2026년 손실의 약 2배 증가함

- 전력, 화석연료 추출, 자동차 부문 전반에서 2026년에 전환 충격이 발생하는 경우, 채권 기준 총 기대손실 규모는 약 70억~280억 달러로 추정됨
- 반면, 전환이 8년 늦어져 2034년에 발생할 경우 손실은 2배 이상 확대되어 140억~400억 달러에 달함

〈표 III-6〉 보험회사 투자 포트폴리오의 전환 시점별 기대손실(채권)

구분	석유 가스	전력	석탄
조기 전환 (2026)	약 50~70억 달러 (일부 시나리오 100억 이상)	약 20~100억 달러	10억 미만
지연 전환 (2034)	약 90~160 억 달러 (일부 시나리오 200억 이상)	약 40~250억 달러	10억 미만

자료: 저자 작성

■ 산업별로 석탄·석유·가스 채권의 부도 위험이 크게 확대된 반면, 재생에너지 자산의 안정적 성과가 이를 일부 상쇄함

- 석유·가스, 전력, 석탄 관련 채권에서 손실이 가장 크게 나타났으며, 반대로 재생에너지 관련 주식 자산은 긍정적인 성과를 보인 것으로 분석됨
- 석탄 채굴 부문 채권에서 가장 큰 부도 확률 상승(약 10~50%)이 관측되었으며, 다음으로 석유 및 가스 채굴 부문의 상승 폭이 두드러짐
- 한편, 전력 발전 중 화석연료 기반 발전 부문은 부도 확률이 상승한 반면, 재생에너지 부문은 부도 확률이 하락하여 두 효과가 상쇄됨

- 이에 따라 전력산업 전반의 신용도는 전환 충격 시나리오에서도 완만한 수준의 하락에 그친 것으로 나타남

〈표 Ⅲ-7〉 보험회사 투자 포트폴리오의 전환 시점별 자산가치 변화(주식)

(단위: %)

구분	화석연료 관련 주식 (석탄·석유·가스)	재생에너지·전기차 관련 주식
조기 전환 (2026)	• 석탄자산: △80% 이상 손실 • 석유/가스 발전: △40~80% 손실 • 석유발전·내연기관차: △60~90% 손실	• 전기차: +40% 상승 • 하이브리드: +50% 상승 • 재생에너지: +20% 상승
지연 전환 (2034)	손실향 유지 또는 심화 (일부 시나리오에서 △90%~100%)	가치 상승 폭 유지, 일부 시나리오에서 더 확대

자료: 저자 작성

- 본 스트레스테스트 결과는 전환리스크 관리 시, 동일한 전력부문 내에서도 화석연료 발전은 위험요인, 재생에너지 발전은 투자기회로 구분해 고려할 필요성을 시사함
 - 전환리스크를 평가하고 이에 따른 투자와 위험관리 의사결정을 수행할 때에는 전력산업 내 기술별 차이를 명확히 구분해 고려할 필요가 있음
 - 동일한 전력부문이라 하더라도, 화석연료 발전은 강화된 기후정책 하에서 위험요인으로 작용하는 반면, 재생에너지 발전은 새로운 투자 기회로 작용함

4. 유럽보험연금감독청(EIOPA)

가. EU Solvency II 개정안

- 유럽 지급여력제도에서 기후리스크에 대한 원칙과 위험평가 방안, 표준모형 및 공시에 대해 고려해야 할 사항을 2025년 1월에 제안함²²⁾
 - 기후리스크 관리에 대한 원칙으로 기후변화 위험 노출을 식별하고 시나리오 분석의 필요성을 지침(Directive 2009/138)에 반영할 것을 제안함
 - 기후리스크 평가시 과거 데이터에만 의존하면 안되며 추세를 반영해야 함
 - 기후변화 위험 노출을 식별하고 관리 사항을 보고서(SFCR)로 작성함
 - Solvency II 표준모형의 대재해 위험의 위험계수를 기후변화와 최근 자연재해를 고려하여 개선함 (〈부록 3〉 참조)

〈표 III-8〉 기후리스크 관련 개선 사항

구분	주요 내용	규정
위험 관리	보험회사는 중요한 기후변화 위험노출을 식별하고 장기 기후 시나리오 분석을 수행해야함	Directive 2009/138 문단 45(a)
위험 평가	- 기후리스크는 장기적이고 비선형적인 특성이 있으므로 과거 데이터에만 의존해서는 안되며 내부 절차 보완 필요 - 자산부채평가나 내부모형에 기후리스크에 대한 추세를 반영할 필요	Regulation 2015/35 문단 20, 문단 231
보고 및 공시	지급여력 및 재무상태보고서(SFCR)에서 기후리스크에 대한 중요한 노출이 있는지, 해당 노출을 관리하기 위해 어떠한 조치를 취했는지 기술 필요	Directive 2009/138 문단 45(a)
대재해 위험	- 기후변화와 최근 자연재해를 고려하여 표준모형의 대재해 위험계수 수정 - 대재해위험에는 홍수, 폭풍, 우박, 지진 등이 있음	표준모형

자료: EU 2015/35 Draft

22) Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 개정안 초안

■ Solvency II 지침(Directive)에서 기후변화와 관련된 지속가능성 리스크를 ORSA에 반영할 것을 명시하고 기후변화 시나리오 분석 수행 의무 등이 포함됨

○ 기후리스크 관리에 대해 ORSA에서 포함해야할 사항을 명시함

- 금리 수준 및 스프레드, 금융시장 지수, 인플레이션 수준, 시스템 위험을 시사하는 타 금융시장 이해관계자와의 상호연결성, '기후변화, 팬데믹, 기타 대규모 사건 및 재해로 인한 영향 가능성'

○ 기후시나리오는 두 가지 이상의 장기 기후변화 시나리오를 분석하며, 분석 주기는 최소 3년에 한 번 이상임

- 지구 평균 기온 상승을 2°C 이하 유지와 2°C 상당히 초과로 구분함

〈표 III-9〉 Solvency II 지침의 기후리스크 주요 내용

관련 조문	주요 내용
제44조 '문단 2b'	• 보험회사가 지속가능성 관련 재무 위험에 대응하는 명확한 실행 계획 및 목적을 수립해야 함
제45조 '문단 1a'	• 보험회사는 ORSA를 수행 시, '기후변화, 팬데믹, 기타 대규모 사건 및 재해로 인한 영향 가능성'을 포함
제45조a	• 보험회사로 하여금 기후변화 위험에 대한 시나리오 분석 의무를 부여
제51조 제1b항 (e)	• 보험회사가 기후변화 위험에 실질적으로 노출되어 있는지 공시하고, 해당 위험에 노출된 경우 구체적인 대응 조치를 외부에 공시

자료: Directive (EU) 2025/2

나. ESG 스트레스테스트에 관한 공개협의안(Consultation Paper)²³⁾

1) 검토 배경

■ 유럽 금융감독기구(EBA, ESMA, EIOPA, 이하 ESAs)는 EU 각국 감독당국이 ESG 스트레스테스트를 수행할 수 있도록 공동 가이드라인을 검토 중임

○ ESAs는 2026년 1월 10일까지 감독당국의 ESG 스트레스테스트 시행을 위한 공동 가이드라인 발표를 목표로 함²⁴⁾

- 자본요건지침(CRD)과 지급여력지침(Solvency II)에 따라 진행됨

○ 주요 목적은 ① ESG 리스크가 통합된 스트레스테스트의 감독 승인 절차에 대해 법적 확실성, 명확성, 투명성 개선과 ② EU 전역 및 금융 부문 간 평가 방법론의 일관성, 장기적 관점, 공통 기준을 보장하는 것임

■ 가이드라인의 범위는 ESG 중 기후 및 환경 위험(E)에 중점을 두며 점진적으로 사회(S)와 지배구조(G)로 확대할 예정임

○ 자본요건지침(CRD)과 Solvency II에서는 ESG 모든 요소에 대한 스트레스테스트 가이드라인 마련을 요구하나 환경(E) 분야는 규제, 데이터, 모형 개발 수준이 높은 반면 사회(S) 및 지배구조(G) 분야는 아직 미성숙함

○ ESG를 동일 비중으로 다루는 1안, 환경(E)만 다루는 2안, 환경에 중점을 두되 S,G 요소는 간략한 지침을 제공하는 3안 중 우선적으로 3안을 선택함

○ 비례성과 관련한 중요성 평가는 ESG 관련 모든 위험을 다루는 1안과 중대한 ESG 관련 위험만 집중하는 2안 중 비용 및 효과를 고려하여 2안을 채택함

23) EIOPA(2025)

24) EU CRD(2013/36/EU) 제100조 제4항 및 Solvency II(2009/138/EC) 지침 제304c조 제2호

2) 주요 내용

- (기본 원칙) 감독당국은 스트레스테스트에서 두 가지 유형(기간 구분)을 평가하고 목표표를 명확히 정의해야 함
 - (단기~중기) 예를 들어 5년 이하 기간은 모든 중요한 리스크와 연계된 경제·금융 충격시 금융기관의 자본 및 유동성의 회복력과 손실흔수능력을 점검함
 - (중기~장기) 예를 들어 5년에서 10년 이상 기간은 다양한 ESG 시나리오 하에서 금융기관의 전략 및 사업모형의 회복력을 점검함

- (중요성 평가) 관련성과 영향력이 큰 리스크부터 스트레스테스트 범위에 포함해야 함
 - 평가 시 해당 금융기관의 사업 모델, 포트폴리오 구성, 자산의 위험 노출 지역, 산업 부문별 활동 비중 등을 종합적으로 고려함
 - 자산·부채의 전환 위험 노출(탄소발자국 기준 등)과 물리적 리스크 노출(지리적 위치 기준 등)
 - ESG 요인이 전통적 금융위험(시장, 신용, 보험, 운영, 평판, 전략)에 미치는 잠재적 영향과 주요 전이 경로
 - 감독당국은 명확한 정성적·정량적 기준 또는 임계값(thresholds)을 활용해 중요도를 평가하거나 기존 규제체계, 업계 표준, 감독 경험 등 고려할 수 있음
 - ESG 위험의 변화, 데이터 가용성 향상, 분석 역량 제고 등에 따라 평가 기준을 유연하게 조정함

- (점진적 접근) ESG 스트레스테스트는 점진적으로 도입하여 초기에는 기후 및 환경리스크에 집중하여 평가함
 - 물리적 리스크(극한기후, 생물다양성 손실 등)와 전환리스크(정책 변화, 시장 가격 평가 등)를 모두 고려하여 주요 리스크 노출에 미치는 영향을 구분함

- (테스트 통합과 연계) ESG 요인을 기존의 스트레스테스트 체계와 완전히 통합하는 것을 목표로 해야 하고 금융부문간 상호연계성을 높여 파급효과를 반영해야 함
 - ESG 위험은 한 부문에서 촉발되어 금융시스템 전반으로 확산될 수 있으므로, 은

행·보험·증권 등 금융 부문 간 상호영향 경로를 식별하고, 시나리오와 가정을 조율하며, 데이터를 공유해야 함

■ (평가 방법) 범위, 기간, 시나리오 설계, 접근방법 등 고려함

- (범위) 자산 및 부채가 속한 포트폴리오, 해당 투자·차입 대상의 산업 부문, 자산·부채가 노출된 지리적 범위, 그리고 금융기관이 해당 자산·부채에 대해 수행하는 활동 유형을 명확히 정의해야 함
- (기간) 평가 목적에 맞게 설정함
 - 현실적이면서 부정적인 충격(예: 경기침체)에 대한 회복력 평가는 5년 이하의 단기~중기
 - 기후변화 등 장기간에 걸쳐 나타나는 구조적 위험이나 사업모델 및 전략의 지속 가능성 평가는 10년 이상의 장기
- (시나리오 설계) 최신 과학 기술과 신뢰할 수 있는 기관의 시나리오를 고려하며 금리 등 거시경제 변수를 세분화하되 일관성을 유지해야 함
- (접근방법) 스트레스테스트 목표, 금융기관의 수준 및 평가대상의 특성을 고려하여 하향접근법(Top-down)과 상향접근법(Bottom-up)을 선택함
 - 하향접근법(Top-down)은 감독당국이 시나리오 영향을 산출하는 방식으로 금융기관간 비교가능성을 높이고 감독당국의 통제를 강화할 수 있음
 - 상향접근법(Bottom-up)은 금융기관이 직접 시나리오 영향을 산출하는 방식으로 개별 포트폴리오·거래상대방 특성 등을 더 정밀히 산출할 수 있음

〈표 Ⅲ-10〉 시나리오 접근방식 비교

구분	장점	단점
하향접근법 (Top-down)	• 금융기관 간 높은 비교 가능성 • 감독당국의 일관된 방법론 및 절차 통제 • 상대적으로 적은 업계 부담(감독당국이 산출 방식 부여)	• 개별 금융기관, 포트폴리오의 특수성 반영이 어려움 • 세부 데이터와 기관별 전략을 충분히 반영하지 못할 수 있음
상향접근법 (Bottom-up)	• 기관별 세분화 데이터와 특성을 반영 • 포트폴리오, 거래상대방별 정밀 분석 • 금융기관 참여도 제고, 역량 강화	• 금융기관마다 방법 및 가정이 달라 결과 비교가 어려움 • 감독당국이 방법론 표준화를 별도로 마련해야 함

구분	장점	단점
혼합접근법 (Hybrid)	• 비교 가능성과 정교성 확보 가능 • 특정 분야(예: 보험위험)는 상향식, 나머지는 하향식 적용 가능	• 상대적으로 큰 업계 부담 • 설계·조정이 복잡, 운영 부담 증가

자료: EIOPA(2025)

■ (세분화 수준) 포트폴리오, 산업, 지역, 거래상대방, 위험 종류 등을 고려하여 복잡성과 정밀성 사이의 적절한 균형이 필요함

- (포트폴리오) 자산 유형에 따라 기업대출, 모기지, 국채, 주식, 회사채 등 구분함
- (산업) 고탄소 사업, 에너지, 부동산, 농업 등으로 분류할 수 있으며, 특정 산업은 더 세분화가 필요할 수 있고 부동산은 상업용, 주거용으로 구분 가능함
- (지역) 위치별로 물리적 리스크 노출을 평가할 수 있음
- (거래상대방) 집중위험이 큰 경우 개별 채무자 또는 그룹별로 구분할 수 있음
- (위험 종류) 물리적 리스크, 전환리스크(정책·기술·시장 변화, 기타 ESG 요인(사회 및 지배구조))으로 구분함
- (펀드) 보유자산을 투명하게 확인하는 편입자산분해(Look-through) 접근법을 고려할 수 있음

■ (고려사항) 대차대조표, 금융기관 선정, 비례성, 모형의 한계 등을 고려해야 함

- (대차대조표 가정) 자산 및 부채 구조 변화 가정에 대해서는 단기는 정태적으로, 장기는 동태적 또는 제한적 동태 접근법을 적용해 현실성을 높이되 과도한 낙관과 가정의 유연성을 제한해야 함
- (금융기관 선정) 금융기관 표본은 스트레스테스트 목적과 주제를 반영해 다양한 부문과 시장을 포괄하도록 선정하되, 특정 위험에 노출된 금융기관만을 대상으로 한 표적 분석도 수행할 수 있음
- (비례성) 금융기관의 규모·성격·복잡성에 맞춰 요구사항을 조정해 부담을 줄이고, 분석의 정확성과 실현 가능성 간 균형을 유지해야 함
- (모형 한계) ESG 관련 모형은 아직 발전 단계에 있기에 감독당국은 보완 분석, 벤치마킹, 교차 검증 등을 통해 결과의 신뢰성을 확보해야 함

■ (운영 및 거버넌스) ESG 스트레스테스트의 수행과 활용 전 과정에 걸쳐 제도의 지속 가능성을 강화해야 함

- 감독당국은 ESG 스트레스테스트 수행을 위해 전문 인력(ESG 위험 평가, 테스트 방법론, 금융감독 전문성 보유), 고품질 데이터 역량, IT 인프라 등 충분한 인적·물적 자원을 확보해야 함
- ESG 스트레스테스트 일정에서 금융기관의 준비 기간과 신속한 의사결정 반영을 고려해 효율적이고 일관적이며 통합적인 프로세스를 마련해야 함
- 데이터, 방법론, 시나리오의 적정성을 점검하고 필요한 경우 전문가 판단을 보완해 스트레스테스트 결과의 정확성과 신뢰성을 확보해야 함
- 스트레스테스트 전 과정에서 금융기관에게 명확한 지침과 참여 기회를 제공하고 금융기관과 소통을 통해 신뢰성과 ESG 위험 관리 역량을 제고해야 함
- EU 국가 간 방법론을 맞추고 모범사례를 공유해야 하며, 시나리오상 위험이 금융안정성에 미치는 영향과 부문(은행, 보험, 자산운용 등) 간 파급효과가 테스트 결과에 반영되도록 해야 함
- ESG 스트레스테스트 결과는 위험 평가, 자본적정성 검토, 감독 전략 논의 등 감독 활동에 통합되고, 필요시 후속 조치와 정책 권고로 이어져야 함
- 테스트 결과 공시는 규제와 감독 관행에 맞춰 개별(금융기관별) 또는 총괄(전체 시장 수준) 방식으로 선택하고, 방법론이 신뢰할 수 있고 데이터 품질이 높을수록 공시 범위를 확대할 수 있음
- 감독당국은 ESG 스트레스테스트를 주기적으로 검토하고 개선하여 모범사례, 규제 변화, 데이터 및 모델링 기술의 발전을 반영해야 함

다. 기후리스크의 Solvency II 요구자본 반영안²⁵⁾

1) 검토 배경

- EIOPA는 전환 위험에 따른 자산의 시장리스크(주식, 채권, 부동산)의 요구자본 반영 방안²⁵⁾에 대해 검토함
- 요구자본 반영안 마련 이전에는 Solvency II Pillar 1에 반영해야 하는지, Pillar 2에 반영해야 하는지에 대한 논의가 있었음²⁶⁾
 - Pillar 1 정량평가를 지지하는 입장은 화석연료 자산의 높은 손실 가능성과 전환 위험을 감안할 때, 이를 지급여력비율에 반영하는 것이 Solvency II의 위험 기반 원칙 및 감독 일관성 측면에서 타당하다고 주장함
 - Pillar 2 정성평가를 지지하는 입장은 전환 위험이 장기적이고 내재된 불확실성이 큰 리스크인 만큼 정량적 자본요건보다 ORSA 등 내부 위험관리 체계로 개별 보험회사의 특성을 반영한 방식으로 대응하는 것이 적절하다고 봄
- EIOPA는 Solvency II 지침 제304c조²⁷⁾에 따라 전환 위험이 예상치 못한 손실을 초래할 가능성을 Pillar I 관점에서 평가하는 것이 중요하다고 판단함
 - Solvency II는 예측가능한 손실은 Pillar 2에서 회계처리나 위험 완화 조치로 대응하고, 예상치 못한 손실은 Pillar 1에서 자본으로 대응하도록 규정함
 - 전환 위험은 기후 목표와의 불일치로 발생하는데, 규제, 소비자 행동, 기술의 변화 등 외부 요인으로 무질서한 전환이 일어나는 등 충격으로 이어질 수 있음
 - 전환 위험은 예상치 못한 손실 발생 가능성을 높이므로 Pillar 1에 반영하여 충분한 자본을 확보할 필요가 있음

25) EIOPA(2024b)

26) EIOPA(2024a)

27) EIOPA는 EU 집행위원회의 요청으로 ESG 목표와 관련되거나 해당 목적에 실질적으로 해를 끼치는 자산 및 활동(예: 화석연료 관련)에 대해 자본규제 적용 필요성을 평가해야 함

2) 검토 방안

- (분석대상 자산) 기후 전환 위험에 노출된 자산을 분석 대상으로 삼고 있으며, 주요 대상은 석탄·석유·가스 등 화석연료 관련 산업에 속한 기업의 주식 및 채권임
 - 대상 산업은 네 가지로, NACE 코드 기준에 따라 석탄, 원유, 천연가스 등 광업 및 채굴업(B05-09), 석유 정제업(C19), 전기, 가스, 증기 공급업(D35), 육상 운송 및 파이프라인 운송업(H49) 등임
- (자산 분류방법) NACE 코드를 기반으로 개별 산업 활동 단위로 자산을 세분화하고, 전환 위험 수준에 따라 이를 분류하기 위해 광의(Broad) 및 협의(Narrow)의 접근법을 사용함
 - EIOPA는 보험회사의 투자 자산을 세분화하기 위해 피투자 기업이 속한 산업 부문을 기반으로 한 ‘산업 기준 접근법(sectoral approach)’과 개별 기업의 온실가스(GHG) 배출량이나 전환계획과 같은 고유 특성에 기반한 ‘기업 기준 접근법(firm-level approach)’을 검토함
 - 데이터 가용성과 규제 실무의 복잡성을 고려하여 유럽의 표준산업분류 체계인 NACE 코드를 기반으로 하는 산업 기준 접근법을 채택함

〈표 III-11〉 산업 기준 접근법 vs 기업 기준 접근법

구분	산업 기준 접근법	기업 기준 접근법
정의	기업이 속한 산업 부문(economic sector)을 기준으로 전환 위험 수준 평가	기업의 고유 특성(온실가스 배출량, 전환계획 등)을 기준으로 전환 위험 수준을 평가
장점	• Solvency II의 표준 공식, EU Taxonomy와 정합성 보유 • 적은 데이터로 구현 가능 • 복잡성이 낮아 실무 적용에 용이 • NACE 코드 기반으로 일관된 분류 가능	• 동일 산업 내 기업 간 차이 반영 • 전환 계획을 추진 중인 기업에 더 낮은 자본요건 부여 가능성 • 높은 위험 민감도
단점	• 동일 산업 내에서도 전환 위험 수준이 다른 기업을 동일하게 평가할 수 있음	• 데이터 집적에 요구되는 높은 복잡도 • 고품질의 세분화된 기업 데이터(온실가스, 전환계획 등) 필요 • 데이터 제공자 간 일관성 확보의 어려움 • 법적 구속력 있는 전환계획 부족으로 인

구분	산업 기준 접근법	기업 기준 접근법
		해 현시점에서는 비현실적
채택 여부	채택	미채택

자료: EIOPA(2024b)

- NACE 코드에 기반하여 주식과 채권 자산을 전환 위험 수준에 따라 분류하고, 이 방식은 광의(Broad)와 협의(Narrow)의 포트폴리오 접근법을 병행함
- 광의의 포트폴리오 접근법은 CPRS(Climate Policy Relevant Sectors)²⁸⁾에 따라 NACE로 분류된 산업의 전환 위험 수준을 고·중·저 3단계로 재분류하고, 위험 수준이 유사한 산업 활동을 하나의 그룹으로 묶음
- 전환 위험이 낮은 산업군은 네덜란드 중앙은행(De Nederlandsche Bank, DNB)이 수행한 전환 위험 스트레스 테스트 결과를 기준으로 함
- 협의의 접근법은 CPRS를 기반으로 동일 산업 내에서 전환 위험이 상이할 수 있다는 점을 고려해 NACE 코드 단위의 세부 경제활동으로 포트폴리오를 세분화함

〈표 III-12〉 EIOPA의 전환 위험 자산 분류 접근법

항목	광의의 접근	협의의 접근
분류 체계	NACE 코드	CPRS
전환 위험 분류 방식	해당 산업에 내포된 전환 위험을 고·중·저 위험으로 구분하고 위험 수준이 유사한 산업 활동을 묶음	CPRS에 속한 산업을 NACE 코드 단위로 세분화하여 동질적 포트폴리오 구성
분류 기준 자료	- 고위험 산업: CPRS - 저위험 산업: DNB의 스트레스 테스트 결과 - 중위험 산업: 위를 제외한 산업	NACE 코드
분석 목적	전환 위험 수준별 자산군 구분	위험 민감도 제고

자료: EIOPA(2024b)

28) CPRS는 Battiston et al. (2017)이 정의한 기후정책 관련 고위험 산업군으로, NACE 코드 중 일부를 전환 위험 관점에서 재분류해 금융기관으로 하여금 포트폴리오의 전환 위험을 평가할 수 있도록 함

■ (분석 방법론) 과거 시계열 데이터에 기반한 분석과 모형을 기반으로 미래 지향적 접근 방식을 모두 활용하며 요구자본 기준인 VaR 99.5%를 적용함

○ 과거 분석은 실제 주식 수익률 및 채권 스프레드 데이터를 바탕으로 산업 분류 체계에 따라 포트폴리오를 구성함

- 주식은 과거 수익률을 분석하고 채권은 스프레드 변화를 분석함

○ 미래 분석은 ACPR, DNB 등에서 제시한 시나리오를 동일 확률로 가정해 몬테카를로 시뮬레이션을 실시함

■ (분석 결과) 보험회사가 보유한 화석연료 관련 자산이 주식·채권 모두에서 시장 평균 대비 높은 손실 가능성과 위험 수준을 보이는 것으로 나타남

○ 주식에 대해 과거 시계열 분석과 미래 시나리오 분석을 실시함

- 과거 시계열분석(2010~2021년)에서 전체 주식시장 손실 가능성은 14.5%인 반면, 화석연료 관련 주식은 최대 56.5%임

- 미래 시나리오 분석 결과, 광업 및 전력 생산 부문의 주식은 최대 90% 이상 급락할 가능성이 있음을 보여줌

○ 채권에 대해 과거 시계열 분석과 미래 시나리오 분석을 실시함

- 과거 시계열분석(2010~2019년)에서 화석연료 관련 채권은 시장 평균에 비해 스프레드 변동성이 크게 나타났으며, 특히 A등급 채권은 181%, 중기(6~10년) 채권은 약 92% 더 높은 스프레드 위험을 보임

- 미래 시나리오 분석 결과, 화석연료 포트폴리오를 포함한 회사채의 손실은 시장 평균보다 최대 6% 높게 나타났으며, 특히 광업·석유 정제·전력 생산 부문에서 가장 높은 위험 차이가 관찰됨

■ (규제 방안) 해당 주식 및 채권 자산에 대해 ① 현행 유지, ② 고위험 자산으로의 재분류, ③ 추가 자본요구 부과 등 세 가지 자본 규제 방안을 제시함

○ 1안인 현행 유지(No Change)는 화석연료 관련 자산에 대해 기존 요구자본 체계를 그대로 적용하는 방식으로 실행 부담은 적으나 전환 위험을 충분히

반영하지 못한다는 한계가 있어 고려 대상에서 제외됨

- 2안에서 주식은 화석연료 관련 자산을 고위험 자산(Type II, 49% 적용)으로 재분류하고 채권은 화석연료 관련 채권의 신용등급을 한 단계 하향 적용함
- 3안은 화석연료 주식은 17%, 화석연료 채권은 최대 40%를 추가로 요구자본에 부과하는 방식임

〈표 III-13〉 EIOPA가 제시한 규제 방안

구분	1안(현행 유지)	2안(자산 재분류)	3안(추가 자본 부과)
주식	• 변동 없음	• 화석연료 관련 주식 : Type II로 분류 (위험계수 49%)	• 화석연료 관련 주식 : Type 1 기준 위험계수 +17% 추가
채권	• 변동 없음	• 화석연료 관련 채권 : 신용등급 1단계 하향	• 화석연료 관련 채권 : 위험계수 최대 +40%
장점	• 실행 부담 없음	• (주식) Type1 대비 더 높은 위험프로파일 반영 • (주식) 선행적 분석결과와 일관되며 추가적인 위험부과 강조 • (채권) 분석결과 반영하여 차별화되고 높은 위험프로파일 시현	• (주식) 과거 분석에서 산출된 VaR 기준 반영 • (주식) 선행적 분석결과와 일관되며 추가적인 위험부과 강조 • (채권) 분석결과 반영하여 차별화되고 높은 위험프로파일 시현
단점	• 전환 위험 반영 부족	• (주식) Type II 위험계수 수준은 통계 분석에 의한 56%에 비해 낮음 • (주식) 장기주식(위험계수 22%) 분류 가능성에 대한 제외 기준 마련 필요 • (주식) Type II 자산에 추가 위험 부여되지 않아 Type I 자산 내 차별 • (채권) 신용등급 하향은 화석연료 관련 채권의 높은 위험프로파일을 정확히 반영 못함 • (채권) 최고 구간(듀레이션 × 등급) 채권에 추가 충격 적용 불가 • (채권) 신용등급과 전환 위험 가능성 간 간섭	• (공통) 표준모형에 복잡성 추가 • (주식) 장기주식(위험계수 22%) 분류 가능성에 대한 제외 기준 마련 필요 • (주식) 평가에 활용된 표본 크기가 상대적으로 작아 경험적 불확실성 존재 • (채권) 일부 고위험 채권은 위험계수 적용으로 자산 가치를 초과할 수 있어 전문가 판단 필요 • (채권) 신용등급과 전환 위험 가능성 간 간섭

자료: EIOPA(2024b)

3) 검토 결과

■ (최종안) 주식 및 채권에 대해 '추가 요구자본 부과(3안)' 방안을 최종안으로 제안함

- 화석연료 관련 주식은 과거 손실분포(99.5% VaR 기준)에서 56% 수준으로 추정, 미래 분석에 2%에서 최대 39%까지의 추가 손실 가능성이 있어 이를 반영해 17%p(56%-39%)²⁹⁾의 추가 자본요구가 제안됨
- 화석연료 관련 채권은 기존 자본요건(shock factor)에 최대 40%를 추가하는 비례계수(1.4)를 곱하는 방식의 추가 자본요건 부과를 제안함
- 비례계수 1.4의 근거는 미래 분석 결과에서 도출되었는데, 무질서한 전환 시나리오 하에서 스프레드 위험 차이는 최대 5%p로 추정돼, 기존 자본 요건인 12.5%³⁰⁾에 더해 총 17.5%(0.175/0.125=1.40)로 반영된 것임

〈표 III-14〉 Solvency II 기후리스크 자본요건 개정 방안

구분	요구자본 분류	최종안	예시
주식	- Type 1 (EEA 및 OECD 상장 주식) - Type 2 (비 EEA 및 OECD 주식)	투자액의 17%p 추가	Type 1 주식 : 39% → 56%
채권	신용 스프레드 위험	동일한 신용등급 및 듀레이션의 채권에 대한 SCR 스프레드의 140% 적용	- A-등급, 만기 10년 : 10.5% → 14.7% - BBB등급, 만기 10년 : 20% → 28%

자료: EIOPA(2024b)

■ (영향평가) 최종안에 대해 국가별 지급여력비율을 평가한 결과 감소폭이 크지 않음

- 주식의 경우 최소 독일 0.02%p에서 최대 노르웨이 1.73%p 감소하였으며 이는 화석연료 주식 노출 수준이 운용자산의 1%로 낮기 때문임
- 채권의 경우 최소 아이슬란드 0.003%p에서 최대 이탈리아 1.338%p

29) Solvency II 표준 모형(Standard Formula)에 따라 상대적으로 위험이 낮은 EEA 및 OECD 국가의 상장주식 등은 Type I으로 분류되어 39%의 요구자본비율, 비상장주식 및 비 EEA/OECD 국가 주식, 헤지펀드 등 고위험 자산은 Type II로 분류돼 49%의 요구자본비율이 적용됨

30) Solvency II의 'Spread risk on bonds and loans' 기준으로 신용등급 3(CQS3), 만기 5년인 채권은 12.5%의 충격 계수를 적용함

감소하였으며 이는 화석연료 채권에 대한 직접 보유 비중이 제한적이기 때문임

- (소결) 기후리스크의 전환 위험에 대해 화석연료 자산의 손실 가능성을 Solvency II에 반영하는 방안은 필요하나 적용 시기에 대해서는 논의가 필요함
 - 화석연료 관련 주식과 채권의 손실 가능성이 다른 자산에 비해 높아 현행 표준모형에서 과소평가될 수 있음

4) 기타

- (부동산) 건물의 에너지 효율이 부동산 위험에 미치는 영향을 분석하였으나 명확한 인과관계가 나타나지 않음
 - 유럽 전반의 데이터 확보가 어려워, 독일의 주거용 주택 데이터를 기반(주택별 에너지 성능 등급)으로 분석을 시행함
 - 분석 결과, 에너지 효율이 높은 건물이 부동산 위험이 낮다거나, 그 반대의 경우 부동산 위험이 높다고 보기에는 데이터상 확실한 인과관계가 드러나지 않음
 - 이에 따라 EIOPA는 에너지 효율성을 기준으로 부동산 위험에 대한 건물별 차등을 두기 어렵다고 판단함
 - EU의 건물 에너지 성능 지침, 관련 데이터 확보 등을 통해 추가적인 분석을 시행할 예정임

라. 소결

- 유럽은 기후리스크에 대한 원칙과 위험평가 방안, 표준모형 및 공시에 대해 고려해야 할 사항과 ORSA 적용방안을 제시함
 - 시나리오 분석시 과거 데이터에만 의존하면 안되며 추세를 반영해야 하고 관리 사항을 보고서(SFCR) 작성 및 공시해야 함
 - Solvency II 표준모형 중 대재해 위험의 위험계수를 기후변화와 최근 자연재해를 고려하여 개선할 것을 제안함
 - ORSA의 기후시나리오는 두 가지 이상의 장기 기후변화 시나리오를 분석하며, 분석 주기는 최소 3년에 한 번 이상임
 - 지구 평균 기온 상승이 2도 이하 유지, 2도 상당히 초과로 구분함
- ESG에 대한 유럽 공통의 스트레스테스트 적용 필요성을 제기하며 우선적으로 기후리스크 평가시 고려사항을 검토함
 - 기후리스크의 스트레스테스트에 대한 범위, 기간, 시나리오 설계, 접근방법, 지배구조 등 다양한 고려사항에 대한 가이드라인을 제시함
- 또한 Solvency II 평가시 전환 위험에 대한 기후리스크 측정방안을 검토하여 일부 시장위험에 대해 적용방안을 제시하였으나 시행시기는 정해지지 않음
 - 화석연료 주식 및 채권에 대해 Solvency II 시장리스크에 반영하는 방안을 제시함

5. 유럽중앙은행(ECB)³¹⁾

- 유럽감독기구(ESAs), 유럽중앙은행(ECB), 유럽시스템리스크위원회(ESRB)는 Fit-for-55 달성을 위해 금융기관을 대상으로 기후 스트레스테스트를 수행함
 - Fit-for-55는 모든 EU 회원국이 2050년까지 기후 중립³²⁾ 경제로 전환하고, 2030년까지 1990년 대비 온실가스 배출량을 최소 55% 감축하겠다는 약속을 의미함
 - 테스트 대상은 은행, 보험회사, 연금기금 등의 금융기관을 대상으로 함
- 시나리오는 총 3개로, 'Fit-for-55'의 '질서있는 전환'을 가정한 기준 시나리오와 '비친환경 자산 급매도' 1차 충격, 거시경제 스트레스 요인을 더한 2차 충격 시나리오로 구성됨
 - 기준 시나리오는 ESRB가 2023년 6월에 한 경제전망을 반영한 경제 환경에서 2050년 기후 중립, 2030년까지 배출량 55% 감축을 전제함
 - 1차 충격 시나리오는 환경 정책의 변화로 인해 '비친환경 자산 급매도(Run on brown assets)'하는 형태로, 투자자는 탄소집약 기업 관련 자산을 매도함
 - 2차 충격 시나리오는 비친환경 자산 급매도와 더불어 거시경제 스트레스 요인을 더하였음
- 집계 대상 데이터는 Solvency II 규제 보고 체계에 따라 감독당국에 제출된 세부 자산 데이터이며 누락 및 오류에는 외부 데이터를 보강함
 - 대상 데이터에는 자산 발행국, NACE 산업분류, 신용등급, 수정 듀레이션 등이 포함되었으며, 해당 데이터를 기준으로 위 3가지 시나리오에서 자산 가치 하락에 대해 top-down식으로 산출하였음
 - 데이터 누락이나 오류가 있는 경우 ECB의 중앙증권데이터베이스(CSDB)와 같은

31) ECB(2025)

32) 기후 중립(Climate Neutrality)은 이산화탄소를 포함한 메탄, 이산화질소 등 모든 주요 온실가스의 순배출을 0으로 만드는 상태를 의미하며, 이산화탄소의 순배출 제로를 목표로 하는 탄소 중립(Carbon Neutrality)을 포괄하는 상위 개념임

외부 데이터로 보강을 하였으며, 평균값과 유사한 자산군 데이터를 이용하여 누락된 정보를 채움

- 통화스왑 충격은 동일하게 적용하고 스프레드별 충격은 정부채의 경우 국가별 스프레드 충격, 회사채의 경우 기업 스프레드 충격을 적용함

■ 분석대상 자산은 유럽 보험회사의 총 투자 자산 8.5조 유로 중 6.8조 유로(81%)가 대상으로, 보유한 회사채, 주식, 국채를 대상으로 함

- 전체 투자 자산에서 회사채는 28%(2.4조 유로), 주식 28%(2.4조 유로), 국채 24%(2.1조 유로)로 구성되어 있음
- 보험회사가 직접 보유하고 있는 비금융 기업이 발행한 회사채와 주식 중, 제조업, 부동산업 등 기후변화와 잠재적으로 연관된 부문에 해당하는 자산의 총 금액은 분석 대상 자산의 10%(6,670억 유로)를 차지함

■ 보험회사가 보유한 채권에 대해 스왑금리 충격(SwapShock)과 스프레드 충격(SpreadShock)을 합산하여 총 수익률 충격(YieldShock)을 산출하는 방식으로 시장 충격을 적용함

- 먼저 최종 금리충격값을 산출함

〈 최종 금리충격값(YieldShock) 산출방법 〉

$$(i) \text{YieldShock}_{\text{government}} = \text{SwapShock}_{\text{currency, maturity}} + \text{SpreadShock}_{\text{country, maturity}}$$

$$(ii) \text{YieldShock}_{\text{corporate}} = \text{SwapShock}_{\text{currency, maturity}} + \text{SpreadShock}_{\text{country, CQS, NACE}}$$

- 국채 및 회사채를 대상으로한 충격은 기준 시나리오 대비 금리 변화(bps)로 주어짐
- 스왑금리 충격은 자산의 통화와 만기에 따른 무위험금리 변화가 스왑금리 변화로 파생되는 충격을 의미함
- 스프레드 충격은 국가, 만기, 신용등급(회사채의 경우), 산업분류에 따른 가산금리 변화를 의미함
- 국채의 경우 스왑금리 충격에 해당 국가의 스프레드 충격을 합산, 회사채의 경우 스왑금리 충격에 국가, 신용등급, 산업분류별 스프레드 충격을 합산함
- 금리충격값을 산출한 뒤 채권의 수정 듀레이션과 함께 적용하여 새로운

시장가치를 산출함

〈 채권 가치 변동식 〉

$$New\ value = Reported\ value \times \left(1 - \frac{Duration \times \frac{YieldShock_i\ (in\ bps)}{100}}{100} \right)$$

- 채권별 현금흐름 데이터가 부재하여, 각 보험회사가 보고한 수정 듀레이션과 금리충격을 이용해 선형 근사값을 산출하였으며, 이로 인해 실제보다 가격 영향이 과대추정될 수 있음

■ 테스트 결과, 기준 시나리오는 시장 안정성을 위협하지 않는 수준이나 거시경제 충격이 겹치는 2차 충격에서 손실 규모가 크게 확대되는 것으로 나타남

- 전체 금융 산업은 기준 시나리오에서 약 3.86%, 1차 충격에서 5.98%, 2차 충격에서 최대 15.8%의 총 위험 노출액 대비 손실이 예상되었음
- 보험 부문은 기준 시나리오 2.2%, 1차 충격 5.2%, 2차 충격에서 18.8%의 손실이 추정돼, 2차 충격인 거시경제 충격으로 인한 스왑금리 급등으로 보유한 장기 채권의 가치가 크게 하락함
- 다만 동 테스트에는 보험회사의 투자자산 손실만 반영하고 금리 상승 등으로 인한 부채(책임준비금) 감소 효과와 DC형 혹은 변액(Unit-linked) 보험상품의 손실 전가 구조를 고려하지 않아 실제 충격이 과대평가될 수 있다는 한계가 있음

〈표 III-15〉 ECB Fit for 55 스트레스테스트의 시나리오별 부문 손실

(단위:%)

구분	기준 시나리오	첫 번째 충격	두 번째 충격
은행	△5.8	△6.7	△10.9
보험	△2.2	△5.2	△18.8
퇴직연금	△3.0	△6.4	△21.5
자산운용	△4.0	△6.1	△15.8
합계	△3.9	△6.0	△15.8

주: 부문간 연계 효과를 반영하지 않은 결과값임

자료: ECB(2025)

6. 프랑스 금융감독청(ACPR)³³⁾

■ 프랑스 금융감독청(Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 이하 ACPR)은 2022년 공식 스트레스테스트 이후 22개의 보험회사를 대상으로 두 번째 공식 스트레스테스트를 시행함

- ACPR은 프랑스 재보험공사(Caisse Centrale de Réassurance, 이하 CCR), 프랑스 은행(Banque de France)과 협력하여 부채 측면의 물리적 위험을 모형화하고 Aon과 협력하여 기후리스크가 건강에 미치는 영향을 평가함
- 15개 보험 그룹에 속하는 총 22개 보험회사가 동 스트레스테스트에 참여했으며, 이들 자산은 프랑스 전체 보험회사 총자산의 약 90%를 차지함
- 특히 이번 분석은 물리적 위험이 부채 측면에 미치는 영향을 평가한 것으로, 보험금 청구액 증가 요인(재해 발생, 부모 물건 가치 상승, 인플레이션 등)과 보험료 인상 시 계약자 행동 변화까지 포함한 모형을 구축함

■ 시나리오는 2°C 이하 시나리오와 지연된 전환 시나리오를 장·단기 시계열로 구분하여 분석함

- 시나리오는 2°C 이하 시나리오(질서 있는 전환), 지연된 전환 시나리오(지연되고 무질서한 전환)를 채택하여 두 시나리오와 기후리스크가 없는 가상의 기준 시나리오 대비 편차로 분석함
- 2°C 이하 시나리오는 환경 규제를 조기에 도입하고 탄소 가격이 서서히 인상되는 시나리오로 2100년에 걸친 전환 위험이 낮은 편임
- 지연된 전환 시나리오는 환경 규제 시행이 늦어져 무질서하게 진행되는 시나리오로 2035년에 탄소 가격이 급등하고 이후 배출량이 급격히 감소함
- 단기는 2023년에서 2027년까지, 장기는 2050년까지의 시계열을 분석함
- 단기 시나리오는 두 단계로 구성되며, 1단계(2023년~2025년 초)에서는 급성 물리적 위험 충격이 발생하고, 2단계(2025년 2분기~2027년)에서는 전환 위험에 기반한 금융시장 충격이 가해지는 구조로 설정됨

33) ACPR(2025)

- 첫 2년인 2023년, 2024년에는 2022년의 데이터를 활용하여 장기간 가뭄과 폭염이 발생한다는 가정을 두고 폭염으로 인한 사망률 및 의료비 가정을 AON이 제공한 데이터를 바탕으로 추정함
- 손해보험 부문에서는 홍수 피해로 인한 청구액 증가로 나타나며, 이후 전환 위험 단계에서는 금리 스프레드 확대와 자산가치 하락이 발생하는 것으로 가정함
- 장기 시나리오는 단기와 마찬가지로 무질서한 전환, 지연된 전환 시나리오를 적용하였으며, 만성적 물리적 위험과 전환 위험이 자산에 미치는 영향을 측정함
- 위 두 시나리오 모두 부채 측면에 대한 급성 물리적 위험의 영향 평가는 RCP 4.5 경로를 기반으로 수행함

■ 단기 시나리오에서 가장 큰 충격은 자연재해로 촉발된 금융시장 충격에서 비롯되는 것으로 분석됨

- 단기 충격(폭염, 댐 붕괴)이 발생할 경우, 기준 시나리오 대비 재해보험금 청구액은 2023년 86%, 2024년 128%, 2025년 141% 증가하는 것으로 나타남
- 전환 위험과 관련하여 주식과 부동산 자산 가치는 기준 시나리오 대비 각각 27%, 32% 하락하며, 국채와 회사채는 평균 8% 하락하는 것으로 추정됨
- 생명보험 부문에서는 투자자산 가치 하락으로 변액보험 상품의 책임준비금이 감소하고, 할인율 및 사망률 상승의 영향으로 총부채가 축소됨
- 손해보험 부문에서는 2023년부터 2025년까지 기후충격에 따른 재산 피해 증가로 청구금액이 최고치를 기록한 후, 2027년 말 책임준비금이 기준 시나리오 대비 낮아짐
- 자연재해로 촉발된 금융충격 이후 보험회사의 총자산은 2025년 기준 시나리오 대비 10% 감소하고, 부채 대비 자산 초과분은 32% 축소될 것으로 전망됨
- 지급여력비율의 경우, 자연재해에 이은 금융충격이 발생하는 2025년부터 자기자본이 기준 시나리오 대비 28% 감소(금융충격으로 인한 자산가치 11.5% 하락)함에 따라 평균 48%p, 일부 보험회사는 최대 177%p 하락하는 것으로 나타남

■ 장기시나리오, 특히 지연된 전환시나리오에서 자연재해 관련 보험금청구액은 급증하나 손해율은 시나리오 종류와 상관없이 보험료가 조정되므로 안정적으로 유지될 것으로 예상함

- 지연된 전환시나리오에서 자연재해관련 총 보험금청구액은 2050년에 2022년 대비 105% 증가하며 이는 기준 시나리오 대비 42% 증가한 수치임
- 한편, 질서 있는 전환시나리오에서 자연재해관련 총 보험금청구액은 2050년에 기준 시나리오 대비 1.2% 증가에 그쳐 지연된 전환 시나리오의 심각성을 보여줌
- 2050년의 보험금청구액 증가원인은 물리적 위험 50%, 인플레이션 및 보험가치변화가 50%로 기후리스크뿐만 아니라 구조적 요인도 중요함을 나타냄
- 다만, 손해율(보험금/보험료)의 경우 보험료가 보험금 증가에 맞춰 조정되므로 시나리오와 상관없이 장기적으로 안정적일 것으로 예상함
 - 2050년의 손해율은 질서있는 전환시나리오의 경우 기준 시나리오 대비 1.2% 증가, 지연된 전환시나리오는 기준 시나리오 대비 1.9%임

■ 장기시나리오에서 보험회사 자산은 주로 인플레이션의 영향으로 대폭 증가하나 전환 위험에 노출된 자산의 비중이 낮아 손실은 주로 부동산에서 발생함

- 기준시나리오에서 보험회사 총투자액은 2050년에 2022년 대비 58% 증가할 것으로 예상되나 이는 주로 인플레이션의 영향임
- 자산은 기준 시나리오 대비 질서있는 전환 시나리오에서는 △3%, 지연된 전환 시나리오에서는 △3.5%의 평가손실이 발생함
- 자산 유형별로는 부동산이 가장 크게 영향을 받아 2050년 최대 △10% 손실이 예상되며, 채권은 대부분 3% 미만의 하락에 그칠 것으로 나타남
- 자산위험에 노출된 자산의 포트폴리오 비중이 높지 않음
 - 석탄 석유업 비중은 0.1% 미만, 정제업 비중은 2.5% 임
- 2050년 총자산은 어떠한 시나리오에서도 2022년 대비 약 50% 증가하고, 부채를 초과하는 순자산은 시나리오에 따라 124%~136% 증가함

7. 일본 금융청(FSA)³⁴⁾

- 일본 금융청은 기후변화가 일본 손해보험 산업에 미치는 영향을 파악하기 위해 2차례 NGFS의 시나리오를 기반으로 기후리스크의 물리적 위험을 분석함
 - 2021년 1차 파일럿 분석을 통해 기초 검증을 수행하였으며, 2023년부터 일본손해보험요율기구(General Insurance Rating Organization of Japan, 이하 GIROJ)의 모형을 활용하여 분석을 고도화 함
 - 스트레스테스트의 목적은 기후리스크의 물리적 위험을 측정함으로써 손해보험회사의 보험금 지급, 보험료 및 리스크 관리 전반에 미치는 영향을 평가하는데 있음
 - 다만 동 테스트는 물리적 위험에 초점이 맞추어져 있어, 전환 위험 측정에 대한 언급은 존재하지 않음

- 1차 분석은 개별 보험회사가 가진 기존 위험 모형을 활용하여 과거 태풍과 홍수의 대표적인 재해 사례를 바탕으로 기후변화가 보험금 지급에 미치는 영향을 측정함
 - 1차 분석은 파일럿 분석으로, 손해보험 업계 전체가 아닌, 일본의 3대 손해보험그룹인 솜포 그룹, 동경 해상, 미쓰이스미토모 해상이 참여하였음
 - 위험 모형의 경우 공통의 모형이 아닌, 참여한 보험그룹 3사가 보유한 자체 태풍 및 홍수 위험 모형을 적용하였음
 - NGFS의 시나리오 중 양 극단에 있는 Net Zero 2050(물리적 위험 최소)과 현행 정책(물리적 위험 최대)를 채택하였으며 시계열은 2050, 2100년을 선정함
 - 태풍 분석은 1959년 이세만을 강타한 태풍 베라(Vera)를 사례로 삼아, 중앙 기압을 여러 단계 낮추고 두 가지 경로(원래 경로, 수도권 경로)를 가정하였음
 - 홍수 분석은 200년에 한 번 발생하는 규모의 홍수를 사례로 삼아, 도쿄 북부에 위치한 아카바네-이와부치를 붕괴 지점으로 설정하고 강수량과 하천유량을 여러 단계 강화하였음
 - 동 방법론의 경우 실사례를 기반으로 구체적인 손실 규모를 추정할 수 있었으나,

34) Financial Services Agency(2025)

- 기후변화에 따른 재해 발생의 확률적 변화나 다양한 경로를 반영하지는 못하였음
- 이와 더불어 동일한 시나리오를 적용해도 보험회사 고유의 리스크 모형에 따라 보험금 지급액 추정치가 다르며, 일부 가정도 상이하여 불일치가 발생함

■ 1차 분석 결과, 기온 상승은 태풍과 홍수의 강도를 증폭시켜 손해보험회사의 보험금 지급액 증가로 이어지는 것을 확인함

- 태풍의 경우, 기온 상승에 따라 중앙기압이 낮아지고 태풍의 위력이 강해지면서 보험금 지급액이 비례적으로 증가함
- 홍수의 경우, 기온 상승으로 강수량과 하천 유량이 늘어나 범람 및 침수 위험이 커지며 보험금 지급액 또한 증가하는 것으로 나타남

■ 2차 분석은 기후변화로 인한 태풍·홍수 등 급성 물리적 위험이 손해보험에 미치는 영향을 파악하기 위해, GIROJ의 공통 모형을 활용하여 Top-down과 Bottom-up 방식을 병행하여 수행함

- NGFS의 시나리오 중 양극단에 있는 Net Zero 2050(물리적 위험 최소)과 현행 정책(물리적 위험 최대)를 채택하였으며 시계열은 2050, 2100년을 선정함
- Top-down 분석의 경우 일본 금융청(FSA)이 모든 손해보험회사의 보험계약 데이터를 GIROJ 모형에 적용해 전체 산업 차원의 보험금 지급액 변화를 추정함
- Bottom-up 분석의 경우 GIROJ 모형을 활용할 수 있는 19개 손해보험회사(화재보험의 원수보험료 비중이 전체 시장의 99.1%)가 포트폴리오(2023년 9월 말 기준 계약) 특징에 따른 보험금 지급액을 산출하였음
- GIROJ 모형은 2050년 2℃, 2100년 4℃ 상승을 가정하기 때문에, Net Zero 2050의 2050년(1.6℃), 2100년(1.4℃)과 현행 정책 시나리오의 2050년(2.0℃), 2100년(2.9℃)과 같은 중간값은 현재 기후(1.1℃), 2℃, 4℃ 지점 사이에서 선형보간 방식으로 평균값을 구해 예상 보험금 지급액을 추정함
- GIROJ에 반영된 기후 투영 데이터는 재해 유형별로 구분되며, 태풍은 d4PDF를, 홍수의 경우 강우량은 d4PDF, NHRCM05 등의 데이터를 반영함

〈표 III-16〉 GIROJ 재해모형에 반영된 기후 데이터

재해 유형	활용데이터	주요 내용
태풍	d4PDF	기온 상승(2℃, 4℃) 시 태풍 발생 빈도, 중심기압, 풍속 변화 반영
홍수(강수량)	d4PDF, NHRCM05	집중호우, 태풍 등 폭우 이벤트 발생 빈도와 강도 추정
홍수(피해 확률)	AMeDAS, 홍수 통계자료	강수량과 피해 확률식을 통해 손해 확률 산정
홍수(해수면, 조위)	IPCC SROCC	해수면 상승과 조위 변화를 반영한 해일 위험 추정

자료: Financial Services Agency(2025)

- GIROJ 태풍 모형은 기후변화로 인한 태풍의 발생 건수, 중심 기압, 풍속 변화를 d4PDF 기후 데이터를 활용해 반영하고, 지구 평균 온도 2℃, 4℃ 상승 조건에서 가상 태풍을 생성하여 보험금 지급액을 산출함
 - 태풍 모형은 6개 주요 변수(발생 건수, 발생 위치, 중심 기압 하강, 최대 풍속 반경, 대기 중 바람 방향, 대기 중 풍속)를 포함함
 - 이 중 기후변화에 영향을 받는 변수는 태풍 발생 건수, 중심 기압 하강, 대기 중 풍속임
 - FSA는 d4PDF 데이터와 6개 기후모형을 이용해 지구 평균온도 2℃, 4℃ 상승 조건에서 각 변수의 변화율을 분석하고, 이를 GIROJ 모형에 반영해 가상의 태풍을 생성해 보험금 지급액을 산출함

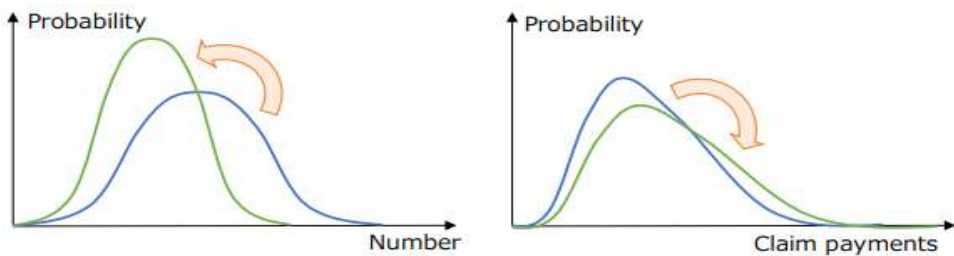
- GIROJ 홍수 모형은 기온 상승에 따른 강수량 및 조위 변화 등을 반영해 가상의 홍수 발생 확률과 피해 규모를 추정하고, 이를 기반으로 보험금 지급액을 산출함
 - 홍수 모형은 하천 홍수 및 내수 침수 (기온 상승에 따른 강수량 변화율 적용), 폭풍·해일(태풍 모형에서 생성된 가상 태풍과 조위 상승 데이터 반영), 통계적 홍수(태풍, 장마, 집중호우와 같은 주요 원인의 발생 빈도와 피해 확률 변화 반영) 네 가지 하위 모형으로 구성됨
 - 주요 입력 데이터는 d4PDF 강우 데이터, NHRCM05 발생 빈도 자료, AMeDAS 및 홍수 통계 기반 피해 확률식, IPCC SROCC의 해수면·조위 데이터임
 - 강우와 조위 데이터는 기후변화에 따라 변하는 핵심 입력값이며, 하천, 제방,

고도, 하수도 데이터는 단기간에 변하지 않아 고정값으로 두어 추정에 활용함

■ 2차 분석 중 top- down 분석 결과, 기후변화는 태풍과 홍수의 발생 양상과 피해 규모를 변화시켜 손해보험의 연간 보험금 지급액을 전반적으로 증가시킴

- 기후변화는 태풍 횟수는 줄이지만 강도와 피해 규모는 확대시켜, 연간 보험금 총액이 증가함
- 또한 기후변화로 인한 태풍 발생 건수 감소 효과보다 손해액 증가 효과가 더 크기 때문에 연간 보험금 지급액 분포가 오른쪽으로 이동하고 변동성이 확대되며, 대규모 재해일수록 손해액 증가율이 크게 나타남

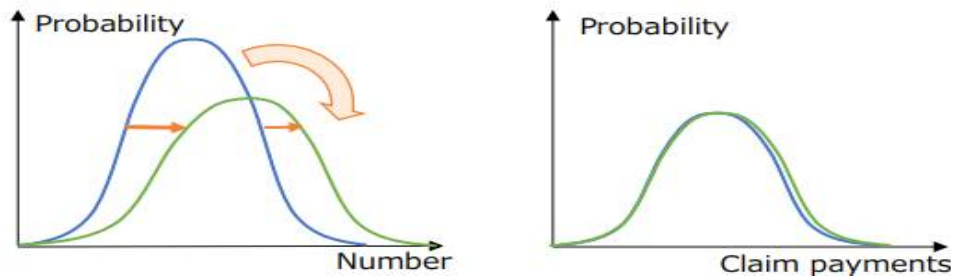
〈그림 III-1〉 연간 태풍 발생 횟수 분포(왼쪽) 및 태풍 한 건당 보험금 지급액 분포(오른쪽)



자료 : Financial Services Agency(2025)

- 기후변화로 인해 홍수의 발생 빈도는 높아지고 한 번 홍수가 발생할 때마다 보험금 지급액은 소폭 증가하는 것으로 나타남

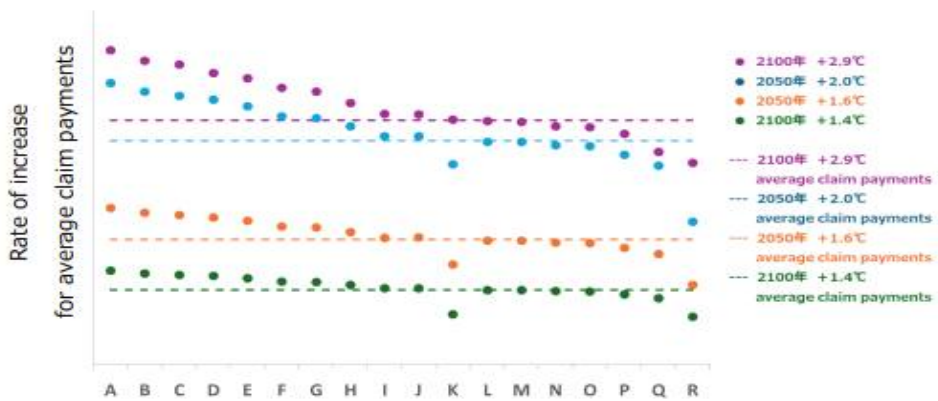
〈그림 III-2〉 연간 홍수 발생 횟수 분포(왼쪽) 및 홍수 한 건당 보험금 지급액 분포(오른쪽)



자료 Financial Services Agency(2025)

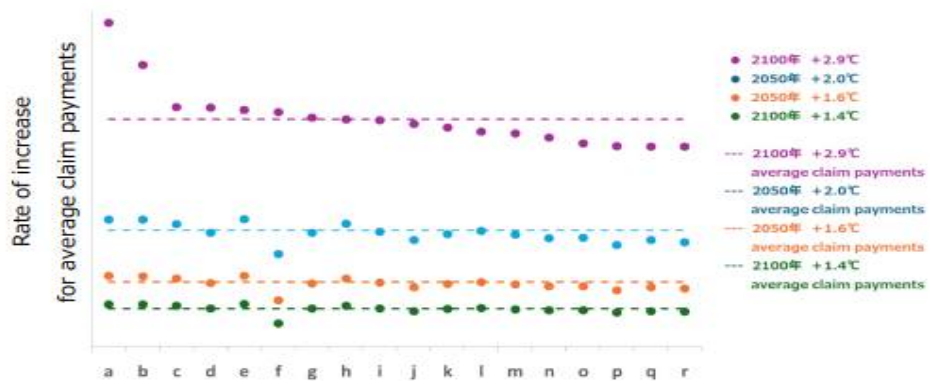
- 2차 분석에서 bottom-up 분석 결과, 기후변화 시나리오 분석 결과, 태풍과 홍수로 인한 보험금 청구 증가율은 보험회사의 포트폴리오 구성에 따라 상이하게 나타남
 - 동일한 온도 상승 조건이라할지라도 보험회사의 포트폴리오(주택 혹은 상업용) 구성에 따라 보험금 청구 증가율은 상이하게 나타남
 - 자산 유형별로는 주택이 태풍에, 상업용 건물이 홍수에 상대적으로 더 취약하게 나타났으며, 이에 따라 주택 비중이 높은 보험회사는 태풍 위험에서, 상업용 비중이 높은 보험사는 홍수 위험에서 손해 증가율이 더 크게 나타남

〈그림 III-3〉 태풍에 따른 평균 보험금 증가율



자료 Financial Services Agency(2025)

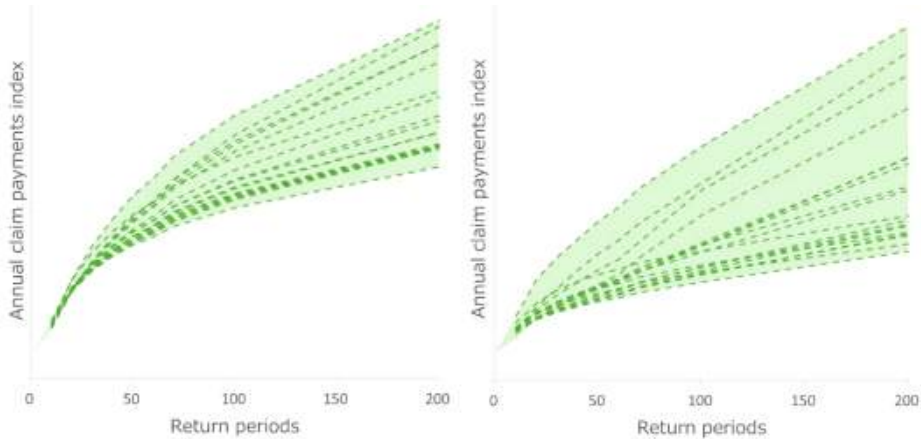
〈그림 III-4〉 홍수에 따른 평균 보험금 증가율



자료 Financial Services Agency(2025)

- 2100년 2.9℃ 증가 시나리오에서 태풍과 홍수 모두 재해 발생 주기가 길어질수록 손해액이 증가함
- 특히 홍수는 보험회사별 포트폴리오 차이에 따라 손해액 편차가 태풍보다 더 크게 나타나, 기후변화로 인한 홍수 위험의 불확실성이 더 큰 것으로 해석됨

〈그림 Ⅲ-5〉 보험회사 및 재해 발생주기별 손해액 변화(좌: 태풍, 우: 홍수)



자료 Financial Services Agency(2025)

- GIROJ 모형을 활용한 2차 분석은 물리적 위험의 영향을 정량적으로 보여주었으나, 분석 범위와 가정의 제약으로 인해 결과에는 불확실성이 존재함
 - GIROJ 모형은 d4PDF 기후모형의 추정치에 기반하나, 해수면 온도 가정에 따라 결과가 달라지므로 6개 시물레이션의 평균값을 사용하였으며, 이는 가능한 시나리오 중 하나일 뿐 절대적 수치는 아님
 - GIROJ 모형은 화재보험이 분석 대상이기 때문에 자동차, 배상책임 등 다른 상품이 받는 영향은 해당 테스트에 반영되지 않음
 - 건물 및 제방의 내수도나 하수도 시설 능력은 현재 상태로 고정되어, 미래의 방재 및 재해경감 조치가 반영되지 않음
 - 또한 2023년의 보험계약 현황을 그대로 기후만 바꿔 시물레이션했기 때문에, 인구 이동이나 건물 신축 및 노후화 같은 미래 변화는 반영되지 않음

8. 소결

- IAIS는 보험회사의 기후리스크 관리에 대한 감독지침을 2025년 4월에 발간하고 원칙적인 기준을 제시함
 - 지배구조, 리스크관리 및 내부통제, 보고 및 공시, 거시건전성 감독 등에 대한 기준을 제시함

- 미국의 연방보험청은 기후리스크 관련 규제방안을 제시하고 일부 주는 보험회사 전환 위험에 대해 스트레스테스트를 실시함
 - 연방보험청은 리스크관리 및 내부통제, 지배구조, 데이터 보고 및 검토, 모델링, 시나리오 분석, 거시건전성 감독, 시장행위 감독, 공시 등에 대한 기준을 제시함
 - 캘리포니아 보험청은 오리건 및 워싱턴주 보험청과 함께 보험회사가 보유한 회사채와 상장 주식에 대해 스트레스테스트를 실시함
 - 전환리스크 관리 시, 동일한 전력부문 내에서도 화석연료 발전은 위험요인, 재생에너지 발전은 투자기회로 구분해 고려할 필요가 있음

- 유럽 감독당국(EIOPA)은 기후리스크 관리 방안을 규정에 반영하고 ORSA 반영 기준과 전환 위험에 대해 Solvency II 요구자본의 반영 방안을 검토함
 - Solvency II에 기후리스크에 대한 위험관리 및 평가 방안, 보고 및 공시, 표준모형(대재해위험 계수 수정) 등을 반영함
 - ORSA에서 두 가지 이상의 장기 기후변화 시나리오를 분석하며 최소 3년에 한 번 이상 평가함
 - 기후변화 시나리오는 지구 평균 기온 상승 2도 이하 유지, 2도 초과로 구분함
 - Solvency II는 시장리스크(주식, 채권)에 전환 위험에 따른 추가 요구자본을 부과하는 방안을 검토하였으며 시행시기는 확정되지 않음

- 유럽 금융감독기구(EBA, ESMA, EIOPA)는 EU 각국 감독당국이 ESG 스트레스테스트를 수행할 수 있도록 공동 가이드라인을 검토 중임
 - 현재는 ESG 중 기후 및 환경 위험(E)에 중점을 두며 점진적으로 사회(S)와

지배구조(G)로 확대할 예정임

■ 유럽중앙은행, 프랑스 감독당국, 일본 감독당국은 보험회사를 대상으로 스트레스 테스트를 실시함

- 유럽중앙은행은 보험회사뿐만 아니라 은행 등도 포함되어 자산에 대해 스트레스테스트를 실시함
- 프랑스는 자산과 보험계약 모두에 대해 실시하였고, 일본은 손해보험회사를 대상으로 태풍과 홍수에 따른 보험금 지급액을 측정함

■ 한국 감독당국은 해외 감독당국과 유사하게 스트레스테스트를 실시하였으며 시나리오 종류, 측정 기간 등에서 해외보다 좀 더 다양한 시나리오와 더 긴 기간을 적용함

- 해외 감독당국은 2~3개 시나리오만 적용하였으나 한국은 4개 시나리오를 적용하여 가장 많은 시나리오를 적용함
- 측정 기간은 유럽중앙은행과 프랑스 감독당국에 비해 더 긴 2100년까지 측정함
 - 유럽중앙은행은 2030년, 프랑스 감독당국은 2050년까지 측정함

〈표 III-17〉 해외 감독당국의 스트레스테스트 개요

구분	유럽중앙은행	프랑스 금융감독청	일본 금융청	한국 금융감독원
측정 위험	전환 위험	- 전환 위험 - 물리적 위험	물리적 위험	- 전환 위험 - 물리적 위험
시나리오 ^{주1), 주2)}	- 기준 시나리오 (질서있는 전환) 1차 충격시나리오 (비친환경 자산 급매도) 2차 충격시나리오 (거시경제 스트레스 요인)	2°C 이하 - 자연 대응	2050 탄소중립 - 현행 정책	1.5°C 이하 2°C 이하 - 자연 대응 - 무대응
측정 기간	2023~2030년, 주3)	- 단기 (2023~2025) : 물리적 위험 - 단기	- 장기(2050) - 장기(2100)	2023~2100년

구분	유럽중앙은행	프랑스 금융감독청	일본 금융청	한국 금융감독원
		(2025~2027) : 전환 위험 • 장기(2050)		
측정 자산	- 주식 - 채권	- 주식 - 부동산 - 국채, 회사채	-	- 주식 - 채권
측정 부채	-	보험계약 (생명보험, 손해보험)	보험계약 (손해보험)	보험계약 (풍수해위험)
측정 결과	자산손실률	- 지급여력비율 - 자산손실률 - 보험금청구액	보험금 지급액	- 지급여력비율 - 자산손실액 - 보험금 지급액

주1: 프랑스 금융감독청은 NGFS Phase III, 일본 금융청은 NGFS Phase IV 시나리오를 사용하여 분석함

주2: 유럽중앙은행은 국가 온실가스 감축목표 및 무질서한 전환은 NGFS Phase IV 시나리오를 기반으로 보정하고, 거시경제 충격은 EBA 2023 EU 전역 스트레스테스트의 거시경제 리스크 시나리오를 반영함

주3: 유럽중앙은행의 스트레스테스트의 경우 Fit-for-55의 목표가 2030년까지 탄소배출량 55% 감축을 목표로 하기에 분석 대상 기간을 2030년까지로 한정함

주4: 금융감독원과 한국은행 공동 기후변화시나리오 기준으로 정리함

자료: 저자 작성

IV

보험회사 해외 사례

1. Allianz의 기후 스트레스테스트 현황³⁵⁾

- Allianz는 기후변화가 자기자본에 미치는 영향을 측정하기 위해, 그룹 내 Solvency II를 적용하는 법인을 대상으로 매년 기후 스트레스테스트를 실시함
- (생명 및 손해보험 부문) 우리나라 보험회사와 마찬가지로 Allianz는 생명 및 손해보험 부문의 기후리스크를 측정하기 위해 NGFS와 IPCC의 시나리오를 채택하였음
 - 기후정책 시나리오가 금융시장에 미치는 영향을 측정하기 위해 NGFS의 6가지 시나리오(Net Zero 2050, Below 2°C, Delayed Transition, Nationally Determined Contributions, Current Policies, Fragmented World)를 채택함
 - 물리적 위험이 보험금 손실로 이어지는 위험을 측정하기 위해 IPCC의 RCP 2.6, 4.5, 6.0, 8.5 시나리오를 채택함
 - 금리 변화, 신용 스프레드 확대 등 금융시장 충격은 자산 및 부채평가에 직접 반영하고, 계약자 배당으로 회사의 부담이 줄어드는 효과는 단순화된 방식으로 산출함
 - 시장, 신용, 보험 위험이 동시에 발생할 경우 서로 영향을 상쇄할 수 있으나, 이와 같은 분산효과는 고려하지 않는 보수적인 접근 방법을 택함
- (생명보험) 온도 변화로 인한 초과 사망률 예측치를 기반으로 충격값을 산출하고, 생명보험 관련 부채에 적용하여 기후변화가 보험금 지급에 미치는 영향을 평가함
 - 지역별 데이터를 확보하여 각 지역의 폭염 및 한파에 따른 초과 사망률을 예측하고, 이로부터 사망률 증가 추세를 반영한 충격값을 도출함

35) Allianz(2025)

- 산출된 충격값은 사망, 장수, 질병 등 생명보험관련 부채의 최선 추정치에 적용됨
- (손해보험) 기후변화에 따른 재해 손실을 지역별로 예측해 국가 단위로 집계하고, 이를 자연재해 관련 부채에 적용해 스트레스테스트를 수행하였음
 - 사업을 영위하는 국가와 그 국가가 취약한 재해(예. 일본-태풍, 독일-홍수 등) 조합을 선별하고, 해당 국가의 지역별 기후 및 재해 데이터를 확보함
 - 지역별 데이터에 근거한 연간 평균 손실(Average Annual Loss, AAL)을 예측하고 지역의 AAL을 모아 국가 단위로 종합한 다음 자연재해 관련 부채에 해당 스트레스를 적용함
- (테스트의 한계) 동 스트레스테스트는 기후 관련 변수의 불확실성, 생태·사회·경제 연쇄효과 및 임계점 미반영, 단기 극단 손실 발생 이벤트 제외 등으로 인한 한계가 있음
 - 테스트의 추정치는 현재 이용 가능한 연구 결과와 시나리오 데이터에 기반하여, 실제 기후변화의 미래 경로를 완전히 반영하기에는 불확실성이 존재함
 - 기후변화가 초래할 수 있는 생태적·사회적·경제적 연쇄효과나 한 번 발생하면 돌이킬 수 없는 임계점 등은 고려되지 않아 보다 근본적인 불확실성이 내포됨
 - 또한 동 테스트는 2050년까지의 중장기 영향을 분석하기 위해 설계되어, 단기적인 금융시장 급변이나 극단적 기상이변과 같은 충격은 반영되지 않음

〈표 IV-1〉 Allianz 2024 기후 스트레스테스트 결과

분류	시나리오 명	최대 누적 손실 (%)	주요 영향
질서	Net-Zero 2050	0.6	초기에는 강한 경제 압력이 있으나, 에너지 효율과 회복제로 손실은 미미함
	Below 2°C	△2.4	전환 위험 손실은 작지만, 지구온난화로 물리적 손실이 확대됨
무질서	Delayed Transition	△12.6	초기 영향은 미미하나, 2030년 이후 급격한 정책 이행으로 손실 급증하고 그 영향은 2050년까지 점진적으로 감소함
온실 세계	Nationally Determine	△3.3	단기적으로는 Below 2°C 시나리오와 유사한 전환 위험을 보이 나 정책의 부재로 물리적 위험이 큰 폭으로 증가함

분류	시나리오 명	최대 누적 손실 (%)	주요 영향
	d Contributio ns		
	Current Policies	△5.4	정책 부재로 초반 영향은 작지만 2050년까지 물리적 리스크로 인해 중간 수준 손실 발생
너 무 늦은	Fragmente d World	△9.1	정책 목표가 약하고 국가별 대응이 불균형해. 지구온난화 제한 실패로 물리적 손실이 확대됨

주: 시계열은 향후 5~20년, 즉 2029~2044년 사이의 시점을 기준으로 함

자료: Allianz(2025)

2. Aviva의 기후 스트레스테스트 현황³⁶⁾

- Aviva는 향후 1~3년 내 단기 및 중기 기후변화 영향뿐만 아니라, 2050년까지의 장기 시나리오를 활용한 중장기 영향 분석도 병행하고 있음
 - 단기 영향은 내부모형의 1년 시계열 내 요구자본(SCR)에 반영되며, 가장 큰 영향을 받는 위험은 신용위험, 시장위험, 일반손해보험위험임
 - 3개년 사업계획에 정성적인 기후 시나리오 분석이 포함되는데, 이때 사용되는 시나리오는 '급격한 스트레스(Sudden Stress)', '분절된 세계(Fragmented World)', 'Aviva의 목표(Aviva Ambition)'로, 시나리오별 위험과 기회를 도출하고 이를 완화하기 위한 경영 조치를 매핑함
 - 또한, 단기적 자연재해 위험 대응을 위해 일반보험 가격 산정 및 재보험 프로그램 설계 시 단기 물리적 위험(폭우, 태풍 등) 가능성을 반영하고 있음
 - 중장기 분석에는 Aviva가 자체 개발한 Climate Value at Risk(Climate VaR)를 사용하여 다양한 기후 시나리오 하³⁷⁾에서 재무 위험, 위험 노출도, 전략 및 사업모형 회복력을 측정함
 - Climate VaR 분석은 전환 위험, 물리적 위험, 기후 관련 소송 위험 등을 포함하고, 주식, 회사채, 부동산 투자 자산을 중심으로 하되, 자산 유형별로 고려하는 위험 종류는 상이함
- Climate VaR 분석은 전환 위험, 물리적 위험, 기후 관련 배상책임 위험 등을 포함함
 - 분석 대상 자산군은 상장 주식, 회사채, 부동산, 국채, 부동산, 주택연금, 인프라 채권으로, 자산 유형별로 반영되는 위험의 종류는 상이함

〈표 IV-2〉 자산 유형별 기준 시나리오, 데이터 출처

기준 시나리오	적용 시나리오	분석 위험 유형	자산군	데이터 출처
NGFS Phase III	• Net Zero 2050 • Below 2°C	전환 및 물리적	상장 주식, 상장	MSCI Climate VaR

36) Aviva(2025)

37) 동 테스트에 사용된 시나리오는 NGFS의 Net Zero 2050, Below 2°C, Delayed Transition, Nationally Determined Contributions (NDCs), Current Policies 등 5가지임

기준 시나리오	적용 시나리오	분석 위험 유형	자산군	데이터 출처
	• Delayed Transition • NDCs • Current Policies		회사채, 부동산	
IPCC RCP Scenarios	• RCP 2.6 (= NGFS Below 2°C) • RCP 8.5 (= NGFS Current Policies)	물리적	국채	Bennett Institute for Public Policy
CISL Climate Wise Transition Risk Framework	• 2.0°C (= NGFS Delayed Transition) • 2.7°C (= NGFS NDCs)	전환	인프라 채권	Climate Wise Transition Risk Framework

자료: Aviva(2025)

- 각 기후 시나리오가 자기자본 투자 포트폴리오에 미치는 위험을 평가하며, 데이터 및 방법론의 제약으로 현재는 정성적 결과만 제시함
- 생명보험 부문에서는 영국 및 아일랜드 지역의 기온 변화가 사망률에 유의미한 영향을 미치지 않을 것으로 판단되어, 기온 변화에 따른 사망률 변화는 모델링하지 않음
- 손해보험 부문은 매년 계약이 갱신되어 보험료를 재조정할 수 있으므로 부채에 대해 Climate VaR을 적용하지 않음
 - 다만, 다양한 극단적 기상 재해가 보험료에 미치는 영향을 평가하기 위해 자체 자연재해 모형을 활용함

■ (분석 결과) 기후변화로 인한 영향에도 Aviva는 모든 시나리오에서 기후 관련 위험과 기회에 회복력을 유지하고 있는 것으로 나타남

- Net Zero 2050, Below 2°C, Delayed Transition 시나리오 하에서 탄소 집약 산업 부문 자산은 전환 정책 조치로 하방 위험이 있으나 이는 일부 산업의 신기술 도입에 따른 수익으로 부분 상쇄됨
- NDCs, Current Policies 시나리오에서는 전환 위험의 비중은 줄고 물리적 위험이 주요 위험으로 작용함
- 이러한 물리적 영향으로 인해 내륙·해안 홍수, 강풍, 지반침하 등 일부 위험은

인수가 불가능하거나 보험료가 과도하게 상승할 수 있음

- (테스트의 한계) Climate VaR 분석은 가정과 데이터의 제약, 자산 가격 반영 한계, 기업 차원의 대응 미반영 등으로 인해 불확실성이 내재된 초기 단계 분석기법임
 - Aviva는 MSCI에서 제공한 Climate VaR 수치에 물리적 리스크의 간접적 영향(예: 경제 성장 둔화, 생산성 저하, 공급망 차질 등)을 반영하기 위해 상향 조정값(uplift)을 적용하였으나, 이 또한 높은 추정 불확실성에 노출됨
 - 포트폴리오 전반에 걸친 일관된 배출량 데이터 확보가 어려운 실정이며 현재 자산 가치에 기후리스크가 이미 반영되어 있을 가능성을 배제할 수 없음
 - 동 분석은 자산 구성이나 투자 전략의 변경이 없다는 가정(정적 포트폴리오)과 경영진의 대응 조치가 없다는 전제 하에 이루어져, 실제와 괴리가 있을 수 있음

3. 소결

■ (Allianz) 매년 그룹 내 Solvency II 적용 법인을 대상으로 기후 스트레스테스트를 실시함

- (측정 대상) 전환 위험과 물리적 위험을 측정함
 - 금리 변화, 신용 스프레드 확대 등 금융시장 충격은 자산 및 부채평가에 직접 반영함
 - 시장, 신용, 보험 위험에 대해 분산효과 고려하지 않음
- (생명보험) 폭염, 한파에 따른 초과 사망률 변화를 지역별로 산출하고 이를 사망, 장수, 질병 등 보험부채 충격에 적용함
- (손해보험) 국가별 취약재해(예를 들어 일본 태풍, 독일 홍수)와 지역 데이터를 활용해 평균재해손실 산출 후 자연재해 부채에 적용함
- (평가결과) 무질서 시나리오(Delayed Transition)에서 가장 많은 손실율(Δ 12.6%)을 나타냄
- (한계점) 기후 변수의 불확실성, 생태적·사회적·경제적 연쇄효과 및 임계점 미반영, 단기 극단 손실 사건 제외 등의 한계가 있음

■ (Aviva) 단기, 중기, 장기로 기간을 구분하여 영향을 분석하며 중장기 분석에는 자체 개발한 Climate VaR를 사용하여 측정함

- (측정 대상) 전환 위험, 물리적 위험뿐만 아니라 배상책임위험을 측정함
- (측정 기간) 단기 1년, 중기 3년, 장기는 2050년까지로 구분하여 분석함
- (측정 방법) 자체 개발한 Climate VaR를 사용하여 측정함
- (생명보험) 기온 변화에 따른 사망률 변화는 모델링을 하지 않음
 - 영국 및 아일랜드 지역의 기온 변화가 사망률에 유의미한 영향을 미치지 않음 것으로 판단함
- (손해보험) 자체 자연재해 모형을 활용하여 극단적 기상재해가 보험료에 미치는 영향을 평가함
 - 매년 계약 갱신되어 보험료를 재조정할 수 있으므로 부채에 대해 Climate

VaR를 적용하지 않음

- (평가 결과) 모든 시나리오에서 회복력을 유지하는 것으로 나타났으나 정량적 결과는 제시되지 않음
- (한계점) 배출량 데이터 부족, 자산 가치에 이미 기후리스크가 반영되어 있을 가능성이 있으며 정적 포트폴리오 가정과 실제 경영 대응 반영이 부족하여 실제와 괴리가 있을 수 있음

1. 감독당국

- (국내) RAAS에서 기후리스크 평가항목이 일부 존재하나 표준위기상황분석(Stress test)에서 기후리스크를 별도로 측정하지 않고 시범적으로 스트레스테스트를 실시함
 - RAAS에서 기후리스크를 별도로 구분하지는 않고 ESG 전반에 관해 조직구성, 경영전략, 상품 개발, 투자 규정, 자본적정성 관리계획 등에 대해 정성적으로 평가함
 - 표준위기상황분석은 금리, 주가, 환율 등 변동에 따른 손실을 산출하나 기후리스크를 고려한 분석은 하지 않음
 - 감독당국이 한국은행과 공동으로 2023년말 기준의 기후 스트레스테스트를 실시함

- (해외) 국제감독자협의회(IAIS)는 보험핵심원칙(ICP)에 기후리스크 감독지침을 반영하고 각국 감독당국은 규정 개정 및 보험회사를 대상으로 Stress Test를 실시하였음
 - IAIS는 2025년 4월에 ICP에서 기후리스크에 관한 지배구조, 리스크관리 및 내부통제, 보고 및 공시, 거시건전성 감독 등에 대한 기준을 제시함
 - 미국의 연방보험청은 기후리스크 관련 규제방안을 제시하고 일부 주는 보험회사 전환 위험에 대해 스트레스테스트를 실시함
 - 연방보험청은 리스크관리 및 내부통제, 지배구조, 데이터 보고 및 검토, 모델링, 시나리오 분석, 거시건전성 감독, 시장행위 감독, 공시 등에 대한 기준을 제시함
 - 캘리포니아 보험청은 오리건 및 워싱턴주 보험청과 함께 보험회사가 보유한 회사채와 상장 주식에 대해 스트레스테스트를 실시함
 - 유럽 감독당국은 기후리스크 관리 방안을 규정에 반영하고 ORSA 반영 기준과

- 전환 위험에 대한 Solvency II 요구자본의 반영 방안을 검토하고 스트레스테스트에 대한 공동가이드라인을 검토 중임
- Solvency II에서 기후리스크에 대한 위험관리 및 평가 방안, 보고 및 공시, 표준모형(대재해위험 계수 수정) 등을 반영함
 - ORSA에서 두 가지 이상의 장기 기후변화 시나리오를 분석하며 최소 3년에 한 번 이상 평가함
 - Solvency II는 시장리스크(주식, 채권)에 전환 위험에 따른 추가 요구자본을 부과하는 방안을 검토하였으며 시행시기는 확정되지 않음
- 유럽중앙은행은 보험회사를 대상으로 전환 위험에 대해 스트레스테스트를 실시함
- 유럽중앙은행은 보험회사의 자산에 대해 기후리스크를 측정하여 금리 급등시 장기채권의 가치가 크게 하락함을 보여주었으나 보험부채는 측정하지 않아 충격이 과대평가될 수 있음
- 프랑스 감독당국은 22개 보험회사를 대상으로 스트레스테스트를 실시하였음
- 자산뿐만 아니라 물리적 위험이 부채 측면에 미치는 영향을 생명보험회사와 손해보험회사를 대상으로 평가함
 - 생명보험의 경우 변액보험 상품에 대해 측정하여 자산가치 하락시 준비금이 감소하고 할인을 및 사망률 상승으로 부채가 축소되며 손해보험은 홍수 피해로 인한 보험금 청구액이 증가함
- 일본 감독당국은 손해보험회사 대상으로 물리적 위험에 대한 스트레스테스트를 실시함
- 태풍, 홍수 등 급성 물리적 위험이 보험금 지급액에 미치는 영향을 산출함

〈표 V-1〉 해외 감독당국의 기후리스크 관리 현황

구분	IAIS	미국	유럽	프랑스	일본	한국
Pillar 1	-	RBC 반영 검토	Solvency II 요구 자본 반영 방안 검토	-	-	-
Pillar 2	- ORSA 고려 - Stress Test 평가 고려	- ORSA 반영 검토 - Stress Test 실시 (3개 주)	- ORSA 반영사항 명시 - Stress Test 공개협의안 - Stress Test 실시	Stress Test 실시(22개 보험회사)	Stress Test 실시(손해보험회사)	- Stress Test 실시(7개사) - RAAS 일부 반영 (비계량평가)
Pillar 3	공시 검토	공시 검토	공시 검토	-	-	-

자료: 저자 작성

2. 보험회사

- (국내) 보험회사 중 7개 사(생보 3개 사, 손보 4개 사)에서 Stress test를 진행하였으나 대부분 자산에 대해 한정적으로 측정함
 - 보험계약은 삼성화재가 일반손해보험(풍수해위험)에 대해 측정하며, 삼성생명은 자산에 대해서만 측정함

- (해외) 다양한 시나리오를 이용하여 자본에 미치는 영향을 측정하여 Allianz는 보험계약에 대해서도 측정하나 Aviva는 자산에 대해서만 측정함
 - Allianz는 온도 변화로 인한 사망률 증가 추세를 생명보험계약에 반영하고 기후변화에 따른 재해 손실을 손해보험 부채에 반영함
 - Aviva는 기온 변화가 사망률에 유의미한 영향을 미치지 않는다고 판단하여 사망률 변화를 측정하지 않고 손해보험은 매년 계약이 갱신되어 보험료를 조정할 수 있어 반영하지 않음

3. 소결

- 해외 감독당국 및 보험회사 모두 기후리스크에 대해 측정의 필요성을 인지하여 Stress Test를 진행하며 기후리스크 관련 공시를 요구하고 있음
 - 스트레스테스트는 주로 자산 중심이며 보험계약은 태풍, 홍수 등 재해가 발생하는 손해보험에 대해 제한적으로 적용함
 - 기후리스크에 대한 노출 정도와 노출을 관리하기 위한 방안 등에 대한 공시가 요구됨

- 국내 보험회사는 기후리스크에 대해 Stress Test를 적용하지 않는 회사가 대부분이므로 적용 대상과 측정 범위를 단계적으로 적용할 필요가 있음
 - 적용 대상은 대형사부터 중소형사로 단계적으로 적용할 필요가 있음
 - 측정범위는 물리적 위험과 전환 위험을 구분하고 자산부터 적용 후 보험계약으로 순차적으로 적용할 필요가 있음
 - 보험계약은 일반손해보험부터 시작하여 생명 및 장기손해보험으로 적용하는 방안을 고려할 수 있음

- 보험회사 공시사항에 기후리스크 관리 현황을 반영할 필요가 있음
 - 대형사는 지속가능보고서 등을 통해 기후리스크 관리 현황을 공시하고 있으나, 중소형사는 대부분 발간하지 않으므로 기후리스크 관리 유도를 위해 공시가 필요함

1. 분석 방법

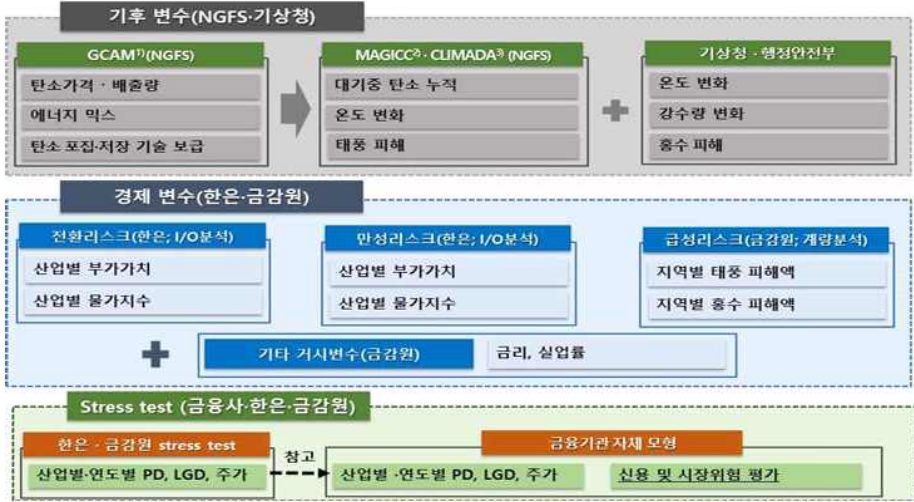
■ 기후리스크는 전환 위험과 물리적 위험으로 구분되며 이를 구분하여 평가하거나 통합하여 평가할 수 있음

- 전환 위험은 기후정책의 도입으로 인해 고탄소경제에서 저탄소경제로 전환하는 과정에서 발생하는 위험을 의미함
- 전환 위험의 파급경로는, 탄소 감축 정책과 기술 변화로 산업 구조가 변화하고 이에 따라 자산 가치와 기업의 신용도가 낮아져 금융기관의 신용 및 시장위험이 확대되는 흐름임
- 물리적 위험은 기후변화로 인해 직접적으로 발생하는 피해를 의미함
 - 폭풍, 홍수 등으로 인한 인프라 파괴와 같이 즉각적이고 충격적인 영향을 주는 경우를 급성 물리적 위험, 기온 상승으로 인한 노동 생산성 저하처럼 장기간 누적되는 영향을 의미하는 만성 물리적 위험으로 나뉨
- 물리적 위험의 파급경로는, 자연재해, 기온 상승 등 급성 및 만성 기후 충격으로 실물경제 자산 훼손과 생산성 저하가 발생하고, 그 결과 보험, 신용, 시장 위험이 확대돼 금융기관의 건전성이 약화되는 흐름임

■ 위기상황분석 방안으로 금융감독원, 한국은행, 기상청의 공동 기후 시나리오 사용 방안을 고려할 수 있음

- 국내 환경이 고려되고 전환 위험 및 물리적 위험을 동시에 산출할 수 있으나 산출 과정이 복잡하여 산출 시간이 많이 소요됨

〈그림 VI-1〉 금융감독원, 한국은행, 기상청 공동 기후 Stress test 개념도



자료: 한국은행 보도참고자료(2025), “은행·보험사에 대한 하향식(Top-down) 기후변화 스트레스테스트 결과

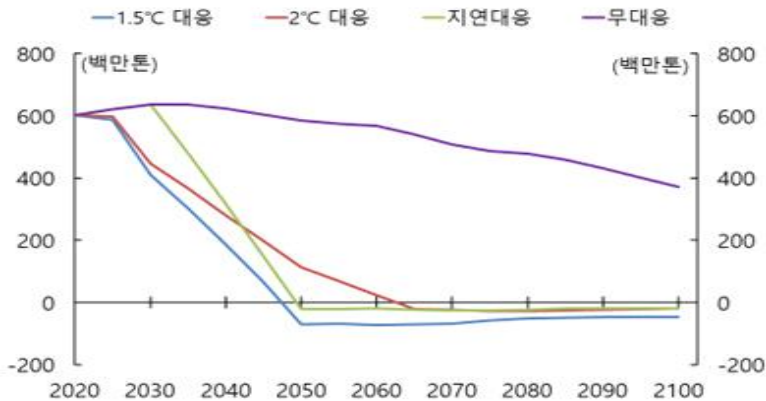
- 금융감독원, 한국은행, 기상청이 공동으로 작성한 기후시나리오(이하 ‘공동 기후 시나리오’)는 보험업권 기후리스크에 대한 위기상황분석을 시행하고 교육이 진행됨
 - 2025년 3월, 전환 위험과 물리적 위험을 통합하여 기후스트레스테스트를 실시하였으며 7개 보험회사(생보 4개 사, 손보 3개 사)³⁸⁾가 참여함
 - 물리적 위험의 경우 풍수해 보험의 손해율에 적용하여 보험손실을 측정함
 - 2025년 6월, 한국은행은 보험사 대상으로 기후 스트레스테스트 워크숍을 실시함
 - 「'24~25 금융권 공동 기후 스트레스테스트」에 참여하지 않았던 보험회사를 포함하여 총 21개 보험회사가 참여함
- 공동 기후 시나리오는 기후 대응정책 도입강도, 정책 도입시기 변화에 따른 영향을 평가하기 위해 총 4개의 시나리오를 설정함
 - 1.5℃ 대응 시나리오는 2050년까지 탄소중립을 달성하고, 지구 평균기온 상승 폭을 산업화 이전(1850~1900년) 대비 1.5℃ 이내로 억제하는 경로를 의미함
 - 2℃ 대응 시나리오는 2050년까지 온실가스를 약 80% 감축하고, 지구 평균기온

38) 생보사(삼성, 교보, 한화, 신한), 손보사(삼성, 현대, KB)

상승 폭을 2°C 이내로 제한하는 경로로 2060년 이후 탄소배출량이 '0'에 가까워짐

- 지연대응 시나리오는 2030년 이전까지 기후대응 조치를 시행하지 않아 온실가스 배출량이 꾸준히 증가하다가, 2030년 이후부터 지구 평균기온 상승 폭이 2°C 이내로 억제될 수 있도록 온실가스를 급격히 감축하는 경로임
- 무대응 시나리오는 탄소가격 부과 등 기후정책을 시행하지 않는 상황을 가정한 경로로, 기온 상승에 대한 제한 없이 온실가스 배출이 지속되는 시나리오임

〈그림 VI-2〉 한국의 기후대응 경로별 탄소배출량



자료: 금융감독원·한국은행(2025)

- 이러한 4가지 시나리오가 분석 대상으로 설정된 것은 ① 1.5°C 대응과 무대응 간 비교 ② 2°C 대응과 지연대응 시나리오 간 비교를 위함임
- 1.5°C 대응과 무대응 시나리오간 비교는 2050 탄소중립 정책을 시행한 경우와 시행하지 않은 경우의 차이를 비교분석하기 위함임
- 2°C 대응과 지연대응 시나리오간 비교는 동일한 온도 상승 목표(2°C 이하 억제)를 설정하더라도 기후정책 도입시기를 2030년 이후로 미루는 경우의 차이를 비교분석하기 위함임
- 지연대응 시나리오는 2030년 이후 2050년까지 급격한 속도로 탄소배출량을 감축하므로 초기에는 비용이 발생하지 않으나 감축 정책 시작시 비용이

급격히 증가함

- 2°C 대응은 2060년경 탄소배출 '0'에 도달하므로 탄소배출 감축비용이 초기부터 꾸준히 발생하지만 장기적으로 기후리스크는 축소될 수 있음

■ 시나리오에 의거하여 K-ICS 비율을 산정하기 위해 신용 위험, 시장 위험, 보험 위험을 측정함

- 신용위험은 기후리스크에 따른 수익성 변화가 부도위험에 미치는 영향을 통해 산출함
- 시장위험은 주가와 금리에 대해 산출함
 - 주가는 기후리스크에 따른 영업잉여 변동을 각 산업의 현금흐름 변동으로 인식하여 추정함
 - 금리는 CD금리(91일), 국고채 3년 및 10년물을 추정함
- 보험위험은 풍수해에 대한 피해액 변화를 손해율 변동으로 반영하여 손실금액을 산정함

■ 신용 위험은 부도 확률(PD)과 부도시 손실률(LGD)을 산출하여 측정함

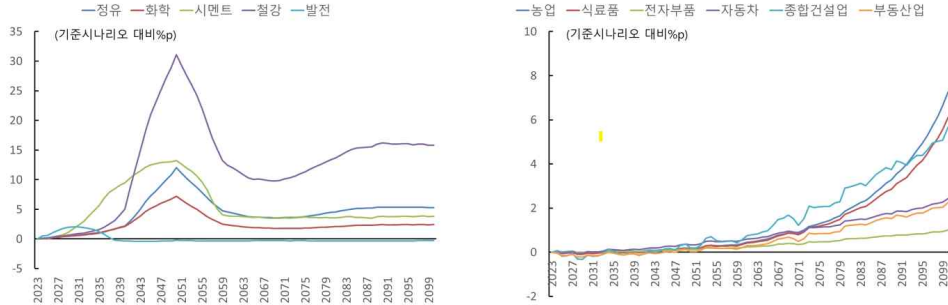
- 부도율(PD)의 경우, 기후리스크로 인한 기업의 수익성 악화 정도(매출 감소, 비용 증가)를 기반으로 추정함

부도율(PD) 산출 방법

$$PD = \Phi(\alpha + \beta \times Profitability + \gamma \times Leverage + \delta \times Liquidity) \quad \Phi: \text{표준정규분포 CDF}$$

($\hat{\alpha} = -4.803$, $\hat{\beta} = -3.599$, $\hat{\gamma} = 5.406$, $\hat{\delta} = 0$; Zmijewski(1984) 부도확률 모형)

〈그림 VI-3〉 탄소중립(왼쪽) 및 무대응(오른쪽) 시나리오 하 PD 변화



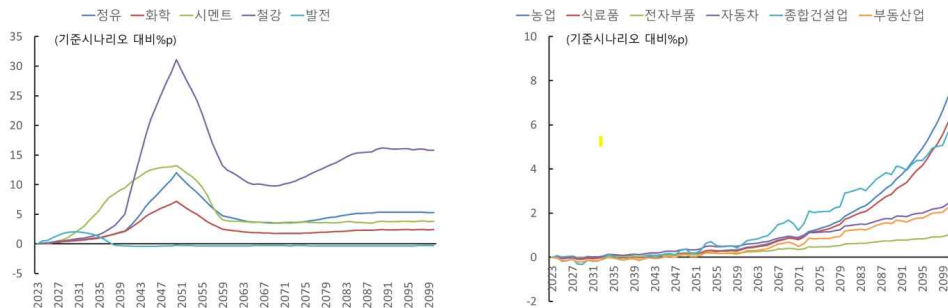
자료: 금융감독원·한국은행(2025)

- 부도시 손실률(LGD)의 경우, 부도 채권 공급이 증가할수록 회수율이 감소한다는 실증 연구를 기반으로, 부도율(PD)의 변화에 연동하여 손실 규모를 추정함³⁹⁾

부도시 손실률(LGD) 산출 방법

$$\Delta LGD = 2.3137 \times \Delta PD$$

〈그림 VI-4〉 탄소중립(왼쪽) 및 무대응(오른쪽) 시나리오 하 LGD 변화



자료: 금융감독원·한국은행(2025)

- 시장위험은 기후리스크로 변화하는 기업가치가 자산 가격에 미치는 영향을 반영하여, 산업별 주가와 금리 변화를 추정해 산출함

39) Altman et al., (2005), 'The link between default and recovery rates: Theory, empirical evidence and implications.', Journal of Business; Altman, (2011). 'Default recovery rates and LGD in credit risk modelling and practice.', The Oxford Handbook of Credit Derivatives.

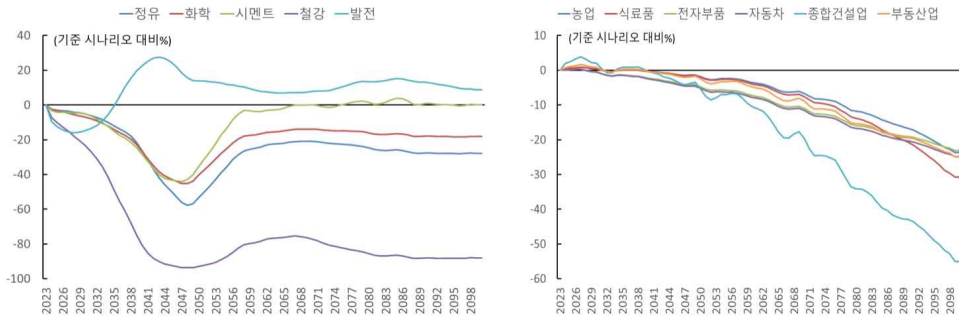
○ 산업별 주가는 배당 성향, 영업 잉여율, 자기자본 비용 등을 고려하여 산출함

주가 산출 방법

$$P = \sum_t \frac{\alpha_i \times \beta_i \times Value\ added_{i,t}}{(1 + r_i)^t}$$

α_i : 배당성향, β_i : 영업잉여율, $Value\ added_{i,t}$: 산업i의 부가가치, r_i : 자기자본 비용 (=과거 평균 수익률)

〈그림 VI-5〉 탄소중립(왼쪽) 및 무대응(오른쪽) 시나리오 하 주가 변화



자료: 금융감독원·한국은행(2025)

○ 금리의 경우 과거 금리 자료를 기반으로 모형 파라미터를 추정한 후, CPI 및 GDP 성장률과의 회귀 관계를 도출해 장래 경제 전개 경로에 따른 금리를 추정함⁴⁰⁾

- 첫 번째로, 과거 금리 data를 활용하여 Nelson, Siegel (1987) 모형의 파라미터(수준(L), 기울기(S), 곡률(C), 람다(λ))를 추정함

$$\text{무이표채 수익률}_t = L_t + S_t \left(\frac{1 - e^{-\lambda T}}{\lambda T} \right) + C_t \left(\frac{1 - e^{-\lambda T}}{\lambda T} - e^{-\lambda T} \right) \quad T: \text{만기}$$

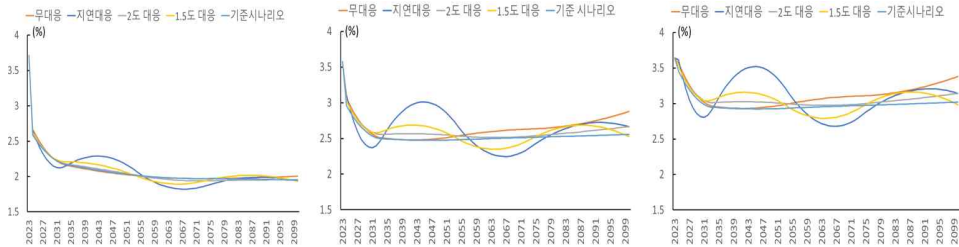
- 두 번째로, 상기 파라미터(수준(L), 기울기(S), 곡률(C), 람다(λ))와 CPI, GDP 성장률 간 관계를 다음의 회귀분석을 통해 추정함

40) Nelson and Siegel, (1987). 'Parsimonious modeling of yield curves.', Journal of Business, Diebold and Li, (2006). 'Forecasting the term structure of government bond yields.', Journal of Econometrics.

- (수준, L): $L_t = \alpha_1 + \beta_1 CPI_t + \gamma_1 GDP_t + \delta_1 GDP^2$
- (기울기, S): $S_t = \alpha_2 + \beta_2 CPI_t + \gamma_2 GDP_t + \delta_2 GDP^2$
- (곡률, C): $C_t = \alpha_3 + \beta_3 CPI_t + \gamma_3 GDP_t + \delta_3 GDP^2$

- 마지막으로 기후 시나리오 상의 2024~2100년 중 CPI, GDP성장률 data를 상기 추정식에 대입하여 금리를 추정함

<그림 VI-6> CD91일물(왼쪽), 국고채 3년물(가운데), 10년물(오른쪽) 금리



자료: 금융감독원·한국은행(2025)

■ 보험 위험은 기준 시점 대비 풍수해 피해액 변화를 손해율 변동으로 반영하여 보험 손실 금액을 산출함

보험손실금액 산출 방법

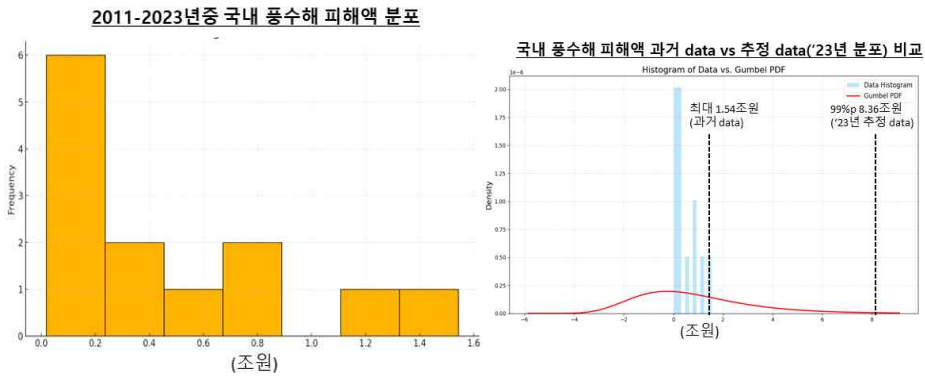
$$\text{보험손실금액}_t = \sum_i \text{위험보험료}_{i,2023} \times \text{손해율}_{i,2023} \times \frac{\text{태풍·홍수피해액 50분위}_{i,t}}{\text{태풍·홍수 피해액 50분위}_{i,2023}}$$

i : 지역, t : 연도

풍수해위험액 산출 방법

$$\text{풍수해위험액(국내)} = \frac{\text{풍수해 피해액}_{99\text{분위}}}{\text{과거 최대 피해액}_{(1.54\text{조원})}} \times 0.08\% \times \text{보유보험가입금액} - \text{회수가능 재보험금}$$

〈그림 VI-7〉 국내 풍수해 피해액



자료: 금융감독원·한국은행(2025)

2. 분석 결과

■ 생보와 손보 각 1개 사에 대해 2024년 말 기준으로 국내 기후리스크에 대한 영향분석을 실시함

- 앞서 국내 현황에서 살펴보았듯이 기후리스크에 대한 산출 역량을 갖춘 회사가 많지 않아 보험회사 전체를 대상으로 하지 못하고 일부 사를 대상으로 실시함
- 자산 규모와 기후리스크 대응체계 등을 고려하여 생명보험회사는 삼성생명, 손해보험회사는 삼성화재를 각각 대표회사로 선정하여 영향분석을 실시함

가. 삼성생명

■ 표준산업분류 기준 익스포저 산업별 구성을 살펴보면 제조업 및 서비스업에 익스포저가 집중되어 있음

- 삼성전자 보유 주식의 제조업으로 분류되며, 서비스업은 금융업종에 대한 대출채권 등이 포함됨

〈표 VI-1〉 표준산업분류 기준 익스포저 산업별 구성(삼성생명)

(단위: 조 원)

구분	농림어업	광업	제조업	전기가스 공급업	건설업	서비스업	기타
금액	0.0	-	32.8	3.2	1.3	36.6	-

■ 기후변화 취약업종 기준 익스포저 산업별 구성을 살펴보면 자산의 대부분이 기후리스크에 대한 취약도가 낮은 기타 산업군에 집중되어 있음

- 전환 위험 및 만성위험에 취약한 산업 노출이 작고, 자산 대부분이 취약도가 낮은 '기타 산업군'에 분포되어 있음

〈표 VI-2〉 기후변화 취약업종 기준 익스포저 산업별 구성(삼성생명)

(단위: 조 원)

구분	전환취약	만성취약	기타
금액(비중)	4.5 (6%)	6.2 (8%)	63.3 (86%)

주: 전환리스크 취약산업 : 정유, 화학, 시멘트, 철강, 자동차, 발전업
 만성리스크 취약산업 : 농업, 식료품, 건설, 부동산, 음식점업

- 자산 구성을 보면 주식의 비중이 높아 시장가격 변동의 영향이 클 것으로 예상할 수 있음
 - 삼성생명은 주식 익스포저가 38.6조 원으로 가장 높아, 자산구성이 시장가격 변동에 상대적으로 크게 노출되어 있음

〈표 VI-3〉 익스포저 자산별 구성(삼성생명)

(단위: 조 원)			
구분	대출채권	채권	주식
금액	17.5	17.8	38.6

- 시나리오별 예상 손실은 1.5℃ 대응에서는 손실이 완화되는 반면 무대응 시나리오에서 시간이 흐를수록 손실이 크게 발생하여 탄소 배출 감축 노력이 클수록 손실이 작음을 알 수 있음
 - 1.5℃ 대응 시나리오에서 시간이 지날수록 손실 감소 및 이익이 발생하는 흐름을 보이는 반면, 무대응 시나리오에서 전 기간 손실이 누적되며 2100년 가장 큰 손실로 확산됨
 - 2℃ 대응 시나리오는 2050년과 2080년은 손실이 감소하였으나 2100년에는 다시 손실이 증가함
 - 지연대응 시나리오의 경우, 2050년에는 손실이 크게 나타나나 2030년과 2080년은 이익이 발생하고 2100년에 2℃ 대응 시나리오보다 손실이 작게 발생함
 - 지연대응 시나리오는 2030년까지는 탄소감축 비용이 발생하지 않고 2080년은 탄소배출량이 0에 가까워 탄소 감축 비용 부담이 없으나 탄소가 급격히 감축되는 2050년에 비용증가가 크게 발생하게 됨

〈표 VI-4〉 시나리오별 예상 손실 증가 규모(삼성생명)

(단위: 억 원)

구분	년도	1.5℃ 대응	2℃ 대응	지연 대응	무대응
예상 손실	2030	3,256	3,342	△2,354	1,891
	2050	1,535	432	6,224	54
	2080	△347	436	△1,977	2,013
	2100	△564	1,370	1,246	2,866

■ 리스크 유형별 예상손실증가액의 경우 시장위험이 신용위험에 비해 변동 폭이 크게 나타남

- 시장위험은 시나리오에 따른 변동 폭이 크며, 1.5℃ 대응은 장기적으로 위험이 완화되지만 무대응 시나리오의 손실이 지속적으로 확대됨
- 시장위험의 지연대응시나리오에서 손실이 아닌 이익이 발생하는 기간이 있는 것은 2030년, 2080년경의 금리수준이 2.0℃ 대응보다 높아 금리부자산의 평가가치가 더 높게 나타나는 것에 기인함
 - 현재의 스트레스테스트는 금리 변화를 자산에만 반영하고 보험부채에는 반영하지 않음
- 신용위험은 시장위험에 비해 손실 변동폭이 작으며 장기 시나리오(2100년)에서 손실이 1.5℃ 대응, 2.0℃ 대응, 지연 대응, 무대응 순으로 증가하여 기후위기 대응 수준에 따라 손실이 감소함을 알 수 있음

〈표 VI-5〉 리스크 유형별 예상손실증가액(삼성생명)

(단위: 억 원)

구분	년도	1.5℃ 대응	2℃ 대응	지연 대응	무대응
시장위험	2030	3,067	3,162	△2,442	1,814
	2050	1,195	365	5,756	19
	2080	△203	413	△1,789	1,936
	2100	△605	1,315	1,163	2,727
신용위험	2030	188	181	88	76
	2050	340	66	469	35
	2080	△144	24	△189	77
	2100	41	55	83	140

- 지급여력비율의 경우 모든 시나리오에서 2100년까지 지급여력비율이 권고기준(130%) 이상으로 유지되어 기후 시나리오의 영향이 제한적인 것으로 나타남
 - 모든 시나리오에서 2100년까지 권고기준(130%)을 상회하며, 시나리오 간 차이가 존재하나 전반적으로 안정적인 수준을 유지함
 - 모든 시나리오에서 지급여력비율이 권고기준 이상은 상회하나 지연대응 또는 무대응에 비해 1.5℃ 대응, 2℃ 대응에서 지급여력비율이 좀 더 높음
 - 지급여력비율 변화는 요구자본보다 가용자본 변동에 기인하지만, 전반적으로 기후 시나리오가 삼성생명의 자본건전성에 미치는 영향은 비교적 제한적임

〈표 VI-6〉 시나리오별 지급여력비율(삼성생명)

(단위: %)

구분	년도	1.5℃ 대응	2℃ 대응	지연 대응	무대응
지급여력 비율	2030	182.0	181.6	189.7	182.5
	2050	179.1	182.4	160.1	184.2
	2080	179.3	181.2	178.3	174.3
	2100	182.7	175.3	169.6	154.8

〈표 VI-7〉 가용자본 및 요구자본(삼성생명)

(단위: 조 원)

구분	년도	1.5℃ 대응	2℃ 대응	지연 대응	무대응
가용자본	2030	43.3	43.3	45.2	43.7
	2050	41.9	42.8	38.6	43.7
	2080	42.2	42.1	41.7	40.4
	2100	42.9	40.6	40.5	36.7
요구자본	2030	23.8	23.8	23.8	24.0
	2050	23.4	23.5	24.1	23.7
	2080	23.6	23.2	23.4	23.2
	2100	23.5	23.1	23.9	23.7

나. 삼성화재

- 표준산업분류기준에 따른 익스포저 산업별 구성을 살펴보면 서비스업이 가장 높으며 다음으로 제조업의 비중은 높음

〈표 VI-8〉 표준산업분류 기준 익스포저 산업별 구성(삼성화재)

(단위: 조 원)

구분	농림어업	광업	제조업	전기가스 공급업	건설업	서비스업	기타
금액	-	0.0	8.3	4.7	1.6	26.6	0.9

- 기후변화 취약업종 기준에 따른 익스포저 산업별 구성에서 전환 및 만성 취약산업군 노출 비중이 40% 이상으로 기후리스크에 대한 민감도가 더 큰 것으로 보여짐
 - 산업별 구성에서 전환취약업종 17% (4.5조원), 만성취약업종 26% (6.2조원)로 합하면 43% 수준임

〈표 VI-9〉 기후변화 취약업종 기준 익스포저 산업별 구성(삼성화재)

(단위: 조 원)

구분	전환취약	만성취약	기타
금액	7.1 (17%)	11.0 (26%)	24.1 (57%)

주: 전환리스크 취약산업 : 정유, 화학, 시멘트, 철강, 자동차, 발전업
만성리스크 취약산업 : 농업, 식료품, 건설, 부동산, 음식점업

- 기후리스크 측정대상 자산에서 채권 비중이 22.3조 원으로 가장 많아, 금리 변화 및 신용위험에 상대적으로 민감한 자산구조를 보임

〈표 VI-10〉 익스포저 자산별 구성(삼성화재)

(단위: 조 원)

구분	대출채권	채권	주식
삼성화재	11.1	22.3	8.8

■ 시나리오별 예상 손실은 1.5℃ 대응에서는 손실이 완화된 반면 무대응 시나리오에서 시간이 흐를수록 손실이 크게 발생하여 탄소 배출 감축 노력이 클수록 손실이 작음을 알 수 있음

○ 2030년은 1.5℃ 대응과 2.0℃ 대응은 지연대응과 무대응에 비해 손실이 더 크게 발생하나 기간 경과에 따라 2100년은 1.5℃ 대응, 2.0℃ 대응, 지연 대응, 무대응 순으로 손실액이 증가함

○ 1.5℃ 대응 시나리오는 장기적으로 손실 증가 속도가 가장 완만한 반면 무대응 시나리오에서는 장기적으로 가장 큰 손실이 발생함

〈표 VI-11〉 시나리오별 예상 손실 증가 규모(삼성화재)

(단위: 억 원)

구분	년도	1.5℃ 대응	2℃ 대응	지연 대응	무대응
예상 손실	2030	1,791	1,730	1,072	77
	2050	9,104	4,995	13,367	2,676
	2080	5,256	7,386	8,840	10,631
	2100	6,036	10,095	13,183	16,394

■ 리스크 유형별 예상손실증가액의 경우 시장위험과 신용위험 둘 다 시나리오별로 큰 폭의 변동을 보임

○ (시장위험) 2030년은 1.5℃ 대응과 2.0℃ 대응이 지연대응과 무대응에 비해 손실액이 더 크게 증가하나 기간 경과에 따라 2100년은 1.5℃ 대응, 2.0℃ 대응, 지연 대응, 무대응 순으로 손실액이 증가함

- 지연대응은 2030년까지 탄소배출 감축을 하지 않고 2030년 이후에 급격히 대응하므로 초기에 차이가 발생함

○ (신용위험) 2030년은 1.5℃ 대응과 2.0℃ 대응에 비해 지연대응과 무대응이 오히려 이익이 발생하나 기간 경과에 따라 2100년은 1.5℃ 대응, 2.0℃ 대응, 지연 대응, 무대응 순으로 손실액이 증가함

○ (보험위험) 모든 시나리오에서 규모가 작고 변동 폭도 제한적이나 시장위험 및 신용위험과 유사하게 2030년은 1.5℃ 대응과 2.0℃ 대응이 지연대응과 무대응에

비해 손실액이 더 크게 증가하나 기간 경과에 따라 2100년은 1.5℃ 대응, 2.0℃ 대응, 자연 대응, 무대응 순으로 손실액이 증가함

〈표 VI-12〉 리스크유형별 예상손실증가액(삼성화재)

(단위: 억 원)

구분	년도	1.5℃ 대응	2℃ 대응	자연 대응	무대응
시장위험	2030	1,338	1,315	1,078	136
	2050	5,916	4,265	9,237	2,630
	2080	4,334	6,620	7,739	9,778
	2100	4,810	8,934	11,435	14,571
신용위험	2030	446	408	△11	△63
	2050	3,171	713	4,116	34
	2080	908	745	1,076	824
	2100	1,215	1,146	1,730	1,798
보험위험	2030	7	7	5	4
	2050	18	16	14	12
	2080	14	22	25	28
	2100	11	15	18	25

■ 지급여력비율의 경우 모든 시나리오에서 2100년까지 지급여력비율이 안정적으로 유지되어 기후 시나리오의 영향이 제한적인 것으로 나타남

- 2030년은 시나리오별로 지급여력비율이 큰 차이가 없으나, 기간이 경과한 2100년에는 1.5℃ 대응, 2.0℃ 대응, 자연 대응, 무대응 순으로 지급여력비율이 감소함
- 요구자본은 시나리오별, 기간별로 큰 차이가 없으나 가용자본이 기간이 지날수록 1.5℃ 대응, 2.0℃ 대응, 자연 대응, 무대응 순으로 감소함
 - 손실비용 증가로 익스포저가 감소하기 때문에, 기후리스크로 부도율이 상승해도 익스포저가 반영된 요구자본은 증가하지 않을 수 있음

〈표 VI-13〉 시나리오별 지급여력비율(삼성화재)

(단위: %)

구분	년도	1.5℃ 대응	2℃ 대응	지연 대응	무대응
지급여력 비율	2030	259.0	259.0	259.4	259.8
	2050	250.6	252.9	248.6	254.0
	2080	255.3	254.5	253.8	253.1
	2100	254.3	252.6	251.1	249.7

〈표 VI-14〉 가용자본 및 요구자본 (삼성화재)

(단위: 조 원)

구분	년도	1.5℃ 대응	2℃ 대응	지연 대응	무대응
가용자본	2030	24.0	24.0	24.1	24.2
	2050	23.5	23.8	23.2	24.0
	2080	23.8	23.6	23.5	23.4
	2100	23.7	23.4	23.2	22.9
요구자본	2030	9.3	9.3	9.3	9.3
	2050	9.4	9.4	9.3	9.4
	2080	9.3	9.3	9.3	9.2
	2100	9.3	9.3	9.2	9.2

■ 태풍 및 홍수에 따른 보험손실은 전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 특히 2080년 이후 정책 대응 여부가 손실 규모에 큰 영향을 미치는 것으로 나타남

〈표 VI-15〉 태풍, 홍수에 따른 보험손실 변화

(단위: 억 원)

년도	1.5℃ 대응	2℃ 대응	지연 대응	무대응
2030	7	7	5	4
2050	18	16	14	12
2080	14	22	25	28
2100	11	15	18	25

다. 소결

- 시나리오별 영향분석 결과 기후리스크에 대응한 경우 지급여력비율이 좀 더 안정적으로 유지되며 자산 구성 등의 차이로 요구자본별 손실 증가 차이가 있음
 - 연도별 차이는 있으나 기간이 경과할수록 1.5℃대응, 2℃대응, 지연대응, 무대응 시나리오 순으로 지급여력비율이 높음
 - 생명보험회사가 손해보험회사에 비해 가용자본의 변화가 큰데 이는 고금리 계약 등 금리에 대한 민감도가 손해보험회사에 비해 높은 것에 기인하는 것으로 보여짐
 - 생명보험회사 및 손해보험회사 모두 신용위험에 비해 시장위험의 손실액이 커서 대출채권보다 주식과 채권의 비중이 높은 것에 기인한 것으로 보여짐
 - 자산 구성에 따라 요구자본의 변화가 다름을 알 수 있음
 - 보험위험은 풍수해보험에 대해서만 측정하므로 손실액 자체는 크지 않으나 무대응 시나리오에서 손실액이 가장 커 기후리스크 관리가 필요함을 알 수 있음

VII

감독체계 개선 방안

1. 개요

- 보험회사의 건전성 감독은 Pillar 1인 자기자본제도와 함께 Pillar 2인 RAAS, ORSA 및 표준위기상황분석(Stress Test)과 Pillar 3인 공시 등을 통해 관리됨

〈표 VII-1〉 보험업권 건전성 감독체계

구분	주요 내용		(참고) 은행권
Pillar 1	자기자본제도	• K-ICS	• BIS
Pillar 2	건전성평가제도	• 표준위기상황분석(Stress Test)	• 표준위기상황분석
		• 위험기준 경영실태평가(RAAS)	• CAMEL
		• 자체 위험 및 지급여력평가제도(ORSA)	• 내부자본적정성 평가
Pillar 3	리스크 공시제도	• 경영공시	• 경영공시

자료: 저자 작성

- 현행 건전성 감독체계에서 기후리스크는 중요성에 비해 Pillar 1, Pillar 2, Pillar 3 전반에 걸쳐 반영수준이 제한적임

- Pillar 1인 K-ICS는 요구자본의 대재해리스크에서 간접적으로 측정됨
- Pillar 2인 RAAS는 기후리스크만의 평가가 아닌 ESG 전반에 대한 정성평가 항목이 있으며, ORSA에서 기후리스크는 평가 가능한 항목 중 하나로만 언급함
 - 또한 표준위기상황분석은 기후리스크에 대한 테스트가 별도로 존재하지 않음
- Pillar 3인 경영공시 사항에 기후리스크에 대한 공시가 없음

- 이에 따라 감독당국은 해외 사례 및 국내 정책을 고려하여 단계적으로 기후리스크 관리에 대한 체계적이고 지속가능한 감독체계를 수립할 필요가 있음

- 해외 감독당국은 주로 스트레스테스트와 공시를 통해 기후리스크를 관리함
 - 미국, 프랑스, 일본 등 스트레스테스트와 공시를 통해 관리하며 유럽의 자기자본제도인 Solvency II에서 요구자본 반영방안을 논의중임
 - 정부는 2050년 탄소중립(Net-zero) 이행을 추진하면서 2030년 국가온실가스 40% 감축 (2018년 대비) 목표를 제시함⁴¹⁾
- 건전성 감독체계별 (Pillar 1, Pillar 2, Pillar 3) 개선 방안을 살펴보고 향후 과제를 논의함

2. Pillar 1 (K-ICS)

- 기후리스크는 장기적·비선형적 특성을 가지므로 K-ICS 요구자본 산출은 관련 통계 집적 및 방법론에 대한 검토 후 단계적으로 반영할 필요가 있음
- 기후 스트레스테스트 결과를 K-ICS 분석 참고자료로 활용하여 기후리스크가 K-ICS 비율에 미치는 영향을 분석함
 - 대재해리스크의 위험계수를 최근 기후변화와 자연재해를 고려하여 개선하는 방안을 고려할 수 있음
 - Solvency II 표준모형에서 대재해 위험의 위험계수를 기후변화와 자연재해를 고려하여 개선하는 방안을 검토함
 - 국내 대재해리스크 중 풍수해보험을 중심으로 개선 방안을 고려할 수 있음
 - 해외 지급여력제도에서의 기후리스크 반영 시기와 방법을 고려하여 K-ICS에 반영하는 것을 고려할 수 있음
 - Solvency II는 전환 위험 측정을 위해 화석연료 주식의 위험계수 17%p를, 화석연료 채권은 최대 40%를 추가로 반영하는 방안을 제시하였으나 반영시기는 확정되지 않음

41) 대통령 직속 2050 탄소중립녹색성장 위원회(www.2050cnc.go.kr)

3. Pillar 2 (위기상황분석, RAAS, ORSA)

가. 표준 위기상황분석

- (표준위기상황분석) 감독규정에 따라 최소 연 1회 이상 정기적으로 실시하나 현재 기후리스크에 대한 사항은 고려되지 않음
 - 위기상황분석은 보험회사에 내재된 주요 리스크를 고려하여 실시함⁴²⁾
 - 최소한 보험·금리·시장·신용·운영·유동성리스크를 포함하며 그 외에 신용집중·대재해·전략·평판·법규 리스크 등을 고려할 수 있음
 - 표준 위기상황 시나리오는 금리, 주가, 상업용부동산(해외), 환율, 부도율, 손해를 및 해지율을 고려하여 K-ICS 비율을 산출함
- (대상 리스크) 해외 사례와 유사하게 위기상황분석에 기후리스크를 우선적으로 적용할 필요가 있어 평가대상 리스크에 기후리스크를 포함할 필요가 있음
 - 현재는 위기상황분석 대상 리스크와 시나리오에 기후리스크가 반영되어 있지 않음
- (위기상황 시나리오) 금융감독원과 한국은행 시나리오(이하 공동시나리오) 활용이 효율적이므로 이를 활용하는 것이 적절하나 다만 보험회사 특성을 고려하여 시나리오 측정대상을 확대할 필요가 있음
 - 기후리스크 평가를 위한 위기상황분석 시나리오를 별도로 작성할 필요가 있으나 공동시나리오는 국제적 기준을 충족하고 있으며 보험회사의 친밀도가 높음
 - 공동시나리오는 전 세계에서 공통으로 사용하는 NGFS를 사용함
 - 보험회사에 대한 교육도 진행되어 보험회사에게도 친숙한 시나리오임
- (시나리오 확대) 보험회사 특성을 고려하여 시나리오 측정대상을 일반손해보험뿐만 아니라 생명보험 및 장기보험에 대해서도 확대할 필요가 있음

42) 감독업무시행세칙 [별표 33] 위기상황분석 실시기준(제5-3조의 2 관련)

- 시나리오는 풍수해 위험만 평가하여 보험회사의 위험이 일부만 측정되는 한계가 있음
- 기온 상승에 따른 사망, 장수, 질병위험 등 생명보험 및 장기보험 부채의 최선추정에 기후리스크를 반영하여 평가할 필요가 있음

나. 위험기준 경영실태평가 (RAAS)

- RAAS는 계량평가항목과 비계량평가항목으로 구분되며 평가결과는 5단계 등급으로 구분되며 일정등급 미달시 적기시정조치를 받을 수 있음
 - 평가결과는 1등급(우수), 2등급(양호), 3등급(보통), 4등급(취약), 5등급(위험)의 5단계 등급으로 구분함
 - 적기시정조치는 경영개선권고의 경우 RAAS 평가 종합 3등급(보통)이상이라도 자본적정성 부문 평가등급 4등급(취약) 이하 또는 보험·금리·투자리스크 부문 평가등급 중 2개 이상 등급이 4등급(취약)이하로 평가받은 경우 등이 있음
- 계량평가보다는 비계량평가 항목으로 기후리스크를 반영하며 지배구조, 리스크평가, 전략 및 경영계획 반영 등 체크리스트를 제시할 수 있음
- 체크리스트에 스트레스테스트 실시여부가 포함되므로 표준위험상황분석에서 기후 리스크 평가 이후 건전성 체계에 반영할 필요가 있음
 - 보험회사 준비상황을 고려하여 예금보험공사의 차등보험료율 평가지표와 유사하게 설정함

〈표 Ⅷ-2〉 기후리스크 체크리스트

구분	주요 내용
지배구조	• 기후리스크관련 사항에 대한 이사회 보고 및 의결 여부 • 기후리스크 관련 전담 조직과 전담 인력 여부
리스크	• 기후 스트레스테스트 실시 여부

구분	주요 내용
평가	- 30년 이상 장기시나리오로 손실 및 지급여력비율에 미치는 영향 평가 여부
전략 및 경영계획 반영	• 기후리스크 관련 중장기 로드맵 수립 여부 - 탄소중립 달성을 위한 계획 수립 여부

자료: 저자 작성

다. 자체 위험 및 지급여력평가제도(ORSA)

- ORSA는 보험회사가 실질적인 리스크 관리체계를 구축할 수 있도록 2017년 도입하여 매년 운영실태를 평가하는 제도임
 - 자체 모형으로 위험을 측정하고 경영계획 및 위기상황까지 반영하여 회사의 자본력을 평가하고 그 결과를 경영정책에 반영하는 것이 핵심임
 - 계량리스크 중심의 지급여력제도와 달리 점차 중요성이 부각되고 있는 비계량리스크까지 포괄하여 중요리스크를 선정할 수 있음

- 다만, 현재는 모든 회사가 시행하고 있지 않아 가이드라인 마련 후 2027년부터 전면 시행할 예정이므로 이러한 시행시기를 고려하여 2029년 이후 기후리스크를 평가할 필요가 있음
 - 2027년 전면 시행 이후 안정화 기간(2년)이 필요하므로 이를 고려하여 2029년부터 시행하는 방안을 제안함

- 보험회사의 자체 위험 평가 의무 대상에 “기후리스크”를 포함시키고 최소 2가지 이상의 장기 시나리오 분석 수행 의무를 명시할 필요가 있음
 - ORSA 가이드라인의 중요리스크에 “기후리스크”가 포함은 되어 있으나 반드시 평가해야하는 대상은 아님
 - 중요 리스크에 포함되면 위험평가 결과를 내부필요자본에 반영하여야 함
 - 보험회사의 기후리스크에 대한 시나리오 분석 의무를 부여하고 최소 2가지 이상 시나리오를 분석하도록 하며 분석 주기는 최소 3년에 한 번 이상임
 - Solvency II에서는 지구 평균 기온 상승이 2도 이하 유지, 2도 초과 등으로 구분하는 방안을 제시하고 있음

4. Pillar 3 (공시)

■ 경영공시 항목은 ① 주요 경영현황 ② 일반현황 ③ 경영실적 ④ 재무상황 ⑤ 경영지표 ⑥ 위험관리 ⑦ 기타 경영현황 ⑧ 재무제표 ⑨ 기타의 총 9개의 대분류가 있음

■ 이러한 대분류 중 위험관리에서 기후리스크 관리 항목을 신설하고 세부 내용을 기술하여 공시할 필요가 있음

○ 기후리스크에 대한 개념 및 측정위험, 측정 및 관리방법 등을 공시함

■ 기후리스크 공시 양식 (예시)

6. 위 험 관 리		
6-1	위험관리 개요	신설
6-2	생명·장기손해보험위험 관리	
6-3	일반손해보험위험 관리	
6-4	시장위험 관리	
6-5	신용위험 관리	
6-6	운영위험 관리	
6-7	유동성위험 관리	
6-8	위험 민감도	
6-9	기후리스크 관리	

6-9. 기후리스크 관리

1) 개념 및 측정위험

① 개념

- 기후리스크에 대한 개념을 설명한다. 추가적으로 회사별로 정의한 개념을 기술할 수 있다.

(예시) 기후리스크란 기후변화로 인해 발생하거나 증폭하는 위험을 말하며 전환 위험, 물리적 위험, 책임위험 등이 포함된다.
(이하 자율적 기술 가능)

② 측정위험 현황 (서식 참조)

- 시나리오별, 측정 기간에 따른 지급여력비율과 리스크 유형별 예상 손실 증가액을 기술한다. (증가액은 연도말 해당위험 대비 증가액을 기술함)

〈표 VII-3〉 시나리오별 지급여력비율

(단위: %)					
구분	년도	1.5℃ 대응	2℃ 대응	자연대응	무대응
지급여력 비율	2030				
	2050				
	2080				
	2100				

〈표 VI-4〉 가용자본 및 요구자본

(단위: 조 원)					
구분	년도	1.5℃ 대응	2℃ 대응	자연 대응	무대응
가용자본	2030				
	2050				
	2080				
	2100				
요구자본	2030				
	2050				
	2080				
	2100				

〈표 VII-5〉 리스크유형별 예상손실증가액

(단위: 억 원)

구분	년도	1.5℃ 대응	2℃ 대응	지연 대응	무대응
신용위험	2030				
	2050				
	2080				
	2100				
시장위험	2030				
	2050				
	2080				
	2100				
보험위험	2030				
	2050				
	2080				
	2100				

2) 측정(인식) 및 관리방법

① 측정방법

- 위험종류, 시나리오, 측정 기간, 대상 자산, 대상 부채 등에 대해 기술한다.

〈표 VII-6〉 측정 방법 (예시)

구분	주요 내용	
위험 종류	• 전환 위험 또는 물리적 위험	
시나리오	• 전환 위험	• 2050 탄소중립 • 지연된 이행 • 현행 정책 • 분열된 세상
	• 물리적 위험	• SSP1-RCP2.6 • SSP2-RCP4.5 • SSP5-RCP8.5
기간 (연)	• 2030 • 2050	

	• 2080 • 2100
자산	• 상장주식 • 회사채 • 금융채 • 국채 등
부채	• 풍수해보험

〈표 VII-7〉 산업별 구성(표준산업분류 기준)

(단위: 조 원)

구분	농림어업	광업	제조업	전기가스 공급업	건설업	서비스업	기타
금액							

② 관리 방법

- 기후리스크 관리 목표, 방법 등에 대해 자율적으로 기술한다.

5. 결론 및 향후 과제

- (결론) 보험산업의 기후리스크 관리를 강화하기 위해 기후리스크에 대한 건전성 감독은 단기, 중기, 장기로 구분하여 점진적으로 확대함
 - (단기) 경영공시에 기후리스크 관리 항목을 신설하고 표준위기상황분석시 기후리스크 시나리오를 반영함
 - 경영공시에서 기후리스크 관리 항목을 신설하여 보험회사의 기후리스크 관리를 유도함
 - 표준위기상황분석의 위기상황분석 시나리오는 금융감독원 및 한국은행 공동 시나리오를 활용하나 생명보험 및 장기보험 부채 측면을 추가할 필요가 있음
 - (중기) RAAS 및 ORSA 평가에 반영함
 - RAAS는 체크리스트 중심의 비계량 평가를 통해 기후리스크를 반영함
 - ORSA의 중요리스크에 기후리스크를 의무적으로 평가하도록하고 Solvency II를 고려하여 최소 2가지 이상 시나리오로 3년에 한 번 이상 시행하는 방안을 검토함
 - (장기) K-ICS의 대재해위험계수에 기후리스크를 고려하여 개선하고 전환 위험과 물리적 위험에 따른 시장위험액 및 보험위험액 반영 여부를 검토함

〈표 VII-8〉 국내 기후리스크 건전성 감독체계 개선 방안

구분	주요 내용
단기	- 표준위기상황분석 점진적 확대 - 경영공시에 기후리스크 관리항목 신설
중기	- RAAS의 기후리스크 비계량평가 도입 - ORSA의 중요리스크에 기후리스크 의무 반영
장기	K-ICS의 대재해위험 계수 개선, 전환 위험 및 물리적 위험 반영

자료: 저자 작성

■ (향후 과제) 보험산업에 적합한 기후분석 시나리오 산출 방법론에 대한 연구가 필요함

- 시장 및 신용위험은 은행 등 다른 업권과 동일한 시나리오를 사용할 수 있으나 보험위험에 대한 시나리오를 개발할 필요가 있음
 - 현재는 풍수해보험으로 보험위험이 한정되어 있음
- 기후변화에 따라 생명보험 및 장기손해보험에 적용할 수 있는 시나리오를 개발이 필요함
 - 기온 변화에 따른 손해율, 해지율 변화 등이 반영된 시나리오가 필요함
- 표준위기상황분석에 우선적으로 적용하고 이후 K-ICS에 반영하는 방안을 고려할 수 있음

참고문헌

- 교보생명(2024), 「2024 교보생명 지속가능경영보고서」, 교보생명 IR 자료
- 금융감독원(2023), 「금융권 공동 기후 스트레스테스트」, FSS WORKING PAPER
- 금융감독원·한국은행(2025), 기후변화 시나리오
- 김세완(2024), 기후변화의 위험이 시중은행과 손해보험에 장기적으로 미치는 영향
- 삼성생명(2025), 「Samsung Life Insurance ESG Report 2025」, 삼성생명 IR 자료
- 삼성화재(2025), 「2025 Samsung Fire & Marine Insurance ESG Report (Integrated Report)」, 삼성화재 IR 자료
- 예금보험공사(2025), “공통보완지표 평가방안”
- 한국은행(2024), 기후변화 리스크가 실물경제에 미치는 영향: 기후대응 시나리오별 분석, BOK 이슈노트
- 한화생명(2024), 「2024 한화생명 지속가능경영보고서」, 한화생명 IR 자료
- 한화손보(2025), 「2025 한화손해보험 지속가능경영보고서」, 한화손해보험 IR 자료
- 현대해상(2024), 「Integrated Report 2024」, 현대해상 IR 자료
- 이현복(2023), 기후변화가 생명보험 보험금 지급액 변화에 미치는 영향
- DB손해보험(2025), 「INTEGRATED REPORT 2025」, DB손해보험 IR 자료
- ACPR(2025), “Main results of the climate exercise for the insurance sector”
- Allianz (2025), “Annual Report 2024”
- Aviva (2025), “Climate-related Financial Disclosure”
- BCBS(2021), “Climate-related risk drivers and their transmission channels”
- BIS/FSI(2019), “Turning up the heat - Climate Risk Assessment in the

Insurance Sector”

CDI(2024), “The hidden cost of delaying climate action for West Coast insurance markets”

ECB(2025), “Fit-for-55 climate scenario analysis”

EIOPA(2024a), “Discussion paper on the Prudential Treatment of Sustainability Risks”

_____(2024b), “Prudential Treatment of Sustainability Risks”

_____(2025), “Consultation on Joint ESAs Guidelines on integrating ESG risks in stress tests”

European Commission(2014), “Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 of 10 October 2014 supplementing Directive 2009/138/EC (Solvency II)”

Financial Services Agency(2025), “2nd Scenario Analysis on Climate-Related Risks [Insurance Sector] (Non-life Insurance/Acute Physical Risks)”

FIO(2023), “Insurance Supervision and Regulation of Climate-related Risks”

FSB(2022), “Supervisory and Regulatory Approaches to Climate-related Risks”

IAIS(2025), “Application Paper on the Supervision of Climate-related Risks in the Insurance Sector”

IPCC(2023), “Climate Change 2023 Synthesis Report”

NGFS(2021), “NGFS Climate Scenarios for central banks and supervisors”

_____(2025), “Seven different scenarios to assess transition and physical risks”

Swiss Re(2025), “Sigma No 2/2025”

용어

이 보고서의 모든 용어는 IAIS 용어집과 보험핵심원칙의 서론에서 명시된 그대로 사용된다⁴³⁾. 이 보고서의 이해를 돕기 위하여 자주 사용되지 않는 용어와 IAIS 용어집에 없는 용어의 정의는 아래 표와 같다.

〈표 1〉 관련 용어 목록

약어	정의
기후변화	기후 특성의 평균 및/또는 변동성 변화를 통해 식별할 수 있는 기후 상태의 장기적 변화
기후 관련 리스크/ 기후리스크	보험회사가 기후변화로 인해 발생하는 물리적, 전환 및/또는 소송 위험에 노출됨으로써 발생하는 리스크. 이 보고서에서는 이러한 용어를 함께 사용
환경 리스크	환경 파괴를 일으키거나 환경 파괴의 영향을 받을 수 있는 활동에 보험회사가 노출되는 것과 관련된 요소
물리적 리스크	기후의 장기적인 변화(만성적 위험)와 극심한 기상 현상의 빈도와 규모의 변화(급성적 위험)를 포함한 위험으로, 자산이나 재산에 직접적인 피해를 입히고, 소득과 비용에 변화를 일으키며, 보험 비용과 가용성에 변화를 일으킬 수 있음
전환리스크	국내외 정책 및 규제 환경의 변화, 기술 혁신, 사회적 적응 및 시장 변화와 관련된 리스크로, 비용, 소득 및 수익, 투자 선호도 및 자산 실행 가능성이 변화하는 결과를 가져올 수 있음
기후 관련 소송 리스크	기후변화 과학과 기후변화 완화 및 적응 노력에 관한 법률 또는 사실 문제를 통하여 사법 기관이나 준사법 기관에 제기된 사건
신흥 리스크	아직 발생하지 않았거나 계속 진화 중인 새로운 또는 예상하지 못한 위험

43) www.iais.org

1. 서론

1.1 맥락과 목적

기후변화는 전 세계적인 위협으로 인식되고 있다. 기후변화는 기온 상승과 그 결과(해수면 상승, 자연재해 및 극심한 기상 현상의 빈도/심각성 증가 포함)를 통해 인간, 사회, 환경 및 경제 시스템에 영향을 미친다. 기후변화와 기후변화로 인한 위협에 대한 전 세계적인 대응(예: 온실가스(GHG) 배출 감축 및 적응 프로그램)은 세계 경제 및 금융 시스템의 구조와 기능에 광범위한 영향을 미칠 수 있다.

기후변화와 기후 관련 리스크는 재무적 위협의 원천이기도 하다. 기후 관련 리스크는 보험계약자 재산 및 자산의 보험 가입 가능성뿐 아니라 보험회사의 영업 및 자산운용에도 영향을 미칠 수 있으므로 보험권역에 중대한 영향을 미친다. <표 2>에 제시된 바와 같이 기후 관련 리스크는 보험회사의 건전성 위협으로 이어질 수 있으며, 따라서 보험회사뿐만 아니라 다른 금융회사의 회복력과 금융안정성에 영향을 미친다.

온실가스 배출량은 지속적으로 증가하고 있으며, 지구 온난화는 1.5°C⁴⁴⁾ 목표치를 크게 초과할 것으로 예상된다. 이러한 어려운 상황을 고려할 때, 지연되고 경로를 벗어난 전환 및/또는 현재 목표를 훨씬 초과하는 지구 온난화의 가능성이 있다. 두 시나리오 모두 보험권역의 물리적 리스크, 전환리스크, 배상책임 리스크 및 평판 리스크를 증가시켜 보험권역에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 따라서 전 세계적인 위협의 원인이자 재무적 위협의 원천으로서 기후변화는 증가하고 있다. 보험 감독당국은 기후변화 리스크를 효과적으로 식별, 모니터링하고 그들의 감독 책임으로 반영하기 위해 보험권역의 기후 관련 리스크 및 노출의 유형과 규모에 대한 이해를 강화하는 것이 중요하다.

기후변화는 보험권역에 기회도 제공한다. 보험산업은 위협의 평가자, 관리자, 보장자로서 그리고 투자자로서 역량을 가지고 기후 관련 리스크 관리에 중요한 역할을 수행한다. 예를 들어, 보험회사는 위험 기반 보험료 산정을 통해 변화하는 위험 환경에 대한 중요한 경제적 신호를 제공하고, 위험 완화 노력과 보험 보장을 통해 회복력을 구축하는 데 기여한다.

44) United Nations Emissions Gap Report 2024 (October 2024)

〈표 2〉 기후 관련 리스크와 건전성 위험

건전성 위험	기후변화의 잠재적 영향
신용위험	보험회사는 물리적 리스크와 전환리스크가 거래 상대방의 수익성과 생존 가능성에 미치는 영향을 고려해야 한다. 예를 들어, 원수보험회사가 인수위험 일부를 완화하기 위해 의존하는 재보험회사는 기후변화로 인한 물리적 리스크에 의해 부정적인 영향을 받을 수 있으며, 결과적으로 재무 상태가 악화되어 보험회사에 위험을 초래할 수 있다.
시장위험	보험회사는 물리적 리스크와 전환리스크가 현재 및 미래 자산운용에 미치는 영향을 고려해야 한다. 여기에는 이러한 리스크가 금융 상품(예: 유가증권 및 파생상품), 상품 및 서비스에 대한 수요와 공급의 잠재적 변화로 이어지고 그로 인해 가치에 어떤 영향이 미칠 수 있는지 그 여부와 방법이 포함된다. 특히 물리적 리스크와 전환리스크에 가장 많이 노출된 권역과 지역에서 이 같은 영향을 고려해야 한다.
보험위험	보험회사는 기후변화가 인수 활동 및 보험료 산정 모형에 미치는 영향을 고려해야 한다. 기후변화로 인한 대형 자연재해의 빈도와 심도가 증가함에 따라 손해보험회사의 날씨 관련 보험금 청구가 증가한다. 그러나 보험료 산정 모형은 과거 데이터로는 완전히 포착되지 않는 기후 관련 물리적 리스크를 제대로 반영하지 못할 수 있다. 특히 생명보험회사는 폭염과 같은 기후 현상으로 인한 사망률 증가(예: 정기보험 상품에 미치는 영향) 또는 일부 지역에서는 기온 상승으로 인한 수명 연장(예: 연금 상품에 미치는 영향)에 직면할 수 있다.
유동성위험	보험회사는 기후 민감성 노출에 대한 신뢰할 수 있고 비교가능한 정보가 부족할 경우 불확실성이 발생하고, 기후변화에 취약한 자산의 할감 매각을 포함한 경기 순환적 시장 역학이 촉발될 수 있으며, 이러한 시장의 유동성이 감소할 수 있다는 위험을 고려해야 한다.
운영위험	보험회사는 기후 관련 사건이 자산(부동산, 장비, 정보 기술 시스템 및 인적 자원 포함)과 비즈니스 연속성(아웃소싱 활동 포함)에 부정적인 영향을 미쳐 운영 비용을 증가시키고 평판 위험이나 소송 위험과 같은 다른 위험에도 영향을 미칠 수 있음을 고려해야 한다.
평판위험	보험회사는 기후변화에 기여하는 것으로 인식되는 부문에 대한 인수 또는 자산운용으로 인해 발생할 수 있는 부정적인 여론 형성으로 인한 위험을 고려해야 한다. 화석연료 투자 철회와 석탄 화력 발전 인프라 인수 중단을 요구하는 사회 운동이 그 예이며, 또한, 보험회사가 기후리스크에 대응함에 따라 보험 가입 가능 여부나 보험 보장 범위가 감소하면 평판에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 보험회사가 적절한 대안 없이 보험료를 대폭 인상하거나 특정 계약자에 대한 보장을 철회하는 것으로 인식될 경우, 보험회사의 평판이 악화될 수 있다.
소송위험	보험회사는 기후변화에 대응하여 사회, 소송 및 사법 환경의 잠재적 변화로 인한 위험을 고려해야 한다. 클레임 기반 보험상품을 제공하는 보험회사는 이사회가 기업을 책임감 있게 운영해야 한다는 압력이 증가함에 따라, 특히 환경과 관련하여 배상 책임 위험에 미치는 잠재적 영향을 이해해야 한다.
전략적 위험	보험회사는 회사의 경쟁력과 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 물리적 리스크와 전환리스크로 인해 발생할 수 있는 과제를 고려해야 한다.

자료: IAIS(2025.4)

감독당국이 기후변화로 인한 위험과 기회 모두에 적절하게 대응하면 보험계약자 보호, 금융 안정성에 기여, 공정하고 안전하며 안정적인 보험시장 유지라는 보험 감독의 목표

를 달성하는 데 도움이 될 것이다(ICP 기준 1.2 참조).

2024년 12월, IAIS는 기후 관련 리스크를 포함하기 위해 ICP에 대한 제한적인 변경 사항을 채택하였다. 여기에는 다양한 위험을 다루고 기후 관련 리스크를 예시로 사용하여 위험에 대한 특정 고려 사항을 강조하기 위해 ICP 서론을 변경하는 것과 감독당국이 ICP 15(자산운용) 및 ICP 16(지급능력 목적의 전사적위험관리)의 기후 관련 측면을 고려하는 데 도움이 되도록 ICP 지침 자료를 변경하는 것이 포함된다.⁴⁵⁾

본 적용 보고서는 감독당국이 보험권역 감독에 기후리스크 고려 사항을 통합하려는 노력을 더욱 지원하기 위해 ICP를 보완하는 것을 목표로 한다. IAIS 감독 자료(즉, ICP)를 사용하여 기후 관련 리스크로 인해 발생하는 과제와 기회를 관리하는 방법에 대한 배경 지식과 지침을 제공한다. 적용 보고서는 기준이나 기대치를 설정하는 것이 아니라, 실행을 지원하고 모범 사례를 제시하는 추가 지침을 제공한다. 따라서 본 보고서는 보험 권역 감독에서 기후 관련 리스크에 대처하는 데 있어 전 세계적으로 일관된 접근 방식을 장려하는 것을 목표로 한다.

1.2 비례성

IAIS 적용 보고서는 ICP 서론에 설명된 바와 같이 비례성 원칙의 맥락에서 읽어야 한다.

46) "감독자는 원칙 진술 및 기준에 명시된 결과를 달성하기 위해 감독 요건의 이행 및 보험 감독 적용을 유연하게 조정할 수 있다." 본 보고서에 제시된 조언, 예시, 권고 및 우수 사례들을 읽을 때 비례성을 염두에 두는 것이 중요하다. 적절한 경우, 본 보고서는 비례성 원칙 적용에 대한 실제 사례를 제공한다.

1.3 범위 및 구조

45) Insurance Core Principles and Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups (December 2024)

46) "실행 - 비례성은 ICP가 국가의 법적 구조, 시장 상황 및 소비자에게 적합한 방식으로 감독체계에 반영될 수 있도록 한다. 적용 - 비례성은 감독자가 보험회사에 내재된 위험과 보험회사가 보험계약자, 보험권역 또는 금융 시스템 전체에 미치는 위험에 따라 감독 강도를 높이거나 낮출 수 있도록 한다. 비례적 적용은 보험회사가 ICP의 성과를 달성하기 위해 맞춤형된 다양한 감독 기법과 관행을 사용하는 것을 포함한다. 이러한 기법과 관행은 목적 달성에 필요한 범위를 넘어서는 안 된다."

본 적용 보고서에서는 다음의 ICP를 다룬다.

- ICP 7 (기업 지배구조);
- ICP 8 (위험관리 및 내부통제);
- ICP 9 (감독 검토 및 보고);
- ICP 14 (가치평가);
- ICP 15 (자산운용);
- ICP 16 (지급능력 확보를 위한 전사적리스크관리);
- ICP 19 (영업행위);
- ICP 20 (공시);
- ICP 21 (보험사기 대응);
- ICP 24 (거시건전성 감독); 그리고
- ICP 25 (감독 협력 및 조정).

이들 여러 보험핵심원칙은 번호순으로 다루어지지 않고, 주제별로 구성되어 있다. 일부 ICP는 여러 섹션(예: ICP 24)에 걸쳐 다루어진다.

이 보고서는 다음 주제들을 다룬다.

- 제2장은 감독자의 역할을 논의하는 간략한 도입부다.
- 제3장부터 제7장까지는 보험회사의 정성적 및 정량적 고려 사항을 제시하는 ICP 관련 쟁점들을 논의한다. 기업 지배구조(ICP 7)부터 시작하여 위험관리(ICP 8, 16)와 가치평가 및 자산운용(ICP 14, 15)와 같은 재무적 위험관리 주제를 다룬다.
- 제8장에서는 감독보고 및 공시(ICP 9, 20)를 다룬다.
- 제9장 및 제10장에서는 그룹감독 및 거시건전성 감독(ICP 24, 25)과 관련된 감독 관련 쟁점들을 논의한다.
- 제11장에서는 기후리스크 시나리오 분석(ICP 16, 24)을 논의한다.
- 제12장에서는 영업행위 관련 쟁점(ICP 19, 21)을 논의한다.

1.4 IAIS의 다른 관련 작업

IAIS의 기후변화 관련 업무는 금융 안정성 위험 평가, 감독 및 지원 자료 개발, 역량 강화 등 다양한 활동을 포괄한다. 자세한 내용은 IAIS 웹사이트를 참조하면 된다.⁴⁷⁾

IAIS 업무의 또 다른 중요하고 관련성 있는 영역은 기상 관련 사건 및 자연재해의 빈도와 심도 증가에 따른 보험의 가용성 및 구매 가능성과 관련이 있으며, 이를 흔히 "보장격차(Protection Gap)"이라고 부른다. 본 보고서의 직접적인 범위는 아니지만, 이 문제는 시나리오 분석 및 영업행위 등 여러 장에서 언급된다. 2023년 11월, IAIS는 거대자연재해(NatCat) 보장격차 해결에 있어 감독당국의 역할에 초점을 맞춘 보고서를 발표하였다.⁴⁸⁾

47) <https://www.iais.org/activities-topics/climate-risk/>

48) A call to action: the role of insurance supervisors in addressing natural catastrophe protection gaps (November 2023)

2. 감독자의 역할

서론에서 언급했듯이 기후 관련 리스크는 재무위험의 원천이며, 이는 보험회사의 건전성 위협으로 이어질 수 있다. 즉, 보험회사의 회복력에 영향을 미칠 수 있다(서론의 표 2 참조).

감독자는 기후 관련 리스크가 국가 내에서 운영되는 보험회사에 얼마나 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는지 평가하고, 이러한 리스크가 자국 경제 및 금융권역으로 어떻게 더 광범위하게 전파될 수 있는지 파악하는 것이 좋다. 감독자는 기후 관련 리스크가 감독 목표와 어떻게 관련되는지 파악해야 한다. 최근 몇 년 동안 일부 감독자는 지속가능성을 포함하도록 목표를 확대하였다.

2.1 전제 조건 및 감독 자원

ICP 평가 방법론⁴⁹⁾에서 강조했듯이, 효과적인 보험감독 시스템을 구축하려면 여러 전제 조건이 필요하다. 일반적으로 감독자의 통제나 영향을 받지 않지만, 이러한 전제 조건은 기후 관련 리스크와 관련된 감독 관행 개발 시 고려될 수 있다. 다음과 같은 전제 조건 범주가 특히 중요할 수 있다.

- 건전하고 지속가능한 거시경제 및 금융권역 정책, 예: 국제적으로 합의된 탄소 보험료 산정 시스템 도입
- 잘 개발된 공공 인프라, 예: 적응 프로그램의 일환으로 해수면 상승에 대비한 제방의 존재 또는 지속가능한 구조물을 촉진하는 강력한 건축 법규의 존재
- 효율적인 금융시장, 예: 세계적으로 인정된 지속가능성 기준 프레임워크 채택
- 금융시장의 효과적인 시장 규율, 예: 비금융 민간 부문 참여자가 기후 관련 공시를 이행한 정도 및 비교 가능하고 신뢰할 수 있으며 접근 가능한 독립적인 지속가능성 등급의 존재

평가 방법론 55항에 명시된 바와 같이, 미흡한 부분이 있는 경우, 감독자는 정부에 이러한 부분과 감독 목표 달성에 미치는 실제적 또는 잠재적 영향을 알리고, 이러한 미흡함

49) <https://www.iaais.org/activities-topics/standard-setting/icps-and-comframe/>

이 감독의 효과성에 미치는 영향을 완화하기 위해 노력해야 한다.

효과적인 감독을 위해서는 충분한 자원이 중요하다(ICP 2(감독자) 참조). 기후리스크처럼 빠르게 진화하는 리스크의 경우, 감독당국 직원에게 적절한 교육 기회를 제공하는 것이 중요하다. 기후리스크 평가 역량이 아직 개발 단계에 있으므로, 감독자는 국제기구(예: NGFS, A2ii, IAIS, 지속가능보험포럼)에서 제작한 자료를 포함한 외부 자원을 활용하거나 외부 이해관계자(예: 비정부기구, 싱크탱크, 정부 부처, 환경 및 기후 과학 전문가 및/또는 금융권역 참여자)와 협력하는 것이 도움이 될 수 있다.

감독당국 조직에 기후리스크를 포함시키기 위해 다양한 접근 방식을 사용할 수 있다. NGFS는 상황에 따라 고려할 수 있는 세 가지 접근 방식을 구분한다.

- 내부 네트워크 접근 방식: 내부 네트워크와 같은 유연한 구조를 구축하여 지식 공유를 촉진하고 조정을 개선할 수 있다. 이 구조는 일반적으로 기후리스크가 담당 업무의 일부에 불과한 여러 부서의 직원을 포함하므로 자원 집약도가 가장 낮다.
- 허브 앤 스포크(Hub and Spoke) 접근 방식: 기후 관련 리스크에 대해 전담으로 근무하는 중앙 팀 또는 부서를 배치하고, 각 관련 부서에 한 명 이상의 연락 담당자를 배치하여 감독당국 전반에 걸쳐 피드백 루프와 정보 배포를 촉진한다.
- 전담 부서 접근 방식: 기후리스크에 대한 전반적인 전문 지식을 제공하는 주요 기관으로서 전담 부서를 구성하여 모든 부서의 기후 및/또는 지속가능성 관련 문제를 조정하는 권한을 부여한다.

3. 기업지배구조(ICP 7)

ICP 7(기업 지배구조)은 기업지배구조 프레임워크 구축 및 실행에 대한 요건을 제시한다. 이 장에서는 감독 및 관리 책임, 사업 목표 및 전략, 이사회의 역할, 위험관리 관련 의무, 내부통제, 그리고 기후리스크 관점에서의 보수(ICP 7.1, 7.2, 7.5 및 7.6)를 살펴본다.

3.1 감독 및 관리 책임의 적절한 배분

기후리스크는 끊임없이 변화하는 위험 영역이므로 이사회, 선임 경영진 및 통제 부서에 할당된 관련 역할과 책임은 지속적으로 적응해야 한다. 여기에는 정보 및 보고 요구(양적 및 질적), 자원, 기술 및 예산에 대한 명확성을 제고해야 할 필요성이 포함된다. 책임을 할당함으로써 위험 매핑, 모니터링 및 통제에 대한 책임이 더욱 강화된다. 이러한 방식으로 보험회사는 기후 관련 리스크가 사업에 미치는 영향과 그 변화 양상을 더욱 정확하게 파악할 수 있다. 이를 통해 보험회사는 새로운 정보를 바탕으로 위험관리(그리고 잠재적으로 지배구조)를 조정할 수 있다. 기업지배구조의 선제적 감독에 관한 적용 보고서는 감독자가 기후 관련 리스크 관리 측면에서 지배구조 관련 문제를 파악하는 데 도움이 될 수 있다.⁵⁰⁾

일부 보험회사가 기후리스크를 포함한 변화하는 위험에 대처하는 한 가지 방법은 변화하는 위험 환경과 이러한 위험을 해결할 수 있는 잠재적 방안을 파악하는 것을 목표로 하는 내부 위험 위원회를 구성하는 것이다. 감독자는 보험회사가 이러한 위원회 또는 적절한 전문 지식을 갖춘 기타 적절한 조직을 설립하도록 권장할 수 있다.

3.2 보험회사의 사업 목표 및 전략

보험회사는 연간 재무 계획뿐만 아니라 장단기 전략 계획 프로세스의 일부로 기후 관련 리스크를 반영하고 평가해야 한다. 보험회사는 또한 기후변화의 영향이 기존 위험 범주에 잘 반영되도록 해야 한다. 보험회사의 전략 계획 수립 시 보험 포트폴리오에서 파악된 위험을 기반으로 하는 것이 중요하다.

50) Application Paper on Proactive Supervision of Corporate Governance (February 2019)

3.3 이사회 역할

이사회는 기후 관련 리스크 관리에 대한 효과적인 감독을 유지하는 역할을 하며, 여기에는 기후 관련 고려 사항을 보험회사의 위험 감수 성향, 전략 및 사업 계획에 반영하는 것이 포함된다. 이러한 책임을 수행함에 있어 이사회는 보험회사의 사업 위험에 대한 잠재적 위험, 고객에 대한 공정한 대우, 그리고 사회적으로 책임 있는 방식으로 사업을 운영해야 할 보험회사의 의무를 고려해야 한다.

감사위원회와 리스크위원회를 포함하여 이사회 및 이사회 내 위원회 차원에서 기후 관련 리스크에 대한 적절한 이해와 논의 기회가 제공되어야 한다. 적절한 이해란 이사회와 위원회의 역량이 기후 관련 리스크의 특수한 특성과 시간 경과에 따른 진화를 고려할 때 적절한 수준을 유지해야 함을 의미한다. 예를 들어, 여기에는 보험회사의 물리적 리스크 및 전환리스크와 관련된 리스크와 사업 활동을 잘 이해하는 것이 포함될 수 있다.

보험회사는 이사회 구성원의 역량을 강화하기 위해 이사회 및 이사회 내 위원회 차원에서 기후리스크에 대한 이해와 논의를 촉진하고, 필요한 경우 이사회 구성원에게 적절한 교육을 제공하기 위한 조치를 취해야 한다. 또한, 필요한 경우 이사회 승계 또는 이사회 갱신 계획을 활용하여 기후리스크에 대한 이해도를 높이고 역량을 강화할 수 있다.

ICP 7.3은 "감독자는 보험회사 이사회가 지배구조에 상응하는 이사회 수준의 전반적인 역량을 확보할 수 있도록 적절한 수와 구성의 구성원을 지속적으로 보유하도록 요구한다"고 명시하고 있다.

따라서 보험회사는 이사회(또는 이사회 일부)가 기후 관련 리스크와 관련된 과제 및 사업 활동을 이해할 수 있는 적절한 수준의 역량과 경험을 보유하고 있으며, 이러한 주제에 대해 행동하고 의견을 제시할 수 있음을 입증해야 한다. 그러나 ICP 7.3.12에 명시된 바와 같이 이사회가 내부적으로 기후 관련 전문 지식을 보유하고 있지 않은 경우, 외부에서 이를 확보해야 한다. 이사회는 외부 전문가의 자격 및 배경(예: 역량 및 경험)을 검토하여 해당 전문가를 유지하는 것이 보험회사에 도움이 될지에 대한 정보에 기반한 결정을 내려야 한다. 이사회는 기후 관련 전문가들이 어떻게 독립적이고 공정한 방식으로 정보와 지침을 제공할 것인지, 그리고 정보와 지침의 적절성을 어떻게 평가할 것인지를 입증해야 한다.

ICP 7.1.4에 따라 이사회는 선임 경영진의 기후변화 관련 리스크 및 사업 활동에 대한 지식과 전문 지식이 적절하고 최신 상태를 유지하도록 해야 한다.

3.4 선임 경영진의 의무

선임 경영진은 기후리스크 관련 정책을 이행하고/하거나 기후리스크 관련 요소를 관련 운영 및 사업 정책에 통합할 책임이 있다. 이사회는 기후리스크와 관련된 조직의 목표, 계획, 전략적 옵션 및 정책에 대한 자문을 제공하기 위해 선임 경영진에게 의존한다. 여기에는 기후 관련 리스크 노출을 모니터링하기 위한 관련 도구, 모형 및 지표의 수립 및 활용이 포함된다. 선임 경영진은 이사회가 주요 기후리스크 관련 문제에 집중하고 시의 적절하게 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 정보, 옵션, 잠재적 상충 관계 및 권고 사항을 이사회에 제시해야 한다.

3.5 보수 관련 의무

ICP 7.6에 따른 지침은 보험회사의 보수 정책에 가변 보수 구성 요소가 어떻게 포함될 수 있는지 설명한다. 보험회사는 기후 관련 리스크 관리 및 완화의 진전을 반영하기 위해 가변 보수를 사용할 수 있다. ICP 7.6.9 및 7.6.10에 따른 지침은 가변 보수에 대한 권장 사항을 제시한다. 가변 보수를 기후 관련(또는 더 광범위한 지속가능성) 목표 달성과 연계하는 것은 경영진의 의사 결정, 특히 기후리스크 완화와 관련된 지속가능성 관행을 의미 있게 통합하는 데 도움이 되는 도구가 될 수 있다.

가변 보수는 기후 관련 리스크를 위험관리 시스템에 통합하기 위한 여러 인센티브 중 하나로 사용될 수 있다. 가변 보수 금액을 계산하는 데 사용되는 기준에는 보험회사 내 기후 관련 리스크 관리(예: 직원 교육 또는 자산 분류 및 성과) 등이 포함될 수 있다. 평가하기는 더 어렵지만, 비재무적 기준 또한 고려해야 한다. 투자 기업의 비재무적 기준 변화 추이는 가변 보수에 대한 관련 지표가 될 수 있다. 이러한 재무적 및 비재무적 기준은 사전에 정해지고 문서화되어야 하며, 가변 보수가 자의적으로 지급되는 것을 방지하기 위해 달성 가능한 목표와 조치를 포함해야 한다. 이러한 기준은 관련 직원의 결정과 연계될 수 있다. 해당 직원이 이러한 기준을 충족하지 못할 경우, 가변 보수 지급에 미치는 결과를 설명해야 한다. 재무적 및 비재무적 기준은 적절하게 균형을 이루어야 한다.

이러한 보수는 부적절한 위험 감수를 유도해서는 안 되며, 비례적이어야 하고, 개인이 통제할 수 있는 요인과 명확하게 연계되어야 하며, 다른 요인에 대해 적절한 가중치를

부여해야 하며, 과정보다는 영향에 중점을 두어야 한다. 기후 관련 리스크 완화에 측정 가능한 영향을 미치지 않고 피상적인 조치만 취하는 것에 대한 보상은 제공되어서는 안 된다. 선임 경영진과 이사회에 보수를 신중한 위험 감수와 연계할 때는 기후 관련 리스크의 건전한 관리를 포함하여 보험회사와 관련된 모든 위험 유형을 고려해야 한다.

또한, 보험회사가 공시 및 감독보고서에 보수 관련 정보를 포함하는 경우, 보수 체계(변수 요소 포함)가 기후 관련 리스크에 대한 위험관리 전략을 어떻게 고려하는지 명확하게 설명해야 한다.

4. 위험관리 및 내부통제(ICP 8)

ICP 8(위험관리 및 내부통제)은 통제기능을 포함한 위험관리 및 내부통제 시스템에 대한 요건을 명시한다. 이 장에서는 감독자가 기후 관련 리스크를 위험관리 시스템(ICP 8.1) 및 각 통제기능(ICP 8.3-8.6)에 대한 감독 기대치에 통합하는 방법에 대한 지침을 제공한다. 마지막으로 기후리스크와 관련된 아웃소싱 기능의 감독에 대해 논의한다(ICP 8.8).

보험회사는 기후 관련 리스크를 다룰 때 이러한 위험을 위험관리 및 내부통제를 포함한 전반적인 기업 지배구조 프레임워크에 통합해야 한다. 여전히 평판 위험 관점에서 기후 변화를 주로 다루는 접근 방식을 사용하는 보험회사⁵¹⁾는 위험을 보다 총체적으로 고려하는 더욱 통합된 접근 방식을 채택해야 한다(평판 측면뿐만 아니라 자산, 부채 및 전반적인 비즈니스 모형에 미치는 영향 포함). 기후 관련 리스크를 다룰 때, 보험회사는 이러한 리스크가 다양한 채널(물리적 리스크, 전환리스크, 평판/소송 리스크 포함)을 통해 장기 전략과 자산 및 부채에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 인지하고 고려해야 한다. 또한, 보험회사는 투자 전략과 전반적인 사업 모형이 기후변화에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 인지하고 고려해야 한다. 기후변화는 앞서 언급한 채널을 통해 보험회사에 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

4.1 기후 관련 리스크를 위험관리 시스템 범위에 통합

기후리스크 요인은 기존 위험 범주와 관련이 있으며, 보험회사의 자산 및 부채 평가뿐 아니라 사업 계획 및 전략적 목표에도 영향을 미친다. 특히 생명보험회사는 폭염과 같은 기후 현상으로 인한 사망률 증가(예: 정기보험 상품에 미치는 영향) 또는 일부 지역에서는 기온이 더 온화해져 수명이 늘어나(예: 연금 상품에 미치는 영향) 손실이 증가할 수 있다. 손해보험회사는 재산보험, 운송보험, 배상책임보험 등 자사 상품에 대한 자연재해의 빈도와 심도 증가로 인해 영향을 받을 수 있다. 전환리스크는 예를 들어 생태학적 전환으로 영향을 받는 자산의 가치 하락을 통해 나타나며, "좌초 자산"으로 이어질 수 있다. 좌초 자산은 저탄소 경제로의 전환 조치(예: 탄소 가격 인상) 또는 소비자 또는 투자자 선호도 변화(예: 항공 운송 이탈)로 인해 위축될 가능성이 있는 부문과 관련이 있다.

51) 종종 “기업의 사회적 책임” 접근방법으로 불림.

또한 기후변화는 다양한 위험 범주(예: 보험 및 투자 위험) 간의 상관관계에 영향을 미쳐 실제 위험 노출과 예상 위험 노출 간의 격차를 초래할 수 있다. 보험회사는 투자자들이 친환경 자산으로 이동함에 따라 가격 거품이 발생할지 여부를 고려하는 것도 중요할 수 있다.

기후 관련 리스크가 보험회사의 지급능력에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 고려할 때, 이러한 영향은 기존 위험 범주 내에서 고려되어야 하며, 이러한 위험에 증대한 변화가 발생할 경우 위험관리 시스템을 재검토해야 할 것으로 예상된다. 즉, 보험회사는 위험관리 정책에 기후 관련 리스크가 위험관리 시스템의 각 영역, 특히 투자 및 인수 정책에서 어떻게 구체화될 수 있는지 평가하고 문서화해야 하며, 잠재적인 위험 완화 조치와 시간 경과에 따른 위험의 발생 속도를 고려해야 한다. 보험회사는 기후 관련 리스크가 개별 위험 범주에 미치는 영향뿐만 아니라 증폭되거나 연쇄적인 효과의 가능성도 고려해야 하며, 따라서 더욱 통합적이고 역동적인 위험관리 접근 방식이 필요하다.

기후 관련 리스크와 식별된 다른 위험과의 상호 작용을 식별, 모니터링, 평가 및 관리하기 위해 보험회사는 신뢰할 수 있는 정량적 및 정성적 데이터를 수집하는 도구를 개발해야 한다. 이를 통해 보험회사는 기후 관련 리스크의 다양한 요소에 대한 종합적인 분석을 수행할 수 있다. 기후 관련 리스크 측정은 진화하는 과학으로, 데이터의 품질과 가용성 측면에서 어려움을 겪고 있다. 경우에 따라 기후변화(시나리오)를 재무적 위험으로 변환하는 데 어려움이 있을 수 있다(예: 기온 변화를 특정 자연재해 위험으로 변환하는 경우). 그럼에도 불구하고 보험회사의 정량적 및 정성적 분석은 과학의 발전 및 데이터 품질의 향상과 함께 지속적으로 발전하고 진화할 것으로 예상된다. 과거 데이터와 과거 추세만으로는 기후 관련 리스크의 역동적인 특성을 완전히 포착하기 어렵다. 특히 과거 시계열 데이터는 물리적 리스크 및 전환리스크의 잠재적인 실현 가능성을 반영하지 못할 수 있다. 따라서 보험회사는 기후 관련 리스크의 복잡성과 불확실성을 더 잘 포착하는 보다 통합적인 접근 방식과 위험 모델링을 채택하는 것을 고려해야 한다. 보험회사는 이용 가능한 과거 데이터를 보완하고 위험 평가 및 관리 시스템을 재조정하기 위해 다양한 시간적 범위에 따른 미래 지향적 평가를 개발해야 한다. 보험회사가 기후 관련 리스크를 관리하기 위해 데이터, 지표 및 위험관리 도구를 개선하기 위해 외부 자원을 활용하는 경우, 보험회사는 조달된 외부 데이터, 지표 및 위험관리 도구에 대한 충분한 이해가 있는지 확인해야 한다. 여기에는 외부 공급업체의 역량, 관련 방법론, 검증 절차 및 한계, 그리고 보험회사 자체 포트폴리오 특성과의 관련성 및 적합성에 대한 정확한 이해가 포함된다.

4.2 통제기능의 기후 관련 리스크 고려

통제기능은 업무를 수행함에 있어 기후 관련 리스크가 기존 위험 범주에 미치는 영향을 적절히 고려하고, 해당 분석을 뒷받침할 적절한 자원과 전문 지식을 보유해야 한다. 기후 관련 리스크 측정은 신생 과학이며 위험 모델링은 지속적으로 발전하고 진화하고 있으므로, 통제기능은 적절한 도구와 접근 방식을 지속적으로 개발해야 한다. 통제기능은 보험회사의 위험을 식별, 측정 및 보고하고, 보험회사의 위험관리 및 내부통제의 효과를 평가하며, 보험회사의 운영 및 실적이 이사회에서 승인한 위험 선호도에 부합하는지 판단해야 한다.

4.2.1 위험관리 기능

위험관리 기능은 기후변화로 인한 사업 연속성에 대한 잠재적 영향을 고려해야 한다.

더 구체적으로, 위험관리 기능은 기후 관련 리스크의 적절한 식별, 평가 및 관리를 모니터링하고 촉진해야 한다. 이는 기존 위험관리 시스템에 통합되어야 하며 이사회에서 승인한 위험 선호도 선언과 일치해야 한다. 기후 관련 리스크의 영향을 특히 많이 받을 수 있는 위험관리 영역은 자산부채관리(ALM), 투자 위험관리, 인수 및 준비금, 재보험 및 기타 위험 완화 기법, 운영위험 및 평판위험관리이다.

위험관리 부서는 보험회사의 전반적인 사업 전략 및 위험 선호도에 대한 진행 상황을 모니터링하고 보험회사 내 일관성을 유지하기 위해 다양한 정량적, 정성적 방법과 지표를 사용해야 한다. 예를 들어, 인수 및 투자 부서는 기후변화에 더 많이 노출되는 부문을 파악할 때, 일치된 기준을 적용하여 어떤 부분에서 이점을 얻을 수 있는지 고려해야 한다. 보험회사 이사회 및/또는 관련 위원회의 의사 결정을 지원하기 위해 이러한 방법과 지표를 정기적으로 업데이트해야 한다. 이러한 방법과 지표는 과거 데이터와 추세에만 의존하지 않고 미래 지향적 평가를 반영하는 것이 중요하다. 이러한 미래 지향적 평가는 기후리스크 노출에 대한 위험 선호도, 한도 및 핵심 위험 지표를 더욱 명확하게 설정하는 데 도움이 되며, 이는 선임 경영진과 이사회를 위한 실행 가능한 모니터링 및 운영 지표로 전환될 수 있다.

기후변화 관련 리스크를 관리하는 방법의 한 예로 특정 기업, 부문, 지역, 관할 구역 등

에 대한 투자 한도를 정의하는 것이 있다. 이는 채굴, 가공 또는 화석연료 연소로 발생하는 소득 비율과 같은 특정 기준을 기반으로 할 수 있다. 또한, 보험회사는 제안된 투자를 평가할 때 환경 및 기후변화 고려 사항을 고려할 수 있다. 책임 측면에서는 위험 한도를 정의할 수도 있다. 예를 들어, 해안 지역 보험계약자의 최대 노출 한도를 설정하여 홍수 위험에 대한 위험 노출을 제한할 수 있다. 기후 관련 리스크를 강조하는 "히트맵" 또는 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 점수를 활용하는 것도 이러한 위험의 영향을 더 잘 이해하고 모니터링하는 데 도움이 될 수 있다.

4.2.2 규정 준수 기능

규정 준수 기능은 보험회사가 직면한 규정 준수 위험과 이를 해결하기 위해 취한 조치를 파악해야 한다. 이 작업을 수행함에 있어 규정 준수 기능은 기후변화로 인한 책임 및 평판 위험(예: 기후 관련 노출에 대한 정보를 적절하게 공개하지 않음으로 인한 위험)을 고려해야 한다. 따라서 규정 준수 기능은 보험회사가 준수해야 하거나 준수하려는 의무가 있는 기후변화 관련 표준, 지침, 현장 또는 행동 강령을 내부 정책 및 통제 절차가 준수하도록 보장해야 한다.

4.2.3 보험계리 기능

보험계리 기능은 자산 가치평가, ALM, 인수, 위험 완화, 보험 부채 및 자본 요건 계산에 영향을 미칠 수 있으므로 기후 관련 리스크를 고려할 것으로 예상된다. 물리적 리스크를 평가하기 위해 보험계리 기능은 예를 들어 바람 및 폭풍 패턴 변화, 더운 날씨, 우박, 강풍, 폭우, 가뭄 및 홍수 발생 빈도 증가의 영향을 고려할 수 있다. 전환리스크를 평가하기 위해 보험계리 기능은 탄소 중립 경제로의 전환으로 인해 영향을 받을 가능성이 있는 기업에 대한 보험회사의 노출을 고려할 수 있다.

보험계리 기능은 임무를 수행함에 있어 기초 데이터의 품질과 완전성 평가에 특히 주의할 기울여야 한다. 기후변화로 인해 과거 분석만으로는 충분하지 않을 수 있으며, 기후 관련 리스크를 반영하여 보험료 또는 준비금을 적절하게 조정하기 위해 과거 분석의 보완이 필요할 수 있다. 재난 모델링팀과 같은 전문가 팀은 보험계리 기능의 역할을 강화할 수 있다. 이러한 팀은 이미 단순한 과거 분석을 넘어서는 분석 도구를 사용하고 있는

경우가 많기 때문이다.

4.2.4 내부감사 기능

내부감사 기능은 위험관리 프로세스가 적절하고 효과적인지 검토해야 한다. 이 검토의 일환으로 보험회사의 회복력에 영향을 미칠 수 있는 기후리스크를 포함한 모든 중대한 위험이 고려되고 있는지, 그리고 필요한 경우 완화되고 있는지 평가해야 한다.

4.3 기후 관련 문제에 대한 통제기능의 적합성 및 타당성

보험회사는 기후 관련 리스크를 식별, 평가, 모니터링, 관리 및 보고하는 동안 통제기능에 대한 충분한 지식을 확보하기 위해 내부 정책을 조정하고 기후 관련 문제와 해당 문제가 회사의 위험 프로필에 미치는 영향에 대한 교육 프로그램을 시행해야 한다. 보험회사는 통제기능을 수행하는 직원이 각자의 직무에 따라 기후변화 위험을 이해하는 데 필요한 경험을 갖추도록 해야 한다.

예를 들어, 유럽 보험 및 사적연금 감독청(EIOPA)은 "보험회사의 구체적인 투자 전략, 위험 프로필 및 규모에 따라 일부 사업에는 전담 전문가 채용이 필요할 수 있다. 어떠한 경우에도 보험 및 재보험 사업자는 비례성 원칙을 특히 고려하여 필요한 전문 지식을 구축하도록 요청받아야 한다."⁵²⁾ 또한 네덜란드의 네덜란드 중앙은행(DNB)은 경영진 또는 감독이사회 구성원 및 기타 정책 입안자의 적합성 평가에 기후 관련 리스크를 포함하도록 하는 지침을 발표하였다.

관련된 다양한 통제기능 내에서 기후 관련 리스크에 대한 적절한 기술과 지식을 갖춘 사람 또는 전담 부서를 기후 관련 측면의 주요 책임자로 지정하여 기후 관련 리스크가 범위 내에 유지되고 필요한 관심이 할당되도록 할 수 있다. 그러나 이것이 기후변화로 인한 위험을 사업의 모든 관련 부문에 통합할 필요성을 없애는 것은 아니다.

4.4 아웃소싱 결정에 기후 관련 리스크 통합

52) EIOPA's Technical Advice on the integration of sustainability risks and factors in the delegated acts under Solvency II and IDD (April 2019)

중요한 활동을 아웃소싱하기로 결정하는 보험회사는 아웃소싱 제공업체의 장애 발생 시 위험을 관리하고 활동의 연속성을 보장할 수 있는 역량을 유지해야 한다.⁵³⁾ 예를 들어, 심각한 기상이변으로 인해 아웃소싱된 사업 기능의 부지에 영향을 미칠 경우 보험회사의 운영에 지장을 줄 수 있는 물리적 손상이 발생할 수 있다. 이러한 물리적 리스크를 관리하기 위해 사업 연속성 계획에는 기후변화로 인한 위험(중요한 경우)을 포함해야 한다. 보험회사가 시나리오 분석을 수행하는 것도 유용할 수 있다. 예를 들어, 여러 아웃소싱된 사업 기능이 동시에 영향을 받는 시나리오를 고려해 볼 수 있다. 실제로 아웃소싱 기능을 보유한 일부 보험회사는 기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC)에서 발표한 것과 같은 물리적 리스크 시나리오를 사용해 왔다. 보험회사는 이러한 분석의 일부로 보험 손실 데이터를 포함하고 주요 지역의 최근 과거 기후 추세를 검토하는 경우가 점차 늘어날 것이다.

53) Issues Paper on Insurance Sector Operational Resilience (May 2023) and Draft Application Paper on Operational Resilience and Objectives [and Toolkit] (August 2024)

5. 지급능력 목적의 전사적리스크관리(ICP 16)

ICP 16에 따라 감독당국은 보험회사가 지급능력 목적의 ERM 프레임워크를 리스크 관리 시스템 내에 구축하여 보험회사의 리스크를 지속적이고 통합적으로 식별, 측정, 보고 및 관리하도록 요구한다. 2024년 12월, IAIS는 기후 관련 리스크를 포함하기 위해 ICP 16에 대한 제한적인 변경 사항을 채택했으며, 여기에는 기후리스크에 대한 명시적 언급이 포함된 다음 지침이 포함된다. ICP 16.1.1, 16.1.3(신규), 16.1.6, 16.2.2, 16.2.16, 16.2.19, 16.6.6, 16.12.1 및 16.16.9.

이 장에서는 기후 관련 리스크를 보험회사의 ERM 프레임워크에 통합하는 방법에 대해 설명한다. 유동성 위험(ICP 16.8 및 16.9) 및 회복 계획(ICP 16.15) 관련 주제를 제외한 ICP 16의 대부분의 주제를 다룬다. ICP 16 관련 문제는 시나리오 분석에 관한 제11장에서도 다룬다.

5.1 위험 식별 및 측정(ICP 16.1 및 16.2)

기후변화는 금융 시스템에 광범위하고 실질적인 위험을 초래한다. 특히 보험산업의 경우, 기후변화로 인한 물리적 리스크와 전환리스크가 보험회사의 대차대조표 양면(자산과 부채)과 사업 모형에 영향을 미치기 때문에 더욱 그렇다. 이는 결국 보험회사가 보험 계약자에 대한 의무를 이행하는 능력뿐만 아니라 영업 및 자산운용에도 중대한 영향을 미칠 수 있다.

기후 관련 리스크는 고유한 과제를 제시하며, 재무위험관리에 대한 전략적 접근을 요구한다. 기후리스크의 특징은 다음과 같다.

- 범위와 규모 면에서의 광범위성: 기후 변화는 전 지구적 경제의 모든 측면에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 그 영향은 비선형적(non-linear)이고 상호 연관적(correlated)이며 불가역적(irreversible)일 수 있다.
- 불확실하지만 불가피함: 기후변화로 인한 변화는 그 정확한 양상과 시기는 불확실하지만 불가피하다. 대기 중 온실가스 농도는 단기적으로 계속 증가하여 더욱 극심하고 만성적인 기상 현상으로 이어질 것이다. 시간이 지남에 따라 저탄소 전환이 너무 느리거나 너무 늦게 이루어질 경우 특정 물리적 리스크가 극심해질 수 있다. 정부와 민간 기업은 기후변화 완화 노력을 강화하여 대응하고 있다. 저탄소 전환은 경

제에 미치는 부정적 영향을 최소화하는 질서 있는 전환일 수도 있고, 경제와 금융시장을 교란하는 무질서한 전환일 수도 있다.

- 단기적 조치에 달려 있음: 기후변화의 궁극적인 영향은 전 세계 정부, 기업, 개인 및 지역 사회가 기후변화에 대처하기 위해 단기적으로 취하는 조치의 성격과 범위에 크게 좌우된다.
- 과거 경험에 기반한 예측 어려움: 특정 물리적 리스크 및 전환리스크는 과거 데이터에서 적절하게 포착되지 않을 가능성이 높다. 또는 기후리스크(및 그 상호작용)의 진화로 인해 가격 결정 모형을 재고해야 할 수도 있다. 기후리스크는 전례 없는 장기적인 특성을 지니고 있으며, 기초 부채의 성격과 기간에 따라 달라진다. 기후리스크의 미래 지향적인 특성과 기후변화의 물리적 영향과 그에 따른 사회적 대응의 내재적 불확실성을 고려할 때, 과거 경험은 미래 상황을 예측하는 좋은 지표가 아닐 수 있다.

기후 관련 리스크는 기존 위험 범주를 유발하는 요인이다. 따라서 보험회사는 서론에서 설명한 바와 같이 기존 위험 범주를 평가할 때 기후 관련 리스크의 잠재적 영향과 중요성을 고려해야 한다.

5.2 위험 집중(ICP 16.2)

감독자는 금융권역 및 시장의 상호 연계 가능성으로 인해 특정 자산의 포지션 증가 또는 특정 인수 보험 부채의 시장 점유율 증가로 인한 가치의 부정적 변동이 실물 경제, 특정 부문 및/또는 기타 자산으로의 파급 효과를 초래할 수 있는지 확인하기 위해 잠재적인 시스템 위험 집중을 평가해야 한다.

기후변화는 보편적이지만, 위험 요인은 국가에 따라 다를 수 있다. 기후변화의 물리적 영향은 지역적 또는 국지적일 수 있지만, 전환리스크는 다양한 국가 요인(예: 탄소 중립 전환에 대한 정부의 목표 및 국가 법 체계의 특성)에 의해 발생할 수 있다. 기후 관련 리스크에 취약한 자산에 상당한 투자를 하는 보험회사는 시스템 위험에 더 많이 노출될 가능성이 있다. 따라서 감독자는 이러한 역학 관계를 이해하고 보험회사의 위험 평가에 반영해야 한다.

5.3 기업 전략 및 시간적 지평(ICP 16.3)

기후 관련 리스크는 보험회사가 운영하는 사업 환경에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 보험회사는 이러한 잠재적 사업 환경 변화와 기업 전략에 미치는 영향을 인지해야 한다. 보험회사는 다음과 같은 질문을 고려해야 한다. 물리적 리스크 또는 전환리스크에 노출된 사업 영역은 무엇인가? 위협의 중요성은 무엇인가? 영향을 받는 영역을 유지해야 할지, 축소해야 할지, 아니면 조정해야 할지? 기후 관련 리스크를 중요성에 따라 모든 사업 영역 및 프로세스에 걸쳐 고려해야 하는지, 아니면 특히 노출된 사업 영역 및 프로세스만 고려해야 하는지?

감독자는 보험회사가 사업 및 활동에 맞춰 설정된 시간적 지평을 기반으로 기후 관련 리스크를 고려하도록 장려해야 한다. 예를 들어, 손해보험회사가 인수 및 보험료 산정 정책에서 기후 관련 리스크를 고려하거나 적절한 위험 전가 전략을 결정하는 데 있어 상대적으로 짧은 시간적 지평(1~5년)을 기준으로 할 수 있다. 반면, 생명보험회사의 부채가 장기적이라는 점을 고려할 때, 기후변화가 투자 포트폴리오에 미치는 영향은 장기 간에 걸쳐 나타날 수 있으며, 따라서 금융 자산의 가치와 예상 현금 흐름에 장기적인 영향만 미칠 수 있다.

일반적으로 기후 관련 리스크가 기업 전략에 미치는 영향을 고려하는 기간은 사업 분야에 따라 표준 기간(3~5년)을 넘어 중기 기간(5~10년), 그리고 궁극적으로 장기 기간(30~50년)까지 확대되어야 한다. 특정 물리적 리스크와 전환리스크는 전례 없는 장기적인 특성으로 인해 과거 데이터에서 적절하게 포착되기 어려울 수 있다. 따라서 감독당국은 보험회사가 기업 전략 수립 시 미래 지향적 위험을 고려하고 있는지 확인해야 한다.

5.4 위험 감수 성향 및 한도(ICP 16.4)

보험회사는 위험 감수 성향에 따라 중요한 기후 관련 리스크를 모니터링하고 관리하는 방법에 대한 설명을 위험 정책에 포함하는 것을 고려해야 한다. 정책에는 보험회사의 재무위험에 대한 위험 허용 수준 및 한도가 포함되어야 하며, 시장 상황, 규제 변화, 기술 발전 외의 다음과 같은 요인도 고려해야 한다.

- 보험회사의 장기적인 재무적 이익과 현재의 결정이 미래의 재무위험에 미치는 영향
- 단기, 중기, 장기적 시점에 대한 시나리오 분석 및 잠재적 스트레스 테스트 결과

- 기후 관련 리스크가 실현될 수 있는 시점과 경로에 대한 불확실성
- 주요 기후 관련 리스크 요인 및 외부 상황의 변화에 대한 재무상태표 양측의 민감도
- 기후변화가 보험회사의 위험 허용 수준 및 한도에 미치는 영향(기존 위험 범주를 통해 반영될 수 있음)

5.5 자산부채관리(ICP 16.5)

ICP 16.5에 따르면, "감독자는 보험회사의 ERM 프레임워크에 자산부채관리(ALM) 활동의 성격, 역할 및 범위와 상품 개발, 보험료 산정 기능 및 투자 관리와의 관계를 명시하는 명확한 자산부채관리(ALM) 정책을 포함하도록 요구한다." 이는 보험회사가 계약자 또는 채권자에게 적시에 지급할 수 있는 능력을 평가하는 데 도움이 될 수 있다. 기후변화는 자산과 부채의 매칭에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 특히 장기 상품을 보유한 보험회사는 부채 현금 흐름의 매칭을 위해 장기 채권을 사용하기 때문에 전환리스크를 통해 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 채권의 장기적인 특성으로 인해 보험회사는 투자 포트폴리오를 구성할 때 매칭 기간 동안 개별 기업 또는 전체 부문이 상당한 손실을 입을 가능성을 고려해야 한다. 다양한 자산군 간의 상관관계 또한 중요한 고려 사항이다. 또한, 특정 기업의 채권을 보유하면서 해당 기업에 기후변화 관련 위험에 대한 보험을 제공하는 경우 자산과 부채 간의 상관관계도 고려해야 한다.

보험회사의 대차대조표에 있는 자산과 부채는 모두 동일한 위험 범주의 영향을 받을 수 있다. 예를 들어, 손해보험회사의 부동산 포트폴리오는 기초 담보를 통해 인수한 보험 부채와 동일한 자연재해 위험에 노출될 수 있다. 생명보험 및 연금보험회사는 변액연금 부채에 대한 최소보증특약을 인수할 수 있다. 이러한 부채의 기초 자금은 기후 취약 부문에 노출될 수 있다. 보험회사는 일반계정 포트폴리오에서 이러한 부문의 자산을 보유할 수도 있다. 결과적으로, 이는 대차대조표 양쪽에서 유사한 기후 취약 부문의 전환리스크 노출을 과대평가하는 결과를 초래할 수 있다. 이러한 상관관계가 있는 노출 가능성은 결국 보험회사의 지급능력에 악영향을 미칠 수 있다.

5.6 자산운용 정책(ICP 16.6)

물리적 리스크와 전환리스크 모두 보험회사의 자산운용에 복잡하고 비선형적인 영향을

미칠 수 있다. 두 위험 모두 신용 위험, 시장 위험, 평판 위험, 전략적 위험, 그리고 유동성 위험을 통해 투자에 영향을 미칠 수 있다. 물리적 리스크와 전환리스크 모두 기후 취약 부문에 대한 노출도가 높은 금융 거래상대방의 평가절하로 인한 보험회사 투자의 간접적 손실이나 시장 가치에 대한 투자자 심리 변화의 영향과 같은 2차적 영향으로 이어질 수 있다. 중요한 경우, 보험회사가 직접 투자하든 제3자 자산 운용사 또는 투자 자문사를 통해 투자하든 이러한 위험을 고려해야 한다.

기후 관련 리스크는 언제든지 발생할 수 있지만, 물리적 또는 전환 사건이 발생할 가능성은 장기적으로 크게 증가한다. 이러한 이유로 만기가 긴 자산은 기후 관련 리스크에 더 취약하며, 보험회사는 위험 평가를 수행할 때 이러한 자산에 특히 주의해야 한다.

기후 관련 리스크는 보험회사의 자산 포트폴리오 수익에 중대한 영향을 미칠 수 있다. 감독당국은 보험회사가 자산 포트폴리오에 대해 수행하는 기후 관련 리스크 평가에 세심한 주의를 기울여야 한다.

5.7 인수 정책(ICP 16.7)

기후변화로 인해 발생하는 물리적 리스크, 전환리스크 및 소송 위험은 보험회사의 사업 위험 프로필, 인수 전략 및 인수 프로세스에 영향을 미칠 수 있다. 중요한 경우, 감독당국은 보험회사가 사업 포트폴리오에 내재된 관련 기후 관련 리스크를 파악하고, 인수 전략에 미치는 영향을 평가하며, 이러한 위험관리를 ERM 프레임워크 및 위험 선호도 보고서에 통합하기 위한 정책 및 절차를 개발할 것을 기대해야 한다.

보험회사는 이러한 위험의 영향을 평가할 때 단기 및 장기(사업 계획 기간 및 보험 기간 포함)를 모두 고려해야 한다. 보험회사가 인수 위험 내에서 기후 관련 리스크를 고려하는 방식은 다양한 요소(예: 계약 기간, 기후 현상의 빈도 및 심각도, 보험 대상 상품 및 사람의 지역화, 보험 위험에 미치는 영향, 재보험 계약, 약관)에 따라 달라질 수 있다.

5.7.1 인수 보험증권에서의 기후 관련 리스크 고려

보험회사는 인수 절차에 기후 관련 리스크의 평가 및 모니터링을 어떻게 반영하는지에 대한 내부 지침을 마련해야 한다. 따라서 감독당국은 보험회사의 개별 상품이 기후 관

련 리스크에 노출되어 있음을 고려하여, 보험회사가 기후 관련 리스크를 인수 보험 증권에 적절히 반영하도록 요구해야 한다. 여기에는 다음 사항에 대한 설명이 포함될 수 있다.

- 기후 관련 리스크가 높은 것으로 평가된 지역, 경제 부문⁵⁴⁾ 또는 사업 분야
- 신규 사업 및 기존 포트폴리오에 내재된 중요한 기후 관련 리스크를 식별하고 평가하는 프로세스
- 해당되는 경우 인수 의사 결정 과정에서 기후 연구 보고서, 기후리스크 모형 및 기타 분석 도구 활용

5.7.2 인수 평가에서의 기후 관련 리스크 고려

보험회사는 자연재해 모델링 및 분석 도구를 활용하여 자연재해로 인한 잠재적 손실을 파악하기 위해 노력해야 한다. 시간이 지남에 따라 보험회사는 기후변화의 물리적 리스크를 더욱 정확하게 이해하게 될 가능성이 있다. 그러나 이를 위해서는 기후변화 시나리오 분석을 재해 모형에 통합할 수 있는 충분한 데이터가 확보되어야 하며, 이를 통해 사건 발생 가능성과 관련 잠재적 손실을 모두 추정할 수 있다.

인수 평가에 기후 관련 리스크를 통합하는 것은 관련 책임, 전환 및 평판 위험을 고려해야 하기 때문에 인수 관행을 개선하는 것을 수반할 수 있다. 기후변화와 관련된 중대한 위험의 경우, 감독당국은 보험회사가 각 보험계약자에 대한 전체 인수 평가의 일부로 관련 평가를 포함하도록 권장해야 한다. 필요한 경우, 인수 평가는 다음을 고려하여 개선되어야 한다.⁵⁵⁾

- 기후 관련 리스크 관리에 대한 보험계약자의 실적 및 노력⁵⁶⁾
- 거래와 관련하여 확인된 기후 관련 리스크를 완화하려는 각 보험계약자의 능력 및

54) 이러한 부문의 평가 기준에는 온실가스 배출량, 극심한 기상 현상에 대한 취약성, 그리고 지속 불가능한 에너지 관행, 삼림 벌채 및 오염과의 연관성이 포함될 수 있음. 예를 들어, 유엔 IPCC는 농업, 화학, 임업, 광업과 같은 부문이 환경에 미치는 영향이나 기후변화와 관련된 영향으로 인해 중대한 어려움에 직면할 수 있다고 지적함

55) 인수 평가에서는 과거와 미래를 고려한 사항을 모두 고려해야 함

56) 특히 법적 책임(Liability)뿐만 아니라 평판 리스크(Reputational risk)에 대한 노출이 상당한 경우, 그리고 보험 약관(Terms and conditions)에 기후 관련 리스크 관리를 위한 피보험자의 경감 의무(Mitigating obligations)가 명시되어 있지 않은 경우에는, 사고 발생(Claim) 이후에 그러한 계약상 의무의 이행 여부를 검증하기가 매우 어려울 것임

의지

- 보험 기간
- 특정 유형의 상품에 대해 기후 영향으로 인해 더 높은 위험을 초래할 것으로 평가된 보험계약자에게 해당 위험을 완화하기 위한 조치를 취하도록 요구하는 인수 조건⁵⁷⁾을 부과할 필요성.

보험회사는 외부 기관이 개발한 등급을 사용하거나 자체 위험 평가 방법론을 개발하여 인수 평가에 기후 관련 리스크를 포함할 수 있다. 보험회사가 외부 등급에 의존하는 경우, 제공된 등급을 이해할 수 있을 만큼 등급 방법론이 충분히 투명해야 한다. 기후 관련 리스크가 더 높은 것으로 평가된 거래의 경우, 감독당국은 보험회사가 거래와 관련된 위험에 대해 더 정확한 정보를 얻기 위해 추가적인 실사 절차⁵⁸⁾를 수행하도록 요구하는 것이 적절할 수 있다. 또한, 보험사가 기후 관련 리스크 노출을 자사의 언더라이팅 권한표(Underwriting authority grid)에 통합하는 것이 적절할 수 있습니다. 이를 통해 더 높은 기후 관련 리스크를 수반한다고 판단되는 거래에 대해서는 승인을 위한 내부 에스컬레이션(Internal escalation, 상급자 보고 및 승인) 절차를 거치도록 해야 합니다.

5.7.3 기후 관련 리스크에 대한 인수 노출 모니터링

기후변화는 이미 일부 위험에 대한 손실 사건의 빈도와 심각성에 변화를 일으키고 있으며, 이는 결국 보험회사 사업 포트폴리오의 위험 프로파일을 증가시킬 수 있다. 예를 들어, 기후변화는 특정 지역의 물리적 리스크 증가로 인해 손해보험 상품에 영향을 미칠 수 있는 기상 패턴의 변화를 초래할 수 있지만, 기온 상승으로 인해 사망률 및 질병 위험 증가를 통해 장기적인 영향을 미칠 수도 있다. 또한, 일부 손해보험 상품은 법적 접근 방식의 변화와 기후 관련 리스크와 관련된 소송 증가로 인해 소송 위험이 증가할 수 있다.

따라서 감독당국은 보험회사가 기후 관련 리스크에 대한 인수 노출을 모니터링하기 위한 적절한 도구와 지표를 개발하도록 장려해야 한다. 이러한 도구와 지표는 예를 들어 기후 관련 리스크가 더 높은 것으로 평가되는 지역이나 부문(예: 위험 지역)에 대한 인수 노출 및 집중도를 모니터링하는 데 사용될 수 있다. 이를 통해 보험회사는 기후 관련 리스크가 더 높은 지역이나 부문에 대한 노출 집중도가 잠재적으로 높아지는 것을 관리하

57) 이러한 조건에는 지속가능한 전환 전략의 개발 및 관련 환경 인증 기준 준수가 포함될 수 있음

58) 이러한 절차에는 보험계약자나 위험 지역에 대한 현장 방문이나 외부 전문가 검토가 포함될 수 있음

기 위해 적절한 완화 조치를 취할 수 있다.

5.8 ORSA(ICP 16.10-16.13)

각 보험회사의 고유한 사업 전략, 투자 포트폴리오 및 위험 프로파일은 기후 관련 리스크로 인한 영향의 정도에 영향을 미친다. 관련 보험, 신용, 시장, 집중, 운영 및 유동성 위험의 성격과 중요성은 각 보험회사의 기후 관련 리스크 노출 정도에 따라 달라진다. 따라서 내부자본적정성 평가(ORSA)는 보험회사가 ERM 기능의 적정성과 지급능력 상태를 평가하는 데 특히 유용한 도구이다. 감독당국은 보험회사가 ORSA 절차에서 기후변화로 인해 발생하는 모든 중요한 물리적 리스크 및 전환리스크를 고려하고, 파악된 위험을 완화하기 위한 적절한 위험관리 조치를 채택할 것을 기대해야 한다. 보험회사는 필요한 데이터 접근 능력이 향상됨에 따라 정량적 역량이 향상되어야 한다는 점을 인지하고 정성적 및 정량적 측면에서 위험을 고려할 수 있다.

ORSA의 일환으로, 보험회사는 규제 자본 요건 결정에 사용되는 것보다 더 긴 기간에 걸쳐 위험관리 및 재무 자원을 평가한다. 이 기간은 보험회사의 위험 및 사업 계획의 특성과 일치해야 한다. 일부 기후 관련 리스크는 완전히 실현되는 데 더 오랜 시간이 걸릴 수 있으므로, ORSA에는 관련 있는 경우 더 긴 기간을 사용하는 적절한 시나리오도 포함되어야 한다. 보험회사가 사용하는 기간의 적절성을 평가할 때, 감독자는 보험회사가 작성하는 사업의 특성과 유형을 고려해야 한다.

ICP 16.14는 보험회사가 ORSA(규제 자본 요건 결정에 일반적으로 사용되는 기간보다 더 긴 기간 동안 사업 지속가능성과 위험관리 및 재정 자원을 분석하는)의 일환으로 연속성 분석을 수행하도록 요구한다. 또한, 이 과정에서 보험회사는 "보험회사의 중장기 사업 전략에 있어 정량적 및 정성적 요소를 종합적으로 고려하고 미래 재무 상태에 대한 예측과 미래 규제 자본 요건 충족 능력에 대한 분석을 포함해야 한다." 즉, 보험회사는 미래 지향적 관점을 염두에 두고 다양하고 가능한 부정적 시나리오 하에서 위험을 관리하고 자본 요건을 충족할 수 있는 능력을 평가해야 한다. 중요한 경우, 이 분석에는 기후 관련 리스크의 직간접적 영향을 파악하고 평가하는 내용이 포함되어야 한다. 예를 들어, 시나리오 분석이나 (역) 스트레스테스트 프로세스의 일부로 포함될 수 있다(ICP 16.14.3 및 16.14.14 참조). 이를 통해 보험회사는 기후변화로 인한 재정적 손실에 대한 회복력을 평가할 수 있다. 이 프로세스에는 물리적 리스크, 전환리스크 및 소송 위험에 대한 평가가 포함되어야 한다. 예를 들어 다음과 같다.

- 물리적 리스크 평가에는 다양한 시나리오(예: 100년에서 500년 또는 1000년)를 기반으로 한 재해 모델링이 포함된다. 또한 잠재적으로 파산을 초래할 수 있는 기후 관련 리스크 시나리오를 파악하는 것도 포함될 수 있다.
- 전환리스크 평가에는 탄소세 인상, 더욱 엄격한 환경 규제, 저탄소 경제가 자산과 기술 지원에 미치는 영향을 다룰 수 있다.
- 배상청구기준(Claims-made) 증권을 제공하는 보험사는 기업 이사회가 회사를 책임감 있게 경영해야 한다는 압박(특히 환경 관련)이 커짐에 따라 발생할 수 있는 배상책임 리스크(liability risks)의 잠재적 영향을 이해해야 하며, 이에 따른 적절한 보상 제외 항목(exclusions) 및 보상 한도(limits) 설정을 검토해야 한다.

기후 관련 스트레스 테스트 시나리오에 대한 매개변수 및 가정은 기상 기관, 규제 기관 또는 기타 외부 전문가가 수행한 모델링 작업에서 채택될 수 있다. 예를 들어, 홍수 발생 빈도를 파악하는 통계 모형이 있고, 다양한 기후 충격의 경제적 또는 재무적 영향을 추정하는 변형 경제 모형이 있다. 또는 보험회사들이 기후리스크의 영향에 대한 내부 모형을 개발했을 수도 있다.

감독당국은 보험회사가 자사의 지리적 범위와 사업 특성에 적합한 모형을 사용하도록 장려해야 한다. 보험회사는 이러한 모형, 결과의 불확실성, 그리고 모형의 기본 가정 및 방법론을 완전히 이해한 후 모형의 적합성을 판단하는 것이 중요하다.

기후 관련 리스크는 보험산업에 중요하며 모든 보험회사에 잠재적으로 영향을 미칠 것으로 예상된다. 따라서 이러한 위험은 ORSA(기후 관련 리스크 평가 기준)에 포함되는지 여부를 고려해야 한다. 보험회사가 ORSA에서 기후 관련 리스크로 고려하는 기간 동안 기후 관련 리스크가 중요하지 않는다고 평가하는 경우, 보험회사는 평가 사유를 문서화해야 한다. 중요하지 않는다고 판단하는 근거는 보험회사가 ORSA에 포함되도록 고려한 위험을 요약한 문서에 포함될 수 있으며, 간결하게 작성할 수 있다.

6. 가치평가(ICP 14)

이 장에서는 감독자가 지급여력 목적의 자산 및 부채 가치평가 요건에 기후 관련 리스크를 통합하는 방법에 대한 지침을 제공한다. ICP 14는 자산 및 부채 가치평가에 대한 기준과 지침을 제공한다. 더 구체적으로, ICP 14.3은 자산 및 부채 가치평가가 신뢰성 있고, 의사결정에 유용하며, 투명한 방식으로 수행되어야 함을 요구한다.

기후 관련 리스크 요인은 대부분의 보험 사업에서 자산과 부채 모두의 가치평가에 영향을 미칠 수 있다. 따라서 보험회사는 자산 가치평가 및 부채 가치 추정 시 이러한 위험 요인을 고려하는 것이 중요하다.

ICP는 위험을 보다 광범위하게 다루기 때문에 ICP 14는 기후 관련 리스크 요인이 가치평가에 어떤 영향을 미칠 수 있는지, 그리고 보험회사가 가치평가 시 이러한 요인에 미치는 영향을 어떻게 고려해야 하는지 직접적으로 논의하지 않는다. 이 장은 기후리스크 평가에 도움을 주기 위한 것이다.

6.1 자산 가치평가

자산 측면에서 기후리스크는 전환리스크와 물리적 리스크 모두를 통해 투자 가치를 감소시킬 가능성이 있다.

기후리스크의 영향은 지속적인 미래 현금 흐름 감소에 대한 예상 및/또는 최종 가치 또는 회수 가치 가정의 감소를 통해 실현될 수 있다. 또한 투자자가 기후 관련 물리적 또는 평판 손상이나 무질서한 전환으로 인한 시장 혼란으로 자산을 매각할 수 없는 경우에도 영향을 미칠 수 있다. 보험회사 투자의 궁극적인 잠재적 손실은 채권의 신용도 저하 또는 주식 및 부동산의 가격 및 현금 흐름 하락으로 인해 발생한다.

예를 들어, 발행자가 세계 경제가 화석연료에서 벗어나거나 다른 기후 관련 이니셔티브를 채택함에 따라 더 이상 지속가능하지 않을 수 있는 사업 모형을 전환하지 않으면 일부 주식 및 채권 가격에 영향을 미칠 수 있다. 부동산 및 모기지과 같은 다른 자산의 경우, 물리적 사건의 발생 가능성과 심각성은 자산 가치에 직간접적으로 영향을 미칠 수 있다. 사건이 부동산에 영향을 미치는 경우, 기후리스크 완화를 위한 건축법 개정으로 인해 재건 비용이 보험가치(보험가입 시)를 초과할 수 있으며, 이는 감당할 수 없는 비용 증가로 이어질 수 있다. 이는 자산 가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

기후리스크는 주식, 채권, 대출, 부동산 및 주택담보대출 투자 가격에 영향을 미칠 수 있다.

또한, 특정 지역에서 기업 또는 정부 서비스에 부정적인 영향을 미치는 대규모 손실 사건이 발생하거나 해당 지역에서 향후 기후리스크가 크게 증가할 것으로 예상되는 경우, 기후리스크로 인한 자산 가격 하락 가능성도 있다. 부동산 관련 투자 가치평가의 경우, 이러한 영향에는 부동산 보험 가용성 감소 또는 보험 비용의 상당한 증가, 또는 다양한 유형의 부동산에 대한 에너지 효율 요건 충족을 위한 전환 조치 등이 포함될 수 있으며, 이는 좌초 자산 위험을 증가시킬 수 있다.

이러한 모든 위험은 투자 가치를 크게 감소시킬 수 있으므로, 감독당국은 보험회사가 이러한 위험을 충분히 고려하고 있는지 평가해야 한다.

6.2 가치평가 유형에 미치는 영향

가치평가는 다양한 수준의 시장 정보를 기반으로 할 수 있다. 시장 정보의 방법이나 수준에 관계 없이, 가치평가는 기후변화로 인한 재무적으로 중요한 영향을 포함하여 알려진 신뢰할 수 있는 정보를 반영해야 한다.

상각 후 원가를 기준으로 자산을 평가하는 경우, 손상평가는 전환 및 물리적 리스크로 인한 미래 현금흐름 감소를 포함하여 신뢰성 있게 추정 가능한 잠재적 현금흐름을 고려해야 한다. 위에서 설명한 바와 같이, 이러한 위험은 자산 유형에 따라 다르게 나타날 수 있으므로, 보험회사는 자산 가치에 대한 신뢰성 있게 추정 가능한 영향을 고려하는 것이 중요하다. 투자 기간(보유 기간 및/또는 자산 존속 기간)과 전환 속도 또한 가치평가의 중요한 요소이다.

보험회사가 공시(quoted) 시장 가격을 기준으로 자산을 평가하는 경우, 가격은 시장 컨센서스를 반영한다. 일반적으로 거래량이나 정보 흐름이 부족하여 시장이 제대로 기능하지 않는 경우, 보험회사는 보다 정상적인 상황을 기반으로 하는 보다 신뢰성 있는 방법을 사용해야 한다. 가치평가는 경제적 가치평가를 목표로 시장 투입 요소를 최대한 활용해야 한다. 마찬가지로, 보험회사의 가치평가 모형은 현금흐름의 규모와 시점의 불확실성이 미치는 영향을 신뢰성 있게 추정하는 관련 요인들을 고려해야 하며, 여기에는 기후리스크로 인한 불확실성도 포함되어야 한다.

감독자는 보험회사의 가치평가 방법론을 검토하여 기후리스크가 투자에 미치는 영향을 포함하여 알려지고 신뢰할 수 있는 추정 가능 정보가 고려되었는지 확인해야 한다. 현재로서는 이러한 영향이 크지 않고 신뢰성 있게 추정하기 어려울 수 있지만, 저탄소 경제로의 전 세계적 전환과 기후 관련 사건의 빈도 및/또는 심각성 증가에 따른 영향에 대해 더 많이 알게 됨에 따라 향후 이러한 상황은 변할 것으로 예상된다.

6.3 투자 기간

보험회사 투자의 기간(time horizon)은 감독자에게 중요한 고려 사항이다. 보험회사의 투자 포트폴리오에 대한 위험은 시간이 지남에 따라 증가할 것으로 예상되며, 특히 장기 포트폴리오를 보유한 보험회사(예: 생명보험회사)의 경우 더욱 그렇다.

감독자는 보험회사가 가치평가에 사용하는 정보 출처를 검토해야 한다. 기후리스크와 관련된 가용 정보의 양과 질은 향후 증가할 것으로 예상되며, 이를 통해 이러한 위험을 더욱 효과적으로 고려할 수 있다. 정책, 기술 및 물리적 리스크의 변화는 비용과 기회가 명확해짐에 따라(전환리스크) 광범위한 자산의 가치를 재평가하도록 유도할 수 있다. 감독자는 또한 보험회사가 가장 최신의 신뢰할 수 있는 정보를 사용하고 있는지도 평가해야 한다.

6.4 부채 가치평가

보험부채를 가치평가할 때, 일반적으로 가치평가의 기초가 되는 가정에는 예상되는 미래 발전 상황이 고려된다. 또한, 데이터와 가정은 매 평가 기간마다 재검토되어 최신 상태이며 적절한지 확인한다. 보험회사는 변경을 뒷받침할 만큼 신뢰할 수 있는 충분한 정보가 확보되면 이전 가정을 변경해야 한다. 보험회사는 보험 부채 평가의 기본 가정이 해당되는 경우 자산 평가의 기본 가정과 일관성을 유지해야 한다. 또한, 미래 자산 수익에 영향을 받는 할인율의 경우, 보험회사는 기후변화로 인한 포트폴리오에 대한 잠재적 영향을 신뢰성 있고 추정 가능한 경우 고려해야 한다.

실제로 보험회사가 부채 평가에 기후변화 관련 변화를 반영하는 것은 간단하지 않다. 생명보험과 건강보험뿐만 아니라 특정 유형의 손해보험의 평가에도 어려움이 있을 수 있다.

일반적으로 단기부채의 가치는 장기부채(보험금 청구 발생 또는 정산 기간)의 가치보다 기후리스크의 영향을 덜 받는다. 그럼에도 불구하고 기후변화는 이미 오늘의 보험 상품에 영향을 미치고 있으므로 단기부채에도 영향을 미친다. 매년 보험료를 재산정(repricing)하거나 요율을 조정(recalibration)하더라도, 기후 변화의 맥락에서는 과거 데이터가 단기 트렌드를 정확하게 예측하지 못할 수 있다. (시간이 흐를수록 전례 없는 사건이 발생할 가능성이 높아지기 때문입니다.) 또한 보험료를 변경에는 시차가 발생할 수 있습니다. 아울러 과거의 연도를 담보하거나 현재의 소송 리스크를 보장하는 특정 유형의 계약(예: 임원배상책임보험)에는 잠재적 리스크(latent risks)가 존재할 수 있다.

따라서 단기적인 측면에서의 적절한 기후 트렌드 분석(예: 언더라이팅 시의 거대 재해 모델링)과 이미 시행 중인 리스크 예방 조치(예: 폭염 발생 시 대처법에 대한 대국민 교육 또는 리스크를 감소시키는 건축 자재의 도입 등)에 대해 신중한 검토(prudent consideration)가 이루어져야 한다.

6.4.1 생명보험 및 건강보험 부채

생명보험 부채의 가치평가는 장기간에 걸쳐 이루어질 수 있으며, 시간이 지남에 따라 상당한 가정 변화가 발생할 수 있다. 기후변화는 건강 및 사망률 가정에 미치는 영향을 통해 현재 추정 가치평가에 영향을 미칠 수 있다. 폭염이나 홍수와 같은 극심한 기상 현상은 사망률 증가로 이어질 수 있다.

(장기) 생명보험 사업의 경우, 현금흐름의 기간이 길기 때문에 기후 변화의 영향이 재무적으로 중요(material)하고 신뢰성 있게 추정(reliably estimable) 가능하다면, 현재 가치평가(current estimate) 계산 시 이를 고려할 여지가 있다. 기후 변화 관련 리스크는 비용 증가, 사망률(mortality) 및 질병률(morbidity) 가정의 변화, 또는 계약상 옵션(contractual options) 가치의 변화를 통해 생명보험 부채에 영향을 미칠 수 있다. 후자와 관련하여, 경제적 시나리오 생성기(ESG)에 기반한 추정치는 현재 시장 가격에 맞춰 조정(calibrate)되어야 한다. 사업비 가정은 기후 변화 및 관련 법규로 인한 현금흐름을 포함하여 신뢰성 있게 추정이 가능한 모든 알려진 현금흐름을 반영해야 하며, 사망률 및 질병률 가정은 최신의 알려진 추세를 반영해야 한다

6.4.2 손해보험

발생 청구에 대한 현행 추정 부채

일반적으로 대부분의 손해보험 부채에 대해 현행 추정치는 발생 사건을 기반으로 한다. 기후변화로 인한 사건의 빈도 및 심도 증가는 미래 수익성에 영향을 미칠 수 있지만, 발생 사건으로 인한 예상 현금 흐름만 고려되므로 현행 추정치에는 영향을 미치지 않는다. 따라서 기후 관련 사건으로 인한 손해보험 계약의 예상 현금 흐름 변화는 현행 추정치에 반영되지 않는다.

현행 추정치에 발생 사건과 미래 사건이 모두 포함되는 경우(예: 일부 계약의 경우 IFRS 17), 현행 추정치에는 발생 손실과 위험 부담이 남아 있는 보험 계약의 예상 발생 금액이 모두 포함된다. 이 경우, 신뢰성 있게 추정할 수 있는 예상 미래 손실의 변화(예: 기후 변화로 인한 예상 재해 손실 및 기타 기상 관련 손실의 변화)를 가치평가에 포함해야 한다. 이러한 보험 계약의 존속 기간이 짧기 때문에 초기 손실 추정치를 변경할 만큼 충분한 개발이 이루어지지 않을 수 있다.

보험료 배분 방식(예: 미수수의 준비금)

발생 사건과 미래 사건을 모두 포함하는 현재 추정 가치 평가와 유사하게, 보험료 배분 방식(예: IFRS 17)에서는 보험 계약 체결 후 예상 손실이 변경될 수 있지만, 보험 기간이 짧기 때문에 일반적으로 발생하지 않을 수 있다. 기후리스크로 인한 예상 현금흐름을 포함하여 초기 추정치와 달라졌고 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우, 보험료 결손 준비금을 설정해야 할 수 있다.

손해보험 준비금에 대한 기타 고려 사항

현행 추정치 또는 보험료 배분 준비금에 대한 초기 준비금 추정치는 일반적으로 손해보험 상품의 가격을 기반으로 한다. 따라서 보험회사는 기후변화로 인한 기상 및 재해 위험과 관련된 손실을 포함하여 예상 손실에 대한 최신 정보를 요율 설정 및 초기 준비금 추정치에 반영하는 것이 중요하다. 감독자는 이러한 프로세스에 사용되는 데이터가 현재의 기후리스크 노출을 반영하는지 여부를 고려해야 한다. 감독자는 보험회사가 과거 손실 경험에 현재 추세 또는 향후 손해배상액이 과거와 다를 수 있음을 시사하는 기타 정보를 추가하고 있는지도 고려해야 한다.

기후리스크에 노출된 보험회사는 재해/기후 모델링 또는 스트레스테스트 방법을 고려해야 한다. 필요한 경우, 보험회사는 미래 지향적 모델링 접근법을 개발할 수 있다. 손해보험 보장에서 부정적인 영향을 받을 가능성이 있는 영역 중 하나는 피보험자가 기후

소송에 노출되고 면책 조항이 없는 발생 보험에 가입한 경우이다. 이러한 보험은 보험 기간 중 행위로 인해 "손실"이 발생한 것으로 간주되는 경우 기후 책임 소송에서 피보험자를 보장할 수 있다. 보험회사는 현재 추정치를 계산할 때 이러한 가능성을 고려해야 한다.

보험회사는 적절한 경우, 그리고 비례적으로 과거 손실 데이터를 최신 상태로 유지하기 위한 모범 사례를 고려해야 한다. 보험회사는 청구 비용 또는 소송의 변화와 같이 과거 손실 데이터 세트에 포착되지 않을 수 있는 사건과 부채에 영향을 미칠 수 있는 기타 요인을 고려하고 미래 지향적 재해 모델링을 수행해야 한다.

7. 자산운용(ICP 15)

ICP 15는 보험회사가 직면한 위험을 고려하여 적절한 자산운용을 할 수 있도록 지급여력 목적의 규제 투자 요건을 명시한다.

2024년 12월, IAIS는 기후 관련 리스크를 명시적으로 언급하는 다음 지침을 포함하여 기후 관련 리스크를 포함하도록 ICP 15에 대한 제한적인 변경 사항을 채택하였다. ICP 15.2.3, 15.2.6(신규), 15.3.1, 15.4.9 및 15.4.10. 이 장에서는 기후 관련 리스크를 지급여력 목적의 규제 투자 요건에 통합하는 방법을 논의한다. 양적 및 질적 요건(ICP 15.5)과 관련된 항목을 제외한 ICP 15의 대부분의 주제를 다룬다.

7.1 투자 요건에 대한 기후변화 요인(ICP 15.1)

감독자가 보험회사의 자산운용에 대한 규제적 투자 요건을 설정할 때 고려해야 할 요소 중 하나는 기후변화가 보험회사 자산운용에 미치는 영향을 포함할 수 있다(ICP 15.1.3, "내적 관점").

기후 관련 리스크는 보험회사의 자산운용에 복잡하고 비선형적인 영향을 미칠 수 있다. 기후 관련 리스크는 물리적 리스크와 전환리스크로 나타날 수 있으며, 두 리스크 모두 보험회사에 중대한 영향을 미칠 수 있다. 또한, 보험회사는 기후 관련 리스크가 신용 위험, 시장 위험, 평판 위험, 전략적 위험과 같은 전통적인 위험 범주를 통해 자산운용에 영향을 미칠 가능성이 있음을 인지해야 한다. 예를 들어, 전환리스크와 물리적 리스크는 모두 신용/거래상대방 채무불이행 위험(예: 채무불이행 또는 채무불이행으로 인한 손실 확률 증가), 시장 위험(예: 자산 또는 파생상품의 가치, 추세 또는 변동성 변화, 특히 주식, 부동산 또는 스프레드 위험), 그리고 유동성 위험(예: 자연재해로 인한 갑작스러운 현금 유출)을 통해 투자에 영향을 미칠 수 있다. 전환리스크와 물리적 리스크는 기후에 민감한 부문에 대한 노출도가 높은 금융 거래상대방의 평가절하로 인한 보험회사 투자의 간접적 손실이나 시장 가치에 대한 투자자 심리 변화의 영향과 같은 2차적 영향을 포함할 수도 있다.

보험회사 자산 포트폴리오의 질과 특성, 그리고 보험회사 자산과 부채 간의 상호의존성은 보험회사의 지급여력 평가에 핵심적인 요소이며, 따라서 감독당국이 이를 고려하고 관리해야 할 중요한 측면이다. 자산 포트폴리오에 수반되는 위험을 평가할 때, 그리고

포트폴리오의 기간과 질, 그리고 ALM에 따라, 감독자는 기후변화가 보험회사의 자산운용에 미치는 영향이 포트폴리오의 위험-수익 특성에 어떤 영향을 미칠지 평가하고 필요한 조치를 취하는 것이 중요할 수 있다. 자산 포트폴리오의 기간이 길수록 보험회사가 위험을 이해하는 것이 더욱 중요해진다. 동시에, 전환리스크와 물리적 리스크는 언제든지 갑자기 발생할 수 있으므로 보험회사는 정기적으로 자산운용 전략을 검토해야 한다. 보험회사 대차대조표의 자산 측면에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 고려할 때, 보험회사는 이 위험을 지속적으로 모니터링하고, 이 위험이 중요해지거나 중요해지는 과정에 있을 때 이를 해결하고, 기후 관련 리스크를 잠재적으로 완화해야 한다. 기후변화로 인해 발생하는 재무적 위험을 모니터링하고 해결하며 기후 회복력이 있는 경제로의 전환에 대응하는 접근 방식을 개발하는 것은 보험회사가 직접 투자하든 제3자 자산 관리자나 투자 자문사를 통해 투자하든 관계없이 이루어져야 하며 보험회사 전략의 일부가 되어야 한다.

7.2 포트폴리오 전체에 대한 자산 투자(ICP 15.2)

보험회사의 포트폴리오 전체로서 자산운용이 기후에 미치는 영향을 고려하는 방식("외부적 관점")으로 자산에 투자하는 것이 보험회사에 중요하다. 또한 보험회사는 관련되는 경우 기후변화 고려 사항과 관련하여 보험계약자의 선호도를 고려하는 것이 중요하다. 자산운용의 기후 관련 영향은 보험회사 이해관계자가 고려할 수 있다. 보험회사 이해관계자가 기후 영향으로 인해 자산운용을 부정적으로 볼 경우, 투자 감소 또는 보험계약자 지지 변화로 이어질 수 있으며, 이는 결국 보험회사의 경쟁력 및 재무 건전성 약화로 이어질 수 있다.

결과적으로 보험사는 투자 대상 기업(investees)과 적극적으로 소통(engage)하거나, 특정 자산을 매각(divest)하거나, 투자 전략을 변경하기로 결정할 수 있다. 이러한 소통(engagement)은 보험사가 투자 포트폴리오에 보유한 자산을 통해 노출되어 있는 발행사(issuers)의 활동을 변화하도록 이끌 수 있습니다. 이러한 스튜어드십(stewardship, 수탁자 책임)은 보험회사가 투자하는 기업의 전략과 사업이 지속 가능한 경제 활동으로 나아가도록 영향력을 행사하며, 기후 관련 리스크를 줄이는 데 기여할 것이다. 이 접근 방식을 고려할 때 자산 매각(divestment) 및 기타 투자 전략(예: 네거티브 스크리닝(배제), 규범 기반 스크리닝, ESG 요소의 통합, 포지티브 스크리닝(동종 업계 최고 수준 투자), 지속가능성 테마 투자 또는 임팩트 투자)이 활용될 수 있다.

외부 신용등급(ICP 15.2.3)과 관련하여, 보험회사는 평가 방법론을 이해할 수 있는 충분한 정보를 확보해야 하며, 필요한 경우 신용평가기관과 협력하여 정보를 확보할 수 있다. 보험회사는 기후 관련 리스크가 등급에 얼마나 반영되었는지, 그리고 반영 기간(time horizon)은 어느 정도인지도 고려해야 한다. 더 나아가, 보험회사는 사용하는 등급에 대한 타당성 검토를 철저히 수행해야 한다. 보험회사는 투자의 기후 관련 리스크 노출을 지속적으로 평가하기 위해 자체적인 내부 기후 신용 위험 평가 프레임워크를 개발하는 것을 고려할 수도 있다. 여기에는 부문별 조치, 배출량 프로필 및 적응 계획이 포함될 수 있다. 이러한 프레임워크는 기후변화가 채무불이행 확률을 통해 신용 위험에 미치는 영향뿐만 아니라 채무불이행 손실, 채무불이행 시 노출, 그리고 거래상대방 간의 상관관계에 미치는 영향도 고려해야 한다.

7.3 ALM(ICP 15.3)

보험회사는 특히 부채의 만기가 긴 경우, ALM의 일부로 기후 관련 리스크를 고려해야 한다. 여기에는 예를 들어 기후 관련 리스크가 보험회사의 재투자 전략에 미치는 잠재적 영향이 포함될 수 있다. 이는 보험회사의 투자 포트폴리오에 미치는 기후변화의 영향과 관련이 있으며, 이러한 영향은 장기간에 걸쳐 완전히 실현될 수 있으며, 따라서 중장기적으로 금융 자산의 가치 또는 예상 현금흐름에 영향을 미칠 수 있다.

기후변화는 자산과 부채의 매칭에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 주로 전환리스크를 통해 발생할 수 있다. 장기 상품을 보유한 보험회사는 부채 현금흐름을 매칭하기 위해 장기 채권을 사용하기 때문이다. 이러한 채권의 장기적인 특성으로 인해 보험회사는 투자 포트폴리오를 구성할 때 개별 기업 또는 전체 산업이 매칭 기간 동안 상당한 손실을 입을 가능성이 있다는 점을 고려해야 한다. 다양한 자산군 간의 상관관계 또한 중요한 고려 사항이며, 특정 기관의 채권을 보유하고 해당 기관에 기후변화 관련 리스크에 대한 보증을 인수할 경우 자산과 부채 간의 상관관계도 마찬가지로 중요하다.

7.4 자산운용 위험 평가 및 관리(ICP 15.4)

ICP 15.4는 "감독자는 보험회사가 이러한 위험을 적절하게 평가하고 관리할 수 있는 자산에만 투자하도록 요구한다"고 명시한다. 보험회사는 투자를 실행하기 전에 관련된 위

험을 이해하고 제안된 투자의 위험 정도를 판단해야 한다. 마찬가지로 보험회사는 투자와 관련된 위험(예: 배출량 데이터 활용, 가능한 전환 계획⁵⁹⁾, ESG 등급)을 지속적으로 모니터링해야 한다.

이와 관련하여 감독당국은 보험회사가 자산운용에서 발생하는 위험을 식별, 평가, 모니터링, 관리, 통제 및 보고할 때 기후 관련 리스크를 어떻게 고려하는지 평가해야 한다. 감독당국은 기후 적응 또는 완화 목표가 있는 자산운용에 대한 보험회사의 실사(due diligence)에 주의를 기울여야 한다. 또한, 보험회사는 기후 관련 리스크가 투자 포트폴리오의 보안, 품질, 유동성 및 수익성에 미치는 영향을 고려해야 한다.

동시에, 보험회사는 자산 위험을 적절하게 관리할 수 있도록 투자에 대한 충분한 정보를 보유해야 한다. 기후 관련 리스크의 경우, 데이터 제한이라는 어려움에 직면할 수 있다. 정성적 정보와 정량적 정보를 함께 수집하는 것은 기후 관련 리스크를 평가하는 데 유용할 수 있다. 보험회사는 피투자자의 기후리스크 공시 및/또는 전환 계획과 같은 공개 정보를 검토하는 것도 고려할 수 있다. 또한, 보험회사는 자산운용이 기후변화의 영향을 견딜 수 있는지 확인하기 위해 이용 가능한 데이터를 활용하고, 이용 가능한 데이터를 기반으로 다양한 시나리오를 검토해야 한다. 보험회사가 ESG 데이터나 평가 제공 업체의 프록시 데이터를 사용하는 경우, 특히 평가 기준, 기준의 상대적 가중치, 정성적 판단의 범위 등을 평가해야 한다.

59) IFRS S2: 기후 관련 공시는 기후 관련 전환 계획을 "온실가스 배출량 감소와 같은 조치를 포함하여 저탄소 경제로의 전환을 위한 기업의 목표, 조치 또는 자원을 명시한 기업의 전반적인 전략의 측면"으로 정의

8. 감독보고 및 공시(ICP 9 및 20)

8.1 맥락 및 목표

기후 관련 리스크의 다차원적 특성을 고려할 때, 중요한(material) 기후 관련 리스크에 대한 공시 및 감독보고는 특히 어려울 수 있다. 그러나 기후변화로 인한 위험이 증가함에 따라 보험회사는 중요한 기후 관련 리스크를 효과적으로 공시하고 감독당국은 이러한 위험을 감독보고 요건에 통합하는 것이 점점 더 중요해지고 있다. 이 장에서는 감독당국에게 기후 관련 리스크의 맥락에서 ICP 9 및 ICP 20을 어떻게 적용할 수 있는지에 대한 조언을 제공한다.⁶⁰⁾

ICP 20.2.5에 따라 보험회사의 공시는 보험계약자와 시장참여자가 재무 상태 및 실적, 사업 활동, 그리고 해당 활동과 관련된 중요한 위험에 대해 포괄적인 견해를 가지도록 만들어야 한다. 기후 관련 리스크의 경우, 보험계약자와 시장참여자가 각각 보험회사에 보험을 가입하거나 투자를 제공하는 의사결정을 내릴 때 기후 관련 리스크 공시를 충분히 설명하여 의미 있고 유용하게 활용할 수 있도록 하는 것이 중요하다. 예를 들어, 보험회사는 기후리스크가 자사의 영업, 가치 사슬 및 상품 수요에 미치는 영향을 분석하고 공시할 수 있다.

8.2 범위

이 장에서는 이러한 문제를 해결하기 위한 방안을 제시하고, 감독당국이 기후 공시 기준 및 프레임워크의 발전을 활용하여 자국 내에서 개발 및 사용하는 정보 공시 및 감독보고 제도가 목적에 부합하고, ICP와 일치하며, 기후 관련 리스크를 적절히 반영하도록 하는 방법을 고려해 본다.

기후 관련 리스크 증가의 영향을 고려할 때, 감독자는 재무 공시 및 이러한 위험에 대한 감독보고 문제를 전체적으로 고려하여 보험계약자, 시장참여자 및 감독자들과 충분한 정보를 공유하는 것이 중요하다. 따라서 이 장에서는 이러한 문제들을 함께 고려하고 감독자들이 각 국가의 개별적인 필요에 맞춰 이러한 문제들을 해결하는 접근 방식을 어

60) 이하의 참조에서 "공시"는 기후 관련 리스크의 공시를 의미한다. 감독보고에 대한 언급이 있는 경우, 이를 명시적으로 명기함

떻게 조정할 수 있는지 고려하도록 돕는다. 국가별로 상황은 다를 수 있으며, 특히 보험 사업의 특성, 기후변화로 인한 보험회사의 증대한 재무위험 부담, 재무 보고 시 기존 또는 계획된 기후 공시 여부 등에 따라 달라진다.

기후 관련 리스크 공시 문제는 빠르게 발전하고 있으며, 다양한 포럼에서 관련 조치가 논의되고 있다. 이러한 문제들에 대한 이해가 깊어짐에 따라, 보다 전통적 공시 관행이 발전해 온 방식과 유사하게 위험을 더욱 효과적으로 포착하기 위한 공시 관행의 발전이 반드시 필요하다. IAIS는 감독자들이 이러한 문제에 대한 지식과 모범 사례를 공유하고, 감독자들이 기존 기후 공시 제도를 이해하는 역량을 개발하고, 필요하다고 판단되는 경우 해당 제도를 보완하거나 자체 감독보고 제도를 개발할 수 있는 플랫폼을 지속적으로 제공할 것이다.

8.3절에서는 기후 관련 리스크 공시의 개발에 대한 맥락을 제공하고, 8.4절에서는 기후 관련 리스크의 공시에 초점을 맞춘다. 8.5절은 이러한 위험에 대한 감독보고에 초점을 맞추고, 8.6절은 공시의 지배구조와 관련된 문제를 살펴보고, 8.7절은 감독자가 이러한 공시와 관련된 문제를 해결하기 위해 취할 수 있는 절차에 집중한다.

8.3 공시 체계 개발

맥락

8.3.1 기후 관련 리스크 재무 공시: 중요성 및 관련성

ICP 20은 시장 규율 강화를 위한 효과적인 공시에 대한 글로벌 보험 감독 요건을 제시한다. 이 원칙은 "감독자는 보험회사가 보험계약자와 시장참여자에게 사업 활동, 위험, 성과 및 재무상태를 명확하게 보여줄 수 있도록 관련성 있고 포괄적인 정보를 적시에 공시하도록 요구한다"고 명시하고 있다. 기후변화는 보험회사의 위험 요인이며, 이러한 기후 관련 재무위험은 기존 위험관리 관행과 통합되어야 하므로, 기후 관련 재무위험 또한 ICP 20에 따른 공시에 통합되어야 할 필요성이 있다. 이 절에서는 기후 관련 재무 공시가 ICP 20과 어떻게 일치하는지, 그리고 새로운 기후 공시 기준을 사용하여 ICP 20에 명시된 요건을 충족할 수 있는지 살펴본다.

감독자들은 보험회사가 기후 관련 재무위험 공시의 일부 측면에서 어려움을 겪고 있다는 피드백을 제공하였다(자세한 내용은 8.7절 참조). 이 절에서는 ICP 20, 국제적으로 합

의된 기후 공시 프레임워크 및 국가별 기준 설정 기관에서 개발한 프레임워크에 따라 기후 관련 재무위험의 효과적인 공개를 지원하기 위한 조언을 제공한다.

보험회사가 다양한 역할을 수행하기에 기후 관련 공시는 보험회사와 관련이 있다:

- 증권거래소 상장 규정 및/또는 국가별 공시 규정에 따라 요구되는 경우 기후 관련 공시 작성자
- 기후 관련 리스크와 기회가 기초 하위 펀드의 투자 전략에 통합되는 소매 고객을 위한 투자 연계 생명보험 상품의 설계와 같은 상품별 기후 관련 공시 작성자⁶¹⁾ 및/또는
- 자산 소유자로서 기후 관련 공시를 포함한 일반 재무 보고서의 주요 사용자

8.3.2 국제 기준과의 연계

글로벌 금융 서비스 시스템의 보험, 자본 시장, 그리고 은행 부문 간의 다양한 연계성을 고려하여 금융안정성위원회(FSB), IAIS⁶²⁾, 그리고 국제증권감독기구(IOSCO)는 기후 관련 재무 공시를 위한 국제 프레임워크를 지지해 왔다.

국제 기준은 ICP에 명시된 요건을 충족하는 프레임워크를 제공하고, 시간이 지남에 따라 더욱 향상된 수렴성과 비교 가능성을 제공하여 기후 관련 리스크가 ICP 20.0.2에 따라 공시에 효과적으로 반영될 수 있도록 한다. IAIS는 기후 공시에 대한 국제 기준이 아직 초기 단계이며, 비교 가능성을 확보하기까지는 일정 기간이 필요할 것으로 예상하고 있다. ICP 20.0.7은 또한 보험회사 간 비교 가능성을 높이기 위해 정보 준비에 사용된 방법과 가정을 공개하는 것의 이점을 강조한다. 이는 데이터 및 모형 불확실성을 전제 한 기후 관련 공시의 경우 특히 유용하다.

Box 1: 보험회사를 위한 특정 기후 관련 리스크 공시 제도의 필요성

공시는 감독당국만의 전유물이 아닌 정책의 영역이다. 일반적인 기업 공시 제도는 일반적으로 회계 당국, 시장 규제 기관 또는 재무부와 같은 당국에서 개발한다. 따라서 감독당국은 ICP 20에 따라 시장참여자들과 보험계약자의 필요와 자국의 기존 공

61) ICP 20.12.19 참조: "많은 생명보험 계약의 경우, 계약자가 받는 수익은 보험회사의 투자 실적에 따라 직간접적으로 영향을 받으므로 투자 실적 공시는 계약자와 시장참여자에게 필수적임."

62) IAIS welcomes global climate-related financial disclosure standards (August 2022)

시 체계가 충분한 지 고려해야 한다.

감독당국은 기존 공시 요건을 부문별 조치로 보완해야 하는지 여부를 명확하게 고려해야 한다. 이는 다음과 같은 경우에 해당될 수 있다.

- 일반적인 공시 제도가 기후 관련 리스크를 충분히 포착하지 못하거나, ICP 20에 따른 보험회사 공시 사용자의 요구를 충족하기에는 너무 일반적이라고 판단되는 경우;
- 부문별 요건이 있는 제도가 ICP 20에 명시된 요건을 어느 정도 충족하지 못하며, 감독당국이 보완할 수 있는 경우; 또는
- 보험회사가 ICP 20과 일관되도록 충분한 정보를 명확하게 공시하지 않거나, 사용자가 보험회사가 공시하는 사항에 대해 명확하게 알지 못하는 경우.

국제지속가능성기준위원회(ISSB)는 ICP 20.0.2와 일치하는 프레임워크를 위한 좋은 기초를 제공하는 글로벌 공시기준을 개발했다. 이 프레임워크에는 다음 요소가 포함될 수 있다.

- 보험 감독당국이 적용하는 추가 요건
- 보험 특정 요건(예: IFRS S2 산업별 요건)
- 일반 국제 기준(예: IFRS S2) 또는 관할 기준

국가에서 국제 기준 외에 추가적인 공시 요건을 적용하지 않기로 결정하는 경우에도 감독당국은 보험회사의 공시를 평가하고 시장참여자(통칭하여 "사용자")의 요구를 충족하는지 확인하기 위한 주제별 작업을 수행하는 것을 고려할 수 있다.

8.3.3 기후 관련 리스크 공개 프레임워크의 기본 원칙

이 절에서는 ICP 20의 요소들이 기후 관련 재무 공시 프레임워크 개발에 어느 정도 관련성이 있는지 살펴본다.

8.3.4 사용자의 정보 요구에 기반한 중요성 접근법

ICP 20.0.1은 공시 정보의 사용자를 시장 참여자⁶³⁾와 보험계약자로 정의하며, 이들은 보험회사에 자원을 제공하거나(투자 등) 위험을 보험에 가입시키기로 결정하는 주체들이다. 정보는 보험회사의 사업 활동, 리스크, 성과 및 재무 상태에 대한 명확한 관점을 제공할 수 있도록 의미 있고, 유용하며, 적절하고, 포괄적이어야 한다. 또한 ICP 20.0.10은 불필요하게 방대한 양의 공시를 경계하며, 이는 오히려 유용한 정보를 식별하기 어렵게(obsure) 만들 수 있다고 경고한다. 이 원칙은 기후 관련 리스크를 다루는 공시에도 동일하게 적용된다.

이 중요성 평가 접근법은 보고 기관의 일반 목적 재무 보고서 사용자가 필요로 하는 정보에 중요성 기준을 적용하며, 더 넓은 이해관계자에게는 적용되지 않는다.

8.3.5 재무 보고 기준과의 연계성 및 보고의 장기적 시야 확장

ICP 20.2는 재무 성과, 투자 위험 노출, ALM을 포함한 다양한 항목에 대한 "적절하고 상세한 정보"의 공시를 요구한다. ICP 20.5 현금 흐름 가정과 ICP 20.6은 합리적으로 예측 가능하고 실질적인 보험 위험 노출에 대한 공시를 규정한다. 기후 관련 리스크 공시는 기후 관련 리스크와 기회가 단기뿐만 아니라 단기, 중기, 장기적 시야에 걸쳐 기업의 이익률, 영업 현금 흐름 및 대차대조표의 회복탄력성에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 다루어야 한다. 미래 지향적 기후 관련 재무 공시는 일반적인 시야를 넘어 확장될 수 있는 합리적으로 예측 가능하고 실질적인 위험과 더 긴 시간적 시야, 비선형적 특성, 그리고 기후 후 영향이 나타날 수 있는 복잡한 전달 경로로 인한 재무 보고의 인식 기준을 이해하는데 도움이 될 수 있다. 이는 부채와 자산의 만기가 긴 경향이 있는 보험회사의 경우 특히 중요하다.

8.3.6 비례성 원칙의 적용

ICP 20.0.5는 감독당국이 시장 규율을 증진하고 사용자 정보 요구를 충족하는 동시에 "보험회사의 특성, 규모 및 복잡성"⁶⁴⁾을 반영하는 방식으로 공시 요건을 적용하도록 요

63) 시장참여자인 기존 및 잠재적 투자자, 대출자 및 기타 채권자를 포함하는 것으로 정의

구한다. 기후 공시 프레임워크/기준에 내재된 비례성 메커니즘은 대규모 상장 기업에 비해 기후 관련 공시 역량과 자원이 제한적인 소규모 민영 보험회사에 과도한 부담을 주는 획일적인 접근 방식을 피하는 데 도움이 될 것이다. 감독당국은 최우선 비례성 원칙과 여러 다른 고려 사항 간의 균형을 맞춰야 한다. 예를 들면:

- 집중 위험: ICP 20.6.6에 따라, 소규모 보험회사가 지리적 또는 경제적 부문 집중으로 인해 특정 기후리스크에 집중적으로 노출되는 경우, 사용자가 이를 중요하게 간주할 수 있으므로 해당 위험에 대한 공시가 필요하다. 또한, 감독당국은 이러한 집중 위험이 관련성이 있는지, 그리고 공시해야 하는 지 여부를 평가해야 한다.
- 다양한 공시 비용: 기존의 기후 공시 제도는 다양한 기후 관련 주제에 대한 공시에 따른 비용과 부담이 다를 수 있다는 점을 인정한다. 예를 들어, 기후 관련 리스크가 지배구조 프레임워크에 어떻게 통합되는지를 명시하는 지배구조 공시는 시나리오 분석 결과 공시를 요구하는 공시보다 비용이 적게 든다. 감독자는 어떤 공시가 필요하고 적절한지 평가할 때 이러한 사항을 고려해야 한다.

이는 특히 (i) 기후변화의 장기적 시야, 비선형 효과 및 피드백 루프로 인해 더 높은 수준의 측정 또는 결과 불확실성이 있을 가능성이 높고 (ii) 현재 시점에서 더 복잡하고 덜 친숙한 기후 공개 항목의 경우에 해당된다.(예: 시나리오 분석 및 기후 관련 리스크와 기회 의 예상 재무 효과) ICP 20.0.10은 효과적인 공개로 이어지지 않고 보험회사에 부담을 줄 수 있는 과도한 공개 요구 사항에 대해 경고하며 이는 이러한 기후 항목과 관련이 있다. ICP 20.2.4는 또한 예를 들어 높은 수준의 내재적 추정 불확실성이 있는 정보를 준비하고 공개할 때 "신뢰성의 이익과 관련성 또는 유용성의 이익 사이의 균형을 맞춰야" 할 필요성을 언급한다. 이는 일부 기후 관련 공시와 특히 관련이 있을 수 있다.

Box 2: 국제 기후공시 기준 예시: ISSB

2021년 11월 IFRS 재단의 후원으로 설립된 ISSB는 2023년 6월, 최초의 지속가능성 재무공시 기준인 IFRS S1(지속가능성 관련 재무정보 공시에 대한 일반 요건)과 IFRS S2(기후 관련 공시)를 발표했다. IFRS S1은 기업의 단기, 중기, 장기적으로 현금흐름, 자금조달 접근성 또는 자본비용에 영향을 미칠 것으로 합리적으로 예상되는 지속가능성 관련 위험과 기회의 공시에 대한 일반 요건을 제공한다. 또한, 의사결정에

64) ICP 20.0.5 참조: "감독당국의 공시 요건 적용은 보험회사의 성격, 규모 및 복잡성에 따라 달라짐. 예를 들어, 소규모 민영 보험회사가 대규모 상장 보험회사에 적용되는 동일한 요건을 충족하는 것은 지나치게 부담스러울 수 있음. 공시 요건은 다를 수 있지만, 그 결과는 시장 규율을 증진하고 보험계약자와 시장참여자에게 그들의 필요에 맞는 충분한 정보를 제공해야 한다."

유용한 정보 제공을 위한 내용 및 표시 요건을 포함한다. IFRS S2는 기후 관련 정보 공개를 명시하며 IFRS S1과 함께 사용하도록 설계되었다. IFRS S2는 지배구조, 전략, 위험관리, 지표 및 목표의 네 가지 영역을 중심으로 구성된다.

사용자의 정보 요구에 따른 중요성 접근 방식

ISSB의 중요성 정의는 IFRS S1에 명시되어 있다. 부록 A는 "지속가능성 관련 재무 공시의 맥락에서, 정보가 누락, 잘못 기재 또는 모호하게 표현되는 경우, 일반 재무 보고서의 주요 사용자가 해당 보고서를 기반으로 내리는 의사결정에 영향을 미칠 것으로 합리적으로 예상될 수 있는 경우, 해당 정보는 중요한 정보로 간주된다. 이러한 보고서에는 재무제표 및 지속가능성 관련 재무 공시가 포함되며 특정 보고 주체에 대한 정보를 제공한다."라고 명시한다.

재무 보고 기준과의 연결성 및 장기적인 보고

연결된 정보라는 개념은 ISSB 기준에 개념적 기반으로 내재되어 있으며, 여기에는 지속가능성 관련 재무공시와 관련 재무제표 간의 연결성이 포함된다. ISSB 기준은 관련 재무제표가 IFRS 회계 기준을 사용하여 작성되도록 요구하지는 않지만, 공유된 개념과 용어를 포함하는 ISSB 기준의 설계 덕분에 관련 재무제표를 작성하는 데 도움이 된다. ISSB 기준은 (i) 중요성과 같은 공통적인 기본 개념과 자산 및 부채의 장부 금액과 같은 재무 용어를 사용하여 IFRS 회계 기준에서 사용된다. (ii) 기후가 기업의 단기, 중기 및 장기 재무 성과, 재무 상태 및 현금 흐름에 미치는 현재 및 예상되는 정량적 영향에 대한 공시를 요구한다. (iii) 사용자가 기후 관련 재무 공시와 관련 재무제표 간의 연관성을 이해할 수 있도록 공시를 요구한다.

비례성 원칙의 적용

ISSB 기준은 전 세계 기업의 다양한 역량과 준비 상태에 대응하여 특정 요건⁶⁵⁾에 적용되는 비례성 메커니즘을 통합하며, 여기에는 작성자의 기술, 역량 및 자원 고려가 포함된다. 여기에는 작성자가 높은 수준의 측정 또는 결과 불확실성이 있는 특정 요건에 대해 "보고일 현재 과도한 비용이나 노력 없이 이용가능한 합리적이고 뒷받침 가능한 정보"만을 고려하고, 요건이 기업의 상황에 비례하도록 보장해야 한다는 내용이 포함된다. 뒷받침 가능한 정보의 개념은 ICP 20.2.4의 신뢰성 대 공시된 정보

의 관련성 또는 유용성에 대한 관점과 일치한다. 또한, IFRS S2는 기준 적용 첫해에 다음과 같은 완화 조치를 포함한다. 온실가스 의정서 이외의 방법으로 온실가스 배출량을 계속 측정하고, Scope 3 공시를 제공하지 않으며, 비교 자료를 제공하지 않아도 된다.

ISSB 기준 채택

ISSB는 글로벌 기후 공시 기준의 이행 상황을 추적하고 있으며, 국가의 역량 강화를 통해 기준을 효과적으로 이행할 수 있도록 지원하고 있다. ISSB는 웹사이트에서 이행 진행 상황에 대한 정기적인 업데이트를 제공한다.⁶⁶⁾

IOSCO는 ISSB 기준이 기업 보고 규범과 일치하며, "국가별 요건과의 상호 운용성을 위한 견고한 기반을 형성할 만큼 충분한 정확성과 정의 및 개념 적용"을 포함하고 있다고 평가했다.⁶⁷⁾

Box 3: 국가별 기후 관련 감독보고 사례: 전미보험감독자협회(NAIC)

미국 보험권역의 경우, 전미보험감독자협회(NAIC)는 2022년 기후리스크 공개 설문조사 개정안(2010년 최초 채택)을 승인했으며, 이는 기후 관련 재무 공시 태스크포스(TCFD) 프레임워크와 부합한다. 현재 29개 주/준주가 참여하고 있으며, 이는 미국 연간 직접 보험료의 약 85%를 차지한다. 설문조사에 참여하는 주에서는 해당 주에서 사업 허가를 받고 매년 최소 1억 달러의 직접 보험료를 납부하는 보험회사가 설문조사를 완료해야 한다. 개별 보험회사 보고서는 캘리포니아 보험국 웹사이트에서 확인할 수 있다.⁶⁸⁾

이 설문조사는 보험회사 운영 방식의 핵심 요소이기도 한 TCFD의 네 가지 권장 사항(지배구조, 전략, 위험관리, 지표 및 목표)을 중심으로 구성된다. 4개 영역은 기후 관련 재무 공시(권장 공시라고도 함)에 의해 뒷받침된다. 이 공시는 규제 기관과 기

65) 예상되는 재무적 효과 결정, 기후 관련 시나리오 분석, Scope 3 온실가스 배출량 평가, 위험 및 기회 식별, 가치 사슬 범위 결정 및 일부 산업 간 범주의 지표 계산과 관련된 공시

66)

www.ifrs.org/ifrs-sustainability-disclosure-standards-around-the-world/jurisdiction-consultations-on-sustainability-related-disclosures/

67) IOSCO endorsement assessment of the ISSB Standards for sustainability-related disclosures (July 2023)

68) <https://www.insurance.ca.gov/0250-insurers/0300-insurers/0100-applications/ClimateSurvey/>

타 관계자가 보고 기관이 기후 관련 문제를 어떻게 평가하고 접근하는지 이해하는데 도움이 되는 정보로 프레임워크를 구축한다.

권고 사항

ICP 20에 따라, 감독당국은 기후 관련 리스크가 중요한 경우 공시 요건에 효과적으로 반영되도록 요구해야 한다.

보험회사는 재무제표에 제시된 정보와 기후 관련 정보 공시 간의 연계성을 확보하여 사용자들이 기후 관련 리스크가 보험회사의 사업 활동, 위험, 실적 및 재무 상태에 미치는 영향을 이해할 수 있도록 해야 한다. 시간이 지남에 따라 보험회사는 기후 관련 재무 정보 공시와 재무제표를 통합하는 것을 고려해야 하며, 가능한 경우 국가 보고 요건에 따라 경영진 논의 및 분석/논평을 포함해야 한다. 이러한 전체론적 접근 방식은 보험회사가 직면한 위험에 대한 보다 포괄적인 관점을 제공할 수 있다.

기존 정보 공시와 일관되게, 기후 관련 정보 공시에는 시장참여자와 보험계약자에게 관련성 있고 의미 있는 적절한 지표(또는 지표)가 포함되어야 한다. 중요성 평가를 통해 기후 관련 정보가 투표 및 스튜어드십을 포함한 사용자의 의사 결정 프로세스에 중요한 것으로 간주되는지 여부를 판단해야 한다.

8.4 의사결정에 유용한 기후 정보의 공시

8.4.1 기후 정보

맥락

ICP 20.2는 보험회사가 "회사 프로필, 기업 지배구조, 기술 조항, 보험 위험 노출, 금융 상품 및 기타 투자, 투자 위험 노출, 자산-부채 관리, 자본 적정성, 유동성 위험 및 재무 성과에 대한 적절하고 상세한 정보"를 공시하도록 요구한다. 여기에는 중요한 기후 관련 리스크와, 모범 사례로서 보험회사의 중요성 평가가 포함되어야 한다.

ICP 20.0.1은 공시의 목적이 사용자에게 "의미 있고 유용한 정보"를 제공하기 위한 것이라고 명시한다. 기후 데이터 및 지표⁶⁹⁾를 공시에 포함하는 것은 이러한 목표에 부합하며, 공시가 충분히 포괄적이고 의사결정에 유용하도록 보장한다.

ICP 20은 사용자가 보험회사의 위험 노출을 이해하는 데 도움이 되도록 정성적 및 정량적 공시를 모두 포함한다. 기후 관련 리스크는 미래지향적이고 전례 없는 특성을 지니기 때문에 그 영향을 추정하는 데 어려움이 있으므로, 보험회사는 합리적으로 예측 가능하고 중요한 위험에 대해 정성적 공시를 고려할 수 있으며, 정량적 위험 추정에 사용된 가정을 공개해야 한다.

기후 관련 리스크는 기존 위험 범주의 공시에 통합되어야 한다. 감독당국은 건강/생명 보험과 손해보험 상품을 제공하는 보험회사 간에 기후 공시가 필연적으로 다를 것이며, 보험회사의 운영 위치, 중요성 측면, 보험계약자에게 제공되는 전체 상품, 그리고 공시 보고 방식(그룹/통합 또는 단일 보험회사)에 따라 달라질 것임을 인지하고 있다. 감독당국은 시간이 지남에 따라, 그리고 이전 섹션에 명시된 단서에 따라, 보험회사가 기후 관련 리스크를 보고하고 책임지는 빈도가 증가할 것으로 예상해야 한다. <표 3>은 ICP 20.2-20.12에 따라 이미 요구되는 공시에 기후리스크를 통합하는 방법의 예를 보여준다.

〈표 3〉 기후리스크에 대한 ICP 20 공시 기준 적용

ICP	기후 관련 리스크와 연관성
20.2	이 기준은 보험회사 프로필, 보험/투자 위험 노출, 자본 적정성, 기업 지배구조 체계 등 다양한 정보 영역의 공개를 요구한다. 감독당국은 보험회사가 기후 관련 리스크를 이러한 공시에 어떻게 반영하고 있는지 검토하고, 이러한 공시 목적에 따라 적절하고 포괄적인 위험 평가를 수행하는 강력한 절차를 갖추고 있는지 확인해야 한다.
20.3	이 기준은 보험회사의 사업에 영향을 미칠 "외부 환경"과 "주요 동향" 및 "요인"(ICP 20.3.4)에 대한 공시를 요구한다. 감독당국은 보험회사가 향후 몇 년 동안 보험회사에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요인 중 하나인 기후 관련 리스크를 어떻게 평가하고 공시할지 고려해야 한다.
20.4	이 기준은 내부통제 및 위험관리의 주요 특징을 포함하여 보험회사의 기업 지배구조 체계에 대한 공시를 요구한다. 감독당국은 보험회사가 기후 관련 리스크를 ERM 시스템에 어떻게 통합하는지 고려해야 한다.
20.6	이 기준은 "합리적으로 예측 가능하고 중요한 보험 위험 노출"과 그 관리(모형 및 기법 포함)에 대한 공시를 요구한다. 감독당국은 보험회사가 기후 관련 리스크가 그러한 노출을 형성하는 정도를 평가하고 공시하는 방식, 그리고 기후 모형 사용, 관련 위험 집중도 및 관련 있는 경우 재보험을 검토해야 한다. 예를 들어, 감독당국은 기후 관련 리스크를 고려하여 재보험회사에 위험을 양도할 수 있는 능력에 대한 평가와 이를 통해 자사의 위험 노출을 어떻게 완화하는지에 대한 내용을 제시할 수 있음.

69) ICP는 일반적으로 지표(indicators)의 사용을 의미하지만, 이 용어는 광범위하게 측정지표(metrics)와 호환됨

ICP	기후 관련 리스크와 연관성
20.7	이 기준은 보험회사의 금융 상품 및 투자에 대한 공시를 요구한다. 감독당국은 보험회사가 개별 상품 수준과 더 넓은 포트폴리오 전반에서 자사 금융 상품이 기후 관련 리스크에 노출될 수 있는 정도를 어떻게 평가하고 공시하는지 고려해야 한다. 부문별 및 지역별 위험 평가가 필요할 수 있다. 예를 들어, 보험회사는 탄소 집약적 부문에 대한 노출이 높은 장기 상품이나 물리적 리스크가 지리적으로 더 집중된 국가와 관련된 위험을 어떻게 관리하는지 공시해야 한다.
20.8	이 기준은 보험회사의 중요한 투자 위험 노출 및 관리에 대한 공시를 요구한다. 물리적 기후 관련 리스크가 담보 가치, 내용연수 및 자산 가격에 미치는 영향으로 인해 투자 위험이 증가할 가능성이 높다. 전환리스크 또한 유사한 위험을 초래할 수 있다. 보험회사는 기후변화가 위험 요인으로 점차 증가함에 따라, 적절한 경우 기후리스크 시나리오 분석을 활용하여 투자 위험 노출이 시간 경과에 따라 어떻게 변화할 수 있는지 공시해야 한다. 이러한 분석의 기본 가정 및 결과는 ICP 20.8.7에 따라 공시해야 한다.
20.10	이 기준은 보험회사의 자본 적정성에 대한 세부 정보를 명확하게 공개할 필요성을 강조한다. 여기에는 보험회사의 지급능력에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 경우, 기후 관련 리스크가 자본 적정성에 미치는 영향도 포함되어야 한다.
20.11	이 기준은 보험회사가 유동성 위험에 대한 충분한 정성적 및 정량적 정보를 공시하도록 요구한다. 감독당국은 기후 관련 리스크가 시간이 지남에 따라 구체화되고 시장이 이에 반응함에 따라, 보험회사가 유동성 위험에 미치는 영향을 어떻게 평가하고 공시하는지 고려해야 한다.
20.12	이 기준은 보험회사의 재무 성과에 대한 공시를 요구한다. 감독당국은 기후변화가 보험회사 수익, 보험금 청구 경험, 가격 책정 또는 투자 성과에 미치는 중대한 영향의 정도를 어떻게 공시하는지 고려해야 한다. 이러한 영향 평가와 관련된 불확실성을 해소하기 위해 보험회사는 기본 가정과 사용된 기후 시나리오를 공시해야 한다.

자료: IAIS(2025.4)

Box 4: 공시 및 감독보고를 위한 기후 관련 리스크 지표

비기후 관련 리스크에 대한 공시 및 감독보고에 사용되는 것과 마찬가지로, 지표는 기후 관련 리스크와 이러한 위험이 기존 위험 체계에 어떻게 통합되는지에 대한 관련성 있고 신뢰할 수 있는 정보를 제공할 수 있다. ICP 20.6에 따라, 지표는 보험회사가 노출 정보를 더욱 효과적으로 전달하는 데 도움이 될 수 있다. 각 사업 분야에 가장 적합한 지표를 사용하는 것을 고려해야 한다.

기후 관련 리스크 지표는 기후변화로 인해 발생하는 특정 위험의 특성, 규모 및 복잡성을 보험회사에 정량화하고 전달하는 데 사용되는 지표이다. 기후 관련 리스크의 다양한 측면을 포착하도록 설계될 수 있으며, 내부 위험관리, 감독보고, 외부 보고 및 규정 준수에 도움이 될 수 있다.

궁극적인 목표는 보험회사가 중요한 위험에 대한 정보를 공시하는 데 사용하는 재

무 지표에 기후 관련 리스크를 통합하는 것이다. 단기 및 중기적으로는 8.7절에 명시된 어려움으로 인해 보험회사의 기후 관련 리스크 노출을 강조하기 위해 다양한 지표(대리 지표로 사용되기도 함)가 사용될 가능성이 높다.

지표를 통해 사용자는 다양한 기간 동안 여러 부문 내 및 여러 부문에 걸쳐 여러 보험회사의 기후 관련 리스크 노출과 성과를 비교하고 벤치마킹할 수 있다. 또한, ICP 20.0.7에 명시된 바와 같이 "정보 작성 방식에 대한 적절한 공개가 있는 경우에만 의미 있는 비교가 가능하다." 이는 시장참여자가 지표의 기반이 되는 방법 및 가정과 그 내재적 한계를 이해할 수 있도록 하기 위함이다.

광범위한 재무 지표와 마찬가지로, 기후 관련 리스크 지표는 보험회사가 측정 가능한 위험관리 목표를 설정하고 진행 상황을 추적 및 전달하는 데 사용될 수 있다.

기후 관련 리스크 지표는 보험회사가 기후 관련 재무위험을 완화하고 상품 개발, 고객 유통, 고객, 보험 판매채널 및 재보험회사와의 정보 공유를 포함하여 사업 모형의 회복탄력성을 유지할 수 있는 역량을 입증하는 데 도움이 될 수 있다.

기후 관련 리스크 지표 유형

기존 위험 분류 체계에 기후 관련 리스크를 통합할 때, 물리적 리스크와 전환리스크가 자산과 부채 모두에 미치는 영향을 고려하는 것이 중요하다. 현재 사용되는 지표는 일반적으로 물리적 리스크, 전환리스크 또는 지배구조 위험과 관련이 있다. 다음 예시는 포괄적이지는 않지만, 유용하고 시간이 지남에 따라 발전할 가능성이 있는 지표를 보여준다.

물리적 리스크 지표의 예시

이러한 지표는 물리적 기후 관련 사건이 보험회사 자산 및 인수에 미치는 잠재적 영향을 평가하는 데 도움이 된다.

자산 및 인수 위험

- 자연재해 및 만성적인 기상 변화의 빈도 및 심각도: 허리케인, 홍수, 산불, 가뭄과 같은 사건의 발생률과 영향, 그리고 열 스트레스, 습도, 매개체 매개 질병 증가와 같은 기상 변화의 발생률과 영향을 측정하는 지표
- 지리적 위험 노출: 기후 사건에 대한 특정 지역의 취약성을 생명 및 비생명적 노출 측면에서 평가

- 보험 부채 및 투자에 다양한 잠재적 영향을 미치는 데 사용할 수 있는 다양한 물리적 리스크 시나리오
- 기상 현상의 빈도 및 심각도 증가에 따른 예상 재무적 영향: 허리케인, 홍수, 가뭄과 같은 기상 관련 사건이 다양한 온난화 시나리오에서 얼마나 자주 그리고 얼마나 심각해질 수 있는지, 그리고 이러한 현상이 생명보험 및 손해보험회사의 재무적 유출과 사업 연속성을 위한 필요한 보험료 변경에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 추정한다.

보험회사가 사용하는 물리적 리스크 지표의 예로는 연평균손실(AAL)과 예상최대손실(PML) 지표가 있다.

AAL은 일반적으로 홍수나 폭풍과 같은 재난으로 인한 특정 연도의 평균 예상 손실을 추정하는 데 사용된다. 연평균손실의 기본 공식은 다음과 같다.

$$AAL = \sum (P_i \times L_i)$$

여기서:

P_i = 특정 연도에 특정 사건이 발생할 확률(예: 특정 강도의 홍수)

L_i = 해당 사건이 발생할 경우 발생하는 손실(예: 홍수 피해 비용)

PML은 홍수나 폭풍과 같은 재난으로 인해 다양한 발생 주기(예: 100분의 1)에서 발생하는 최악의 손실을 추정하는 데 일반적으로 사용된다. PML의 기본 공식은 다음과 같다.

$$F(L) = \text{Probability } (L \leq L) \\ PML (1 \text{ in } 100) = F^{-1}(0.99)$$

여기서:

$F(L)$ 은 손실의 누적 분포(F)이다. 즉, 특정 연도의 특정 사건으로 인한 최대 손실이 L 보다 작을 확률.

특정 수익률 기간(예: 1/100)에서의 PML은 특정 백분위수(예: 99번째 백분위수)에서 예상할 수 있는 가장 큰 손실.

자산 위험

자산별 위험 평가: 개별 자산, 자산 범주(예: 주식, 회사채 또는 국가 부채) 및/또는 경제 부문의 기후 관련 리스크(예: 부동산 노출)에 대한 취약성을 평가한다.

전환리스크 지표의 예시

이 지표는 저배출 경제로의 전환과 관련된 위험에 중점을 둔다. 주요 지표는 다음과 같다.

자산 및 보험인수 위험

- 법률 및 규제 위험: 전환과 관련된 소송 또는 규제 처벌 가능성 평가 • 고탄소 산업 노출: 투자 포트폴리오(예: 자금 조달된 배출량) 또는 인수 활동(예: 보험 관련 배출량) 중 화석연료 또는 기타 고탄소 부문과 관련된 비중 평가
- 다양한 시나리오: 다양한 전환리스크 시나리오(예: 순차적 전환 vs. 지연된 대응)가 보험 부채 및 투자, 특히 탄소 집약 산업의 부채 및 투자에 미치는 잠재적 영향과 탄소 가격 변동에 따른 영향의 민감도 분석
- 기술 발전: 예를 들어 기술 개선 또는 혁신과 특정 상품, 상품 및 서비스에 대한 수요와 공급의 변화가 예상되는 재무적 영향, 그리고 이러한 변화가 다양한 전환 시나리오에서 어떻게 발생할 수 있는지, 그리고 생명 및 손해 보험회사의 재무적 유출에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 추정

자산 위험

- 투자의 CO₂e 배출 발자국 또는 강도: 보험회사의 투자 포트폴리오와 관련된 현재 및 예상 온실가스 배출량(절대 배출량 또는 강도) 측정
- 파리 협정 준수 등 포트폴리오 조정 지표는 특히 이러한 전환이 법규 조항에 명시되어 있는 일부 국가에서 중요할 수 있다.
- 좌초 자산 위험: 시장 역학, 규제 또는 기술 발전의 급격한 변화로 인한 예상치 못한 자산 가치 손실 평가
- 기후 회복력 투자: 기후 적응에 대한 투자 규모와 포트폴리오 기업의 적응 조치에 대한 자본 지출의 적정성 측정

8.4.2 시나리오 분석 결과 공개

시나리오 분석은 기후 관련 리스크의 영향을 평가하는 데 유용한 도구가 될 수 있다. 시나리오 분석은 기후가 보험회사가 직면한 위험의 동인이 되는 정도에 대한 명확한 평가를 제시하기 위한 것이 아니다. 오히려, 미시적 및/또는 거시건전성 관점에서 감독자와 보험회사가 기후변화가 보험회사의 전략과 보험회사가 직면한 중장기적 위험에 미치는 영향을 파악하는 데 활용하기 위한 것이다.

시나리오 분석을 수행하고 그 결과가 ICP 20 및 일반적인 법적 요건에 부합하는 중요한 경우, 감독자는 이러한 결과와 시나리오 분석이 지배구조 및 선임 경영진의 의사 결정 과정에서 어떻게 사용되는지 공개하도록 요구하는 것을 고려해야 한다. 자사 사업에 대해 기후 관련 시나리오 분석을 수행하는 보험회사는 사용된 기후 관련 시나리오에 대한 설명을 공개해야 하며, 여기에는 주요 입력 매개변수, 가정 및 고려 사항, 분석 선택 사항 및 적용 범위(예: 시나리오 분석에서 포착된 자산 비율)가 포함된다. 시나리오 분석의 품질 지표도 제공해야 한다. 보험회사는 가정과 매개변수가 자사의 위험 감수 성향 및 전략적 사업 방향과 어떻게 일치하는지 명시해야 한다. 또한 보험회사는 사용자가 공시 내용을 어떻게 고려해야 하는지 이해할 수 있도록 가정 또는 시나리오의 불확실성을 전달해야 한다. ISSB와 TCFD의 기존 지침은 시나리오 분석 활동 공시에 대한 일반적인 접근 방식을 제공한다. 그러나 감독당국이 사용하는 기존 공시 프레임워크에 지침이 포함되지 않은 경우, 감독당국은 다음 지표 사용을 고려할 수 있다.

기후 시나리오 - 중장기 조건부 전망:

자산 관련 지표(전환적 영향만, 물리적 영향만, 그리고 두 가지 모두)

- 부문 및 지역별 신용 등급
- 부문 및 지역별 주식 가치 평가
- 보험 가입이 불가능하거나 비정상적으로 높은 보험료 수준일 수 있는 부동산 가치
- 지역별 부동산 가치 평가
- NatCat 기후 조정 투자자의 선호도/수준

보험인수 관련 지표

- 위험 및 지역별 NatCat 손실

- 위험 및 지역별 NatCat 기후 조정 보험료 수준
- 위험 및 지역별 보험 가입 불가 시장 비율
- 특정 부문의 기술 구성(예: 전기 자동차 vs. 내연기관 자동차)
- 지역별 예상 법적 책임 청구액
- 지역 및 사업 부문별 생명보험 및 건강보험 준비금 강화

기업 지표

- 사업 부문별 이익 영향
- 자본 영향

시나리오 분석 활용 및 범위에 대한 공시를 요구하는 감독당국은 "준수 또는 설명" 방식 도입을 고려할 수 있다. 여러 국가에서 시나리오 분석 요건은 중요성 평가에 따라 결정되며, 이는 지표 및 목표 분야에서 특히 중요하다. 감독당국은 보험회사가 기후 관련 시나리오 분석에 대한 접근 방식을 공시해야 하는 정도와 이것이 내부 의사 결정에 미치는 영향, 그리고 질적 및/또는 양적 산출물이 필요한지 여부를 고려해야 한다. 감독자는 특정 시나리오 및 위험 사용, 시나리오 분석 결과 공개 방법, 시나리오 분석의 한계 등 다른 시나리오 분석 사양도 고려할 수 있다. 기밀 유지 문제로 인해, 감독자 보고는 시나리오 분석에서 도출된 정량적 산출물, 방법 사양, 결과 및 의사결정에 더 적합할 수 있으며, 공개 공시에는 개괄적이지만 의미 있고 유용한 요약만 필요하다.

8.4.3 지표의 의사결정 유용성 향상을 위한 핵심 기준

ICP 14(가치평가)에 명시된 정의와 일관되게, 의사결정 유용성은 보험회사가 노출된 기후 관련 리스크에 대한 판단을 내리는 데 있어 유용성을 의미한다.

지표 선정은 규제 기관(일반 기업 또는 특히 보험회사에 부과된 요건), 감독당국(감독보고 또는 특수 위험 또는 시스템 위험 파악을 위한 임시 요청의 맥락), 시장(평가 기관 및 데이터 제공업체와 같은 제3자의 영향) 또는 보험회사 자체(자발적 공시)에 의해 결정될 수 있다.

감독자는 보험회사에 공개를 요청해야 하는 지표를 선택할 때 다음 기준을 사용할 수

있다.

- 관련성 및 신뢰성: 관련성은 정보가 사용자가 과거, 현재 또는 잠재적 미래 사건을 평가하는 데 도움을 주어 의사 결정 과정에 영향을 미칠 수 있음을 의미한다. 신뢰성은 정보가 보험회사의 성과와 전략을 정확하게 반영하며, 지표 생성에 사용되는 기초 데이터가 신뢰할 수 있음을 의미한다.
- 적시성: 적시성은 사용자가 의사 결정 과정에 정보를 반영할 수 있도록 최신 정보를 공개하는 것뿐만 아니라, 공시의 신속성과 빈도를 의미한다.
- 공정한 정보 제공: 공시는 보험회사의 성과와 재무 상태에 대한 공정한 견해를 제시해야 한다. 여기에는 회계 기준을 준수하는 것뿐만 아니라 전반적인 정보가 재무 활동의 진정한 본질을 가리지 않도록 하는 것도 포함된다.
- 이해성: 정보는 명확하고 간결하며 일관된 방식으로 제시되어야 한다.
- 투명성: 공시는 지표 계산에 사용된 데이터의 핵심 구성 요소(예: 출처, 한계, 대응치, 가정) 및 방법(예: 범위, 공식)까지 확장되어야 한다.
- 비교 가능성: 비교 가능성은 보험회사 간 비교 가능한 지표/지표를 장려하며, 시간이 지남에 따라 기후리스크 관리의 벤치마킹 및 진행 상황 추적에 유용하다.
- 미래 지향적 관점: 기후리스크는 전례 없는 특성과 그 위험이 나타나는 기간이 길다는 점을 고려할 때, 미래 지향적 정보는 다른 유형의 위험보다 기후 관련 재무위험에 더욱 적합할 수 있다. 미래 전망, 합리적으로 예측 가능하고 중요한 위험, 그리고 경영진의 계획에 대한 통찰력을 제공하면 공시의 의사결정 유용성을 크게 향상시킬 수 있다.
- 비용-편익 고려 사항: 의사결정 유용성은 데이터의 비용 및 접근성을 고려하기 위해 ICP 비례성 원칙에 부합하는 비용-편익 평가 요소를 포함해야 한다.

8.4.4 기후 적응

기후 적응은 기후변화의 현재 및 미래 영향에 대비하고 조정하기 위한 조치를 의미한다. 예를 들어 홍수 방지벽 사용 증가, 산불 피해 감소를 위한 건축법 개정 등이 있다. 보험회사는 홍수 피해 보상 청구에 대응하여 수행되는 수리(예: 홍수 피해 복구)가 미래의

위험에 대한 노출을 줄이도록 설계되도록 요구할 수 있다(종종 "더 나은 재건"이라고 함). 이러한 조치는 기후리스크 노출을 크게 줄일 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 보험회사는 제시된 정보가 적응 조치를 고려하는지 명확히 해야 하며, 이러한 적응 조치가 위험 노출에 중대한 영향을 미치는 경우 그 영향을 공개해야 한다.

권고 사항

기후 관련 고려 사항을 공시 체계에 통합: 감독자는 ICP 20 요건을 충족하기 위해 중요한 기후 관련 리스크 노출을 다른 중요한 위험과 마찬가지로 어떻게 공시해야 하는지에 대한 기대치를 수정하거나 지침을 제공하는 것을 고려해야 한다. 감독당국은 국제지속가능성기준위원회(ISSB)와 같이 국제적으로 합의된 기후 공시 프레임워크나 국가별 표준 설정 기관에서 개발한 프레임워크를 고려할 수 있다.

법률 및 규제 프레임워크의 차이로 인해 국가별 공시 제도의 비교가 쉽지 않을 수 있다. 그럼에도 불구하고 감독당국은 기후 관련 리스크에 대한 표준화된 지표 및 공시 형식의 개발 및 도입을 장려해야 하며, 이는 다양한 사업 모형을 반영해야 한다. 사용된 방법론 및 가정에 대한 명확한 공시가 뒷받침될 때, 더욱 표준화된 지표 세트는 사용자들이 ICP 20(〈표 3〉 참조)의 요소에 대한 보험회사의 공시를 더 잘 이해하고 보험회사 간 및 다른 금융기관 간 정보 비교 가능성을 높이는 데 도움이 될 것이다.

- 지표의 투명성 및 일관성: 감독자는 보험회사가 기후 지표 산출을 위한 데이터 출처 및 방법 사용에 있어 투명하고 일관성을 유지하도록 안내해야 한다(ICP 20.0.7). 여기에는 사용된 방법 및 그 변경 사항에 대한 명확한 설명 공개가 포함된다.
- 미래예측 정보: 감독자는 관련 당국 또는 개별 보험회사가 설정한 합리적으로 예측 가능하고 중요한 위험을 포착하기 위해 미래예측 지표 사용을 장려해야 한다. 이는 보험회사가 기후 관련 리스크의 변화하는 특성을 반영하는 의사 결정에 유용한 정보를 공개하도록 하기 위함이다.
- 정기적인 업데이트 및 검토: 감독자는 기후 관련 지표 프로세스를 검토하고 업데이트하여 최신의 강력한 기후 관련 데이터, 방법 및 지표가 보고서에 통합되도록 해야 한다.

8.5 기후 관련 리스크에 대한 감독보고 고려 사항

맥락

ICP 9는 감독자가 각 보험회사의 사업을 조사하고, 재무 상태, 사업 수행, 기업 지배구조 체계 및 전반적인 위험 프로필을 평가하며, 관련 법률 및 감독 요건 준수 여부를 평가하기 위해 서면(off-site) 및 현장(on-site) 검사를 활용하도록 하는 광범위한 요건을 제시한다. 기후 관련 리스크는 기존 위험 범주 내 위험을 이끄는 요인으로, 감독보고에서도 이 위험을 공개하는 것이 중요하다. ICP 9의 많은 요소가 관련성이 있지만, 이 절에서는 특히 다음과 같은 사항을 강조한다.

- 특정 감독보고 요건을 명시하는 ICP 9.1(ICP 9.1.6, 9.1.7 및 9.1.8에 중점을 두는)과 ICP 9.4(ICP 9.4.3 포함)는 기후 관련 재무위험을 통합하기 위해 해석되어야 한다. 그리고
- ICP 9.5와 9.7은 기후 관련 리스크가 감독보고를 위한 지배구조 프로세스에 통합되어야 하는 정도와 관련이 있다.

감독보고와 관련하여, ICP 9.4는 감독자가 보험회사로부터 노출된 위험을 파악하기 위해 관련 정량적 및 정성적 정보를 수집하기 위해 마련해야 하는 프레임워크를 제시한다. 기후 관련 리스크는 기존 위험 범주(예: 인수, 준비금, 신용, 시장, 유동성 위험 등)의 주요 요인이므로, 중요한 경우 보험회사의 위험관리 방식에 대한 감독의 일환으로 기후 변화 관련 문제를 적절히 파악하는 것이 중요하다.

감독보고는 보험회사의 공시를 통해 보완된다. 두 경우 모두, 제공되는 정보는 위험의 특성과 대상 독자에 따라 정성적 및/또는 정량적일 수 있다. 또한, 공시 및 감독보고에는 유용한 지표와 비교 가능한 위험 지표가 포함되는 경우가 많다.

기후 관련 리스크와 관련하여, TCFD의 제정은 감독보고의 광범위한 채택을 위한 선구자 역할을 해 왔다. IAIS는 2023년 6월 ISSB 기준 발표로 마무리된 TCFD의 작업을 환영했지만,⁷⁰⁾ 이것이 감독보고의 일환으로 정보를 수집해야 하는지 여부와, 만약 수집해야 한다면 어떤 정보를 수집해야 하는지를 고려할 필요성을 부정하는 것은 아니다. 또한, (감독보고와 공시의 대상이 서로 다르다는 점을 인지하고) 감독보고에 대한 반복적인 프로세스를 통해 어떤 데이터 및/또는 지표를 공시에 사용할 수 있는지 명확히 할 수 있다.

70) IFRS 재단은 TCFD 작업의 마무리와 2024년부터 ISSB로 TCFD 모니터링 책임 이관을 환영함

8.5.1 다양한 기후 관련 리스크 이해

감독자는 보험회사로부터 받는 정보(중요한 경우)에 기후 관련 리스크가 적절히 반영되도록 해야 한다. 감독자는 임무에 따라 미시/거시 건전성 위험과 행동 위험을 포함하는 감독보고를 수행해야 한다.

- **건전성:** 감독보고는 감독자에게 보험회사가 규제 요건을 준수하고 기후 관련 리스크를 효과적으로 평가할 수 있는 충분히 견고한 위험관리, 규정 준수 및 지배구조 프로세스를 구축했는지 파악하는 데 도움이 될 수 있다. 또한 감독자는 ICP 9.1.7에 따라 보험회사의 자본 자원이 이러한 위험을 충당하기에 충분한지 평가할 수 있다. 또한 보험회사가 보험계약자의 기후 회복력을 어떻게 증진하는지에 대한 통찰력을 얻는 것도 도움이 될 수 있으며, 이는 보험 권역의 재무 회복력을 향상시킬 수 있다.
- **행위:** 감독보고는 감독자에게 보험계약자가 더 큰 위험에 노출될 수 있는 정도를 파악하는 데 도움이 될 수 있다. 영업행위 규제당국은 보험 적용이 중단될 경우 이러한 위험이 소비자들에게 결과적으로 어떻게 부정적인 영향을 미칠 수 있는지 파악해야 한다. ICP 9.4는 보험회사가 "자신의 건강 상태 또는 고객에게 영향을 미칠 수 있는 중대한 변화나 사고를 보고"하도록 요구한다. 기후변화로 인해 보험료, 인수 위험 또는 보험 적용 지역이 변경되면 소비자에 결과적으로 영향을 미칠 수 있다. 보험회사는 감독당국에서 손실 추세를 분석하고 보험 가입 가능성과 접근성을 평가할 수 있도록 보험료, 보험금 청구 및 보험 변동(예: 해지) 정보를 충분히 세부적으로 보고해야 한다. 이 데이터의 한 가지 활용 방안은 감독당국이 보험회사가 시장에서 철수하기 전에 정보를 받아 이러한 변화의 원인을 파악하고 예상되는 시장 영향을 평가할 수 있도록 하는 것이다. 또한, 감독당국은 각자의 권한 내에서 감독 조치를 결정할 시간을 더 확보할 수 있다. 보험회사가 건전성 관점에서 노출을 줄이기 위한 합리적인 결정은 시장 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있다(즉, 집단 행동 문제).⁷¹⁾

8.5.2 감독보고 사례

이 절에서는 감독자가 보고 프레임워크를 개발할 때 고려해야 할 접근 방식을 살펴본다. ICP 9.4에 따라 보고에는 크게 세 가지 범주가 있다.

71) 그린워싱과 같은 영업행위와 연관된 문제는 이전 적용 보고서에서 다루어짐.

- 정량적: 보험회사의 전반적인 위험 프로필을 파악해야 할 필요성(ICP 9.1.6)에 따라 감독자는 기후 관련 리스크에 노출된 특정 자산/인수의 노출 및 발생 가능한 위험 프로필에 대한 가용 데이터 포인트를 확보해야 한다.
- 정성적: 감독보고는 기후 관련 리스크 노출에 대한 정성적 요소도 고려해야 한다. 예를 들어, 보험회사가 인수하는 위험이 시간이 지남에 따라 어떻게 변화할 것으로 예상되며 이러한 위험이 어떻게 관리되는지에 대한 설명이 필요하다.
- 지배구조: 기후 관련 리스크가 이사회와 지배구조 프로세스 및 감독에 얼마나 반영되어 있는지. ICP 9.1.6은 감독보고 프레임워크에 "위험관리 및 내부통제 시스템, 조직 구조, 그리고 감독 요건 준수"에 대한 보고가 포함되어야 한다고 명시하고 있다. 이는 기후 관련 리스크에도 동일하게 적용되며, 위험관리위원회가 기후 관련 리스크를 논의하고 리스크 지배구조 프레임워크에 통합된 정도와 기술 및 역량의 격차를 해소할 수 있는 전문성을 포함해야 한다. 마찬가지로 ICP 9.1.6은 "사업 목표, 전략 및 사업 모형"의 변화를 반영하여 정보를 공개해야 할 필요성을 강조하며, 이는 기후변화로 인한 모든 변화, 예를 들어 보험회사가 특정 손인(perils)(예: 홍수)에 대한 보험 가입을 중단하거나 특정 지역(예: 해안 부동산)에 대한 보험을 제공하지 않는 경우를 포함해야 한다.

8.5.3 감독자 수준의 데이터 문제

ICP 9.5와 9.7은 감독자가 "감독보고를 통해 제공된 정보 분석"을 통해 보험회사를 모니터링하고, 확인된 문제를 해결하기 위한 "예방 또는 시정" 조치를 취해야 할 필요성을 강조한다. 감독자는 보험회사와 협력하여 기후 관련 리스크 노출을 더 잘 이해하고 이러한 공시 및/또는 감독보고 장벽을 해결할 수 있는 방법을 논의해야 한다.

8.5.4 보험그룹 수준 보고 vs. 개별회사 수준 보고

기대치를 설정할 때 다음 사항을 검토하는 것이 중요하다. (i) 현지 법인 수준에서 감독보고가 요구되는지 여부, (ii) 여러 현지 및 해외 법인을 포괄하는 통합 보고가 허용되는지 여부, 그리고 (iii) 현지 법인이 다른 국가에 소재한 그룹의 전문 지식과 지침을 따르는 경우, 해당 그룹의 보고가 적절한 대체 수단으로 간주될 수 있는지 여부. 이러한 가능성을 평가

할 때, 이러한 요청이 현지 규제 요건 준수를 보장하고 현지 법인에 대한 충분한 통찰력을 제공하는지 여부를 고려하는 것이 중요하다.

〈표 4〉 공시 문제 해결 감독 방안

문제	감독 방안
노출의 세분화 부족: 어떤 경우 기후 관련 리스크에 대한 보고된 정보는 보험회사의 위험 프로필을 이해하기 위해 ICP 9.1.6에 명시된 위험으로 보고된 데이터를 변환하는 데 필요한 세분화가 부족	이러한 문제를 해결하기 위해 감독당국은 감독보고의 일환으로 다음 정보를 요구할 수 있음. • 특정 재해로 발생하는 기상 관련 손인(perils)으로 인한 보험 손실에 관한 더욱 세부적인 정보 • 투자를 산업별로 분류하기 위한 더욱 상세한 정보 (예: 4자리 NACE 코드) • 자산 및 부채에 대한 지리적 위치 데이터를 통해 물리적 리스크를 훨씬 더 높은 공간 해상도로 파악 • 위험 노출, 보험 손실 및 모델링 등을 통해 예방 조치가 위험에 미치는 영향에 대한 정보
수집된 데이터를 위험으로 변환하는 능력 부족: 데이터 공백, 불분명한 가정, 기후 관련 리스크 데이터와 재무 데이터 간의 불분명한 관계, 그리고 기타 여러 데이터 문제로 인해 보고된 정보를 위험으로 변환하는 데 어려움이 있을 수 있음. 예를 들어, 감독당국은 기후 시나리오 분석 및 스트레스테스트 방법이 아직 발전 중이기 때문에 온실가스 배출량을 보험회사의 건전성 위험으로 변환하는 확립된 방법이 없다고 지적함	기후 관련 리스크 데이터 격차가 존재하지만, 감독보고 체계는 최소한 그러한 격차를 파악하고 보험회사가 이를 해결하기 위해 어떤 노력을 하고 있는지 파악하여 감독당국이 보험회사의 전반적인 위험 프로필을 평가할 수 있도록 지원할 수 있음(ICP 9.1.6). 기후 관련 리스크의 격차와 이해의 어려움에 대한 초기 정성적 보고는 감독당국이 이러한 문제에 적극적으로 대처하고, 부문 간 동향을 파악하며, 모범 사례를 파악하고, 기후 관련 리스크 평가의 장벽을 제거하기 위한 명확한 방향을 설정하는 데 도움이 될 것임 감독당국은 또한 금융권역에서 연구된 과학적 접근 방식을 활용하여 수집된 데이터를 위험으로 변환하고, 이를 통해 감독당국의 데이터 수집을 더욱 개선할 수 있음.
기후 관련 리스크 평가는 보험회사가 다른 위험을 평가하는 데 사용하는 접근 방식과 현저한 차이가 있음. 예를 들어, 기후 관련 리스크의 전체적인 영향을 파악하기 위해서는 장기적인 평가가 필요하고, 과거 데이터는 위험 평가에 있어 신뢰성이 상당히 낮으며, 위험 측정 방법 또한 빠르게 발전하고 있음. 또한, 이러한 장기적인 위험을 평가할 수 있는 신뢰할 수 있는 미래 예측 데이터가 부족한 경우가 많음	감독당국은 공시 및 감독보고의 불확실성이 발견되는 경우 보험회사가 이를 효과적으로 전달하도록 해야 한다. 이러한 불확실성은 기존 모델링(예: 경제 변수)과 관련하여 이미 존재하므로, 보험회사는 기후 관련 리스크 요소를 이러한 불확실성에 대한 기존 공시에 통합할 수 있음.

글로벌 보험그룹(IAIGs)의 경우, 연결 공시 방식은 기후리스크를 이해하는 데 있어 보다 전체적인(holistic) 접근 방식으로 이어질 가능성이 높으며 공시 이용자에게 가장 유용한 방식이다. 따라서 가능한 범위 내에서, 감독자는 연결 공시(예: 그룹 차원의 공시)를 활용할 수 있는 방안을 모색해야 한다. 예를 들어, 동일 보고 기간 내의 공시 내용을 상호 참

조(cross-referencing)하게 함으로써 개별 실체의 지역별 요건을 충족하고, 불필요한 추가 보고의 부담을 방지할 수 있다.

8.5.5 접수된 정보에 대한 감독 조치

기후 관련 리스크 관리의 진전이 빠르게 이루어지는 상황이므로 ICP 9.7에 따른 감독당국과 감독을 받는 회사 사이의 명확한 양방향 소통이 필수적이다. 이를 통해 감독당국은 ICP 9.1.7에 따라 보험회사의 "위험 식별 및 정량화를 위한 전사적위험관리 프레임워크"를 평가할 수 있다. 이러한 소통을 통해 감독당국은 보험회사가 직면한 과제를 더 잘 이해하고 장기적인 해결책을 개발할 수 있다. 감독당국은 일반적으로 보험회사의 기후 관련 리스크 접근 방식에 대한 감독당국의 기대치를 높이고 투명성을 제고하기 위해 권역 단위 소통 방식과 보험회사 맞춤 소통 방식을 병행한다. 감독당국은 또한 금융 및/또는 보험 권역을 대상으로 정보 교환 및 인식 제고를 위한 워크숍을 개최할 수 있다.

감독보고 요건과 더 일반적으로 일치하여, 감독당국은 기후리스크 관련 감독보고의 유용성과 보고된 기후 관련 리스크 데이터 분석 능력을 향상시키는 방법을 고려해야 한다.

데이터 활용

- 감독 논의: 감독보고를 통해 보험회사와 기후 관련 리스크 노출 및 감독 자원의 우선순위에 대한 맞춤형 논의가 가능하다. 예를 들어, 비례성 원칙에 따라 감독당국은 탄소산업이 재무적 위험을 초래할 수 있는 정도를 파악하기 위하여 이러한 산업에 중대한 노출이 있는 보험회사와 우선적으로 협의할 수 있다.
- 벤치마킹 및 새로운 관행: 감독보고는 보험회사를 벤치마킹하고 새로운 모범 사례 사례를 공유하는 데 활용될 수 있으며, 이는 보험산업의 역량 강화에 유용할 수 있다. 경우에 따라, 관련성이 있고 적절한 경우, 이러한 모범 사례는 향후 감독 요건 및/또는 절차에 반영될 수 있다.
- 데이터 격차: 감독보고는 보험산업 전반의 데이터 격차를 파악하고 감독당국이 이러한 격차 해소 노력을 촉진하거나 장려하는 데 활용될 수 있다.

자원 활용

- 다양한 전문가: 기후 관련 리스크를 더 잘 이해하는 데 기여할 수 있다. 기후 과학자, 경제 모형가 등은 다른 감독보고 분석에는 필요하지 않을 수 있는 방식이지만

기후 관련 리스크 평가에는 유용한 과제를 제공할 수 있는 정도까지 참여할 수 있다. 감독자는 감독보고 역량을 향상시키기 위해 이러한 전문 지식과 내부 지식을 어떻게 활용하고 개발할 수 있는지 고려해야 한다.

권고 사항

8.5.6 감독보고 전략을 명확하게 전달

기후 관련 리스크는 중요한 경우 감독보고에 완전히 통합되어야 하며, 감독자는 이러한 위험을 지속적으로 모니터링하는 방법(ICP 9.5)과 감독보고 결과를 논의하는 절차(ICP 9.7)를 명확히 해야 한다.

감독자는 시장참여자나 보험계약자에게 공시되어야 할 정보와 감독보고에 보고해야 할 정보에 대해 전체적인 관점을 가져야 한다. 이러한 기대 사항은 모든 이용자에게 명확하게 전달되어야 한다. 여기에는 다음과 같은 고려 사항이 포함될 수 있다.

- 위험 평가 활용: 기후 관련 리스크 공개는 전통적으로 주로 정성적 성격을 띠었지만, 국가에서는 정량적 데이터를 수집하는 기후 공개 프레임워크를 개발하기 시작하였다. 감독자는 보험회사의 위험 노출을 완전히 이해하고 ICP 9.4의 기대 사항을 적절히 충족하기 위해 더욱 상세하고 세분화된 정량적 정보가 필요하다. 이러한 정보는 상업적 민감성 및 고객 기밀 유지에 대한 보험회사의 우려를 해소하기 위해 감독당국에 기밀로 제공하는 것이 가장 좋다. 또한, 기후 공시는 주로 온실가스 배출량(절대 배출량 및 집약도)과 같은 재무위험의 대리 지표에 초점을 맞추어 왔다. 시간이 지남에 따라 이러한 위험을 기존 재무 지표, 즉 ICP 9.4에 부합하는 지표에 통합하는데 중점을 두고 개발하는 것은 상당한 이점을 가져올 것이다.
- 공시 범위: 보험권역의 TCFD 보고는 특히 시나리오 분석 결과 공시와 같은 핵심 영역에서 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있다. 공시가 부족한 경우, 감독당국은 감독보고서에서 추가 정보를 요구할 수 있다. 의무적인 기후 보고로의 전환으로 인해 향후 몇 년 동안 여러 국가에서 공시 수준이 높아질 것이다.

8.5.7 갭 분석 수행

기후 관련 리스크가 감독보고에 통합되지 않으면 감독자는 보험회사의 위험 노출에 대

해 불완전하고 오해의 소지가 있는 인상을 받게 되고 ICP 9에 명시된 요건을 충족하는데 어려움을 겪을 수 있다.

감독자는 제출된 데이터에 기후 관련 리스크가 얼마나 통합되었는지, 즉 기후 관련 리스크가 명시적으로 반영되었는지 확인하기 위해 감독보고에 특정 질문이나 증명서를 추가하는 것을 고려할 수 있다. ICP 9.5에 따라, 감독자는 평상시 감독의 일환으로 기후 리스크 통합에 대한 조사 결과를 보험회사와 공유해야 한다. 보험회사 전반에 걸쳐 감독 보고에서 공통적으로 나타나는 문제가 있는 경우, 감독자는 관련 문제를 파악하기 위해 해당 산업 전체와 협력할 수 있다.

감독자는 보험회사의 기후 관련 리스크 노출을 파악하기 위해 이용 가능한 정보에 대한 갭 분석을 수행해야 한다. 정보 요구 사항은 국가마다 다르며, 특히 기후 관련 물리적 및 전환리스크의 영향은 국가마다 다르기 때문이다. 감독자는 기존의 공시, 감독보고 또는 ORSA나 임시 시나리오 분석 활동 같은 기타 메커니즘이 기후 관련 리스크를 평가하는데 필요한 정보를 제공하는지 고려해야 한다.

8.5.8 진화하는 감독보고 프레임워크

기존 감독보고 프레임워크는 확립된 위험을 식별하는 프로세스에서 수십 년간 축적된 경험을 반영한다. 기후 관련 리스크 측정 방법이 과학적 발전에 따라 빠르게 변화하고 있으며 ICP 9.1.12에 맞추어 기후 관련 리스크에 대한 감독보고 요건도 시간이 지남에 따라 발전할 것으로 예상된다. 이는 종단적 데이터 수집이 어려울 수 있고, 이러한 위험을 평가하기 위한 보고 체계 비용이 상대적으로 높을 수 있으며, 감독자와 보험회사는 비교적 민첩하고 유연하며 적응 가능한 보고 프레임워크를 개발해야 함을 의미할 수 있다.

8.5.9 감독자 교육

모든 위험 평가와 마찬가지로 기후 관련 리스크 보고에는 몇 가지 가정이 필요하다. 감독자는 기후 관련 리스크 평가에 사용되는 가정(예: 기후변화의 진전이 특정 손인에 미치는 영향)에 익숙하지 않을 수 있다. ICP 9.0.2에 따라, 감독자는 필요한 경우 직원들에게 기후 관련 리스크 보고에 제시된 가정을 해석하고 이의를 제기하는 방법을 이해할 수

있도록 도구와 교육을 제공해야 한다.

예를 들어, 감독자는 새롭게 떠오르는 기후 과학의 등장과 보험회사가 사용하는 경제 및 재무 모형에 기후 과학을 통합하는 데에 시차가 있음을 인지해야 한다. 따라서 데이터 분석 시 감독자는 이러한 시차가 위험 평가의 정확성과 이러한 후행 지표로 인한 위험에 미치는 영향을 인지해야 한다.

감독자는 직원들에게 관련 교육을 제공할 때 기후 과학자 및 모형러와 같은 관련 전문가를 참여시킬 수 있다. 감독자는 제3자 제공업체가 개발한 기후리스크 데이터 및 모형에 대한 직원 교육을 담당 국가 내 보험회사에서 사용하는 범위 내에서 수행하는 것이 중요할 수 있다.

Box 5: 캐나다의 감독보고

캐나다 금융감독청(OSFI)은 증거 기반 정책 개발, 규제 및 감독을 위해 기관별 기후리스크 데이터를 수집하는 일련의 기후리스크 규제 보고서를 시행하였다. 보고서는 2024 회계연도부터 시작될 것으로 예상된다. OSFI는 규제 데이터 인벤토리 내 기후 관련 데이터의 가용성을 평가하기 위해 데이터 갭 분석을 수행하였다. 분석 결과, 기존 데이터 갭을 해소하기 위해서는 전문 템플릿을 사용하여 금융기관에서 직접 데이터를 수집하는 것이 필수적이라는 결론이 도출되었다. 예금기관과 보험회사는 네 가지 별도의 데이터 보고서를 통해 물리적 리스크 및 전환리스크 데이터를 제공해야 한다. 각 부문(예: 예금기관 및 보험회사)은 물리적 리스크 및 전환리스크 보고서를 제공해야 한다. 보험회사의 경우, 물리적 리스크 보고서는 지구물리학적 위치별로 물리적 리스크에 노출된 금융 자산 및 보험인수 대상 익스포저에 초점을 맞춘다. 전환리스크는 자금 조달을 통한 온실가스 배출(예: Scope 1, 2, 3 온실가스 배출)에 초점을 맞춘다.

8.6 기후 관련 리스크 공개를 위한 지배구조

맥락

이 절에서는 감독자가 (i) 기후 관련 리스크 지배구조에 대한 공개 요건 및 (ii) 기후 관련 리스크 공개를 위한 지배구조 프로세스에 대한 기대치를 설정할 때 고려해야 할 기대치와 요건에 중점을 둔다.

ICP 20.4는 보험회사의 기업 지배구조 프레임워크 공시 요건을 명시한다. 이러한 요건에 따라, 이 절에서는 감독자와 보험회사에게 기후 관련 리스크가 지배구조 프로세스에 어떻게 통합되는지에 대한 공시 범위에 대한 조언을 제공한다.

기후 관련 리스크에 대한 지배구조 프로세스를 맥락화하기 위해, 감독자는 기후 관련 리스크를 식별, 측정, 모니터링 및 관리하는 데 사용되는 ERM 프로세스의 공시를 요구하는 것도 고려해야 한다. 이를 통해 보험회사는 기업 지배구조 프레임워크에 대한 포괄적인 관점을 제공할 수 있다.

8.6.1 규제 지배구조 기대치 설정 및 지배구조 탐색

기후 관련 리스크 지배구조 공시에 대한 규제 요건을 설정할 때, 감독자는 지배구조(예: 전담 규칙, 지침 또는 보험 규정) 및 위험관리(예: 독립형 또는 기후 관련 리스크 관리 지침 또는 규칙)에 대한 기존 기대치를 고려해야 하며, 이러한 기대치가 별도로 작성되는 경우 새로운 공시 기대치에 어떻게 관련되고 반영되어야 하는지에 대해 조언해야 한다.

지배구조 공시는 기후 관련 리스크의 감독 및 관리에 대한 정보와 기후 관련 리스크가 보험회사의 위험관리 프레임워크 및 의사 결정 프로세스에 어떻게 통합되는지에 대한 정보를 제공한다. 보험회사의 기업 지배구조 프레임워크의 적정성을 평가하는 감독자는 기후 공시 요건에 포함할 구성 요소를 결정할 때 ICP 7(기업 지배구조) 및 ICP 8(위험 관리 및 내부통제)을 면밀히 참조해야 한다.

감독자는 이사회, 선임 경영진 및 내부 위원회의 책임을 포함하여 기후 관련 리스크 및/또는 기회가 어떻게 감독되고 관리되는지에 대한 공시 요건을 수립하고, 기후 관련 리스크 공시에 대한 지배구조 프로세스에 대한 기대치를 설정하는 것을 고려해야 한다.

최소한, 지배구조 공시는 기후 관련 리스크와 관련하여 보험회사의 기업 지배구조 프레임워크의 적절성과 효과를 입증해야 하며, 이사회와 선임 경영진이 기후 관련 리스크에 대한 책임을 위험관리 시스템에 어떻게 반영했는지 명시해야 한다. 여기에는 위원회를 포함한 개별 역할 및 기능의 참여, 감독의 적절성 보장 및 측정 방법, 그리고 기후 관련 문제가 내부적으로 보고되고 상정되는 방법에 대한 정보가 포함될 수 있다. 기후 관련 고려 사항이 기존 위험 프로세스에 포함된 경우, 공시에서 이를 명확하게 강조해야 한다. 사용자는 기후 관련 리스크가 보험회사의 위험에 영향을 미치거나 변경하는지 여부와 그 방식을 이해할 수 있는 정보를 제공받아야 한다.

보험회사 선임 경영진은 사업의 다양한 기능 부문에 기후 관련 리스크 관리 및 정보 시스템을 구축함으로써 기후 관련 리스크 관리 및 공시 역량을 강화할 수 있다. 운영 부서와 프로세스 및 제어 담당자에게 책임을 할당하는 동시에 조직 전체에 교육, 지침 및 훈련이 제공되도록 보장할 수 있다. ICP 20.6에 따라, 다양한 선임 경영진 역할 및 기능이 "합리적으로 예측 가능하고 중요한" 기후 관련 리스크를 식별, 평가 및 관리하는 프로세스를 어떻게 감독하는지에 대한 공시 요건을 설정해야 한다.

통제기능이 기후 관련 리스크 공시 과정에서 수행할 수 있는 다양한 역할은, 모든 역할을 포함하는 것은 아니지만, 다음과 같다.

〈표 5〉 기후 관련 리스크 공시의 개발에서 통제기능의 역할

통제기능	기후 관련 리스크 공시에서 역할
위험관리	위험관리 부서는 기후 관련 리스크에 대한 효과적인 위험관리 체계를 구축하고 관련 위험 담당자가 체계를 준수하도록 보장할 책임이 있음. 공시에는 기후리스크가 ERM에 어떻게 통합되는지 명확하게 명시되어야 한다.
보험계리	보험계리 기능은 기술적 조항, 보험 위험 노출, ALM 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 기후리스크를 식별, 측정, 관리 및 보고하는 데 중요한 역할을 한다. 이를 통해 고품질 공시의 개발 및 생산을 가속화할 수 있음.
내부감사	내부감사 기능은 조직 전반의 리스크를 총체적(holistic)으로 조망할 수 있는 위치에 있기 때문에, 공시와 관련된 근간 프로세스 및 운영의 효과성과 효율성을 확보하는 데 있어 핵심적인 역할을 수행함
준법감시	준법감시(Compliance) 기능은 기후 리스크 공시와 관련된 규제 리스크를 모니터링하고 평가함에 있어 다각적인 역할을 수행할 뿐만 아니라, 여러 현업 부서(Business units) 및 통제 부서(Control functions)의 운영상 무결성(Integrity)과 지배구조에 대해 독립적인 견제(Challenge)**를 제기하는 역할도 담당함. 또한, 모든 관련 법적 및 규제적 공시가 적절히 이행되도록 보장해야 함.

권고 사항

감독자는 공시를 필요로 하는 필수적인 기후 지배구조 요소와 사용자에게 의미 있고 유용한 정보를 제공하는 데 필요한 공시의 상세함과 세분화 정도를 평가해야 한다. 또한 기후 관련 리스크 지배구조 공시 요건을 기존 지역 기업 지배구조 요건과 통합해야 한다.

기후 지배구조 공시 기대치를 설정할 때, 감독자는 보험회사의 기후 관련 리스크 식별, 측정, 모니터링 및 통제를 위한 지배구조 프로세스에 대한 보다 자세한 정보가 시장에 도움이 될 수 있다는 점을 고려해야 한다. 감독자는 이러한 정보가 보험회사의 광범위한 위험관리 프레임워크 및 프로세스에 어떻게 통합되었는지, 그리고 기후 관련 리스크 고려 사항이 보험회사의 사업, 전략 및 재무 성과에 어떤 영향을 미치는지 추가로 고려할

수 있다.

8.7 기후 관련 리스크 공시의 데이터 문제 및 한계

기후 관련 리스크 정보 공시는 전통적인 재무 보고를 넘어 데이터 및 정보를 수집, 처리 및 보고하는 것을 포함한다. 감독자는 기후 관련 리스크 공시 및 감독보고가 보험권역의 위험 감소에 중요한 역할을 한다는 점을 고려하여 이를 지원할 수 있다. 기후 관련 보고 및 공시의 질과 유용성은 데이터 원천 및 제시 방식의 문제로 인해 상당한 영향을 받을 수 있다. 보험회사의 위험 평가 능력이 향상됨에 따라 "전통적인" 위험 공시 방식 또한 시간이 지남에 따라 변화해 왔다. 공시의 한계를 인식하는 것도 중요하지만, 기후 관련 리스크 공시를 개선하려는 노력을 지속적으로 지원하는 것 또한 중요하다.

다음에서 설명될 데이터 문제와 한계가 기후 관련 공시의 의사결정 유용성을 저해하는 경우, 감독당국은 잘못된 정보나 평가를 방지하기 위해 공시 요건을 어느 정도까지 유지해야 하는지 고려해야 한다. 공시 요건을 유지하는 경우, 보험회사는 기후 관련 공시 이용자를 지원하기 위해 데이터 관련 문제점을 공개해야 한다(11.8.2절 참조). 감독당국은 데이터 문제를 해결하기 위해 감독당국 보고를 활용하는 방안도 고려할 수 있다(표 4: 공시 과제 해결 방안 참조).

8.7.1 기후 관련 리스크의 데이터 문제

기후 관련 리스크 공시 및 감독보고는 감독당국의 효용을 제한하는 데이터 문제의 영향을 받는다. 이러한 문제는 기초 데이터의 세분화, 신뢰성 또는 활용성 부족으로 인해 발생할 수 있으며, 공시를 준비하는 보험회사와 공시를 사용하는 감독당국 모두에게 영향을 미칠 수 있다. 다른 경우에는 공시의 형식, 수준 및/또는 비교 가능성이 보험회사마다 다르며, 이는 감독당국의 활용성에는 영향을 미치지만 기초 데이터의 문제는 아니다. 전자는 "보험회사 수준 데이터 문제"로, 후자는 "감독당국 수준 데이터 문제"로 분류된다.

8.7.2 보험회사 수준 데이터 문제

보험회사 수준의 데이터 격차 및 품질 문제는 다음과 같은 다양한 이유로 발생할 수 있다.

- 역량 또는 자원 부족: 소규모 보험회사는 기후 관련 리스크 데이터를 수집하고 처리할 충분한 인력, 전문 지식 또는 자원을 보유하지 못할 수 있다.
- 데이터 구매 비용: 기후 관련 공시에 필요한 데이터, 특히 재무 데이터는 구매 비용이 많이 들기 때문에 보험회사, 특히 소규모 보험회사의 활용이 제한될 수 있다. 보험회사는 대리 데이터나 불완전한 데이터 세트에 의존해야 할 수도 있다.
- 불완전한 가치 사슬 정보: 간접(Scope 3) 배출량 및 상세 자산 정보를 포함한 특정 범주의 데이터는 가치 사슬 내 다양한 이해관계자의 정보에 의존하는데, 이들은 동일한 기후 관련 공시 규정의 적용을 받지 않을 수 있으며, 필요한 정보를 기록하고 보고하지 않을 수 있다. 이러한 데이터 공백으로 인해 보험회사는 부정확하거나 신뢰할 수 없는 가정을 사용하게 된다. 공간 정보 및 자산 수준 정보가 제한적일 경우 보험회사가 물리적 리스크 노출 정도를 평가하고 공개하는 데 제약이 발생할 수 있다.
- 정부 제공 정보의 불완전성: 효과적인 공시를 위해서는 국가별 데이터가 필요하다. 특정 국가에서는 국가 탄소 발자국이나 에너지 믹스 예측에 대한 불완전한 정보와 같이 국가 데이터가 제한적일 경우, 미래 예측 정보를 공개하는 보험회사의 불확실성이 증폭될 수 있다.
- 노출을 정량화할 수 있는 정보 부족: 보험회사는 기후 관련 리스크에 대한 노출을 인지하고 있지만, 노출 정도를 정량화하고 이를 재무적 영향으로 전환할 수 있는 충분한 정보와 신뢰할 수 있는 방법이 부족할 수 있다. 보험회사는 불확실성으로 인해 정량화된 정보를 공개하는 것을 주저할 수 있다.
- 데이터 제공업체/분류 체계 간의 차이: 다양한 제공업체의 데이터 세트는 품질이 다르고 서로 일관성이 있는 것은 아니다. 보험회사는 관련 데이터를 수집할 수 있지만 정확성에 대한 확신이 부족할 수 있다. 예를 들어, 서로 다른 방법을 통해 추정된 온실가스 배출량은 다양한 지표에 영향을 미칠 수 있다.
- 데이터 흐름 지배구조 부족: 보험회사는 보고 담당자에게 신뢰할 수 있는 데이터와 정보의 흐름을 보장하는 데 필요한 지배구조 구조와 데이터 인프라가 부족할 수 있다.
- 미래예측 정보의 불확실성 및 모델링 문제: 장기 예측은 온실가스 배출량, 정책 변화

및 사회경제적 발전에 대한 가정을 반영해야 하므로 미래예측 정보는 본질적으로 불확실성을 내포한다. 보험회사는 미래예측 시나리오 분석 또는 예측을 수행했지만 기후 과학, 모델링 정확도 및 기후에 대한 물리적 이해가 향상될 때까지 이러한 정보를 공개적으로 공개할 만큼 충분한 확신이 부족할 수 있다(11장 참조).

8.7.3 공시 제약

기후 관련 리스크에 대한 공시를 준비하고 활용하는 능력에는 여러 제약과 우려가 따른다.

8.7.4 공시 규모

감독자는 보험회사의 기후 관련 리스크와 영향을 명확하게 이해하는 데 방해가 되지 않도록 필요한 공시 규모를 고려해야 한다. ICP 20.0.10은 과도한 공시 요건에 대해 명시적으로 경고하고 있다. 모든 국가에서 지배구조, 위험관리, 시나리오 분석, 범위 1, 2, 3 온실가스 배출량과 같은 특정 요소의 공개를 중요성과 관계없이 요구하는 것은 아니다. 중요성 고려 방식과 관련 기준(해당되는 경우)은 공개량에 영향을 미친다.

상업적으로 민감한 정보

기후 관련 리스크에 대한 입력과 가정은 상업적으로 민감할 수 있다. 감독자는 보고 및 공시 요건을 설정할 때 ICP 20.0.12 및 9.1.3을 고려해야 한다.

공시 소송 위험

기후 공시는 소송 위험의 영향을 받을 수 있으며, 이는 보험회사의 투명성 목표에 영향을 미칠 수 있다. 최근 몇 년 동안 전반적인 기후 소송이 증가 추세를 보이고 있지만, 공시가 너무 많거나 너무 적거나 허위 또는 비현실적인 정보를 제공하는 경우에도 소송이 발생할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.

국가 공시 이니셔티브와의 상호운용성/일치

ICP 20.0.2, 20.0.7 및 20.2.1은 보험계약자와 시장참여자가 보험회사 간 정보공개를 비교할 수 있는 능력의 중요성을 강조한다. 국가 내 및 국가 간 일관성과 비교성을 확보하

는 데는 시간이 걸리지만, 국가 및 국제 기후 관련 정보공개 기준과 IAIS 기준 간의 상호 운용성 또는 일치성을 확보하는 한 이러한 일관성과 비교성은 더욱 향상될 수 있다. 이를 통해, 특히 여러 국가에 걸쳐 운영되고 서로 다른 건전성 정보공개 제도의 적용을 받는 보험회사의 경우 과도한 보고 부담을 피할 수 있다.

8.7.5 데이터 문제 해결을 위한 감독당국의 가능한 조치

일부 감독당국은 금융기관 및 비금융 기업의 보고를 확대하고, 오픈 소스 정보 및 모형을 제공하고, 적절한 데이터 지배구조를 보장하고, 시나리오 또는 기간을 표준화하고, 기업 내부 및 감독당국 간 역량을 구축하고, 불확실성이 있는 분야에 대한 지침을 제공해야 한다. 특정 국가에서는 보험회사의 데이터 격차 해소 지원이 중요할 수 있다.

감독당국은 데이터의 활용성과 접근성을 높여 보험회사 차원에서 데이터 격차를 더욱 줄이기 위해 노력할 수 있다. 일본에서는 금융청(FSA)이 다른 부처와 협력하여 정부 기관(데이터 소유자)과 금융기관, 그리고 비금융 기업(데이터 사용자) 간의 협력을 촉진하는 역할을 수행하여 위험 및 기회 평가, 공시 및 적응 조치를 위한 전문 데이터의 활용 및 사용자 친화성 향상을 위한 논의를 진행한다. 감독당국은 또한 정부와 협력하여 보험회사가 지리적 위치 정보와 같은 데이터에 쉽게 접근할 수 있도록 할 수 있다. 또한, 감독자는 필요한 경우 데이터 세트를 표준화하기 위해 노력할 수 있다(예: IOSCO는 데이터 제공업체가 제시하거나 판매하는 정보 간의 불일치를 줄이기 위한 모범 사례를 개발했다).

또한, 감독자는 보험회사가 보고되는 정보의 품질을 향상시키는 데 기여할 데이터 흐름에 대한 지배구조 구조와 보고 체계를 채택하도록 보장하는 데 더 큰 역할을 할 수 있다.

감독자는 산업 포럼, 공사협력, 모범 사례 공유, 소규모 보험회사 지원을 위한 모형 배포 등을 통해 역량과 산업 전문성을 향상시킴으로써 데이터 격차를 더욱 해소할 수 있다. 예를 들어, EIOPA는 보험회사, 다른 국가의 감독자, 학계, 리스크 모델러, 연구 센터 등 이해관계자 간의 협력을 강화하고자 노력하고 있다.

8.7.6 감독당국의 공시 제약 해결을 위한 가능한 조치

기후 관련 소송 위험에 비추어 감독당국은 다음을 수행해야 한다.

- 중요한 법적 선례가 있거나 될 수 있는 사례(예: 보험회사와 그 이사진이 기후 관련 공시 또는 정보 미공시로 인해 소송을 당하고 책임을 질 수 있음을 입증하는 사례)의 모니터링
- 소송/평판 위험이 보험회사의 위험관리 기능에 어떻게 반영되는지 파악
- 기후 관련 리스크 공시 요건을 설계할 때 소송 위험과 함께 데이터 품질 문제를 고려

공시 문제는 개별 보험회사, 사업 모형 및 공시 내용에 따라 특정 요소가 다를 수 있다. 따라서 감독당국은 이러한 문제와 감독 대상 보험회사에 미치는 영향을 이해하는 것이 도움이 된다.

공시 요건에서 소송 위험을 고려하는 한 가지 예는 특정 국가에서 (i) 미래 전망 공시, (ii) 시나리오 분석 공시, (iii) 전환 계획 공시에 대해 제한적인 보호를 제공하는 면책 조항(safe harbour provision)을 사용하는 것이다. 이러한 보호는 집행 조치(예: 캘리포니아 기후 기업 데이터 책임법(SB253))⁷²⁾에 국한되며 투자자나 고객의 소송으로부터는 보호하지 않는다. 따라서 기후 관련 공시로 인한 잠재적 부정적 영향에 대한 우려는 타당하며, 감독당국은 검증 가능하고 관련성 있는 공시만 공개적으로 요구함으로써 공시의 필요성 사이에서 적절한 균형을 유지해야 한다. 감독당국은 또한 이러한 공시에 대해 면책(safe harbour) 규칙을 적용하는 것을 고려해야 한다.

또한, 일부 국가의 증권법에는 선의의 공시에 대한 면제 조항이 포함되어 있다. 보험회사가 선의로 정보를 공개하고 적절한 공시를 위해 최선을 다해 적절한 조치를 취했음을 입증할 수 있는 경우, 법적 책임을 지지 않는다. 감독당국은 증권 규제 기관과 협력하여 기후 관련 공시를 장려하기 위해 국가에 이러한 법적 조항이 있는지 여부를 고려해야 한다.

마지막으로, 보험회사가 소송에 대한 노출을 평가하고 공개하도록 요구하는 규정은 현재 다양한 국가에 걸쳐 제정되어 있다. 감독자는 보험회사의 우발상황 및 소송 공시를 검토할 때 기존 규정을 활용해야 하며, 기후 관련 소송과 관련된 세부 사항을 통합하기 위해 현재 규정을 개정해야 하는지 평가해야 한다.

72) 2023년 10월, 캘리포니아 기후 정보 공개 법안 SB-253이 캘리포니아 주법으로 발효됨. 이 법안은 또한 Scope 3 배출량 공시에 대한 면책(safe harbor)을 제공하지만, 면책의 범위는 주에서 부과하는 벌금으로부터의 보호에만 국한됨

8.7.7 기후 관련 리스크 공시 보증

기후 관련 리스크 공시는 점점 더 보증의 대상이 되고 있지만, 대부분 '합리적 보증'보다는 '제한적 보증'에 의존하고 있는데, 이는 참여 위험을 허용 가능한 수준으로 낮추는 것을 의미한다.⁷³⁾ 이러한 수준의 보증은 감사에서 요구되는 보증과는 다르다. 제3자 보증의 가치는 공시가 공정하게 제시되고 해당 공시 기준에 부합하는지 확인하는 것이다. 보증이 없으면 사용자가 기후변화로 인한 잠재적 노출을 평가하기 위해 공시 자료에 의존하기 어려울 수 있다. 그러나 기후 관련 리스크 공시와 관련된 이용 가능한 기초 데이터의 특성과 품질은 재무제표의 데이터와 다를 수 있다. 제3자 보증의 가치와 필요성을 결정할 때 이 점을 고려해야 한다. 최근 확정되거나 제안된 기후 정보 공시 프레임워크에는 공통점이 있지만, 이러한 프레임워크 간에는 차이점이 있어 공시 작성자, 사용자, 그리고 보증 제공자가 파악하기 어려울 수 있다.

가능한 과제의 예는 다음과 같다.

- 특정 국가 내에서 보험회사가 준수해야 하는 공시 프레임워크 결정
- 공시에 대한 보증을 제공할 자격이 있는 사람과 준수해야 하는 업무 기준을 평가
- 재무제표 및 재무제표 주석 또는 기타 보고서에 공시될 가능성을 포함하여 다양한 보고 체계에서 공시 위치의 차이
- 작성자가 공시에 대한 신뢰할 수 있는 추정치를 산출하고 보증 제공자가 공시에 대한 의견을 제시할 수 있도록 데이터 품질 및 가용성이 충분한지 평가

기후 관련 리스크 보증

감사 법인과 일부 중복될 수 있지만, 비감사 전문가도 기후 관련 리스크 공시에 대한 보증을 제공할 가능성이 높다. 공시에 대한 의견을 제시할 만큼 충분한 자격을 갖춘 것으로 간주되기 위해 필요한 자격 요건과 보증 제공 시 적용되는 기준은 여전히 미해결 문제이다. 보증 서비스 제공 자격은 국가에 따라 달라질 가능성이 높으며, 감사 및 보증에

73) 국제감사보증기준위원회(IAASB)는 합리적 보증 계약을 "실무자가 계약 상황에서 계약 위험을 허용 가능한 낮은 수준으로 낮추고 이를 결론의 근거로 삼는 보증 계약"으로 정의. IAASB, ISSA 5000 지속가능성 계약 일반 요건 (2024년 11월) 페이지 10 참조

대한 국제 표준을 정하는 국제감사보증기준위원회(IAASB)에서 새로운 보증 기준을 개발하고 있다. IAASB와 협력하여 국제회계사윤리기준위원회(IESBA)는 (i) 모든 지속가능성 보증 실무자가 사용할 수 있는 기대 행동 및 윤리 규정에 대한 명확한 프레임워크, 그리고 (ii) 외부 전문가의 적합성 평가 시 실무자가 참고할 수 있는 윤리적 프레임워크를 제공하는 표준을 확정하고 있다. 보증 실무자는 기후 관련 리스크에 대한 전문 지식을 보유하는 것이 중요하지만, 내부 전문성을 구축하는 과정에서 단기적으로 외부 전문가에 대한 의존도가 높아질 수 있다.

기후 관련 리스크 공시의 위치는 보증 수행 방식과 발행될 수 있는 의견 유형에 영향을 미칠 수 있다. 기후 관련 리스크 공시를 재무제표 주석에 포함해야 하는 경우, 일반 재무보고와 동일한 감사 요건이 적용된다. 공시가 재무제표 외부에 있는 경우, 보증 요건의 적용을 받을 수도 있고 받지 않을 수도 있다.

합리적 보증 계약은 측정 또는 평가 결과에 대한 감사인의 의견을 전달한다. 제한적 보증 업무는 감사인이 정보의 허위표시 여부를 판단할 만한 사안이 발견되었는지 여부에 대한 감사인의 결론을 전달한다. 제한적 보증 업무에서는 적용되는 정책 및 절차의 성격, 시기 및 범위가 합리적 보증에 필요한 수준보다 낮다. 보험회사가 공시를 뒷받침할 충분한 증거를 확보할 수 있는 능력은 보증 제공자가 해당 공시에 대한 의견을 제시할 수 있는 능력에 영향을 미친다. 이는 제공될 수 있는 의견의 유형에 영향을 미칠 수 있다. 감사된 재무제표에 공시가 요구되지만 공시를 뒷받침할 충분한 증거가 없는 경우, 감사인은 재무제표에 대해 한정 의견을 제시해야 할 수 있다. 재무제표 이외의 보고서에서 공시를 뒷받침하기 어려운 경우, 제한적 보증이 필요하거나 보증을 제공하는 것이 불가능할 수 있다. 현지 규정은 보험회사가 더 나은 감사 증거를 개발할 시간을 확보하기 위해 모든 보증 요건을 단계적으로 도입하는 것을 고려해야 할 수 있다. 데이터 가용성 문제로 인해 단기적으로 제한적 보증 업무가 발생할 가능성이 더 높다.

감독자는 다양한 유형의 보증을 이해해야 한다. 공시를 요구하는 권한을 가진 감독자의 경우, 보험회사가 기후 관련 공시를 어떻게 보고해야 하는지(예: 재무제표 대 외부 재무제표) 신중하게 고려해야 한다.

데이터 부족, 데이터 제공자 간의 불일치, 그리고 투명성 부족은 여러 가지 문제를 야기할 수 있다. 첫째, 대부분의 국가에서 보험회사 경영진은 공시하는 정보의 정확성에 대한 책임을 져야 한다. 제공자의 투명하지 않은 데이터는 경영진이 데이터를 이해하고 신뢰성을 확보하기 어렵게 만든다. 마찬가지로, 여러 데이터 제공자가 상당히 다른 결과를 제공하는 경우, 경영진이 공시를 뒷받침하는 데에도 어려움이 발생한다. 따라서 보증

제공자는 보유한 정보를 통해 결과를 재현하거나 다른 데이터 제공자를 통해 검증하지 않는 한, 공시의 신뢰성을 판단하기 어려워진다. 데이터 제공자 간의 상당한 불일치는 보증 제공자가 정보의 신뢰성을 평가하고 공시가 공정하게 기술되었는지 판단하는 데 있어 복잡성을 증가시킨다. 앞서 논의한 바와 같이, 공시는 보증을 확보하기 위해 충분한 품질을 갖춰야 한다.

권고 사항

감독자는 데이터 품질 문제가 공시 정보의 신뢰성에 어떤 영향을 미치고, 그것이 보증에 어떤 영향을 미치는지 이해해야 한다. 이를 통해 감독자는 보험회사의 기후 관련 리스크를 더욱 효과적으로 평가할 수 있다.

감독자는 보험회사에 보증을 제공하는 담당자가 자격을 갖추고 적절한 기준을 준수하는지 여부를 판단하기 위해 국가 내 기후 공시에 적용되는 보증 및 윤리 기준을 이해해야 한다.

감독자는 국가 내에서 보험회사의 공시에 대한 보증을 확보하는 절차를 이해해야 한다. 또한, 일부 공시의 품질이 보증 제공 기관이 제한적인 의견 이상의 의견을 제시하기에 충분해지기까지는 시간이 걸릴 수 있음을 인지해야 한다.

감독자는 데이터의 질이 낮거나 일관성이 없을 경우, 보증 제공 기관의 의견 제시 능력에 미치는 영향을 인지해야 한다. 가능한 경우, 감독자는 보증 절차에 도움이 되는 정확한 데이터 출처를 확보하기 위해 보험회사와 협력할 수 있다.

9. 그룹감독 문제(ICP 25)

이 장에서는 보험그룹 감독과 관련하여 특히 중요한 문제들을 논의한다. 이 장에서 논의되는 고려 사항은 그룹감독 전반에 적용되며, 특히 그룹이 국제적으로 활동하는 보험그룹(IAIG)으로 지정된 경우에 해당할 수 있다. 이러한 경우 국제보험그룹 감독체계(ComFrame) 기준이 적용되며, 그룹 전체 감독자는 감독협의체를 통해 다른 관련 감독자들과 협력한다(CF 25.6.a 참조). 감독협의체는 기후 관련 리스크에 대한 논의를 의제 및 감독 계획에 포함하는 것을 고려해야 한다. 여기에는 기후 관련 리스크가 그룹 전체의 기업 지배구조 프레임워크, ERM, 주요 위험, 재무 상태, 규제 자본 적정성 및 감독 요건 준수에 미치는 영향이 포함된다(CF 25.6.a.4 참조).

9.1 데이터 수집을 위한 그룹 고려 사항

여러 국가에서 활동하는 보험그룹에 영향을 미치는 기후 관련 데이터 수집 요청을 정의할 때, 감독자는 다른 관련 감독자 및 지역 또는 글로벌 보험 표준 설정 기관과의 협력을 고려해야 한다. 이를 통해 보험회사가 중복되는 요청 건수를 줄이고, 보험그룹 감독자들이 노출된 기후리스크에 대한 이해를 높이고, 감독당국의 역량을 강화하는 데 도움이 될 것이다. 그러나 기업 지배구조 프레임워크, 전사적 위험관리 및 재무 상태에 그룹 전체의 기후리스크를 통합하는 것은 특정 국가의 개별 보험 법인에 요구되는 사항을 제대로 충족하지 못할 수 있다.

또한, 기존 위험관리의 경우와 마찬가지로, 보험회사가 여러 국가에서 사업을 운영하는 경우 다른 감독자로부터 데이터를 수집할 수 있다(ICP 25(감독자 협력 및 조정) 참조).

나아가, 감독자는 보험회사의 기후 관련 리스크 노출을 평가하고 그러한 평가 이후 감독자의 대응이 필요한 지 여부를 판단할 때 서로 협력해야 한다.

10. 거시건전성 감독(ICP 24)

ICP 24는 감독자들이 "시장 및 금융 상황 변화와 보험회사와 보험산업에 영향을 미칠 수 있는 기타 환경 요인을 파악, 모니터링 및 분석하고, 이 정보를 활용하여 취약성을 파악하고, 필요한 경우 개별 보험회사 및 산업 전체 차원에서 시스템 위험의 축적 및 전파를 해결"할 수 있도록 하는 기준을 제시한다. 서론에서 언급했듯이 기후변화는 개별 보험회사의 금융 위험 요인일 뿐만 아니라 금융안정성에 더 광범위한 영향을 미칠 수 있다. 따라서 감독자들은 거시건전성 모니터링 및 감독 요건을 적용할 때 기후 관련 리스크와 금융안정성에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 고려해야 한다.

이 장에서는 금융안정성 관점에서 기후 관련 리스크를 평가하고 해결하기 위한 기존 자료, 특히 거시건전성 감독 적용 보고서⁷⁴⁾를 강조한다. 해당 적용 보고서에서 기후리스크는 다른 모든 위험과 암묵적으로 유사하게 간주된다. 본 보고서의 목적은 기후리스크와 관련된 구체적인 고려사항과 권고사항을 제공하는 것이다.

10.1 기후변화와 금융안정성 위험

악영향을 미치는 기후리스크 사건은 보험권역을 넘어 전파 경로를 통해 확산되어 더 넓은 금융 시스템에 영향을 미칠 수 있다. 금융 시스템에 대한 초기 영향은 금융 시스템 내 다른 참여자(보험회사 포함)들이 대차대조표에 미치는 영향을 완화하려는 반응을 촉발할 수 있다. 이러한 반응은 금융 시스템 내에서 피드백 루프를 생성하고, 궁극적으로 거시경제적 및 사회적 영향을 통해 실물 경제에도 영향을 미칠 수 있다. 모든 기후리스크 관련 사건이 중대한 영향을 미치거나 실현될 경우 시스템적 위험으로 전환되는 것은 아니지만, 보험회사는 기후리스크 사건으로 인한 시스템적 위험의 발생 또는 증폭에 기여할 수 있다.

기후 관련 리스크의 광범위한 특성은 시장 참여자가 투자를 정확하게 평가하고 관리하는 능력을 제한하여 다양한 자산군에 대한 위험 프리미엄 증가로 이어질 수 있다. 또한, 기후리스크에 대한 일관된 방법론, 표준화된 지표 및 비교 가능한 공시의 부족은 투자의 효과적인 시장 가격 책정을 제한할 수 있다. 또한, 시장 및 신용 위험은 실물 경제의 특정 지역 및 부문에 집중될 수 있다. 일부 지역에서는 보험회사의 투자 포트폴리오, 특히 주택담보대출과 부동산 자산이 기후 관련 리스크에 특히 취약하여 채무 불이행 위험

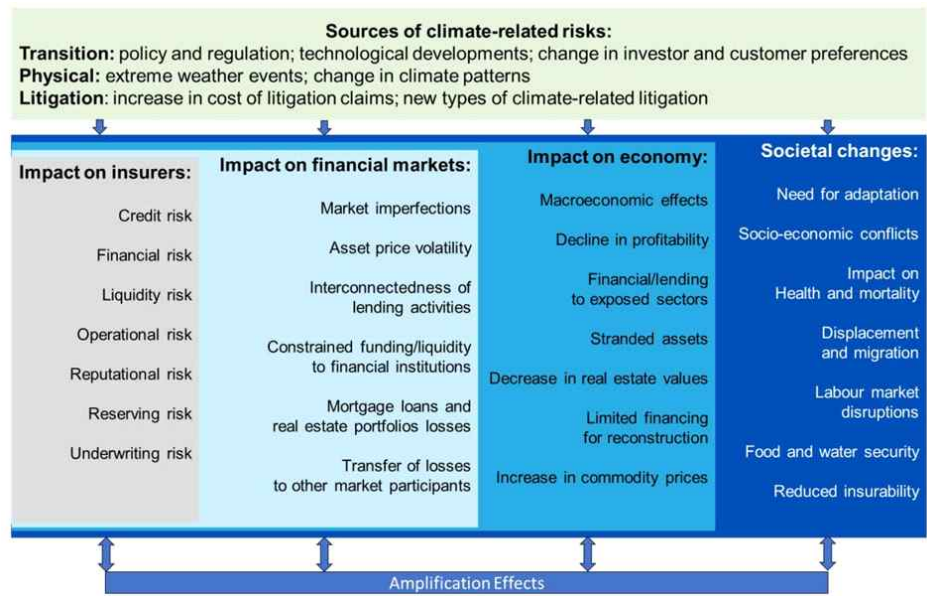
74) Application Paper on macroprudential supervision (August 2021)

이 높아집니다.

또한, 보험회사는 탄소 집약 산업에 대한 재정 지원으로 인해 평판 위험에 직면할 수 있으며, 기후 관련 법적 책임에 직면한 기업과의 사업 관계에서 거래상대방 위험에 노출될 수도 있다. 이러한 요인들은 더 넓은 금융 시스템에 영향을 미칠 수 있다.

감독당국은 데이터 수집, 분석 및 감독 대응을 설계할 때 <그림 1>에 설명된 기후 관련 리스크 요인과 금융 안정성 전달 경로를 고려해야 할 수 있다. 이 내용은 IAIS에서 2021년에 발간한 글로벌 보험 시장 보고서(GIMAR)의 특별 주제판을 기반으로 한다.⁷⁵⁾

<그림 1> 기후 관련 리스크 요인 및 금융안정성 전파 채널



감독당국은 또한 물리적 리스크와 전환리스크 등 기후 관련 리스크 간에 중요한 상호의존성이 존재할 수 있다는 사실을 고려해야 한다. 예를 들어, 지속가능한 경제 또는 넷제로 경제로의 효과적인 전환이 지연될 경우, 물리적 리스크 발생 가능성, 특히 물리적 리스크 사건의 심도와 빈도가 높아질 수 있다. 기상 관련 사건으로 인한 경제적 손실의 급격한 증가는 더욱 갑작스러운 정책 대응을 촉발하여 더 높은 전환리스크로 이어질 수 있다. 감독자들은 또한 질서 있는 전환 시나리오와 무질서한 전환 시나리오와 같이 서

75) The impact of climate change on the financial stability of the insurance sector (September 2021)

로 다른 전환 경로에서 물리적 리스크와 전환리스크의 영향을 고려해야 한다. 갑작스러운 정책 조치(예: 배출권 가격의 갑작스러운 도입 또는 상당한 인상)와 관련된 상당한 전환리스크가 발생할 수 있으며, 궁극적으로 정책 부재와 관련된 더 큰 물리적 리스크가 발생할 수 있다. 가장 불리한 시나리오에서는 전환의 장기간 지연으로 인한 극심한 기후 유발 피해가 결국 경제에 갑작스럽고 급진적인 변화를 초래할 것이다.

10.2 거시건전성 목적의 데이터 수집

기후 관련 리스크 요인에 대한 건전한 거시건전성 감독은 모든 위험과 마찬가지로 분석 및 의사결정을 뒷받침하는 시의적절하고 양질의 데이터에 의존한다. 거시건전성 목적의 데이터 수집은 개별 보험회사 및 부문 전체 차원에서 거시건전성 감독 및 체계적 위험 평가의 핵심 요소이다(ICP 24.1(시나리오 분석 데이터 수집) 참조).

다른 위험과 마찬가지로, 감독당국은 감독 대상 보험회사로부터 정기적이고 체계적인 기후 관련 정보(정량적 및 질적 데이터 모두 포함)를 수집하기 위한 적절한 정책과 절차를 시행해야 한다. 감독당국은 국가 통계 및 학술 연구와 같은 다른 외부 출처의 데이터 및 분석을 활용할 수도 있다. 감독당국은 먼저 이용 가능한 데이터 세트를 활용하고 추가 데이터 확보에 따른 비용과 편익을 고려해야 한다. 데이터 및 정보는 법인 단위 또는 그룹 단위로 요청할 수 있다.

거시건전성 목적을 위한 데이터 수집은 10절에 설명된 다른 위험과 동일한 측면을 고려해야 한다. 기후 관련 리스크에 대해 더욱 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

- 감독자는 다양한 기후 관련 리스크 요인의 변화하는 특성과 중요성, 그리고 데이터 가용성의 향상을 반영하여 데이터 요구가 변화할 수 있음을 인지해야 한다.
- 많은 기후 관련 데이터 소스가 아직 초기 단계에 있기 때문에, 거시건전성 분석을 뒷받침할 대표 표본을 확보하고 데이터 검증을 수행하는 능력이 기존 위험에 비해 제한적일 수 있다.
- 감독자는 상세한 기후 관련 정성적 데이터 및 보다 세분화된 데이터(예: 일부 기후 관련 리스크 요인에 대한 거시경제 분석에 필요할 수 있는 공간 데이터)를 수용하기 위해 전반적인 데이터 거버넌스 및 IT 인프라를 개선해야 할 수 있다.

일부 보험회사가 기후 관련 데이터를 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 인지하고,

감독자는 보험회사가 제공하는 정보를 다른 소스의 데이터로 보완할 수 있다. 감독당국은 예를 들어 NatCat 위험에 대한 국가의 노출을 평가하기 위해 제3자 모델을 사용하거나 과학적 물리적 리스크 예측을 활용할 수 있다. 또한 보험회사가 이미 제공한 데이터는 기후 관련 리스크 요인(예: 투자 부문별 분석) 노출의 대용 지표로 사용될 수 있다.

다른 국가 또는 다른 금융권역의 감독당국과의 협력은 시스템적 금융 영향을 이해하는데 중요하다. 금융권역의 다른 부문(예: 은행업)에 파급 효과가 발생할 가능성이 있는 경우, 부문 간 접근 방식이 필요하다.

모니터링 빈도는 다른 위험의 모니터링 빈도와 유사해야 하며, 최소 연 1회 이상 수행하는 것이 좋다. 기후리스크 요인에 대한 예측은 상대적인 안정성으로 인해 자주 변경할 필요가 없을 수 있지만, 보험회사의 자산 및 부채 구성 변화로 인해 기후리스크 노출이 변동될 수 있다.

8.4절의 Box 4는 기후리스크 추세를 모니터링하고 개별 보험회사와 보험권역 전체의 기후 관련 시스템적 위험 축적 가능성을 평가하는 데 사용할 수 있는 지표 및 데이터 요소의 예를 제공한다.

Box 6: IAIS 기후 데이터 및 분석

IAIS는 수년간 기후 관련 데이터 요소를 IAIS 글로벌 모니터링 연습(GME)에 통합하여 기후리스크 데이터의 글로벌 기반 구축에 기여해 왔다. 이를 통해 기후변화와 그로 인한 글로벌 보험권역의 영향에 대한 분석이 향상된다.

IAIS는 반복적인 프로세스를 통해 보험권역의 기후 관련 리스크 노출에 대한 통찰력을 지속적으로 향상시키고 있으며, 여기에는 다음이 포함된다.

- 2021년 GIMAR을 기반으로, 2022년부터 매년 GME를 통해 보험회사의 자산에 대한 더욱 자세한 정보를 수집하여 보험회사의 기후 관련 리스크에 대한 투자 노출 분석을 강화해 왔다.
- 2023년에는 NatCat 사건 노출과 관련된 보험회사의 배상 책임 위험도 정량적 데이터 수집 및 분석에 포함되었다.
- 감독당국과 보험산업이 매개변수와 정의를 개선함에 따라 데이터의 깊이와 친숙도는 계속해서 증가할 것이다.

10.3 기후 관련 취약성 모니터링을 위한 위험 대시보드

기타 위험과 마찬가지로, 감독자는 기후 관련 취약성 및 거시경제 불안정성 모니터링을 용이하게 하기 위해 이용 가능한 기후 데이터를 집계, 분석 및 제시하는 방식을 수립해야 한다. 감독자는 기후별 위험 대시보드를 개발하거나 모든 위험을 포괄하는 일반 위험 대시보드에 기후리스크를 포함할 수도 있다(예: EIOPA 보험 위험 대시보드 참조).

위험 대시보드는 기후 관련 취약성에 대한 초기 통찰력을 제공하는 유용한 도구가 될 수 있다. 일부 감독자가 보험회사로부터 직접 기후 관련 데이터를 수집하는 데 어려움을 겪을 수 있으므로, 대시보드에는 제3자의 정량적 및 정성적 정보가 포함될 수 있다. 업데이트 빈도는 데이터 가용성, 금융 주기 단계, 기타 시장 동향 또는 임박한 혼란에 따라 달라질 수 있다.

기후리스크 대시보드에는 다양한 유형의 전송 채널(예: 투자에 대한 기후리스크 시나리오 영향 또는 NatCat 자본 요건에 대한 기후변화 예상 영향)을 포괄하는 지표가 포함되어야 한다. 기후리스크 기반 지표를 사용할 수 없는 경우, 고탄소 집약 부문별 투자 분석이나 위험별 NatCat 노출과 같은 노출 기반 대리 지표를 사용할 수 있다. 또한 기후리스크 대시보드에는 파리 협정 대비 배출량 격차, 배출 가격 수준, 현재 지구 온난화 예측과 같은 주요 기후 정책 및 기후 과학 지표가 포함될 수 있다.

10.4 거시건전성 목적의 데이터 분석

기후변화의 복잡한 특성을 고려할 때, 기후리스크 요인의 과거 추세만으로는 미래 궤적을 정확하게 예측할 수 없다. 따라서 거시건전성 분석에서는 시나리오 분석 및 스트레스 테스트를 통해 잠재적 영향을 평가하는 것이 중요하다. 제11절에서는 감독당국이 기후 관련 시나리오 분석을 감독 절차에 통합하여 개별 보험회사와 보험권역의 잠재적 시스템적 중요성을 평가하는 방법(ICP 24.3(시스템적 중요성 평가)), 기후 관련 시나리오 분석을 감독당국의 대응에 활용하는 방법(ICP 24.4(감독당국 대응)), 그리고 기후 관련 시나리오 분석에서 도출된 보험권역 관련 데이터와 통계를 공개하는 방법(ICP 24.5(투명성))에 대한 지침을 제공한다. 감독당국은 기후변화로 인한 위험에 대한 거시건전성 평가를 위해, 취약성 분석, 수평적 검토, 정성적 분석 등 거시건전성 감독 응용 보고서에 기술된 방법을 포함한 추가적인 접근 방식을 고려할 수 있다.

10.4.1 보험권역의 기후 관련 취약성 분석

감독당국은 기후 관련 취약성 분석을 수행할 때, 먼저 주요 기후리스크 요인과 추세를 파악하여 위험 요인이 새롭게 부상하고 있으며 보험권역의 안정성에 더 광범위한 영향을 미칠 수 있는지 확인해야 한다. 이러한 요인에는 현재 지구 온난화, 파리 협정 대비 세계 배출량 격차, 현재/예상 탄소세 등이 포함될 수 있다. 데이터 가용성에 따라 기후 관련 취약성에 대한 정량적 분석을 수행해야 한다. 8.4절의 박스 4는 이러한 분석에 사용할 수 있는 기후리스크 지표의 예를 제공한다.

이 분석에 필요한 정보와 데이터는 공시 또는 감독당국 보고를 통해 감독당국이 이용할 수 없을 수 있으며, 추가적인 정량적 및 정성적 데이터 요청이 필요할 수 있다. 표준 데이터 및 정보 요청과 계획된 정기 보고는 일반적으로 기존 위험 요소를 모니터링하는데 사용되지만, 기후 관련 취약성을 조사하기 위해서는 추가 요청이 필요할 수 있다. 이 분석은 정부 및 국제 정책, 시간이 지남에 따라 변할 수 있는 사회 및 경제-재정적 사건의 영향을 받기 때문에 임시 정보를 사용해야 할 수 있다.

2차 효과(예: 보험회사 협력업체의 공급망에 영향을 미치는 기후리스크 요인)를 평가하는 것은 보험회사에 미치는 영향을 종합적으로 평가하는 데 특히 유용할 수 있다. 또한, 초기 기후리스크 영향 또는 시나리오에 대응하여 금융기관, 가계, 규제기관 및/또는 정책 입안자가 취한 조치에 따라 내생적 요인에 의해 유발되는 2차 효과에 대한 위험 평가를 수행할 수 있다. 내재적 위험의 경우, 감독당국은 보험회사가 보험료 인상을 초래한 2차 효과(예: 재앙 위험 또는 기후 관련 소송과 관련된 법적 책임 위험)로 인해 손실을 입었는지 평가할 수 있다. 이러한 분석은 복잡할 수 있으므로, 감독당국은 정성적 평가에 더 의존하고 데이터 가용성에 따라 평가를 강화하는 것을 고려해야 할 수 있다. 마지막으로, 감독당국은 기후 관련 리스크 요인으로 인해 보험권역의 금융 안정성에 대한 새로운 부상하는 위험 파악을 목표로 해야 한다.

10.4.2 정성적 분석 방법

10.3절에서 설명한 바와 같이, 감독당국은 정량적 분석 방법으로는 파악하기 어렵거나 데이터 제약으로 인해 정량적 분석을 적용할 수 없는 특정 위험을 모니터링하고 평가하

기 위해 정기적인 정성적 분석 방법(예: 설문지, 설문조사 또는 발표 자료 검토)을 시행하는 것을 고려할 수 있다.

또한, 기후리스크 평가의 경우, 감독당국은 시장, 산업, 기후 정책 및 과학 정보의 주요 출처를 파악하고, 정보를 평가할 때 탄소 중립 약속 이행 진전, 최신 지구 온난화 예측, 국가별 탈탄소화 계획과 같은 주요 동인 및 동향을 고려해야 한다. 감독당국은 기후 관련 거시건전성 감독 문제와 시장 특수성을 정기적으로 검토하는 데 적절한 내부적 초점을 두고, 필요한 경우 보험회사와 이러한 문제에 대해 고위급 협의를 시작해야 한다. 이러한 목적을 위해 감독자는 금융, 보험 및 기후 분석가들이 관찰하는 주요 동향을 파악하여 보험권역에 영향을 미칠 수 있는 상황을 파악하는 것이 유용할 수 있다.

거시건전성 감독은 보험회사의 위험 프로필에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 활동, 추세 및 동향을 파악하기 위해 다학제적이고 범부문적인 관점을 적용해야 한다. ICP 24.2.3에 따라 감독자는 보험권역, 기후 정책 및 기후 과학 분야의 다양한 이해관계자들과 정기적인 회의(예: 연례 워크숍)를 개최하여 공공 및 민간 부문의 관련 이해관계자들의 분석적 관점을 평가할 수 있다.

감독자는 다양한 이해관계자들이 기후리스크와 해당 부문에 미치는 영향에 대해 영향 및 발생 확률 측면에서 다양한 관점에서 비교 분석을 실시하는 것을 통해 이익을 얻을 수 있다. 예를 들어, 이해관계자에는 보험 산업 협회, 연구기관(Think Tank), 위험 전문가, NGO, 소비자 협회 대표 등이 포함될 수 있다.

10.4.3 수평적 검토

다른 위험과 마찬가지로, 감독자는 ICP 24.2(부문 분석)에 따라 거시건전성 관점에서 여러 측면을 연구하기 위해 보험회사에 대한 수평적 검토를 수행하고 관련 데이터를 수집하거나, 수평적 관점을 제공하는 공개 및 기타 정보 출처를 활용할 수 있다.

수평적 정성적 분석은 다음과 같은 방법으로 수행할 수 있다.

- 객관식 답변이 있는 사전 설정된 설문지(예: 위험 수준 인식: 높음, 보통, 보통, 보통-낮음, 낮음) 또는
- 주관식 답변이 있는 설문지.
- 감독자는 수평적 검토를 위해 동종 산업 또는 벤치마킹 분석을 수행하는 것도 유용

하다고 생각할 수 있다.

10.5 감독자 대응

감독 요건 개발 및 적용에 있어 거시건전성 관점을 적용하는 것은 시스템적 위험의 축적을 제한하고 금융 시스템의 회복탄력성을 높이는 데 중요하다. 기후 관련 취약성 분석 결과에 따라 감독자 대응은 개별 보험회사 및/또는 보험권역 전체를 대상으로 할 수 있다. 국가에서 확인된 취약성이 금융권역의 다른 부분에서 기인하는 경우, 감독자는 국가 내 다른 기관과 협력하거나 다른 방식으로 해당 위험을 공개적으로 강조해야 한다.

기후 관련 시스템 위험은 시간이 지남에 따라 진화할 수 있으므로 감독 대응은 현 상황에 맞춰 조정되어야 한다.

감독자는 또한 보험권역 노출 및 활동의 특성, 규모 및 복잡성에 맞춰 감독 대응을 조정할 수 있는 필요한 유연성을 가져야 한다.

다른 위험에 대한 감독 대응은 두 가지 성격으로 구분될 수 있다.

- 보험권역의 회복탄력성을 강화하고 무질서한 실패 가능성을 제한하는 것을 목표로 하는 일반적인 감독 요건;
- 특정 잠재적 시스템 노출에 초점을 맞춘 구체적인 감독 요건.

이러한 조치가 성공적인 결과를 내기 위해서는 거시건전성 프레임워크가 다른 국가 또는 다른 금융권역의 관련 감독자와의 효율적이고 견고한 조정 및 협력 프로세스를 기반으로 하는 것이 중요하다.

ICP 10.2에 따라, 많은 감독 조치는 거시건전성 관점을 염두에 두고 적용되는 미시건전성 도구를 활용할 수 있다. 예를 들어 다음과 같다.

- 기후리스크가 ERM 프레임워크에 반영되는 방식 강화⁷⁶⁾
- 기후 관련 자연재해에 대한 위기 관리 및 계획 수립
- 다음과 같은 예방 및 시정 조치를 고려할 수 있다.
 - 보험회사의 특정 기후 관련 리스크 인수 금지

76) 제5절 참조

- 인수 승인 보류

- 위험을 줄이거나 완화하는 조치를 요구하거나 자본 추가를 적용하는 등 보험회사의 재무 상태를 강화하기 위한 지침.

감독당국은 이러한 감독 조치의 잠재적인 부정적 영향을 고려하고, 특히 보험 보장격차를 확대하는 경우 그러한 조치를 피하도록 권고된다.⁷⁷⁾

77) IAIS, A call to action: the role of insurance supervisors in addressing natural catastrophe protection gaps (2023)의 2.1절 참조

11. 시나리오 분석(ICP 16 및 24)

11.1 서론

이 장에서는 감독당국과 보험회사 모두가 기후 관련 시나리오 분석을 활용하여 보험권역이 미시 및 거시건전성 차원에서 노출되는 위험을 파악하는 데 중점을 둔다. 이 장에서는 기후 관련 시나리오 분석을 활용해야 하는 이유와 방법, 그리고 시나리오 분석으로 기존 위험 평가 방법의 단점을 어느 정도 극복할 수 있는지에 대해 고찰한다. 이 장은 기후 시나리오 개발 자체는 고려하지 않으며 이는 NGFS와 같은 기관에서 고려해야 할 문제이다.

이 장에서는 특히 ICP 16(지급능력 목적의 전사적위험관리) 및 ICP 24(거시건전성 감독)에 명시된 기준에 비추어 기후 관련 시나리오 분석을 어떻게 고려해야 하는지에 중점을 둔다. 기후 관련 시나리오 분석은 위험 평가 도구로서 아직 초기 단계에 있지만, 빠르게 발전하고 있으며, 이러한 이유로 IAIS는 향후 몇 년 안에 새로운 도구, 기법 및 데이터가 확보됨에 따라 본 보고서를 보완할 것으로 예상된다. 또한 데이터 격차가 해소되고, 기후 리스크와 재무위험 간의 관계가 더 잘 이해되며, 감독당국과 보험회사의 역량이 향상됨에 따라 기후 관련 시나리오 분석의 유용성은 시간이 지남에 따라 증가할 것이다. 이러한 한계에도 불구하고, 시나리오 분석은 보험회사와 감독당국이 개별 보험회사와 보험권역 전체의 기후변화 영향에 대한 회복탄력성을 이해하는 데 유용한 도구이다. 모든 분석 과정에 내재된 불확실성으로 인해 정확한 의사 결정에는 사용할 수 없지만, 일반적인 위험 추세와 사업 모형 및 권역의 회복력을 높이기 위한 노력을 파악하는 데에는 사용할 수 있다.

감독 도구로서 시나리오 분석의 사용은 시나리오 분석의 한계와 현재의 불확실성(그리고 가정의 타당성에 대한 신뢰도)에 대한 감독당국의 평가에 비례해야 한다.

IAIS는 또한 이 분야의 발전에 따라 보험 감독당국의 역량 강화를 지원하기 위해 국제결제은행(BIS)의 금융안정연구소(FSI)를 포함한 파트너들과 협력하고 있다. IAIS는 이 변화하는 분야에서 회원국들과 국제적인 대화를 계속 지원할 것이다.

11.2 시나리오 분석 vs. 스트레스테스트

IAIS는 시나리오 분석과 스트레스테스트를 다음과 같이 구분한다.

스트레스테스트는 IAIS 용어집에서 다음과 같이 정의된다:

"보험회사에 심각한 영향을 미칠 수 있는 한 가지 이상 요인의 스트레스로 인한 재무적 영향을 측정하는 평가 방법."

기후 관련 스트레스테스트가 본 적용 보고서의 초점은 아니지만, 보고서에 설명된 개념은 스트레스테스트의 실행에도 관련될 수 있다.

한편, 시나리오 분석은 다음과 같이 정의된다:

"현재 상황을 고려하여 분석되는 과거 또는 기타 시나리오를 반영하는 여러 상황의 조합이 미치는 영향을 고려하는 평가 방법. 이러한 분석은 "결정론적 또는 확률론적"으로 수행될 수 있다."⁷⁸⁾

기후변화는 많은 기존 위험의 주요 원인이다; 따라서 감독당국은 보험회사가 기존 위험 범주를 평가할 때 기후변화의 잠재적 영향을 고려할 것을 기대한다. 위험의 장기적인 특성, 경제에 미치는 중대한 영향, 그리고 물리적, 전환, 기후 관련 소송 리스크의 역학 관계를 고려할 때 시나리오 분석은 매우 적합하다. 그러나 기후변화는 새로운 현상이며 그 영향이 비선형적이기 때문에 과거 데이터는 위험을 예측하는 데 적합하지 않다. 따라서 감독당국은 시나리오 분석을 수행할 때 기후변화의 세부 특성을 충분히 반영할 수 있을 만큼 시나리오가 충분히 미래 지향적인지 확인해야 한다. 이러한 고려 사항 때문에 시나리오 분석 작업이 상당히 더욱 복잡해진다. 따라서 감독당국은 실행의 비례성을 고려해야 한다.

기후 관련 시나리오 분석은 시간이 지남에 따라 발생할 수 있는 새로운 위험을 식별 및 평가하고, 그 정보를 활용하여 미래 지향적인 사업 전략 및 투자 결정을 내리는 데 활용할 수 있다. 예를 들어, 특정 자산이나 산업은 기후변화와 관련된 정책 변화나 기술 변화로 인해 부정적인 영향을 받을 경우 위험이 증가할 수 있다. 기후 관련 시나리오 분석은 이러한 위험을 강조하여 보험회사가 효과적이고 선제적으로 위험을 관리하기 위한 적절한 조치를 취할 수 있도록 지원한다. 보험회사는 또한 시나리오 분석을 활용하여 투자 한도 체계에 필요한 변화를 안내하고 준비할 수 있다.

마찬가지로, 기후 관련 시나리오 분석은 위험 인수의 관리에 효과적인 도구가 될 수 있다. 손해보험회사는 시나리오 분석을 사용하여 단기간에 연속적으로 발생하는 여러 재난 위

78) IAIS 용어집에서는 결정론적 시나리오를 "기본 가정이 고정되어 있는, 특정 확률을 갖는 사건 또는 조건의 변화"로 정의한다. 확률론적 시나리오는 "특정 재무 변수에 확률 분포를 귀속시키는 것을 목표로 하는 방법론"으로 정의한다. 폐쇄형 해법을 사용하기도 하며, 보험회사의 요구 자본 분포와 다양한 위험 노출을 반영하기 위해 종종 다수의 시나리오를 시뮬레이션하는 것을 포함한다.

험 손인(Perils)의 복합적인 영향을 측정할 수 있다. 예를 들어, 홍수를 유발하는 폭우에 이어 극심한 가뭄으로 산불이 발생하고, 이러한 패턴은 이후 몇 년 동안 반복된다. 기후변화는 이러한 복합적인 극심한 기상 현상의 빈도와 심도를 증가시킬 것으로 예상되며, 일부 지역에서는 이미 유사한 기상 현상을 경험한 바 있다.

기후 관련 소송 위험은 전 세계 여러 국가에서 발생하고 있으며, 자산 가치를 감소시키고 임원배상책임보험과 같은 사업 종목의 청구 증가를 통해 보험회사에 추가 비용(변호사 비용 포함)을 발생시킬 수 있다는 점에서 전환리스크 및 물리적 리스크와 유사하다. 이러한 위험은 환경 피해, 인권 침해, 그린워싱, 또는 단순히 기후 노출을 공개하지 않는 등 다양한 원인에서 발생한다. 보험 인수 관점에서 이러한 위험의 중요성은 현재 명확하지 않지만, 대규모 합의는 보험회사에 재무적 위험을 초래할 수 있다. 마찬가지로, 이러한 위험의 발생 가능성과 영향은 지역 별로 법 체계에 따라 크게 좌우된다. 일부 국가에서는 집단 소송이 기업에 상당한 위험을 초래할 수 있지만, 다른 국가에서는 위험이 거의 없을 수 있다. 따라서 시나리오 분석에서 이러한 위험을 고려할 때, 감독당국과 보험회사는 보험회사가 영업하는 국가에서 발생하는 구체적인 기후 관련 소송 위험을 명확히 파악하는 것이 중요하다. 기후 관련 소송은 잠재적인 재무적 비용뿐만 아니라 보험회사에 잠재적인 평판 위험을 초래한다. 보험회사와 감독당국은 보험회사가 보험인수에서만 소송 위험에 노출 되는 것이 아니라는 점을 인식해야 하며, 자산운용, 기업 및 운영 위험(즉, 보험회사 자체 활동에서 발생하는 위험)이 어느 정도까지 중요하고 시나리오 분석 범위에 포함되는지 고려해야 한다.

기후변화 대응 노력은 전 세계적으로 가속화되고 있지만, 현재 국제적으로 합의된 목표 달성에 미치지 못하고 있어 보험회사에 상당한 위험을 초래하고 있다. 기후 관련 리스크를 해결하기 위한 새로운 접근법과 기술이 빠른 속도로 등장하고 있다. 감독당국은 온실가스 배출량이 높은 상태로 유지되어 극심한 물리적 리스크를 초래하는 하방 시나리오(예: 현행 정책 시나리오⁷⁹⁾)와 저배출 경제로의 전환이 원활하게 이루어지는 시나리오(예: NGFS의 2050년 질서 있는 넷제로 시나리오)를 모두 고려해야 한다. 마지막으로, 지연된 전환 시나리오와 같이 파괴적인 전환을 감수하고 극심한 물리적 리스크를 피하는 시나리오도 고려해야 한다. 모든 시나리오에서 보험 시장은 영향을 받을 것이므로, 보험회사가 "영향을 받을지 여부"가 아니라 "언제" 그리고 "얼마나" 영향을 받을지에 초점을 맞춰야 한다. 보험회사는 또한 새롭게 부상하는 기후리스크를 더 잘 이해하기 위해 공개적으로 이용 가능한 시나리오를 조정해야 할 필요성을 평가해야 하며, 그 과정에서 이러한 조정 사

79) <https://www.ngfs.net/ngfs-scenarios-portal/>

항을 공시에 기록해야 한다.

기후 관련 시나리오 분석은 적절하게 설계되고 구현될 경우, 보험회사가 수십 년에 걸쳐 장기적인 사업 모형 회복탄력성을 구축하는 데 도움이 되는 도구이며, 이는 일반적인 사업 계획 주기를 넘어선다.

아래 표는, 모든 예시는 아니지만, 다양한 사업 부문에 대해 시나리오 분석을 사용하여 식별하고 평가할 수 있는 위험의 예시를 제시한다.

〈표 6〉 사업 종류별 기후리스크

보험업 유형	물리적 리스크 영향의 예	전환리스크 영향의 예
공동	- 대차대조표 양쪽에 대한 특정 NatCat 위험 위험의 영향. 예를 들어, 보험회사가 NatCat 위험에 노출된 지역의 주택 담보 부 자산을 대차대조표에 보유하고 동일 지역의 부동산에 대한 인수 위험에 노출되어 있는 경우. 결과적으로 대차대조표 양쪽 모두 동일한 위험에 노출 - 보험회사 대차대조표의 회사채 및 주식 노출은 발행 회사의 물리적 리스크으로 인해 신용 위험이 증가할 수 있음. 예를 들어, 폭풍으로 인한 공급망 차질은 수익에 영향을 미치고 채무 불이행 위험을 증가시킬 수 있음 - 특정 재난 위험의 빈도와 심도가 증가하면 부동산 대출 및 인프라 투자와 같은 특정 자산군의 가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있음.	- 자산은 기후 관련 정책 변화, 소비자 수요 변화 또는 기술 변화로 인해 가치와 유동성을 잃을 수 있으며, 특히 전환 지연 시나리오에서는 더욱 그러한다. - 보험회사는 특정 배출 집약 산업에 대한 보험 보장으로 인해 평판 위험 및/또는 정부 정책 개입에 직면할 수 있으며, 이로 인해 특정 사업 분야가 축소될 수 있음. - 장기 가용 자산(long-lived assets)은 기후 관련 정책 변화 또는 기술 변화로 인해 가치와 유동성을 잃을 수 있음. - 부동산 투자는 전환리스크에 직면할 수 있음. 예를 들어, 에너지 효율이 낮은 건물은 새로운 규제가 모든 부동산에 특정한 더 높은 지속가능성 기준을 충족하도록 강제하면 전환리스크에 노출될 수 있으며, 이로 인해 좌초 자산이 발생하거나 더 높은 기준을 충족하기 위한 상당한 투자가 필요할 수 있음.
손해 보험	NatCat 위험으로 인한 부채의 빈도와 심도가 증가(그리고 손인의 영향을 재무적 손실로 전환하는 데 사용되는 피해 함수에 미치는 영향도 증가함).	경제가 탄소중립으로 전환됨에 따라 자동차 보험과 같은 주요 시장이 변화할 것임. 이러한 변화가 발생함에 따라 보험회사는 인수 위험에 미치는 영향을 이해해야 한다. 예를 들어, 전기차로의 전환은 내연기관 차량과는 다른 화재 위험을 초래할 것임.
생명 보험	- 폭염이나 지속적인 가뭄과 같은 만성적인 물리적 리스크는 사망률 및 유병률 증가 또는 변화로 이어져 인수 위험에 영향을 미칠 수 있음. - 특히 생명보험회사는 상당한 국가 자산 노출을 가지고 있어 국가/보험회사 연계를 형성할 수 있음. 이는 해당 국가가 물리적 리스크 사건에 얼마나 내재적으로	

보험업 유형	물리적 리스크 영향의 예	전환리스크 영향의 예
	노출되어 있는지에 따라 달라집니다. (예: 해수면 상승에 가장 많이 노출된 정부의 부채는 지구 온난화가 예상보다 빠르게 진행될 경우 큰 타격을 입을 수 있음.)	
건강 보험	대기 중 열과 습도가 증가하면 말라리아와 같은 수인성 질병의 발생 가능성이 높아지거나 달라질 수 있으며, 감염성 질병 등이 증가할 수 있음. 지구 온난화로 인해 인수공통감염병이 증가하고 감염성 질병의 유행 가능성이 높아짐.	

기후 관련 소송 위험 시나리오에는 기후 소송으로 인해 회사가 부담할 수 있는 인수 책임(예: 이사 및 임원 정책에 따른 손해배상 청구 및 소송 비용)을 평가하는 것이 포함될 수 있다. 또 다른 옵션은 투자 위험(예: 회사채 및 주식) 평가 시 소송 위험이 얼마나 적절하게 반영되었는지, 그리고 보험회사가 이러한 손실에 대해 어느 정도 책임을 질 수 있는지, 그리고 명시된 계약 면책 조항의 견고성에 대한 보험회사의 견해를 고려할 수 있다.

기후리스크는 보편적이지만, 위험 요인은 국가별로 다르다. 물리적 영향은 지역적이거나 더욱 국지적일 수 있다. 전환리스크는 다양한 국가적 요인(예: 탄소 제로 전환 계획에 대한 정부의 야심)에 의해 결정되며, 소송 위험은 지역 법률 시스템에 따라 달라진다. 따라서 감독당국은 이러한 역학 관계를 이해하고 시나리오 설계에 반영해야 한다.

11.3 시나리오 분석 목표 및 시나리오 설계(ICP 24 및 16)

맥락

이 절에서는 감독자가 기후 관련 시나리오 분석(ICP 24.1) 맥락에서 데이터 수집을 고려할 수 있는 방법, 기후 관련 시나리오 분석이 부문 전체 분석을 지원하는 도구가 될 수 있는 방법(ICP 24.2), 그리고 보험회사의 내부자본 적정성 평가(ORSA)에서 시간적 범위와 관련된 고려 사항을 포함하여 기후 관련 시나리오 분석의 관련 시간적 범위 고려 사항(ICP 16.14)에 대한 지침을 제공한다. ICP 24.1은 11절에 포함되어 있으며, ICP 24.2는 11.5절에 포함되어 있다.

권고 사항

11.4 기후 관련 시나리오 분석 실행의 목표

실행 시작부터 목표를 명확하게 정의하는 것이 중요하다. 감독자는 감독 대상 보험권역에 대한 지식을 바탕으로 이러한 결정을 내려야 한다. 효과적인 시나리오 개발은 해당 시장 또는 해당 연습의 범위에 포함되는 보험회사의 특성에 따라 달라질 수 있기 때문이다.

실행의 목표는 감독 권한에 따라 달라지며, 미시건전성, 거시건전성 및/또는 시장 행위 고려 사항에 따라 달라질 수 있다. 감독자는 해당 권한을 기반으로 시나리오 분석 실행의 목표를 설정해야 하며, 필요한 경우 국제적으로 합의된 기준을 기반으로 할 수 있다. 이를 통해 일관성, 비교 가능성 및 예측 가능성을 높일 수 있다. 예를 들어, 금융 안정성과 관련하여 시나리오 분석 실행의 목표는 감독당국이 모니터링하는 금융 안정성 목표를 포착하는 데 중점을 두어야 한다.

11.7.3절에서 설명한 바와 같이, 기후 관련 시나리오 분석은 예를 들어 보장격차(8번 상차 참조)를 평가하는 데 도움이 될 수 있으며, 이는 영업행위 감독자 및 건전성 감독자 모두에게 중요하다. 또한 보험권역과 금융 시스템 및 실물 경제 간의 가능한 전달 경로를 보다 광범위하게 평가하는 데에도 도움이 될 수 있다.

고려 사항은 기후변화가 보험회사 자산 및 부채에 미치는 영향을 조사하고 결론을 내리는 방법, 특정 규제 요건에 대한 보험회사 벤치마킹 정의 방법, 그리고 산업의 장기적인 건전성 평가 방법 등과 같은 국가별 보험권역 특성에 따라 달라질 것이다.

기후변화는 단기 및 장기 위험을 모두 증가시키며, 기후에 대한 관측, 모형 및 물리적 이해가 향상됨에 따라 기후 과학은 발전하고 있다. 보험회사 위험에 미치는 기후변화의 전체 영향을 파악하려면 시간 경과에 따라 다양한 시나리오를 실행하는 것이 중요하다. 각 시나리오를 실행하는 데 상당한 시간과 자원이 필요하므로 감독자는 시간이 지남에 따라 시나리오 활용 방식이 어떻게 발전할지, 그리고 다양한 실행이 어떻게 서로 연계될지 고려해야 한다. 감독자는 어떤 시나리오를 언제, 어떻게 활용할지 전략적으로 고려해야 한다. 국가가 중복되는 경우, 다른 감독자와의 협력을 통해 자원 효율성과 역량을 극대화할 수 있다.

감독자는 목표를 정의한 후 시나리오 분석 실행에 포함할 보험회사의 범위를 결정해야 한다. 금융 안정성에 미치는 영향을 분석하는 것이 목표인 경우, 이러한 실행은 최소한 모든 국내 시스템적으로 중요한 보험회사 및/또는 현지에 본사를 둔 IAIG를 포함하는 것이 바람직하다.

11.4.1 목표 분석 및 설계 고려 사항

위에서 설명한 바와 같이 시나리오 분석 실행의 목표를 설정하는 데에는 다양한 고려 사항이 있다. 아래 표는 이러한 목표와 설계 고려 사항을 함께 고려하는 방법을 보여준다. 이것은 모든 사항을 포함한 목록은 아니고, 이러한 목표들 중 여러 개를 한 번의 실행에 포함할 수도 있다. 하지만 이 표는 감독당국이 관련 문제를 고려하는 데 도움을 주기 위해 고안되었다.

〈표 7〉 시나리오 분석 설계 고려사항

목표	설계 고려사항
보험회사와 감독자의 시나리오 분석 수행 역량 개발	동적 대차대조표 접근법을 통해 보험회사는 기후변화의 영향에 대처하기 위해 취하는 경영 조치를 검토하고 역량을 강화할 수 있음. 그러나 이는 권역 간 비교를 더욱 어렵게 만들 것임. 마찬가지로, 보다 단순한 정적 대차대조표 접근법은 시나리오 분석에 익숙하지 않은 감독자와 보험회사가 다양한 기후리스크 시나리오의 1차적 영향을 이해하는 데 도움이 될 수 있음.
기후변화로 인한 보험회사의 인수위험 평가	보험회사의 지리적 영향에 따라 감독자는 가장 관련성 높은 중요한 지역 및/또는 노출이 가장 많은 지역으로만 조사를 제한하고자 할 수 있음
기후변화로 인한 자산 위험을 평가	자산 가치는 직접적인 영향(예: 기후변화로 인한 물리적 리스크, 그리고 더 나아가 거시경제적 영향으로 인한 특정 자산의 신용 위험 증가)의 영향을 받음. 이러한 모든 요소를 포함하는 것은 불가능할 수 있지만, 범위에 포함되는 것과 포함되지 않는 것을 명확히 하는 것이 중요함. 필요한 경우 자산의 존속 기간과 유동성도 고려해야 함.
개별 보험회사에 대한 물리적 리스크의 영향평가	물리적 리스크는 비교적 작은 지역에서도 상당히 다를 수 있음. 예를 들어, 1미터의 고도 상승은 보험회사가 노출되는 인수 위험에 상당한 변화를 가져올 수 있음. 적응 조치 또한 위험 노출을 줄일 수 있음. 시나리오를 개발할 때는 이용 가능한 물리적 리스크 관련 데이터와 그로 인해 발생할 수 있는 한계를 이해하는 것이 중요함.
위험 유형과 전염 채널 간의 상호의존성 평가	시나리오 분석은 자산과 부채에 대한 동시적인 영향을 탐구함으로써 물리적 리스크와 전환리스크가 서로에게 미칠 수 있는 영향을 평가하는 데 활용될 수 있음. 예를 들어, 갑작스럽고 중대한 물리적 리스크 사건으로 인해 무질서한 전환이 발생하여 자산과 부채 모두에 미치는 영향을 탐구할 수 있음.
기후변화가 보험권역에 미치는 장기적 영향(30년 이상) 평가	장기적인 시계는 기후변화의 영향에 대한 더 광범위한 전략적 고려 사항을 강조함. 그러나 이러한 장기적인 관점은 불확실성과 복잡성을 증가시킬 수 있음. 이 연습은 예상되는 경영 조치와 이러한 조치가 보험권역에 미치는 영향을 이해하는 데 유용할 수 있음. 또한, 연습에는 서로 다른 시각을 가진 여러 시나리오가 포함될 수 있지만, 복잡성과 부담을 줄이기 위해 시나리오의 수와 다양한 시각을 갖는 것의 부가 가치 사이에서 균형을 찾아야 함.
개별 보험회사에 대한 전환리스크의 영향 평가	전환리스크는 보험회사의 지리적 위치에 따라 달라짐. 감독자는 자국 내에서 전환리스크를 더 쉽게 파악할 수 있으므로, 자국 내에서 전환리스크 평가 범위를 제한하거나 평가 결과를 검증하기 위해 제3자의 도움을 받을 수 있음.
기후변화로 인해 대형 보험회사가 직면한 거시건전성 위험 평가	거시건전성 위험을 평가하기 위해 감독자는 보험회사 간 일관성을 더욱 높여야 할 수 있음. 예를 들어, 하향식 접근법을 더욱 강화하고 더 많은 매개변수를 설정해야 할 수 있음. 이러한 경우, 보험회사와 협의하여 시행 전후에 각 보험회사가 취한 다양한 접근법을 파악하는 것이 유용할 것임. 대형 보험회사로만 시행 범위를 제한하는 것이 적절할 수 있지만, 감독자는 소규모 보험회사에 결과를 전달하여 보험산업 전반의 역량

목표	설계 고려사항
가	을 강화하는 방안을 고려
기 후 변 화 로 인한 금융 시스템의 거시 건전성 위험 평가	시나리오는 기후리스크가 금융권역의 나머지 부분에 미치는 파급 효과를 살펴볼 수 있음. 예를 들어, 보험 보장 범위가 축소될 경우 은행의 모기지 담보 대출에 대한 신용 위험이 증가할 수 있음(ICP 24.2). 또는 기후리스크가 구체화될 때 특정 자산의 가격이 빠르게 재조정됨에 따라 특정 자산의 유동성 위험이 증가할 수 있음. 이러한 실행은 매우 복잡할 가능성이 높으므로 시나리오를 설계할 때 어떤 거시건전성 파급 효과를 측정해야 하는지 아는 것이 중요함. 이러한 실행은 다른 부문별 시나리오 실행 이후, 두 번째 단계에서 수행될 가능성이 높음.
기 후 변 화 가 보장 격 차 에 미치는 영향을 이해	쌍봉형 모형에서는 건전성 감독자와 영업행위 감독자가 함께 이 실행을 진행하는 것을 고려할 수 있음. 설계 단계에서는 가격 인상에 따른 보장 수요 변화를 살펴볼 수 있으며, 이는 건전성 감독자와 계약자 보호 관점 모두에서 중요한 요소임(박스 8 참조).

11.5 시나리오 설계

시나리오 설계는 시나리오 분석이 수행되는 목표에 따라 결정된다. 이는 감독당국과 보험회사 간에 차이가 있을 수 있다. 감독당국은 미시건전성 및/또는 거시건전성 관점에서 위험을 고려할 뿐만 아니라 기후변화의 더 광범위한 거시경제적 영향도 고려할 수 있다. 한편, 보험회사는 기후변화가 사업, 전략, 투자 포트폴리오 및 자본 포지션에 미치는 잠재적 영향을 파악하기 위해 시나리오 분석을 활용할 수 있다.

미시건전성 위험 분석을 지원하기 위해 시나리오 분석을 수행하는 경우, 특정 위험에 대한 노출 정도와 평가 대상 시나리오를 고려하여 범위에 포함된 보험회사를 선정하는 것이 이상적이다. 거시건전성 분석을 강화하기 위한 시나리오의 경우, 최소한 모든 시스템적으로 중요한 보험회사 또는 현지에 본사를 둔 IAIG를 포함하는 것이 바람직하다(ICP 24.2.6-8 참조).

11.5.1 감독 설계 고려사항

시나리오는 현재 시장 환경과 시장 상황 변화 및 보험회사가 노출되는 기타 위험 측면에서 발생할 수 있는 잠재적인 불리한 상황을 반영해야 한다. 과거 데이터는 일반적으로 미래 기후 시나리오의 빈도와 심각성, 그리고 전환점의 영향을 제대로 반영하지 못한다.⁸⁰⁾ 이러한 이유로, 잠재적인 미래 상황을 포착하기 위한 시나리오를 개발할 때 부문 분석은 가능한 한 미래 지향적이어야 한다.

80) Economic impacts of tipping points in the climate system (August 2021)

NGFS에서 사용하는 IPCC 기반 시나리오와 같은 과학 기반 시나리오는 참조 시나리오로 활용될 수 있으며, 이는 감독자가 경제 및 금융 시스템에 대한 기후리스크를 분석하는 데 공통적인 출발점을 제공한다.

이러한 기성(ready-made) 시나리오는 지구 온도 상승을 제한하고 배출 경로를 줄이기 위한 다양한 미래 기후 정책, 기술 개발 및 소비자 행동과 그에 따른 예상되는 온도 상승을 기반으로 다양한 가능한 결과를 제공한다.

기후 관련 시나리오 분석 실행의 기술적 범위 설정은 해당 목표에 따라 결정된다. 감독자는 시나리오 명세의 주요 출처를 결정하고, 기성 시나리오를 사용할 경우 수정이 필요한지 여부를 결정해야 한다. 시나리오 설계는 다양한 유형의 시나리오 분석(하향식 vs. 상향식, 아래 표 8 참조) 및 기타 주요 설계 결정에 의해 뒷받침된다. 감독자는 국제 에너지 기구(IEA)나 IPCC의 분석과 같은 권위 있는 출처의 요소를 추가할 수도 있다. 그러나 변경 시에는 모든 관련 변경 및 조정 사항을 명확하게 문서화해야 한다.

주요 설계 결정에는 네 가지 범주가 있다. 고급 기후 관련 시나리오 분석 실행은 두 가지 추가 설계 결정에 의해 뒷받침될 수 있다. 이러한 결정 사항은 아래 표에서 자세히 설명한다.

이러한 실행에 사용되는 시나리오는 기후변화에 대한 과학적 및 경제적 이해의 발전을 반영하여 시간이 지남에 따라 발전해야 한다. 다양한 경로가 보험회사의 회복력에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 이해하기 위해서는 새로운 시나리오를 활용하는 것이 중요하다.

〈표 8〉 시나리오 분석 설계 결정

기초 결정 사항	핵심 고려 사항
시 나 리 오 설계	감독자는 기존 시나리오(예: NGFS에서 개발한 시나리오)를 사용하거나, 기존 시나리오를 수정하거나, 역방향 스트레스테스트를 개발하는 것 중에서 선택할 수 있음. ⁸¹⁾ 자원, 관련 기술, 데이터 가용성을 포함한 다양한 요소를 고려해야 함. 기성 시나리오에 한계가 있는 경우(예: 제공된 데이터가 충분히 세부적이지 않음), 감독자는 이러한 한계를 인지하고 기성 시나리오를 수정하여 이러한 한계를 해결하는 것을 고려할 수 있음.
분석 시계 및 간격	영향을 평가하기 위해 기후변화 시나리오는 기준 상황(또는 참조 상황)의 기후리스크 및 영향을 단기, 중기 또는 장기 등 다양한 시계에서 위험에 미치는 다양한 영향을 유발하는 시나리오와 비교하여 생성할 수 있음. 현재 일반적으로 사용되는 기간은 단기 시나리오의 경우 3~5년(NGFS 단기 시나리오와 일치), 중기 시나리오의 경우 5~15년, 장기 시나리오의 경우 약 30년이지만, 50년 이상의 더 긴 목표 시계도 고려할 수 있음. 감독자는 시나리오 분석 범위에 포함된 보험 시장 및/또는 보험회사의 특성을 기반으로 가장 적절한 타임라인을 고려해야 한다. 또한 감독자는 이러한 시간대를 회사가 이러한 활동을 보고할 수 있는 다른 공시에 명시된 시

기초 결정 사항	핵심 고려 사항
	간대와 일치시킬 수 있음. 기후 시나리오를 설계할 때 각 시계에는 장단점이 있으며, 선택은 해당 시나리오의 예상 목적과 의도된 결과에 따라 결정됨. 기후 관련 리스크의 영향 시점에 대한 불확실성과 단기 조치에 대한 의존성을 고려할 때, 전환리스크는 더욱 긴급한 조치가 필요하므로 단기에서 중기적인 시계에 포착하는 것이 가장 좋음. 반면 물리적 리스크는 사건이 전개되는 데 수년이 걸릴 수 있고 대부분의 실질적인 물리적 리스크는 현재 세기 후반에 실현될 것으로 예상되므로 중기에서 장기적인 시계에 포착하는 것이 가장 좋음. 또한 이러한 위험은 대부분 보험회사 자체의 넷제로 약속(법률상 의무화되거나 자발적으로 약속된 경우) 또는 보험회사가 운영하는 국가 정부의 넷제로 약속(중기에서 장기적 성격을 가짐)과 일치함. 또는 영란은행과 같은 일부 감독당국은 장기 기후리스크를 조기에 반영할 경우 발생할 수 있는 영향을 검토하여 해당 위험의 확정이 현재 대차대조표에 미치는 영향을 고려함.⁸²⁾ 평가 기간 외에도, 위험은 기간 동안 다양한 간격(예: 1년, 2년, 5년, 10년 등)으로 평가될 수 있음.
대차대조표 선택 (정태적 vs 동태적 vs 혼합)	정태적 대차대조표는 보험회사가 시간이 지남에 따라 포트폴리오를 일정하게 유지하고, 만기가 도래하는 자산을 새롭고 유사한 자산으로 대체하는 동시에 일관된 보험 상품 프로필을 유지하도록 요구함. 정태적 대차대조표는 현재 대차대조표의 위험에 초점을 맞추며, 현재 노출을 이해하는 데 더 중점을 두고 가정에 크게 의존하지 않음. 따라서 경영진의 행동은 이 접근법에 포함되지 않음. 그러나 이러한 실행 결과는 경영진의 행동에 정보를 제공하는 데 사용될 수 있음. 동태적 대차대조표는 시나리오 분석 자체에 경영진의 행동을 포함할 수 있도록 하며, 기관은 노출 프로필 변화, 규제 변화, 기술 개발, 고객 선호도 변화 등 미래 사건에 대응할 것이라고 가정할 수 있음. 따라서 행동에 대한 가정에 의존함. 정태적 대차대조표와 동태적 대차대조표를 결합한 혼합 접근법도 고려할 수 있음. 대차대조표 가정에 대한 결정은 시계에 대한 결정과 상호 의존적임. 장기적 시계에서 경영진의 행동은 영향을 미치는 주요 요인이지만 예측하기는 매우 어려움. 경영진 조치를 허용하는 것의 이점은 감독자가 산업 전체의 움직임을 이해할 수 있다는 것임. 예를 들어, 모든 보험회사가 스트레스 상황에서 동일한 자산을 매각하려는 경우(예: 급매), 자산 가격이 보험회사가 예상하는 것보다 상당히 낮을 수 있으며, 보험회사 전체가 특정 지역 또는 업종에 대한 보장을 철회하려는 경우도 있음. 이를 통해 시스템 리스크(ICP 24.0.3 참조: "충분히 많은 보험회사가 유사한 활동을 수행하여 공통 위험에 노출되는 (...) 집단 행동으로 인해 금융 시스템과 실물 경제에 충격이 증폭되고 전파될 위험")를 평가하는 데 도움이 될 수 있음.
상향식 또는 하향식	하향식 분석에서는 감독자가 중앙에서 정의된 모형을 사용하고 보험회사의 제한된 입력을 활용하여 분석을 주로 실행함. 이와 대조적으로, 상향식 분석은 참여하는 보험회사가 회사별 모형을 사용하여 실행함. 시나리오와 산출 변수는 감독당국이 엄격하게 규정하고 실행은 보험회사가 회사별 모형을 사용하는 하이브리드 방식을 취할 수도 있음. 두 가지 방식의 상대적인 장단점은 IAS 거시건전성 감독 적용 보고서(16페이지)에 자세히 설명되어 있음.
고급 결정 사항	핵심 고려 사항
충격 보정 (차방적 충	다양한 기후 경제 모형은 각기 다른 수준의 권역별 및 지역별 적용 범위를 제공하므로, 어떤 금융 및 거시경제적 충격이 가장 관련성이 높은지 파악하는 것이 중요함. 차방적

기초 결정 사항	핵심 고려 사항
격 vs. 기술적 충격)	충격은 보험회사가 적용해야 할 충격을 정의하기 위해 추가적인 세부 사항을 명시하는 반면, 기술적 충격은 감독당국이 분석의 일환으로 조사하려는 영향에 대한 지침을 제공한다. 감독자는 처방적 충격과 기술적 충격 중 어떤 것을 포함할지 결정할 수 있음. 거시경제 시나리오에 대한 처방적 세부 사항은 보험회사가 사용하는 다양한 모형의 가정을 최소화함. 결과적으로, 분석에 참여하는 보험회사 간의 일관성이 향상됨. 기술적 충격은 충격의 규모를 직관적으로 파악할 수 있도록 하지만, 금융시장 영향 관점으로 해석하기 어려움.
모형화의 유연성	모형화 방법론의 유연성은 시나리오 분석 결과를 전략적 목표에 맞춰 조정할 수 있는 한 차원 높은 차원을 제공한다. 표준화된 접근 방식은 일관성을 개선하고 어느 정도의 비교 가능성을 보장하여 감독자가 받는 정보의 유용성을 높이는 데 도움이 될 수 있음. 보험회사에 일정 수준의 자유를 허용하면 확실적인 상황을 피할 수 있으며, 보험회사에 의미 있는 다양한 시간적 범위와 영향을 인정할 수 있음. 하지만, 결론에 대한 일관된 해석을 더욱 어렵게 만들 수 있음.

11.5.2 비선형성, 전환점 및 장기 위험

시나리오 분석의 목적은 심각하지만 발생 가능한 기후 경로에서 보험회사의 회복력을 시험하는 것이다. 따라서 시간이 지남에 따라 보험회사의 회복력을 효과적으로 검증하기 위해 더욱 심각한 시나리오를 다양하게 고려하는 것이 유용하다. 특히 다음 사항을 고려해야 한다.

- 비선형성(Non-linearities): 기후 경로가 선형적이지 않을 수 있으며 기후리스크의 영향이 과거 데이터와 일치하지 않는 방식으로 빠르게 증가할 수 있음을 인지한다. 따라서 비선형성이 어떻게 발생할 수 있는지, 그리고 특히 영향을 받을 수 있는 특정 국가 및/또는 사업 분야가 있는지 이해하는 것이 중요하다.
- 임계점(Tipping points): 마찬가지로 기후 과학은 기후 변화의 궤적이 급격히 가속화되어 이전 수준으로 회복될 가능성이 거의 없는 지점이 존재한다고 예측한다. 이러한 임계점이 실제 위험이 되는 시점에 대한 과학적 연구는 계속 진화하고 있으며, 보험사

81) ICP 16.2.21: 역 스트레스테스트는 보험회사의 실패 또는 재무 상태가 사전 정의된 수준 이하로 하락할 수 있는 시나리오를 파악하는 데 도움이 될 수 있음. 실패 위험은 항상 존재하지만, 이러한 접근 방식은 과도한 사업 실패 위험을 피하기 위해 적절한 경영 조치에 집중하는 데 도움이 될 수 있음. 이러한 역 스트레스테스트는 재무 상태 평가보다는 적절한 위험관리 조치에 중점을 두므로, 대체로 긍정적인 성격을 가질 수 있지만, 관련 재무적 영향에 대한 광범위한 평가는 적절한 조치를 결정하는 데 도움이 될 수 있음.

82) Key elements of the 2021 Biennial Exploratory Scenario: Financial risks from climate change (June 2021)

들은 이러한 리스크를 반영하기 위해 취할 수 있는 조치들을 검토하는 것이 중요하다.

- 꼬리 위험(Tail risks): 시나리오 분석을 실행하는 이점은 다양한 기후 경로에 대응하는 비즈니스 모형의 회복력을 고려할 수 있다는 것이다. 따라서 최신 기후리스크 과학적 모델링에 따라 꼬리 위험의 영향을 고려하기 위해 시나리오를 사용하는 것 또한 중요하다. 따라서 시나리오 분석 실행은 가능한 결과 분포에서 시나리오가 어디에 위치하는지(즉, 중심 추정치 또는 꼬리 위험 시나리오) 고려해야 한다.

11.5.3 공간 해상도

물리적 리스크의 경우, 시나리오 분석에서 도출되는 결론은 사용되는 데이터의 세부적인 정도에 따라 영향을 받을 수 있다. 예를 들어, 넓은 지역(예: 10km x 10km)과 좁은 지역(1km x 1km)의 데이터가 서로 다를 수 있다. 이러한 "공간 해상도"는 데이터 소스에 따라 상당히 다를 수 있으며, 더 세부적인 해상도가 없으면 물리적 리스크를 포착하기 어려울 수 있다. 기후 모형 출력을 더욱 세부적인 공간 해상도로 축소하는 데 사용되는 방법론의 견고성도 고려하는 것이 중요하다. 데이터의 공간 해상도가 지형을 포착할 만큼 충분히 상세하지 않으면 손실 추정치가 매우 달라질 수 있다. 예를 들어, 강 유역에 있는 주택 단지가 강보다 2미터나 높다는 사실을 데이터가 포착하지 못한다면, 시나리오 분석은 총 손실에 대해 다른 결론에 도달할 가능성이 높다. 따라서 감독자는 시나리오 분석에 사용되는 데이터의 공간 해상도를 잘 이해하는 것이 중요하다.

11.5.4 보험회사 설계 고려 사항

이전 절에서는 보험감독자와 보다 관련성 높을 것으로 보이는 시나리오 목표를 고려하였다. 이러한 고려사항은 보험회사에도 적용될 수 있지만, 자체적인 ERM을 지원하기 위해 시나리오 분석을 수행하는 보험회사에게는 다음을 포함한 추가적인 고려 사항이 있다.

- 전략: 보험회사는 기후변화가 사업전략에 미치는 영향을 파악하기 위해 시나리오 실행을 원할 수 있다. 예를 들어, 특정 사업 분야가 10년 후에도 수익성을 유지할 수 있을지 아니면 보험 손실은 어떻게 변할지?, 탄소 중립으로의 전환으로 특정 산업이 계속 존속할지, 아니면 상당히 감소할지, 그리고 이는 회사의 특정 사업 분야에 어떤 의미를 갖는지?

- 가격 산정: 기후리스크는 가격에 어느 정도 영향을 미치며, 특정 사업 분야(예: 상업 부문 vs. 소매 부문)에서 예상되는 가격 탄력성은 어느 정도인지? 이러한 가격 책정 변화는 회사의 나머지 사업 부문에 어떤 영향을 미칠 수 있을지?
- 운영 위험: 보험회사는 기후 관련 물리적 리스크가 사업 운영에 미치는 위험을 어느 정도까지 증가시킬 수 있는지 고려해야 할 수 있다. 예를 들어, 자체 자산(예: 데이터 센터에 대한 위험)에 대한 직접적인 영향이나 심각한 공급망 중단으로 인해 사업 모형에 중대한 문제가 발생할 수 있다.
- 자본 포지션 및 위험관리: 시나리오 분석은 기후 관련 시나리오가 자본 포지션에 미치는 잠재적 영향을 평가하는 데 도움이 될 수 있다. 높은 추적 오차, 주관적 가정 사용, 다양한 변수, 다양한 시간 범위, 각 시나리오와 관련된 가능한 결과의 범위, 그리고 시나리오의 전반적인 불확실성을 고려할 때 자본에 미치는 영향을 결정할 때는 신중해야 한다. 시간이 지남에 따라 감독당국과 보험회사는 이러한 문제를 해결할 수 있기를 바란다. 이러한 과제에도 불구하고, 기후 관련 시나리오 분석 결과는 여전히 다양한 시나리오에서 자본 영향의 상대적 규모를 나타내므로 위험관리 및 현재와 미래의 지급능력 상황을 평가하는 데 의미 있는 정보를 제공할 수 있다(ICP 16.10 참조).

Box 7 : 최근 기후 시나리오 실행에서 기술 설계 결정의 예

구분	프랑스 중앙은행	영란은행	캐나다 금융감독청	네덜란드 중앙은행	싱가포르 중앙은행
기간	• 30년	• 30년 • 물리적 리스크 60년	• 30년	• 5년	• 30년
대차대조표	• 처음 5년은 정태적 • 6~30년은 동태적	• 정태적 • 설문에 동태적 요소	• 정태적	• 정태적	• 정태적 • 설문에 동태적 요소
시나리오	• 단기(2개) • 장기(4개) • NGFS 시나리오(2개) • RCP4.5 시나리오(물리적 위험)	• NGFS 시나리오(3개)	• NGFS 시나리오(3개) + 물리적 시나리오	• 충격 시나리오(3개)	• NGFS 시나리오(3개)와 홍수 추가
리스크 종류	• 전환 • 물리적	• 전환 • 물리적 • 배상책임	• 전환 • 물리적	• 전환	• 전환 • 물리적

구분	프랑스 중앙은행	영란은행	캐나다 금융감독청	네덜란드 중앙은행	싱가포르 중앙은행
결정 기반	• 상향식	• 상향식	• 혼합	• 하향식	• 상향식
세분화	• 권역별	• 권역별 + 거래상대	• 권역별 + 거래상대	• 권역별	• 권역별 + 거래상대
보험권역 리스크	• 자산 및 부 채	• 자산 및 부 채	• 자산 • 개인과 상 업용 손해 보험	• 자산 및 부채	• 자산 및 부채

11.6 감독자를 위한 거시건전성 고려사항(ICP 24)

맥락

이 절에서는 감독자가 기후 관련 시나리오 분석을 감독 절차에 통합하여 개별 보험회사와 보험권역의 잠재적 시스템적 중요성을 평가하는 방법(ICP 24.3), 기후 관련 시나리오 분석을 감독 대응에 활용하는 방법(ICP 24.4), 그리고 기후 관련 시나리오 분석에서 도출된 보험권역 관련 데이터 및 통계를 공개하는 방법(ICP 24.5)에 대한 지침을 제공한다.

11.7 시스템적 중요성 평가(ICP 24.3)

ICP 24.3은 감독자가 개별 보험회사와 보험권역 전체의 잠재적 시스템적 중요성을 평가하는 확립된 절차를 갖출 것을 요구한다. 특히, ICP 24.3.3에 따른 지침은 감독자가 ICP 24.3에 따른 평가의 일환으로 보험권역의 위험 노출에 영향을 미칠 수 있는 새로운 상황을 고려해야 한다고 명시하고 있다.

권고 사항

감독자는 ICP 24.2에 따라 내부 위험과 외부 위험 모두를 고려하는 정량적 분석의 일환으로 기후 관련 시나리오 분석을 통해 기후리스크 고려 사항을 포함할 수 있다.⁸³⁾ 이러한 분석 결과는 감독자가 자산과 부채에 대한 기후 관련 리스크의 영향과 추세를 평가하는 데 도움이 될 수 있으며, 궁극적으로 보험회사의 잠재적 시스템적 중요성에 대한 전반적인

83) 내부적 위험 평가는 보험회사가 보험권역 내에서 특정 위험에 노출되거나 취약할 수 있는 정도를 나타내는 반면, 외부적 위험은 이러한 취약성이 외부 효과를 발생시켜 다른 금융 시장이나 실물 경제로 확산될 수 있는 상황을 나타냄.

평가에 영향을 미친다.

위에서 강조한 바와 같이, 시나리오 분석은 보험산업 전체 또는 특정 기준에 따라 선정된 일부 보험회사에 초점을 맞출 수 있다. 또한, 보험권역과 함께 다른 금융권역에 대해서도 분석을 수행하여 금융 시스템 전반의 위험을 더 잘 파악할 수 있다. 감독자는 이러한 모든 요소를 시나리오 분석에 반영함으로써 얻을 수 있는 잠재적 이점을 고려하는 것이 유익할 수 있다.

11.7.1 국가 차원의 과제

금융권역의 다른 부문(예: 은행)에 대한 파급 효과가 감지되는 경우, 권역 간 접근 방식이 필요할 수 있다. 일부 감독자는 특정 권역에 대한 좁은 권한을 가지고 있다. 예를 들어, 보험회사만 감독하거나, 국가 내에서 쌍봉형 모델(즉, 건전성 규제와 영업행위 규제 분리)이 적용될 수 있다. 따라서 이러한 구조적 장벽을 극복하는 방법을 고려하는 것이 중요하다. 예를 들면,

- 보험 전문 감독당국: 감독당국이 보험권역만 감독하는 경우, 다른 금융 감독당국과 협력하여 파급 효과를 더욱 효과적으로 파악하고 해결해야 한다. 예를 들어, 정보 공유 및 공동 분석을 위한 범부처 상임위원회 또는 이와 유사한 구조를 구축하여 이를 해결할 수 있다.
- 쌍봉형 감독체계: 한쪽 감독당국은 건전성 감독을 담당하고 다른 감독당국은 영업행위 감독을 담당하는 경우, 협력을 통해 상당한 이점을 얻을 수 있다. 예를 들어, 건전성 감독에 초점을 맞춘 기후 시나리오는 보험회사가 기후리스크를 고려하여 가격 정책을 어느 정도 변경할 것으로 예상하는지에 대한 유용한 정보를 제공할 수 있다. 이는 소비자 보호 문제를 부각시킬 수 있다는 점에서 영업행위 감독당국과 관련된 정보이며, 특히 감독당국이 가격 결정 권한을 가진 경우에 중요한 정보이다. 이 경우, 두 당국은 정보를 공유하고 협력하여 조사 결과를 논의하고 전략을 수립하기 위해 노력할 수 있다.
- 통합 감독체계: 건전성 감독 및 영업행위 감독, 그리고 금융권역의 여러 부서에 걸쳐 권한을 가진 당국이라 하더라도, 부문 간 파급 효과가 발생할 수 있으므로 은행, 보험 및 시장 팀 간의 경험을 공유하는 것이 중요하다. 예를 들어, 보험의 가용성(Availability)과 가격 적정성(Affordability)이 낮아지면, 주택담보대출(Mortgage) 고객이 적절한 보험을 확보하지 못하게 됨으로써 은행에 추가적인 물리적 리스크 노출을

전가하는 결과를 초래할 수 있다.

11.7.2 국제적 차원의 과제

IAIG에 대한 기후 관련 시나리오 분석을 수행할 때, 감독당국은 다른 관련 감독당국⁸⁴⁾ 및 지역 또는 글로벌 보험 표준 설정 기관(예: IAIS)과의 협력을 고려해야 한다. 이는 보험회사에 중복되는 요청 건수를 줄이고, 보험그룹 감독당국 전체에서 노출된 기후리스크에 대한 이해를 높이고, 감독당국의 역량을 강화하는 데 도움이 된다는 점에서 유용한 활동이다. 기후 관련 시나리오 분석의 설계와 프레임워크를 국제 수준에서 조정하고 모범 사례를 공유하는 데는 상당한 이점이 있다.

시나리오 분석 실행을 주도하는 감독자는 감독 협의체를 통해 다양한 방식으로 다른 관련 감독자들과 협력할 수 있다.

- 설계: 실행 설계 단계에서의 협력은 감독자가 보험회사의 노출을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있다. 또한 보험회사에 개별적으로 요청하는 횟수를 줄일 수 있다.
- 데이터 수집: 감독자는 국가 내 기후리스크의 영향에 대한 유용한 데이터 출처 및 가정에 대한 정보를 공유할 수 있다.
- 결과: 감독자 협의체 토론에서 결과를 공유하면 보험회사가 기후 관련 리스크에 노출되는 정도에 대한 감독자 간의 공통된 이해를 구축하는 데 도움이 된다.

국제적인 차원에서 국제 금융 기관들은 (예: NGFS 또는 FSB를 통하여) 모범 사례 공유 및 중복 영역을 피하기 위해 협력한다.

11.7.3 위험 집중

시나리오 분석을 통해 잠재적인 시스템 위험 집중도를 평가할 수 있다. 여기에는 금융권역 및 시장의 잠재적 상호 연계성으로 인해 실물 경제 전반뿐만 아니라 다른 부문 및/또는 자산으로의 파급 효과가 있는지 여부도 포함된다. 위험 집중도 평가는 개별 보험회사 및/또는 보험권역 전체의 잠재적 시스템적 중요성을 평가할 때 중요하다.

84) ICP 25 (Supervisory Cooperation and Coordination) 참조, 특히 ICP 25.2, 25.3 및 ICP 25.6에 통합된 ComFrame 참조

위험 집중도는 특히 다음 영역에 존재할 수 있다.

- 물리적 리스크 집중도는 보험 인수 부채/손실에서 나타나며, 이는 자연재해 손실의 심각성과 빈도 증가에 따라 상당한 영향을 받는다. 예를 들어, 보험회사가 특정 지역에 집중되어 있거나 보험 인수 위험 간의 상관관계가 높은 경우(예: 대규모 재산 보험 포트폴리오를 보유한 보험회사가 기온 상승으로 인한 화재 위험 증가의 영향을 받는 경우)가 있다. 이는 개별 보험회사에 영향을 미칠 수도 있고, 여러 보험회사에서 공통적으로 발생할 수도 있으며, 따라서 누적된 영향을 통해 거시건전성 위험을 초래할 수 있다. 박스 11에서 위험 상관관계의 예를 참조.
- 다음에 해당되는 전환리스크:
 - 탄소 집약적 자산 집중도(채권 투자 또는 주식 투자) 및 관련 신용 등급. 이는 미시 및 거시 건전성 위험 모두에 해당할 수 있다.
 - 녹색 자산(예: 탄소 중립으로의 전환에 필요할 것으로 예상되는 자산)에 대한 노출;
 - 특정 사업 부문의 보험인수.
- 물리적 리스크에 취약한 자산: 특정 국가가 상당한 물리적 리스크에 직면하고 자산이 대부분 해당 국가에 투자된 경우, 거시건전성 위험 증가 가능성이 있다.
- 재보험: 1차 보험회사가 위험을 양도하는 것의 중요성과 기후변화로 인해 재보험회사가 직면하게 될 위험 증가를 고려할 때, 시나리오 분석은 시장 역학이 어떻게 변화할 수 있는지 이해하는 데 도움이 될 수 있다.
 - 예를 들어, 재보험회사가 직면하게 될 집중도(예: 전 세계적으로 극심한 기상 현상 증가로 인해 위험 분산 능력이 제한될 수 있음)와 이러한 위험을 완화하기 위해 어떤 조치를 취할 것(예: 특정 국가의 특정 1차 보험회사에 대한 보장 범위 축소, 가격 인상)이 있는지? 시나리오 분석은 기후변화가 보험권역의 다양한 부분에 어떤 영향을 미칠지 이해하기 위해 가정에 대한 비판적 검토를 실시해야 한다.

Box 8: 시나리오 분석 및 보장격차

기후 관련 리스크에 대한 보장격차는 많은 경우 상당하며, 감독자들은 이러한 격차가 계속 커질 것으로 예상하고 있다. 이것이 바로 IAIS가 이 분야에 점점 더 집중하는 이유이다.⁸⁵⁾ 감독자들은 기후변화의 영향이 확대되어 보험권역의 가격 산정, 위험 선호도 및 보장 범위 설정 방식에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상한다. 특히 소수의 대형

보험회사에 의존하는 집중 시장에서는 보험회사의 환경 변화가 보장격차 확대로 이어질 수 있으며, 이는 잠재적으로 더 광범위한 시스템적 영향을 초래할 수 있다. 보험 상품의 가용성과 구매가능성을 평가하고 모니터링하는 감독 도구를 강화하는 것은 일부 보장격차 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 할 수 있다. 감독자들은 잠재적인 보장격차를 파악함으로써 보험회사와 정책 입안자들이 적응을 지원하고 관련 보험 시장의 역량을 강화하는 조치를 지원할 수 있다.

기후 관련 리스크에 대한 시나리오 분석은 자연재해 보장격차와 관련하여 건전성 감독자와 영업행위 감독자 모두에게 중요하다. 건전성 감독당국의 경우, 이는 사업 부문 및 모델의 실행 가능성을 평가하고 보험회사와 보험권역의 잠재적 시스템적 중요성을 평가하는 도구로 활용될 수 있다(ICP 24.3). 한편, 영업행위 감독당국의 경우, 기후리스크 증가에 따른 시장 변화 가능성, 소비자 위험 발생 가능성, 그리고 특정 계약자 집단이 부정적인 영향을 받을 가능성이 가장 높은지 여부를 평가하는 도구로 활용될 수 있다.

시나리오 분석 실행을 통해 기후변화가 가격 산정에 미치는 영향을 파악하고 취약한 지역/공동체(예: 전환기 및/또는 물리적 리스크에 노출된 집단), 취약한 사회경제적 집단 등에 대한 보장격차를 파악할 수 있다. 또한 기후변화가 재보험의 부담 가능성 및 가용성/공급 능력에 미치는 영향을 파악하는 데에도 활용될 수 있다.

보험계약자에게 미치는 영향

기후변화는 극한 기상 현상으로 인하여 손실의 빈도와 심도가 증가하는 형태로 물리적 리스크에 영향을 미치므로, 보험회사는 위험 변화를 반영하여 상품 가격을 재조정할 가능성이 높다. 개인과 기업이 시장에서 가격 부담으로 배제됨에 따라, 손해 보험의 가용성 및/또는 구매력이 감소할 수 있다. 물리적 리스크가 상당히 크게 증가하면 보험회사의 위험 감수 성향이 감소할 수 있다. 보험회사는 특정 지역이나 위험에 대한 노출을 줄일 수 있으며, 이는 거대 자연재해보험 제공의 철수 또는 상당한 축소로 이어질 수 있다. 이는 다른 사업 부문에도 적용될 수 있다.

보험회사가 기후리스크 완화를 위해 시장이나 상품 라인에서 철수할 경우 경쟁이 약화될 수 있다. 또한, 기상 재해 보험을 직접 제공하는 공공기관 등 정부의 개입을 유도하여 시장 기반 보험권역의 규모를 축소할 수 있다. 감독당국은 시나리오 분석의 일환으로, 필요한 경우 이러한 변화의 가능성, 범위 및 영향을 평가할 수 있는 방법론을 마련하는 것을 고려해야 한다. 예를 들어, 시나리오 분석에서 동적 대차대조표를 사용하

고 경영진의 조치를 허용하는 경우, 감독당국은 가격 책정 및 가용성 관련 문제에 대한 산업 간 관점을 제공받게 된다. 제안된 공동 관리 조치를 검토함으로써 감독당국은 보험료 산정, 가용성 및 공동 관리 조치가 보장격차에 미치는 잠재적 영향에 대한 잠재적 역학 관계를 더 잘 이해할 수 있다.

ICP 24.5에 따라, 시나리오 분석에서 확인된 보장격차에 대한 투명성은 이러한 문제를 다양한 이해관계자에게 알리고 더 광범위한 정책 논의를 촉진하는 데 도움이 될 것이다.

금융 안정성 고려 사항

보장격차는 또한 금융 시스템에 더 광범위한 영향을 미칠 수 있다. 보장격차 확대는 다음과 같은 결과를 초래할 수 있다.

- 신용 위험 증가를 통해 은행 대차대조표에 영향을 미칠 수 있다.
- 정부가 "최후의 보험자"로서 더욱 직접적인 역할을 할 수 밖에 없도록 만든다.
- 재난 발생 후 일반 대중(개인 및/또는 기업)이 더 큰 손실을 입게 되어 전체 경제 회복이 더뎌질 수 있다.

정부가 추가로 개입할 경우, 이는 정부에 추가적인 재정적 압박을 가할 수 있으며, 이는 더 광범위한 금융 시스템과 경제에 영향을 미칠 수 있다(예: 재건 및 적응 자금을 조달하기 위한 정부 차입 증가로 인해 국가 신용 스트레스가 가중될 수 있음).

기후 관련 시나리오 분석은 금융 시스템에 가해지는 위험과 저렴한 보험 보장으로 인해 발생할 수 있는 지역 경제 및 지역 사회의 취약성을 더 잘 이해하는 데 활용될 수 있다. 시나리오 분석을 통해 다음과 같은 잠재적 문제에 대한 이해를 높이는 것은 바람직하다.

- 보험료 부담능력 문제의 규모, 규모 및 위치를 파악하고 가장 취약한 지역 사회를 파악하는 데 활용
- 다른 대출 기관과 대출 포트폴리오(보험 가입 불가 담보)에 영향을 미칠 수 있는 위험 집중 현상
- 보험료 부담으로 어려움을 겪는 소비자를 지원하기 위해 정부가 최후의 보험자가 됨에 따라 발생할 수 있는 잠재적 재정 압박

- 홍수 부담금이나 자연 기반 해결책과 같은 예방 및 완화 노력을 통해 금융 기관과 고객이 직면한 위험을 줄이거나, 향후 보험금 청구에 대한 노출을 줄이기 위한 적응 조치(예: 더 나은 재건)를 모색할 수 있는 기회
- 자연재해 손실 증가로 인해 보험회사와 재보험회사가 특정 사업 부문의 인수를 중단하거나 크게 축소하는 경우, 보험 또는 재보험 역량(관련 분야의 보험연계 증권 포함)에 주는 영향
- 재보험회사의 기후리스크 감수 성향 변화. 시나리오를 활용하여 기상 현상의 심도와 빈도 증가가 전 세계 재보험 위험 감수 성향을 감소시킬 수 있는지 평가할 수 있다. 이는 개별 국가의 국내 보장격차 확대에 간접적으로 기여할 수 있다. 예를 들어, 미국에서 허리케인 발생이 증가하고 유럽에서 겨울 폭풍이 발생하는 것이 다른 국가에서 산불 발생 증가와 동시에 발생하면 전 세계적으로 재보험 비용이 증가하여 각 국내 시장의 보험 비용과 보장격차가 간접적으로 확대될 수 있다.

권역 간 감독당국은 보험권역에서 은행권역으로 물리적 리스크가 이전됨에 따라 금융 시스템에 미치는 위험을 평가할 수 있다. 예를 들어, 보험 가입이 어렵거나 보험 적용이 불가능하여 은행 담보 대출이 기상 재해에 대한 적절한 보험 보장 없이 방치되는 경우가 있다. 담보 가치 하락은 모든 조건이 동일하다면 은행의 담보인정비율(LTV) 상승과 그에 따른 신용 위험 증가로 이어진다.

동태적 대차대조표를 사용하는 시나리오 분석(즉, 보험회사가 경영 조치를 취할 수 있도록 허용된 경우)의 경우, 감독당국은 이러한 경영 조치가 보험산업 전체에 미칠 수 있는 위험을 파악해야 한다. 예를 들어, 수요 관점에서 보험회사는 상품 보장에 대한 수요와 가격 탄력성에 대해 어떤 가정을 하고 있는가? 마찬가지로, 공급 관점에서, 제시된 경영 조치의 누적이 보장격차를 증가시키는가? 보험회사는 미시건전성 관점에서 합리적인 조치(예: 보험 가격 재조정 또는 보장 축소/삭제)를 취할 수 있지만, 이러한 총체적인 영향은 소비자 및 거시건전성 위험과 관련된 상당한 보장격차으로 이어질 수 있다. 시나리오 분석 과정에서 경영 조치를 검토하면 이러한 문제에 대한 새로운 시각을 얻을 수 있다.

보장격차 평가를 위한 데이터 활용

ICP 24.1에 따라, 보장격차 및 기타 사회·재정 안정 영향에 대한 세부적인 데이터에 접근할 수 있는 감독자는 다음과 같은 목적으로 시나리오 분석을 활용할 수 있다.

- 토지 계획, 건축법규 및 완화 작업을 담당하는 정부 기관에서 사용할 수 있도록 국가별 기후리스크 지도(현재 위험과 미래 예측을 보여줌)를 작성한다.
- 기후리스크 지도를 전체 은행 시스템 또는 개별 대출 기관의 모기지 포트폴리오와 중첩하여 담보의 보험 보장 범위와 잠재적인 집중 위험을 더 잘 파악한다.
- 다양한 사회경제적 집단에 미치는 영향을 잠재적으로 고려하여 정부 정책 및 우선순위 설정에 더 나은 정보를 제공한다.
- 전환리스크 및 사회경제적 데이터를 활용하여 기후 관련 부문의 일자리 감소와 같은 경제적 상황과 물리적 리스크가 결합되어 일반보험의 가입 부담을 증가시키는 요인을 파악한다.

보장격차 문제가 예상되거나 관찰되는 경우, 감독자는 다른 공공 기관에 정보를 제공하고 해결책을 찾기 위해 협력할 수 있다. 토지 이용, 건축 기준 및 공공사업을 담당하는 다른 기관들이 적절하고 실현 가능한 대응책을 개발하는 데 가장 적합할 수 있다. 이러한 결과는 이중 중요성(double materiality)을 논의할 때에도 연관 될 수 있다. 이중 중요성이란 보험회사의 전환 계획이 보험회사에게 이익이 될 뿐만 아니라 기후변화 완화에 기여하고 장기적으로 보호 공백을 줄이는 데 도움이 될 수 있다는 것을 의미한다.

11.8 감독 대응 (ICP 24.4)

맥락

보험 감독당국은 시나리오 분석 결과에 대응하기 위해 거시건전성 및 미시건전성 감독 도구를 포함한 광범위한 감독 대응 방안 중에서 선택할 수 있다.

권고사항

취할 수 있는 조치 또는 후속 조치는 다음과 같다.

11.8.1 추가 감독 작업

85) IAIS는 자연재해 보장격차를 해소하기 위한 보험감독자의 조치를 설명함

시나리오 분석 결과는 개별 보험회사 또는 보험 시장 차원에서 추가 감독 조치를 필요로 하는 특정 취약성이나 위험 노출을 드러낼 수도 있다.

시나리오 분석 실행을 통하여 여러 보험회사에서 공통적으로 발견되는 문제가 있는 경우, 취약점을 해결하기 위해 추가적인 주제별 이니셔티브를 수행해야 할 수 있다. 예를 들어, ERM 통합에 대한 주제별 작업, 예방 및 시정 조치(예: 사업 활동 제한 또는 노출 제한, ICP 10.2 참조) 수립, 위기 관리 및 계획 수립과 관련된 문제에 대한 심각한 우려가 있는 경우 (ICP 24.4.4 참조) 등이다.

심층 작업은 거시건전성 관점을 취할 수 있다. 예를 들어, 시나리오 분석은 부문 전반에 걸친 기후변화 위험 집중도를 강조할 수 있으며, 따라서 추가적인 주제별 감독 활동의 필요성을 보여주는 유용한 초기 지표가 될 수 있다. 이러한 작업은 기후 취약 지역의 불균형적인 영향과 이로 인한 불평등 및 광범위한 금융 불안정성 심화 가능성을 포함하여 기후 변화의 부문 간 영향을 더욱 정확하게 정량화하는 데 활용될 수 있다. 이러한 조사는 기후 변화 위험이 재무 수익에 적절하게 반영되고 정량화되는지 여부에 초점을 맞출 수 있다. 또한, 전환리스크의 경우 보험회사가 위험을 정량화하는 데 어려움을 겪는 경우, 보험회사의 적절한 위험 정량화를 지원하기 위해 무엇을 할 수 있는지에 대한 추가 감독 작업을 수행할 수 있다. 예를 들어, 모범 사례 공유 또는 이러한 문제에 대한 대응 방안을 마련하기 위한 권역 간 그룹 구성 등이 있다.

마지막으로, 시나리오 분석에서 드러난 보험회사별 문제를 해결하기 위한 추가 조치가 필요할 수 있다. 여기에는 기후리스크를 ERM에 제대로 통합하지 못하는 것이 포함될 수 있다. 이때 감독자는 개별적인 개선 계획 수립 여부를 고려해야 한다.

11.8.2 기후변화 재무공시 요건

시나리오 분석 실행은 기후 관련 재무공시가 보험회사에 미치는 기후변화의 영향에 대한 더 폭넓은 이해를 구축하고 보험회사에 미치는 재무적 영향에 대한 투명성을 높이는 데 도움이 된다는 것을 보여준다. 공시 요건은 감독자와 기타 이해관계자에게, 이상적으로는, 비교 가능하고 명확하게 정의된 데이터를 제공한다.

자원 제약이나 전문성 부족으로 인해 감독자가 정기적인 시나리오 분석 실행이 가능하지 않을 수 있다. 이러한 경우, 일반적으로 특정 기준에 기반한 공시 요건을 활용하여 보험회사가 기후 관련 재무 위험과 기회를 평가, 관리 및 완화하는 방법에 대한 자세한 정보를 제공할 수 있다. 공시 요건은 미시건전성(microprudential)에 초점을 맞추는 경향이 있지

만, 충분히 조화를 이룰 경우 거시건전성 영향을 평가하는 데 사용될 수 있다. 감독자는 국제지속가능성기준위원회(ISSB) 및 기타 기준 제정 기관(예: 미국 증권거래위원회(SEC), 유럽 재무보고자문그룹(EFRAG))에서 개발한 국제 기준과 일치하도록 해야 한다.

11.8.3 추가 시나리오 연습을 위한 시나리오 분석

시나리오 분석 결과는 보험회사가 노출된 기후 관련 리스크를 더 잘 이해하기 위해 추가 조사가 필요할 수 있는 다른 영역의 취약성을 지적할 수도 있다. 예를 들어, 이전에 수행된 시나리오 분석 실행의 결론은 기후리스크의 변동성이 크고 변화하는 특성이나 기후변화 노출 정량화의 정확성 부족을 보여줄 수 있으며, 이러한 경우 시나리오 분석을 점진적으로 수행해야 할 수도 있다. 또는 경우에 따라 시나리오 분석을 통해 중요한 기후 관련 리스크를 평가하기 위한 다양한 정량적 또는 정성적 위험 평가 도구의 필요성을 파악할 수 있다. 예를 들어, 시나리오 분석 중 위험이 발견된 경우, 감독자는 대차대조표 전체에 대한 연간 시나리오 분석을 요구하지 않고 대차대조표 일부에 대한 연간 민감도 분석을 요청할 수 있다.

후속 시나리오 분석을 수행하면 감독자는 거시적 관점에서 특정 국가의 노출 추세를 관찰하고 새롭게 등장하는 위험이나 추세 주제를 파악할 수 있다. 감독자는 보험회사 및 시스템의 역량 개발에 대한 정보를 잘 알고 있다면 기후 관련 리스크를 더 정확하게 정량화할 수 있다. 이미 시나리오 분석을 수행한 여러 국가에서는 사용된 데이터 입력의 정밀도와 세분성에 한계가 있어 데이터 품질 문제가 발생했으며, 이로 인해 분석 실행을(유사하거나 변경된 형식으로) 반복해야 할 수도 있다. 정량적 연습을 보완하기 위해 정성적 정보도 수집할 수 있다.

단일 시나리오 분석 실행 설계로 모든 시간적 범위에 걸쳐 모든 위험을 다룰 수는 없으므로, 후속 시나리오 분석 실행은 초기 실행에서 우선순위가 지정되지 않았을 수 있는 새로운 위험과 범위를 다룰 수 있는 기회를 제공한다.

11.8.4 정책 작업

시나리오 분석 실행을 통해 파악된 문제를 감독 조치로 해결할 수 없는 경우, 진행 중인 감독 작업과 병행하여 파악된 문제를 해결하기 위한 새로운 정책 도구가 필요할 수 있다. 이 경우, 보정 및 결과의 불확실성을 고려하면 시나리오 분석 실행은 문제 정의 및 정책

중심 해결책 도출에 중요한 입력 자료가 될 수 있다.

11.9 투명성(ICP 24.5)

맥락

시나리오 분석 실행의 투명성을 고려할 때, 실행의 목적과 목표는 궁극적으로 어떤 결과를 발표할 것인지를 결정한다. 결과 발표는 보험권역에 발생할 수 있는 잠재적 기후 관련 리스크에 대한 명확한 메시지를 전달할 수 있으며, 데이터 품질 및 모델링 문제와 같은 단점을 부각시킬 수도 있다.

권고 사항

감독자는 기후리스크 영향에 대한 투명성을 높이고, 산업 역량을 강화하며, 시장이 보험 권역에 대한 기후리스크를 더욱 광범위하게 인식하도록 하는 데 활용할 수 있으므로 결과를 전달해야 한다.

시나리오 분석 실행의 초점은 어떤 정보를 발표할 것인지를 결정하는 것이다. 데이터를 발표하기 전에 데이터 검증을 실시하는 것이 중요하다. 많은 보험회사가 기후 관련 리스크를 적절하게 정량화하는 데 한계가 있을 수 있으므로, 데이터의 품질을 보장하는 것이 중요하다.

평가(Exercise)의 목적과 중점에 따라, 다음과 같은 데이터 및 통계 자료가 공시될 수 있다.

- 시나리오 자체에 대한 양적 가정 및 주의사항
- 특정 시나리오에서 특정 기간 동안 자산/부채 분할, 물리적 리스크 및 전환리스크 노출
- 사업 개발, 사업 계열, 보장의 지리적 분포, 특정 공급/수요 변화 및 재보험 가용성에 미치는 영향
- 다양한 시나리오 및 기간에서 보험권역의 건전성(예: 지급능력 영향)
- 영업행위 관련 문제(예: 가용성 및 보장 비용)
- 기후 관련 리스크를 전략적 의사 결정에 포함시키거나 기후변화의 평판에 미치는 영향과 같은 정성적 고려 사항

- 데이터 품질 문제, 핵심 가정, 모델링 불확실성 및 한계

시간이 지나면서 기후 시나리오 분석 역량이 발전함에 따라 투명성 수준이 높아질 것으로 예상된다. 감독자는 다음과 같은 시나리오의 기본 개념을 공개하는 것을 고려할 수 있다.

- 시나리오 결과에 할당된 확률 표시 또는
- 시나리오가 현재 상황을 바탕으로 추정되는 정도, 또는 반대로 확인된 미래 예측에서 특정 궤적을 따라 역추적되는 정도.

또한, 보고서는 실행에서 얻은 교훈을 강조하고 산업 전반의 역량 강화에 도움이 되는 우수 사례들을 공유할 수 있다. 예를 들어, 시나리오 분석에서 ERM 통합의 문제점이 드러난 경우, 이러한 문제점을 완화하기 위해 취한 조치와 함께 언급할 수 있다. 또는 보험회사가 기후리스크를 재무 위험으로 전환하는 데 사용하는 도구의 우수 사례를 공유하여 모범 사례를 확산할 수도 있다.

Box 9: 발표된 시나리오 분석 결론의 규제 사례 연구

버뮤다 통화청(Bermuda Monetary Authority)은 2021년 기후리스크 노출 조사 보고서를 발표했으며, 여기에는 물리적 리스크에 초점을 맞춘 몇 가지 비교적 간단한 정량적 지표를 기반으로 산업의 기후변화 위험 노출에 대한 조기 지표를 얻기 위한 시나리오 분석 실행 결과가 포함되어 있다. 이 조사는 특히 영향을 받는 위험과 관련 손실 비용 증가를 파악했으며, 버뮤다에서 인수하는 위험, 특히 NatCat 노출의 특성으로 인해 물리적 리스크가 기후리스크 관련 노출의 가장 중요한 요인이라는 결론을 내렸다. 또한 중장기 물리적 기후리스크 모델링은 아직 개발 단계에 있으며 개선이 필요하다는 점도 확인하였다.

11.10 보험회사의 위험관리 및 거버넌스 평가를 위한 시나리오 분석(ICP 16)

이 절에서는 감독당국이 기후 관련 시나리오 분석을 ERM에 통합하여 지급능력 평가를 수행하는 방법에 대한 지침을 제공한다. 여기에는 다음이 포함된다.

- ERM 프레임워크 검토(ICP 16.16);
- 위험 선호도 보고서(ICP 16.4);

- ALM(ICP 16.5) - 자산운용 정책(ICP 16.6) 및 보험인수 정책(ICP 16.7) 포함;
- 이사회 책임성(ICP 16.11).

11.11 ERM 프레임워크 검토(ICP 16.16)

맥락

관련 위험(예: 보험, 신용, 시장, 집중, 운영 또는 유동성)의 성격과 중요성은 각 보험회사의 기후변화 노출 정도에 따라 달라진다. 따라서 ORSA는 위험 관리 프로세스의 주요 결과를 요약하여 경영진과의 적절한 소통을 보장하므로 보험회사가 ERM과 자본 포지션의 적정성을 평가하는 데 특히 유용한 도구이다.

권고 사항

감독자는 사업의 특성, 규모 및 복잡성을 기반으로 ERM 프레임워크에 대한 기대치를 설정해야 한다(ICP 16.16.5). 기후리스크가 중요한 경우, ORSA 평가의 일부로 고려해야 한다. 따라서 감독자는 보험회사의 위험 프로필을 기반으로 사용된 시나리오 분석 및 모델링 방식이 보험회사의 기후리스크 취약성에 적합한지 평가해야 한다.

감독자는 기후리스크가 보험회사의 ERM 프레임워크에 어느 정도 통합되어 있는지 고려해야 한다. 시나리오 분석 결과는 보험회사의 사업 전략의 회복탄력성을 정의하는 데 도움이 될 수 있으며, 중요한 노출 및 사업 위험에 대한 통찰력을 제공하고 지급여력의 견고성과 적정성을 평가할 수 있다.

이러한 통찰력은 단기 및 장기 전략을 정의하고 발생하는 위험(예: 한도 위반)에 적절히 대응하기 위한 가장 적절한 관리 조치를 결정할 때 고려해야 한다.

보험회사의 ERM 프레임워크에 대한 규제 기대치를 설정할 때, 감독자는 비례적 접근 방식을 고려해야 한다. 시나리오 분석 결과 특정 기업만 영향을 받는 것으로 나타나는지 여부에 따라, 이러한 요건은 보험산업 전체에 적용되거나 특정 위험 프로필, 규모 또는 복잡성을 가진 보험회사에만 적용될 수 있다. 그러나 규모만을 포함 기준으로 사용하는 것은 기후변화 위험이나 소규모 기업의 기후리스크 집중도 변화에 실질적으로 노출될 수 있는 소규모 기업을 포괄하지 못한다. 따라서 범위에 대한 더 광범위한 기준이 더 적절할 수 있다.

ORSA 요건은 특정 요건이 수년에 걸쳐 도입되거나 기업의 규모에 따라 단계적으로 적용될 수도 있다(즉, 소규모 기업은 대규모 그룹 및/또는 IAIG보다 1~2년 늦게 ORSA를 개선해야 하는 경우). 또한, 보험권역 전반에 걸쳐 요건 차이가 있을 수 있다. 예를 들어, 생명보험회사와 손해보험회사, 특정 사업 분야/상품 유형, 지역에 집중하는 보험회사, 또는 특정 유형의 기후리스크 노출을 가진 보험회사 등에 대해 별도의 요건을 적용해야 할 수 있으며, 이러한 위험 노출이 해당 지역에 중대한 영향을 미칠 수 있다.

11.12 자산운용 정책(ICP 16.6)

물리적 리스크, 특히 전환리스크는 보험회사의 자산운용에 복잡하고 비선형적인 영향을 미칠 수 있다. 중요한 경우, 자산운용을 보험회사가 직접 하건 또는 제3자인 자산 운용사 또는 투자 자문사를 통해 하건 이러한 위험을 고려해야 한다. 감독당국과 보험회사는 시나리오 분석을 통해 다음을 더 잘 이해할 수 있다.

- 자산이 노출된 기후리스크를 이해하기 위해 보완해야 할 지식의 공백. 보험회사는 투자 대상 기업이 노출을 줄이기 위해 취하는 조치를 이해하기 위해 더 많은 노력을 기울여야 할 수 있으며, 이를 통해 보험회사는 이러한 위험의 변화를 더 잘 이해할 수 있다. 투자 기업이 전환 계획을 수립하는 경우, 보험회사는 투자 기업과 협력하여 계획을 이해하도록 해야 하며, 이는 보험회사의 기후 시나리오 분석에 반영될 수 있다. 이러한 활동의 결과는 보험회사가 투자 기업이 위험 관리 기준을 유지하면서 보다 지속가능한 사업 관행으로 전환하는 노력을 지원하는 데 더욱 협력하는 결과를 가져올 수 있다.
- 신용, 시장 및 유동성 위험에 대한 비선형적 영향을 파악하는 것을 포함하여 다양한 기후변화 전환점이 위험에 어떻게 그리고 언제 영향을 미칠지 파악한다. 보험회사는 이 정보를 활용하여 시나리오 분석의 결론이 보유 자산과 위험 분산 가능성 측면에서 어떤 의미를 갖는지 고려할 수 있다.
- 보험회사의 자산운용 결정/정책이 미치는 잠재적인 미시건전성 및 거시건전성 효과와, 특히 상당한 규모의 투자 포트폴리오를 보유하고 있거나 특정 자산군에 집중 투자하는 보험회사의 경우, 다른 보험회사, 산업, 금융 시스템 및 더 넓은 경제에 중대한 영향을 미칠 수 있는지 여부.

11.13 보험인수 정책(ICP 16.7)

기후변화로 인해 발생하는 물리적 리스크, 전환리스크 및 소송 위험은 보험회사의 사업 위험 프로필, 인수 전략 및 인수 프로세스에 영향을 미칠 수 있다. 중요한 경우, 감독당국은 보험회사가 사업 포트폴리오에 내재된 관련 기후 관련 리스크를 파악하고, 인수 전략에 미치는 영향을 평가하며, 이러한 위험관리를 전사적 위험 관리 프레임워크 내에 통합하기 위한 정책 및 절차를 개발할 것을 기대해야 한다. 보험회사의 위험 선호도 보고서 또한 이러한 위험을 반영해야 한다. 감독자와 보험회사는 시나리오 분석을 사용하여 다음을 수행해야 한다.

- 특정 지역(예: 홍수범람원, 가뭄 또는 화재 위험 증가 지역), 경제 부문(예: 에너지 집약 부문) 또는 사업 분야(예: 부동산, 농업)에서 기후리스크 노출을 파악하여 기후리스크에 더 많이 노출되는 분야를 파악한다.
- 거시건전성 관점을 포함하여 기후변화가 신규 사업 분야와 전체 보험 시장에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 파악한다.

기후 관련 시나리오 분석 결과를 인수 프로세스에 어떻게 통합할 수 있는지, 그리고 시나리오 분석을 더욱 실행 가능하게 만들기 위해 어떤 추가 데이터 또는 의사 결정 지점이 필요한지 고려해야 한다.

시나리오 분석은 2차 또는 3차 영향을 이해하고 이러한 영향이 인수 결정에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 파악하는 데에도 유용할 수 있다. 예를 들어, 탄소 중립으로 전환하면 가구당 차량 수가 감소할지, 지역 사회 내 차량 공유가 증가할지, 아니면 다른 위험이 발생할지 등을 파악할 수 있다. 이러한 변화는 비즈니스 모델에 상당한 영향을 미칠 것이다.

11.14 보험회사 ORSA(ICP 16.12 및 16.14)

맥락

기후 관련 시나리오 분석은 ORSA의 입력 자료로 사용될 수 있다. ICP 16.12에 따르면 ORSA는 "합리적으로 예측 가능하고 관련된 모든 중대한 위험을 포괄해야 하며, 필요에 따라 시나리오 분석 또는 스트레스테스트를 통해 심각하지만 발생 가능한 거시경제적 스트레스에 대한 보험회사의 회복탄력성을 평가하고, 시나리오 분석 또는 스트레스테스트를 통해 총 거래상대방 노출을 평가하고 스트레스 사건이 중대한 거래상대방 노출에 미치는

영향을 분석해야 한다."

각 보험회사의 고유한 사업 전략, 자산운용 포트폴리오 및 위험 프로파일은 기후 관련 리스크의 충격 정도에 영향을 미친다. 관련 보험, 신용, 시장, 집중, 운영 및 유동성 위험의 특성과 중요성은 각 보험회사의 기후변화 노출 정도에 따라 달라진다. 따라서 ORSA는 보험회사가 ERM 및 자본 포지션의 적정성을 평가하는 데 특히 유용한 도구이다. 감독당국은 보험회사가 ORSA 절차에서 기후변화로 인해 발생하는 모든 실질적인 물리적 리스크, 전환리스크 및 소송 위험을 고려하고, 파악된 위험을 완화하기 위한 적절한 위험 관리 조치를 채택할 것을 기대해야 한다. 보험회사는 필요한 데이터에 대한 접근 능력이 향상됨에 따라 시간이 지남에 따라 정량적 역량이 향상되어야 한다는 점을 이해하면서 정성적 및 정량적 측면에서 위험을 고려할 수 있다.

권고 사항

ORSA의 일환으로 보험회사는 규제 자본 요건 결정에 사용되는 시간적 범위보다 더 긴 시간적 범위에 걸쳐 위험 관리 및 재무 자원을 평가한다. 기후리스크의 체계적 특성을 고려할 때, 시나리오 분석은 일반적인 3~5년 사업 계획 주기를 넘어 중장기적 위험을 고려하여 "시간적 비극(tragedy of the horizons)"으로 설명되는 문제를 해결하는 것이 중요하다.⁸⁶⁾ 시간적 범위는 보험회사의 위험 특성과 일치해야 한다. 일부 기후 관련 리스크는 완전히 실현되는 데 더 오랜 시간이 걸릴 수 있으므로, ORSA에는 더 긴 시간적 범위를 포괄하는 적절한 시나리오도 포함되어야 한다. 보험회사가 사용하는 시간적 범위가 적절한지 평가할 때, 감독자는 보험회사가 운영하는 사업의 성격과 유형을 고려해야 한다.

ORSA의 일환으로, 보험회사는 미래 지향적 관점을 고려하여 다양한 발생 가능한 부정적 시나리오 하에서 위험을 관리하고 자본 요건을 충족할 수 있는 능력을 평가하기 위해 연속성 분석을 수행해야 한다. 중요한 경우, 이 분석에는 기후 관련 리스크의 직간접적 영향을 파악하고 평가하는 내용이 포함되어야 한다(예: 시나리오 분석의 일부로 (역) 스트레스 테스트 프로세스 포함). 이를 통해 보험회사는 기후변화로 인한 재정적 손실에 대한 회복탄력성을 평가할 수 있다. 이 프로세스에는 다양한 위험 범주에 걸친 물리적 리스크, 전환리스크 및 소송 위험에 대한 평가가 포함되어야 한다. 예를 들어, 다음 사항을 평가해야 한다.

86)

<https://www.bankofengland.co.uk/speech/2015/breaking-the-tragedy-of-the-horizon-climate-change-and-financial-stability>

- 물리적 리스크에는 다양한 시나리오(예: 다양한 재현 기간 포함)를 포괄하는 거대재해 모델링을 사용하여 자산과 부채에 미치는 영향을 평가하는 것이 포함된다. 자산 중심 평가에는 재무 자산뿐만 아니라 사무실 건물 및 데이터 센터와 같은 운영 자산도 포함되어야 한다. 부채평가는 자연재해 노출뿐만 아니라, 폭염 발생 증가와 열대성 질병의 지리적 확산 예상으로 인해 더운 기후가 향후 보험금 청구 시 생명과 건강에 미치는 영향도 고려해야 한다.
- 전환리스크는 탄소세 인상과 저탄소 경제로의 전환이 금융 자산과 기술 보장에 미치는 영향을 포함할 수 있다. 또한, 보험회사의 활동이 탄소 집약 산업을 지원하는 것으로 간주될 경우 평판에 부정적인 영향을 미치지 않도록 향후 신규 사업 규모 감소 또는 계약 해지 증가 위험을 평가해야 한다.
- 기후 관련 소송 위험은 사회, 소송 및 사법 환경의 잠재적 변화로 인해 발생하는 위험을 포함한다. 이러한 위험은 국가 및 시간에 따라 상당히 다를 수 있다. 평가에는 기존 또는 미래의 보험 계약뿐만 아니라 보험회사 자체 활동(예: 잠재적 그린워싱 위험)으로 인한 소송 위험도 포함되어야 한다.

감독자는 보험회사가 지리적 범위 및 사업의 특성에 적합한 모델을 사용하도록 권장해야 한다. 보험회사는 이러한 모델, 결과의 불확실성, 그리고 모델의 기본 가정 및 방법론을 완전히 이해하여 모델의 관련성을 판단하는 것이 중요하다.

기후 관련 리스크는 보험산업에 중대한 영향을 미치며 대부분의 보험회사에 영향을 미칠 것으로 예상된다. 따라서 이러한 위험은 ORSA(기후 관련 리스크 평가 기준)에 포함되는 것을 고려해야 한다. 보험회사가 기후 관련 리스크를 중요하지 않는다고 평가하는 경우, 보험회사는 그 평가 사유를 문서화해야 한다. 중요하지 않는다고 판단한 근거는 보험회사가 ORSA 포함을 고려한 위험을 요약한 문서에 포함될 수 있으며, 간결하게 제시해야 한다.

87) Application guidance on climate change materiality assessments and climate change scenarios in ORSA (2022)

Box 10: 시나리오 분석 및 ORSA에 대한 EIOPA 지침⁸⁷⁾

EIOPA는 기후변화의 중요성과 보험권역에 미치는 잠재적 영향을 인식하고 있다. EIOPA는 보험회사가 기후변화 중요성 평가를 수행하고 ORSA 프로세스에 기후변화 시나리오를 활용할 수 있도록 지원하기 위한 적용 지침을 개발하였다.

이 적용 지침은 자원이 부족한 보험회사가 ORSA의 일환으로 기후변화 분석을 수행하는 데 사용할 수 있는 적용하기 쉬운 기법을 제시한다. 특히 이전에 경험이 있는 중대형 보험회사에서 이러한 기법을 표준으로 삼아서는 안 된다.

EIOPA의 적용 지침은 보험회사에게 관련 기후변화 위험 식별, 중요성 평가, 그리고 그 결과를 위험 관리 프레임워크에 통합하는 방법을 포함하여 이러한 평가를 수행하는 방법에 대한 실질적인 지침을 제공한다.

또한 이 지침은 ORSA 프로세스에서 기후변화 시나리오의 활용을 강조한다. 기후변화 시나리오는 다양한 기후 결과와 보험권역에 미치는 잠재적 영향을 파악하는 가상의 미래 경로이다. 이러한 시나리오를 활용하여 보험회사는 다양한 기후변화 시나리오에서 자사의 회복탄력성을 평가하고 위험 관리 전략의 효과를 평가할 수 있다.

본 적용 지침은 다양한 접근 방식을 장려하기 위한 구속력이나 규범적인 것이 아니며, 기술 지식 개발 및 맞춤형 위험 평가에 도움이 될 것이다.

물리적 리스크에 대해 본 지침은 다음과 같은 시나리오 분석을 위한 구체적인 접근 방식을 제시한다.

- NGFS 기후 영향 탐색기 사용: 이 도구는 1.5°C부터 시작하여 다양한 온난화 수준에 있는 대륙, 국가 및 지방에서 기후변화 영향의 심각성이 시간이 지남에 따라 어떻게 증가하는지 보여준다.
- PESETA IV 연구 사용: 기후변화의 영향을 받는 여러 부문에 대해 유럽에 미치는 기후변화의 영향을 더 잘 이해하는 것을 목표로 한다.
- 대재해 모델 사용: 대재해 모델링은 컴퓨터 프로그램을 사용하여 자연재해의 물리적 특성을 수학적으로 표현하는 관행이다.
- 기존 시나리오 분석 사용: 기존 시나리오도 ORSA에서 기후변화 시나리오 분석을 수행하는 데 사용할 수 있다. 예를 들어, 영란은행은 2019년에 기후변화와 관련된 탐색적 실행을 포함하는 보험 스트레스테스트를 시작하였다.

전환리스크에 대한 예시는 다음과 같다.

- 기존 시나리오 분석 사용: 스트레스테스트 연습의 특정 목표에 맞춰 조정할 수 있는 유연성을 제공한다.
- 오픈 소스 도구 사용: 예: 투자 포트폴리오의 배출 강도 및 전환 계획과 같은 주요 결과에 대한 미래 지향적 비교를 통해 포트폴리오가 다양한 기후 전환 시나리오에 부합하는지 측정한다.
- 기존 시나리오 분석 사용: 2020-2021년 프랑스 금융감독청(ACPR) 시범 실행 시나리오는 NGFS 전환 경로를 시작점으로 사용하여 전체 시장에 기후 스트레스테스트를 적용한 사례로 제시되었다. 2024년에 결과가 발표된 ACPR의 두 번째 기후 스트레스테스트는 프랑스 보험회사 총자산의 거의 90%를 차지하는 15개 보험회사를 대상으로 물리적 리스크와 전환리스크를 결합한 세 가지 시나리오를 대차대조표에 적용하였다. 이 시나리오는 NGFS의 연구를 기반으로 2050년까지의 두 가지 장기 시나리오와, 보험회사들이 전략 계획에 더 잘 부합하는 스트레스테스트 기간을 요청함에 따라 도출된 또 다른 단기 시나리오로 구성되었다.

11.15 위험 정책에 시나리오 분석 통합(ICP 16.5, 16.6 및 16.7)

맥락

기존 프레임워크에 기후리스크를 통합해야 할 필요성을 고려하여, 이 절에서는 기후리스크 시나리오 분석이 투자(ICP 16.6) 및 인수 정책(ICP 16.7)과 ALM(ICP 16.5)에 어떻게 적용될 수 있는지 살펴본다.

권고사항

중요한 경우, 보험회사는 투자 및 인수 위험에 대한 전반적인 검토의 일환으로 기후리스크 평가를 포함해야 하며, 이러한 위험의 평가 및 모니터링을 투자 및 인수 프로세스에 어떻게 반영하는지에 대한 내부 지침을 마련해야 한다.

감독당국은 한도 프레임워크를 포함한 자산운용 정책의 검토 및 변경에 대한 적절한 빈도를 결정하기 위해 시나리오 분석의 역할에 대한 기대치를 설정하는 것을 고려할 수 있다. 예를 들어, 시나리오 분석은 기후 관련 금융 위험에 더 많이 노출된 특정 취약 부문에 대

한 산업별 자산운용 한도의 검토 필요성을 강조할 수 있다.

시나리오 분석은 취약한 것으로 확인된 자산 유형에 대해 피투자자 참여, 제한 목록⁸⁸⁾, 투자 회수 목록⁸⁹⁾과 같은 완화 전략의 조기 개발을 촉진할 수 있다. 보험회사는 또한 시나리오 분석을 사용하여 이러한 완화 전략이 재무상태표에 미치는 영향을 평가하여 지급여력 및 유동성을 확보할 수 있다. 예를 들어, 시나리오 분석은 특정 시나리오에서 "좌초"⁹⁰⁾되어 상당한 손실을 초래하고 보험회사의 자본 및 유동성에 부정적인 영향을 미치는 자산을 파악할 수 있다. 따라서 감독당국은 개별 상품이 기후변화 위험에 상당히 노출된 경우, 보험회사가 투자 및 인수 정책에 기후 관련 리스크를 반영하도록 요구해야 한다.

지급능력 확보를 위한 ERM(전사적 위험 관리)을 다루는 ICP 16.5는 "보험회사의 ERM 프레임워크에 ALM 활동의 특성, 역할 및 범위와 상품 개발, 가격 책정 기능 및 투자 관리와의 관계를 명시하는 명시적인 ALM 정책을 포함"하도록 요구한다. 시나리오 분석은 자산과 보험 부채 간의 상관관계 위험을 파악하는 데 도움이 될 수 있다. 이러한 위험은 명확하게 드러나지 않는다(예: 상당한 기후리스크 지역에 위치한 소매 모기지 담보 자산이 보험회사 대차대조표에 자산으로 등재되어 있고, 보험회사가 동일 지역의 주거용 부동산에 대한 보험을 인수하는 경우). 시나리오 분석 과정에서 견고한 상향식 접근 방식을 활용하면 보험회사는 이러한 상관관계가 있는 포지션을 분리하고, 해당 리스크가 발생하기 전에 해당 리스크를 처분하거나 다각화함으로써 리스크를 해결할 수 있다.

Box 11: 위험 상관관계의 예

물리적 리스크 상관관계

물리적 리스크 상관관계는 담보로 사용되는 부동산의 가치 변동에 노출된 부동산 포트폴리오의 결과로 발생할 수 있다. 이러한 부동산은 지리적 위치에 따라 여러 자연재해 위험에 노출될 수 있다. 포트폴리오에 모기지 대출 자산을 보유함으로써 특정 자연재해 위험에 노출될 수 있는 손해보험회사는 부채 측면에서 동일한 자연재해 위험을 인수하여 동일한 위험을 두 배로 증가시킬 수 있다.

88) 투자자들이 기후리스크 허용 범위에 맞지 않는다는 이유로 투자하지 않는 특정 부문에 대한 투자 목록

89) 투자자가 기후리스크 허용 범위에 맞지 않아 매도하기로 선택한 투자 목록이다. 예를 들어, 투자자가 더 이상 특정 부문이나 특정 활동을 수행하는 회사의 지분을 보유하기를 원하지 않는 경우

90) 예상치 못한 또는 조기 감가상각, 평가절하 또는 부채로의 전환으로 인해 손실을 입은 자산

전환리스크 상관관계

또 다른 예로는 전환리스크 상관관계에서 발생하는 위험을 들 수 있다. 생명보험 및 연금보험 회사는 변액연금 부채에 대한 최저보증특약을 인수할 수 있다. 이러한 부채의 기초 자금은 탄소 집약적 부문에 노출될 수 있다. 또한 일반계정 포트폴리오에서 이러한 부문의 자산을 보유하고 있을 수도 있다. 전체적으로, 대차대조표의 양쪽 모두에서 유사한 취약 부문의 전환리스크에 노출된다.

11.16 위험 감수 성향 보고서(ICP 16.4)

맥락

ICP 16.4는 보험회사가 다음을 충족하는 위험 감수 성향 보고서를 작성하도록 요구한다.

- 보험회사가 재무 및 전략적 목표와 사업 계획을 달성하기 위해 위험 수용 능력 내에서 감수할 의향이 있는 위험의 총 수준과 유형을 명시한다.
- 보험회사의 현재 및 목표 위험 프로필 내에서 모든 관련 및 중요한 위험 범주와 이들 간의 상호 의존성을 고려한다.
- 더욱 세분화된 위험 한도 구조를 통해 사업 전략 및 일상 업무에 구현된다.

권고 사항

감독자는 장기적인 관점에서 다양한 시나리오에서 기존 자산 및 부채 포트폴리오와 위험 감수 성향 보고서의 일치성을 평가할 수 있도록 시나리오 분석 설계에 대한 기대치를 설정하는 것을 고려할 수 있다. 시나리오 분석은 또한 다양한 가능성 있는 또는 잠재적인 미래 사업 환경에서 기존 위험 감수 성향 보고서의 적절성과 적합성을 평가하는 데 사용될 수 있다. 기후변화로 인한 위험의 본질 변화로 인해 특정 사업 부문은 미래에 더 위험해질 수 있으며, 기존의 위험 전가 방식은 축소되거나 사라질 수 있다. 미래에 예상되는 재난 위험의 빈도와 심각성 증가는 보험회사의 가격 책정 및 재보험 역량에 영향을 미칠 수 있다. 보험회사는 시나리오 분석 과정에서 이러한 변화를 기존 재보험 역량에 반영하는 것을 고려해야 한다. 이 정보는 미래 지향적인 관점에서 상품의 타당성과 위험 완화 방안을 평가하는 데 유용할 것이다.

감독당국은 시나리오 분석을 보험회사가 위험 선호도 보고서의 견고성을 파악하고 평가

하며, 보고서 수정 필요성을 사전에 평가할 수 있는 도구로 활용할 수 있다. 예를 들어, 시나리오 분석을 통해 자본 수준이 위험 선호도 보고서에 명시된 기준을 초과할 위험이 있는 다양한 시나리오 하의 기간을 파악할 수 있다.

시나리오 분석은 보험회사가 향후 위험 선호도 보고서 위반으로 이어질 수 있는 사업 모델의 잠재적 취약성을 파악하는 데 활용될 수 있다.

11.17 이사회 책임 (ICP 16.11)

맥락

이사회는 보험회사의 전반적인 사업 전략 및 위험 감수 성향(기후리스크 포함)을 설정하고 감독할 책임이 있다. 기후리스크 시나리오 분석은 기후 관련 리스크를 통합하는 데 도움이 되는 중요한 도구이다.

권고 사항

이사회는 사업이 노출된 기후변화 위험을 이해하는 데 충분한 정보를 제공받아야 한다. 이사회는 기후 관련 시나리오 분석이 기존 거버넌스 프레임워크에 어떻게 통합되는지 명확하게 고려해야 한다. 특히 이사회는 다음과 같은 정보를 제공받아야 한다.

- 분석의 시작점으로 보험회사의 현재 노출을 파악하는 중요성 평가
- 기후리스크의 장기적인 특성을 고려하여 미래 지향적인 방식으로 기후리스크를 평가하기 위한 기본 가정 및 각 시나리오의 발생 가능성을 자세히 포함하는 일련의 시나리오. 이러한 시나리오는 전반적인 지급여력 요구 평가에 적절한 근거를 제공해야 한다.
- 불리한 시나리오 발생 시 취해야 할 경영진의 조치는 구체적이어야 하며, 단기간에 적용 가능하고 보험회사의 특정 위험 프로필에 맞춰야 하지만, 시장 상황에 따라 달라질 수 있다.

책임성을 확보하기 위해 이사회는 시나리오 분석의 독립적인 검토를 고려해야 한다. 이는 시나리오 분석 결과가 중요하다고 확인된 경우에만 적용하는 것이 적절할 수 있다. 예를 들어, 사전 정의된 중요성 기준치를 설정할 수 있다.

시나리오 분석이 수행될 때, 이사회는 결과를 이해하고 보험회사의 전략에 미치는 영향을 파악하는 데 시간을 할애해야 한다. 이사회는 이사회 소위원회에서 더 자세한 결과를 논

의할 수 있다.

Box 12: 보험회사의 환경 위험 관리에 대한 MAS 지침

싱가포르 통화청(MAS)은 이사회가 환경적 고려 사항(기후리스크 포함)을 보험회사의 위험 감수 성향, 전략 및 사업 계획에 반영하는 데 중요한 역할을 한다는 점을 인식하고 있다. 여기에는 환경적 위험과 기회의 영향을 평가할 때 단기적(보험회사의 사업 계획 기간 내)과 장기적(현재 포트폴리오의 만기를 넘어 수십 년에 걸쳐 발생할 수 있는 영향)을 모두 고려하는 것이 포함된다.

MAS 지침은 다음과 같은 이사회에 대해 설명한다.

- 보험회사의 환경 위험 노출을 지속적으로 평가하고 관리하기 위한 환경 위험 관리 프레임워크 및 정책 승인. 여기에는 기후 시나리오 분석을 사용하여 이러한 위험 노출을 평가하는 것이 포함된다.
- 보험회사의 환경 위험 감독을 담당하는 직원을 포함하여 이사회에 명확한 역할과 책임 설정 그리고
- 이사진이 환경 위험에 대한 충분한 이해를 갖추고, 고위 경영진이 환경 위험 관리에 적합한 전문 지식을 갖추도록 보장한다.

12. 시장 행동(ICP 19 및 21)

12.1 맥락 및 목표

지난 10년 동안 경제가 보다 지속가능한 방향으로 전환되도록 보장하기 위한 이니셔티브가 많이 증가하였다. 특히 금융권역 전반에, 더 구체적으로는 보험회사와 같은 대형 기관 투자자와 이러한 전환을 지원하는 데 있어 그들이 할 수 있는 역할에 관심이 집중되었다. 지속가능한 생명보험 및 손해보험 상품에 대한 수요가 증가함에 따라 보험회사와 판매채널은 더욱 지속가능한 상품을 제공하고 지속가능성 관행을 운영에 통합하게 되었다. 이러한 노력과 함께 관련 커뮤니케이션, 정보 공개 및 마케팅 자료도 급증하였다.

이러한 발전은 환영할 만한 일이지만, 새로운 위험을 초래할 수 있다. 예를 들어, 보험회사와 판매채널이 자체 지속가능성 및 보험회사 상품의 지속가능성에 대해 제시하는 표현⁹¹⁾이 오해의 소지가 있거나 근거가 부족하여 그린워싱(greenwashing) 혐의를 받을 위험이 있다. 이러한 평판 및 법적 위험을 적절히 파악하고 모니터링하며 완화하지 않으면 개별 보험회사와 판매채널을 넘어 보험산업 전체에 상당한 영향을 미칠 수 있다. 특히, 고객이 지속가능성 측면에서 의문스러운 특징을 가진 상품을 구매하도록 유도될 경우, 고객의 자금이 지속가능 상품에 투자되지 않아 소비자의 기대에 부응하지 못할 수 있다. 더 나아가, 이러한 관행은 보다 지속가능한 방향으로의 전환을 촉진하는 데 있어 산업의 역할에 대한 전반적인 신뢰를 상실하게 할 뿐만 아니라, 감독당국과 정책 입안자들이 기후 전환 과정에서 산업의 진전을 과대평가하게 만들 수 있다.

전환을 지원하는 것 외에도, 특히 기후변화로 인해 NatCat의 강도와 심도가 증가할 것으로 예상되는 상황에서 사회가 기후 충격에 대한 회복력을 확보하는 데 상당한 관심이 집중되고 있다. 소비자가 자연재해에 대한 적절한 보장을 받지 못하거나 보장을 감당하지 못할 위험이 있으며, 이는 보험 보장격차 증가로 이어질 수 있다. 또한, 보험계약자들은 기존 NatCat 보험 상품과 관련하여 해결해야 할 몇 가지 문제에 직면해 왔다. 예를 들어 약관(특히 어떤 사고가 보장되는지)의 명확성 부족, NatCat 사고가 심각하고 청구 건수가 많을 때 청구 처리 절차가 지연되는 경우가 있다.

이 장은 감독당국이 지속가능성 중심 상품 또는 NatCat 보장 상품과 관련하여 발생할 수 있는 소비자 부당 대우 사례를 파악하도록 지원하는 것을 목표로 한다. 이 장은 지속가능

91) 보험권역에서 "청구(claim)"가 갖는 특별한 의미를 고려하여 본 보고서에서는 대신 "표명(representation)"라는 단어를 사용하지만, 두 단어는 서로 바꿔 사용할 수 있음.

성 관련 위험 및 고려 사항이 소비자 부당 대우로 이어질 수 있는 사례에 초점을 맞추므로, ICP 19(영업행위)가 가장 중요한 적용 범위이다. 하지만 ICP 21(보험사기 대응)도 특정 사례에서 사실이 부정행위를 넘어 사기에 해당하는 행위를 시사하는 그린워싱에도 적용될 수 있다.

법적 요건뿐만 아니라 감독당국의 역할, 임무 및 권한은 국가마다 다르다는 점에 유의해야 한다. 그린워싱에 관한 섹션 12.2는 일반적으로 상품 및 기관에 대한 기존 지속가능성 요건이 있는 국가에 적용된다. 그러나 보험회사 및 판매채널이 불공정하고 오해의 소지가 있는 정보를 제공하지 않도록 하는 기존 일반 요건을 고려할 때, 본 보고서는 해당 국가에 구체적인 지속가능성 관련 요건이 없더라도 자사 또는 상품에 대해 자발적으로 지속가능성 진술을 하는 보험회사 또는 판매채널에도 적용된다. NatCat 보험 보장에 관한 절 12.3과 관련하여, 정보의 명확성과 관련된 측면은 일반적으로 적용되지만, 감독 권한에 시장 개발이 포함되는 국가에서는 접근성 및 구매 가능성과 관련된 다른 측면이 적용될 수 있다.

12.2 그린워싱 고려사항

12.2.1 그린워싱 소개

일부 국가에서는 생명보험 및 손해보험 모두에서 지속가능성 특징을 갖춘 상품에 대한 소비자의 수요가 증가하고 있다. 이러한 수요 증가에 대응하기 위해 보험회사와 판매채널은 지속가능성 특징을 갖춘 상품을 제안하고 스스로를 지속가능성 특징을 갖춘 것처럼 포장하는 방식으로 상품을 조정할 수 있다.

이러한 표현이 오해의 소지가 있을 경우 문제가 발생하며, 이는 그린워싱으로 간주될 수 있다. 이 용어는 보험회사, 판매채널, 고객뿐만 아니라 사회 전반에서 이해된다. 본 보고서에서는 모든 오해의 소지가 있는 지속가능성 표현(예: 환경, 거버넌스, 사회)을 포괄하여 그린워싱을 사용한다.⁹²⁾

IAIS는 본 보고서를 통해 그린워싱이 보험권역에서 반드시 빈번하게 발생하는 관행이라고 주장하는 것이 아니라, 그린워싱의 위험이 있을 수 있음을 시사한다.

그린워싱은 주로 고객에게 불공정한 대우를 초래할 수 있는 행동 위험으로, 기업은 고객

92) "지속가능성"이라는 용어는 "ESG", "ESG 관련", "녹색" 및 이와 유사한 용어와 호환적으로 사용됨.

사이에서 브랜드 이미지를 인위적으로 개선하기 위한 전략으로 오해의 소지가 있는 관행에 관여할 수 있다. 따라서 감독자는 지속가능성을 주장하는 보험회사 또는 판매채널이 계약 체결 전과 계약상의 모든 의무가 이행되는 시점까지 ICP 19(사업 수행)에 따라 정직하게 지속가능성을 실천하도록 보장하는 도구를 고려해야 한다.

그린워싱은 이해관계자들에게 다양한 방식으로 영향을 미칠 수 있다. 잠재적 보험계약자를 속여 지속가능성 기대치를 충족하지 않는 상품을 구매하게 하거나, 지속가능성 선호도에 부합하지 않는 보험회사 및 판매채널로부터 상품을 구매하게 할 수 있다. 또한 그린워싱은 지속가능성 요인에 도움이 되는 투자로 자본이 유입되는 것을 막을 수 있다. 예를 들어, 보험회사가 기관투자자 역할을 하면서 지속가능성 요인에 도움이 되는 조치를 취하고 있다는 잘못된 인상을 주는 경우가 있다.⁹³⁾ 여기에는 보험회사가 장기적인 지속가능성 약속이나 전환 계획(예: 정해진 기한 내 넷제로 배출량 달성 계획)을 오해의 소지가 있고 근거가 없으며, 보험회사의 진정한 지속가능성 프로파일을 반영하지 않는 부정확한 방식으로 홍보하는 것도 포함될 수 있다. 이러한 허위 진술은 보험회사의 평판, 규제 및 법적 위험으로 이어질 수 있다. 마지막으로, 그린워싱은 소비자 신뢰 상실을 초래할 수 있으며, 이는 보다 지속가능한 경제로의 전환을 위한 자본 흐름을 감소시킬 수 있다.⁹⁴⁾

특정한 경우, 특정 그린워싱 부정 행위 사건의 사실은 심각한 부정 행위로 간주될 수 있으며, 관련 법적 기준을 충족하는 경우 사기로 간주될 수도 있다. 그린워싱 위험을 완화하기 위해 감독자는 ICP 21(보험사기 대응)의 일반적인 적용 범위와 조항, 그리고 국가 내의 사기 방지 체계를 유념해야 한다. 필요한 경우, 감독자는 국가의 법률에 따라 사기 관련 집행 조치를 적절하게 적용해야 한다.

아래 12.2.2항은 상품, 보험회사 또는 판매채널의 영향에 대한 오해의 소지가 있는 정보가 있는 경우 발생할 수 있는 사업 운영상의 문제점을 강조한다. 또한 감독자, 보험회사 및 판매채널이 이러한 문제를 해결할 수 있는 방법에 대한 권고 사항도 포함되어 있다. 특히 ICP 19(영업행위) 및 그린워싱과 관련된 기존 원칙의 관련성을 살펴본다. 그린워싱은 새로운 위험 범주가 아니라 기존 행동 원칙 및 관련 위험의 한 요소이다. 따라서 국가에서는 그린워싱 문제를 해결하기 위해 새로운 도구, 정책 또는 규정이 필요한지, 아니면 공정하고 오해의 소지가 없는 정보 제공 또는 불완전 판매 방지와 같은 기존 요건만으로 해당 시장의 그린워싱 문제를 해결하기에 충분한지 고려해야 한다. 특히, 새로운 정책이나 요건

93) "지속가능성 요소"에는 환경 및 사회 관련 문제가 포함됨

94) Advice to the European Commission on greenwashing risks and the supervision of sustainable finance policies (June 2024)

의 필요성을 고려할 때, 그린워싱 방지를 위한 노력이 소비자 결과에 초점을 맞추도록 하는 것이 중요하다(예: 소비자가 상품의 지속가능성 기능에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 명확하고 이해하기 쉬운 정보 공개).

이러한 고려 사항은 보험회사 또는 판매채널이 자신 또는 설계 및 판매하는 상품에 대한 지속가능성 관련 정보를 공개하거나 제공하는 국가에 가장 적합하다. 또한, 본 보고서의 제안은 구체적인 지속가능성 관련 의무가 있는 감독당국과 없는 감독당국 모두에 적용될 수 있다. 대부분의 국가에서는 보험회사 및 판매채널이 소비자를 공정하고 명확하며 오해의 소지가 없는 방식으로 대우해야 한다는 일반적인 요건을 가지고 있으며, 이는 지속가능성 관련 정보 제공에도 적용된다.

12.2.2 명확하고 견고한 지속가능성 관련 정의 및 기준

맥락

지속가능성 관련 정의가 명확하지 않거나 지속가능성 특징, 약속 및 전략을 갖춘 상품이 무엇인지에 대한 명확한 기준이 없는 경우, 상품과 회사가 아무런 근거 없이 지속가능하다고 표시될 수 있으므로 그린워싱 위험이 증가한다.

불분명한 지속가능성 정의와 기준은 보험회사와 판매채널이 명확하고 공정하며 오해의 소지가 없는 방식으로 자신과 상품을 홍보하는 데 방해가 될 수 있으며(ICP 19.6), 결과적으로 이해관계자(고객 포함)가 상품에 대한 올바른 이해를 얻지 못하게 할 수 있다(ICP 19.7).

마찬가지로, 보험회사 또는 판매채널의 그린워싱 위험을 해결하기 위한 정책과 절차가 부족하면 이들과 고객 간의 정보 불균형이 더욱 심화될 수 있다(ICP 19.2.2).

마지막으로, 그린워싱의 구성 요소에 대한 불분명한 기준은 감독당국이 그린워싱 사례를 인식하고 관련 감독과 집행을 위한 조치를 수행할 능력을 저해한다.

그린워싱은 특정 기업이나 상품(지속가능성 표현)의 지속가능성 프로필에 대한 오해의 소지가 있는 진술, 선언, 행위 또는 홍보(광고 포함)와 관련하여 다양한 정도로 발생할 수 있다.

표현이 오해의 소지가 있고 그린워싱을 조장하는 데에는 여러 가지 방식이 있다. "오해의 소지가 있다"는 것은 다음 모든 것을 포괄하는 의미이다. 선택적 공개, 공허한 표현, 누락,

공개 부족, 모호함, 명확성 부족, 불일치, 의미 있는 비교 부족, 근거 없는 기본 가정, 오해의 소지가 있는 이미지, 관련성 부족, 오래된 정보 및 허위. 소비자 선호도는 다양하지만, 상품을 제공할 때 특정 소비자 집단의 지속가능성 선호도를 고려하지 않는 것이 한 가지 예가 될 수 있다.

일반적인 지속가능성 표현은 특정 기업이나 상품이 환경이나 사회에 편익을 제공한다고 묘사하는 것이다. "편익"의 유형은 다양하며 다음을 포함한다.

- 지속가능성 동인 지원;
- 지속가능성 동인에 부정적인 영향을 미치지 않음;
- 지속가능성 동인에 대한 부정적 영향을 줄이기 위한 목표; 그리고
- 기후변화가 사람들에게 미치는 영향(적응 조치를 포함)의 완화.

지속가능성에 대한 표현은 다음과 같이 오해의 소지가 있는 방식으로 표현될 수 있다.

- 보험 상품의 환경적 또는 사회적 영향에 대한 불균형 또는 불완전한 표현. 예를 들어, 생명보험회사는 기후변화 완화에 기여하는 투자를 위해 보험 상품과 관련된 모든 수단을 사용할 것이라고 허위 광고할 수 있다. 또한, ESG 요소 간에 잠재적인 상충 관계가 있을 수 있는데, 예를 들면, 지속가능하다고 홍보되는 상품이 환경적 편익만을 우선시하고 사회적 및 지배구조 측면에는 해를 끼칠 수 있다.
- 보험회사의 운영 및 경영에 대한 허위 광고 - 예를 들어, 뒷받침할 정보 없이 사업 프로세스가 지속가능하다고 기만적으로 광고하거나, 손해보험회사가 근거 없이 보험금 청구 관리 프로세스를 지속가능하다고 홍보하는 경우.
- 보험회사의 입증되지 않은 환경적 또는 사회적 신뢰도 - 예를 들어, (석유나 석탄 채굴을 안 한다는 사실이 실제로는 완전히 이행되지 않을 수 있음에도 불구하고) 보험회사가 석유 채굴이나 석탄 채굴 활동을 인수하지 않는다는 사실을 허위로 강조하는 경우. 이는 보험회사가 전환 계획이나 기타 장기적 지속가능성 공약을 가지고 있음에도 불구하고, 자사의 지속가능성 관행을 반영하지 않는 방식으로 허위로 표시하는 경우에도 적용될 수 있다.

그린워싱은 생명보험 및 손해보험 수명 주기의 모든 단계에서 발생할 수 있다. 지속가능성 기능을 갖춘 상품을 설계할 때, 상품 설계 담당자는 목표 시장의 지속가능성 목표와 선호도를 이해할 만큼 충분한 전문 지식을 갖추지 못할 수 있다. 설령 이해하더라도, 그러한

지속가능성 관련 목표를 고려하지 않기로 선택할 수 있다. 지속가능성 기능을 갖춘 상품을 마케팅하거나 자문할 때, 보험회사 또는 판매채널은 관련 규제에 따른 지속가능성 관련 정보를 적시에, 그리고 오해의 소지가 없는 방식으로 제공하지 않을 수 있다. 또한 광고나 소셜 미디어 게시물과 같은 비규제적 정보를 불분명하고 불공정하며 오해의 소지가 있는 방식으로 제공할 수도 있다. 소비자에게 상품의 구체적인 특징을 알려주는 라벨은 올바르게 사용하지 않으면 오해의 소지가 매우 크다.

권고 사항

감독당국은 보험회사와 판매채널의 지속가능성 표현 검토를 장려하기 위해 그린워싱의 정의와 국가 내 그린워싱의 공통적인 특징 목록 개발을 장려할 수 있다. 이를 위해 관련성이 있고 적절하다고 판단되는 경우, 감독당국은 다른 국가에서 사용되는 정의를 고려할 수 있다. 지속가능성 표현 검토를 장려함에 있어 감독당국은 다양한 이해관계자가 지속가능성 관련 지식 수준이 다를 수 있음을 인정하는 비례성을 적용해야 한다.

그린워싱을 방지하기 위해 감독당국은 상품의 지속가능성 특징을 판단하는 공통 기준 개발을 장려할 수 있다. 예를 들어, 보험 상품의 환경적 또는 사회적 편익 수준을 측정하는 기준을 정의할 수 있다. 적절한 경우 최소 기준을 명시할 수 있다. 기초 투자 상품에 지속가능성 특징이 있다고 명시, 마케팅 또는 표현되는 변액보험에 대해 최소 기준을 설정하는 한 가지 예는 MAS⁹⁵⁾이다. MAS는 이러한 투자 펀드가 투자 포트폴리오 또는 전략에 이러한 지속가능성 특징을 실질적으로 반영할 것으로 기대한다. MAS는 펀드의 투자 포트폴리오 또는 전략이 지속가능성에 실질적으로 초점을 맞추고 있는지 평가할 때, 펀드의 순자산가치가 펀드의 투자 전략에 따라 주로 투자되는지 여부를 포함한 여러 요소를 고려한다. 일반적으로 펀드 순자산가치의 3분의 2 이상이 펀드의 투자 전략에 따라 투자되는 경우 펀드는 "주로 투자된" 것으로 간주된다. 또 다른 예로, 손해보험 상품이 마케팅 자료에서 지속가능성 인증을 받았다고 홍보할 수 있도록 하는 특징을 정의하는 것이 있다. EIOPA는 그린워싱에 관한 최종 보고서에서 지속가능성 인증을 받았다고 홍보하는 다양한 유형의 손해보험 상품을 나열하였다.⁹⁶⁾

감독자는 관련성이 있다고 판단되는 경우 감독 목적으로 특정 그린워싱 위험 지표를 정의할 수도 있다.

95) CFC 02/2022 Disclosure and Reporting Guidelines for Retail ESG Funds (July 2022)

96) Advice to the European Commission on greenwashing risks and the supervision of sustainable finance policies (June 2024)

고객은 종종 라벨을 특정 특징과 연관시키므로 지속가능성 라벨(즉, 상품의 특정 ESG 특성을 나타내는 규제 또는 비규제 인증 또는 등급)에 특히 주의해야 한다. 지속가능성 라벨 사용에 대한 규제 여부와 관계없이, 감독당국은 보험회사와 판매채널이 지속가능성 상표를 공정하고 오해의 소지가 없는 방식으로 사용하는지 감독해야 한다.

12.2.3 보험계약자의 특정 요구사항을 충족하는 지속가능성 기능을 갖춘 상품 제공

맥락

그린워싱은 상품의 설계, 판매 또는 성과 모니터링 과정에서 발생할 수 있다⁹⁷⁾.

설계 단계에서 소비자의 지속가능성 선호도를 고려하지만, 지속가능성 기능을 과장하거나 잘못 표현한 상품을 지속가능성 선호도를 가진 소비자를 포함하는 목표 시장을 대상으로 설계하는 경우 그린워싱이 발생할 수 있다. 이는 상품 개발 과정에서 고객의 관심을 고려하지 않은 사례이다(ICP 19.5).

판매 단계에서 지속가능성 기능이 없는 상품을 불분명하거나 오해의 소지가 있는 광고를 통해 지속가능성 선호도를 가진 소비자에게 마케팅하고 판매하는 경우 그린워싱이 발생할 수 있다. 이는 보험 상품 판매 과정에서 고객의 관심을 고려하지 않은 사례이다(ICP 19.5).

상품 성과 모니터링 단계에서 보험회사가 상품 출시 이후 해당 상품이 설계, 마케팅 및 판매 시 명시한 지속가능성 관련 목적 및 목표와 여전히 일치하는지 모니터링하는 정책, 절차 및 관리 체계를 갖추지 않으면 그린워싱 위험이 있다(ICP 19.5.5). 또한, 보험회사가 원래 보험계약자의 지속가능성 선호도에 부합했을 수 있었던 상품이, 예를 들어 상품의 자산 배분 변경에 따라, 더 이상 부합하지 않을 때 보험계약자에게 알리지 않는 경우에도 그린워싱이 발생할 수 있다.

권고 사항

감독자는 보험회사의 상품 설계 과정 전반에 걸쳐 그린워싱 위험이 있는지 검토할 수 있다.

필요한 경우, 감독자는 보험회사가 상품 수명 주기의 각 단계에서 지속가능성 요소와 관련하여 목표 시장의 요구, 목표 및 특성을 고려하는지 평가할 수 있다.

97) 위와 같음

설계

보험회사는 산업 모범 사례를 따르거나 목표 시장을 평가하여 신상품을 개발 및 설계할 때, 관련성이 있고 비례성을 고려하여 보험계약자의 지속가능성 선호도와 기타 재정적 선호도 및 목표를 함께 고려해야 한다. 보험회사는 상품의 지속가능성 특징이 목표 시장의 지속가능성 선호도 또는 목표와 부합하는지 평가해야 한다. 예를 들어, 보험회사는 지속가능성 선호도가 높은 목표 시장을 대상으로 지속가능성 특징이 낮은 신상품을 개발해서는 안 된다. 유럽연합(EU)의 상품감독 및 거버넌스(POG) 위임 규정⁹⁸⁾은 상품 제조업체와 판매채널이 지속가능성 관련 목표를 포함하여 고객의 목표, 관심사 및 특성을 고려하도록 요구한다.

상품을 설계하는 직원이 잠재적 보험계약자의 지속가능성 선호도와 목표를 이해하는 데 필요한 지식, 기술, 그리고 전문성을 갖추는 것도 중요하다.

모든 소비자가 지속가능성 선호도를 가지고 있는 것은 아니라는 점을 인지하는 동시에, 지속가능성 선호도를 가진 소비자에게 판매되는 보험 상품을 테스트할 때, 보험회사는 상품 개정 기회를 파악하기 위해 상품이 상품 수명 주기 동안 명시된 지속가능성 관련 목표를 충족할 수 있는지 고려해야 한다. 또한, 상품 평가는 소비자의 지속가능성 선호도, 투자 위험 감수 성향, 그리고 기타 재무 목표가 목표 시장의 니즈, 목표 및 특성과 일치하는지 확인해야 한다. 예를 들어, 지속가능성 선호도를 충족하기 위해 선택한 투자 전략은 상품 투자의 전반적인 위험 수준에 영향을 미칠 수 있다.

판매

보험회사와 판매채널은 상품을 판매할 때 잠재적 소비자의 지속가능성 선호도를 고려해야 한다. 국가 법률에 따라 요구되거나 소비자가 지속가능성 선호도를 표명하는 경우, 보험회사와 판매채널은 소비자의 지속가능성 선호도에 대한 정보를 수집하고 적절한 상품에 대해 조언해야 한다. 보험회사와 판매채널은 고객의 선호도를 충족하지 않는 상품을 추천해서는 안 된다.

보험회사와 판매채널이 소비자의 지속가능성 선호도를 고려하는 데 도움을 주기 위해, 감독자는 소비자의 지속가능성 선호도가 자문 과정에서 어떻게 고려되어야 하는지에 대한 감독 기대치를 전달할 수 있다. 이를 통해 감독자는 소비자의 지속가능성 선호도 범주 개발을 촉진할 수 있다. EU에서는 EIOPA가 보험회사와 판매채널이 보험 기반 투자 상품에

98) EUR-Lex - 32017R2358 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

대한 자문을 제공할 때 소비자의 지속가능성 선호도를 어떻게 고려해야 하는지에 대한 추가 지침을 제공한다.⁹⁹⁾

ICP 19.7은 "감독자는 보험회사와 판매채널이 고객에게 계약 전 및 계약 정보를 시의적절하고 명확하며 적절하게 제공하도록 요구한다"고 명시하고 있다. 해당되는 경우, 여기에는 상품이 목표로 하는 지속가능성 특징(공개에 대한 자세한 내용은 12.2.5절 참조) 또는 지속가능성 목표에 대한 정보가 포함된다. 지속가능성 특징이 있거나 지속가능성 목표를 가진 상품을 유통하는 직원은 고객에게 이러한 지속가능성 특징을 설명할 수 있는 적절한 지식을 보유해야 한다.

상품 성과 모니터링

감독자는 보험회사가 상품의 수명 주기 전반에 걸쳐 상품이 초기 지속가능성 관련 목표에 부합하는지 확인하기 위한 적절한 모니터링 체계를 갖추고 있는지 주기적으로 평가해야 한다. 따라서 상품 또는 기초 투자의 지속가능성 특성 준수 여부를 지속적으로 모니터링 하는 적절한 내부 또는 외부 통제 메커니즘(해당 목표 달성 측정에 사용되는 방법론 포함)을 마련할 수 있다.

보험계약자에게 시기적절하고 적절하며 명확하게 정보를 제공하면 그린워싱 위험을 최소화할 수 있다. 예를 들어, 상품의 지속가능성 초점을 충족하는 기초 투자의 실제 비율을 보험계약자에게 공개할 수 있다. 여기에는 상품 검토 후 지속가능성 특성이 변경되어 보험계약자의 선호도와 더 이상 부합하지 않는 상황이 포함된다. 보험회사가 지속가능성 특성이 낮은 투자로 자산 배분을 변경하는 경우가 여기에 해당한다.

12.2.4 고객 유치를 위해 자사의 지속가능성 프로필을 홍보하는 보험회사

맥락

보험회사의 그린워싱은 보험회사가 자사 운영, 투자 및 인수 활동의 환경적, 사회적 편익에 대해 오해의 소지가 있는 표현이나 광범위한 내용을 언급하는 경우에도 발생할 수 있다.

이러한 지속가능성 표현에는 보험회사가 의사 결정, 위험 관리, 보수, 문화, 내부 감사 및/

99) Guidance on the integration of sustainability preferences in the suitability assessment under the Insurance Distribution Directive(IDD) (July 2022)

또는 내부 프로세스에 대해 지속가능성 표현을 하는 경우가 포함될 수 있다.

권고 사항

감독당국은 환경적, 사회적으로 친화적인 사업 운영에 대한 모든 광고가 명확하고 공정하며 오해의 소지가 없도록 요구해야 한다. 이러한 표현은 정확하고 근거가 있어야 하며 그린워싱 위험을 완화하기 위해 기업의 지속가능성 관행을 정확하게 반영해야 한다.

감독당국은 오해의 소지가 있는 정보를 줄이기 위해 보험회사가 관련 이해관계자(예: 감독자 또는 일반 대중)에게 지속가능성 관련 약속 이행 현황과 적절한 근거를 보고하도록 장려할 수 있다. 예를 들어, 보험회사는 단기 및 중기적 관점에서 측정 가능한 이정표가 포함된 로드맵을 발표하여 회사의 공약 이행 현황을 파악할 수 있다. 공약에는 간접 자금 조달 또는 보험에 가입된 배출량 감축 약속이나 새로운 화석연료 프로젝트에 투자하지 않겠다는 약속 등이 포함될 수 있다.

12.2.5 보험계약자에게 제시된 지속가능성 설명의 실증

맥락

충분한 실증이 없거나 충분한 증거가 제공되지 않을 경우, 지속가능성 설명이 불분명하거나 불공정하다고 간주될 위험이 있다(ICP 19.6).

수많은 국가와 다자간 기구에서 지속가능 금융과 관련된 국제 기준을 점점 더 많이 개발하고 활용하고 있다. 또한, 지속가능성 관련 분류체계도 매우 다양하다. 그러나 현재까지 공통된 정의나 세계적으로 인정되는 고유한 지속가능성 기준은 없다. 결과적으로 보험회사는 특히 데이터가 부족한 경우, 제시된 내용이 입증되도록 하기 위해 수준 이하의 기준을 사용할 수 있다(ICP 19.6.2). 예를 들면 다음과 같다.

- 보험회사는 지속가능성 목표 또는 특성(해당되는 경우 지표 및 정량적 목표 포함)을 정확하거나 충분히 설명하지 않을 수 있다.
- 보험회사는 투자 또는 상품의 지속가능성을 충분하고 적절하게 설명하지 않을 수 있다. 예를 들어, 기존 분류 체계와 충분히 연결하지 못하는 경우가 있다.
- 보험회사는 해당 상품이 환경적 또는 사회적 요인에 부정적인 영향을 미치지 않는 이유를 충분히 설명하지 않을 수 있다.

많은 국가에서 흔히 볼 수 있는 시장 관행은 보험 상품, 특히 투자 상품의 홍보를 위해 규

제되지 않은 기후 관련 및 기타 지속가능성 관련 라벨을 사용하는 것이다(예: 상품에 '지속가능' 라벨이 부착되거나 '녹색' 색상 체계로 브랜드화됨). 규제되지 않은 라벨은 고객이 지속가능성 요소를 고려한 보험 상품을 선택하는 데 도움이 될 수 있지만, 잘못된 정보 제공의 위험이 있다. 또한, 규제를 따르지 않는 지속가능성 관련 라벨이 너무 많아 소비자들이 다양한 지속가능성 관련 정보를 접하게 되면 혼란을 겪을 수 있다(ICP 19.6.2).

또 다른 위험은 지속가능성 관련 정보가 판매 시점 이전에 충분히 시의적절하게 공유되지 않아 고객이 정보에 기반한 결정을 내릴 수 없다는 것이다.

권고 사항

지속가능성 관련 정보와 관련하여, 감독당국은 보험회사와 판매채널이 제공하는 모든 정보가 적절하고 충분한 수준의 증거로 입증되도록 요구해야 한다.

감독당국은 국가에 대한 공통 지속가능성 규범 프레임워크를 활용하여 프레임워크 개발을 장려할 수 있다. 이러한 프레임워크는 부문별 KPI, 지속가능 투자 분류 체계, 투자 상품 및 금융 시장 참여자에 대한 지속가능성 공시 요건, 그리고 증권 발행사의 경제 활동 관련 지속가능성 데이터 공시 요건 등 여러 핵심 요소의 조합으로 구성될 수 있다.

보험회사는 사용하는 지속가능성 데이터와 관련하여 비례성을 고려하여 충분한 실사를 수행해야 한다. 여기에는 허용되고 관련성이 있는 경우, 누락된 지속가능성 데이터의 추정도 포함된다. 보험회사는 ESG 데이터의 출처 및 사용 현황, 그리고 데이터 부족으로 인해 발생할 수 있는 데이터 제약, 방법론적 어려움 또는 가정을 추가로 공개해야 한다.

이러한 프레임워크를 기반으로 감독당국은 보험회사와 판매채널이 잠재적 ESG 데이터 품질 및 가용성 제한 사항을 고려하면서 보험 상품을 홍보하기 전에 정확하고 명확하며 오해의 소지가 없는 방식으로 정보를 제공하기 위한 합리적인 조치를 취하도록 요구할 수 있다. 이는 해당 국가에 따라 필요한 정보 공개뿐만 아니라 마케팅 및 홍보 자료에도 적용되어야 한다. 또한, 다음 사항에 중점을 둔 구속력 있고 표준화된 지속가능성 정보 공개의 이행도 포함될 수 있다.

- 홍보되는 지속가능성 목표 또는 특성과 투자 선정 과정에서의 역할에 대한 설명(해당되는 경우 지표 및 정량적 목표 포함)
- 국가에서 지속가능성 투자를 분류하기 위한 기준(예: 분류법)을 정의한 경우, 해당 상품의 최소 또는 유효 지속가능성 투자 비중
- 투자가 환경적 또는 사회적 요인에 부정적인 영향을 미치지 않는 정도에 대한 정보

- 상품 투자에 대한 참여 전략에 대한 정보

감독당국은 또한 소비자가 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 관련 지속가능성 관련 정보가 시의적절하게 제공되도록 요구할 수 있다.

지속가능성 관련 표현의 비교성을 높이기 위해 감독당국은 표준화된 지속가능성 공시를 개발하는 것을 고려해야 한다. 여기에는 소비자에게 핵심 지속가능성 관련 정보와 개념을 소개하는 데 도움이 되는 간결한 부가 설명이 포함될 수 있다.

잠재적인 그린워싱을 완화하기 위해, 규제 대상이 아닌 기후 관련 및 기타 지속가능성 관련 라벨을 사용하는 보험회사는 그 의미를 적절하게 설명해야 한다.

감독당국은 자신의 권한 내에서 사용되는 라벨이 주요 상품 특성을 정확하게 반영하도록 요구할 수 있다. 또한 라벨에 대한 최소 기준을 마련하는 것도 고려할 수 있다.

마지막으로, 투자 상품을 재포장하는 보험 상품의 경우, 감독당국은 지속가능성 특징을 갖거나 지속가능성 목표를 추구하는 것으로 마케팅되는 기초 투자 펀드에 대한 공시 요건을 마련하는 것을 고려할 수 있다. 시장의 특수성을 고려하여 감독당국은 투자 펀드 브로셔에 지속가능성 투자에 필수적인 정보(예: 펀드의 지속가능성 목표 달성을 측정하는 데 사용되는 관련 지속가능성 기준, 방법론 또는 지표(예: 제3자 또는 자체 등급, 라벨 및 인증))를 포함하도록 요구할 수 있다.

- 투자 초점: 펀드의 지속가능성 목표 달성을 측정하는 데 사용되는 관련 지속가능성 기준, 방법론 또는 지표(예: 제3자 또는 자체 등급, 라벨 및 인증)
- 투자 선정 과정에서 고려된 관련 지속가능성 기준, 지표 또는 원칙과 같은 투자 전략. 또한, 펀드가 지속가능성 목표를 달성하기 위해 사용하는 지속가능 투자 전략, 투자 과정 전반에 걸쳐 해당 전략의 구속력 있는 요소, 그리고 해당 전략이 지속적으로 실행되는 방식에 대한 설명.
- 벤치마크 지수가 펀드의 투자 초점과 어떻게 일관되거나 관련성이 있는지에 대한 설명이 포함된 기준 벤치마크.
- 펀드의 지속가능성 초점 및 투자 전략과 관련된 위험(예: 특정 지속가능성 초점을 가진 투자에 대한 집중, 방법론 및 데이터의 한계, 보편적인 지속가능성 표준 또는 분류 체계의 부재, 또는 제3자 정보 출처에 대한 의존).

12.3 거대자연재해 고려 사항

12.3.1 NatCat 고려 사항 소개

NatCat 사건에는 홍수, 허리케인 또는 토네이도와 같은 물 관련, 산불, 우박/빙판/낙뢰 폭풍과 같은 극심한 기상 현상과 지진이 포함된다. IPCC¹⁰⁰⁾의 최근 보고서는 기후변화로 인해 폭염, 산불, 홍수, 폭풍을 포함한 전 세계적으로 다양한 유형의 극심한 기상 현상의 빈도와 심각성이 증가할 것으로 예상된다고 강조한다.

NatCat 사건의 영향 증가는 사회 전반의 문제이며, 보험에 가입할 수 없는 위험이나 위험 감수 성향을 고려했을 때 일부 보험회사의 보험료가 너무 높아질 수 있는 위험이 증가할 수 있다. 또한, 어떤 NatCat 사건이 보험에 포함되는지에 대한 약관의 명확성 부족과 관련된 문제도 있다. 또한, 중요한 보장격차가 존재한다.

본 보고서 서론에서 언급했듯이, IAIS는 2023년 11월 NatCat 보험 상품의 보장격차(protection gap) 해소에 있어 감독자의 역할에 초점을 맞춘 보고서를 발표하였다. 해당 보고서에 소개된 개념 중 일부는 본 절과도 관련이 있으며, 여기에는 소비자 위험 인식 개선 전략 개발 및 NatCat 위험에 대한 명확한 정보 제공 및 가용 보장 한도 설정에 있어 감독자의 역할이 포함된다.

보장격차 증가에 대한 우려에 더하여, 보험회사와 판매채널이 기존 영업행위 위험을 충분히 관리하지 못해 고객이 공정하게 대우받지 못할 수 있다는 우려도 있다.

이 절에서는 ICP 19(영업행위)가 NatCat 보험 상품에 어떻게 적용되는지, 특히 감독자가 이러한 상품과 관련된 잠재적 시장 행동 위험을 어떻게 식별, 모니터링 및 해결해야 하는지 살펴본다.

NatCat 관련 문제는 다음과 같은 새로운 행동 위험으로 이어질 수 있다.

- NatCat 관련 사건으로 인해 주택/재산에 발생하는 위험에 대한 인식이 낮으면 소비자가 충분한 NatCat 보험 보장을 받지 못할 수 있다.
- 이용 가능한 보험 보장 옵션에 대한 인지도가 낮거나 보험료에 대한 인지도가 부족하여 소비자는 필요할 때에도 보험에 가입하지 않거나, 필요한 보험을 찾지 못할 수

100) Climate Change 2023: Synthesis Report (March 2023) 또는 State of Global Climate 2022 (April 2023) 참조

있다.

- 정부의 개입이 필요하다는 믿음이나 정부의 개입 가능성에 대한 전반적인 신뢰로 인해 보험 보장 옵션에 대한 관심이 낮은 경우
- NatCat 관련 사건의 빈도와 규모 증가로 인한 급격한 가격 상승 및 구매력 부족
- 기존에 가입한 보험의 내용, 보장 범위, 제한 또는 면책 조항에 대한 인지도가 낮아 소비자가 생각하는 보장 범위와 실제 보장 범위 간에 불일치가 발생할 수 있으며, 이는 NatCat 관련 사건의 빈도와 규모 증가로 인한 변경 사항의 결과일 수 있다.
- 보험 상품, 보장 범위, 제한 및 공제액에 대한 이해가 부족하면 의도치 않은 보장 범위 간 격차가 발생할 수 있다.
- 전반적으로 NatCat 보장 범위 및 면책 조항에 대한 명확성은 상품의 수명 주기 전반에 걸쳐 중요한 역할을 하는 광범위한 우려 사항이다.

12.3.2 쉬운 언어 사용해서 이해하기 쉬운 상품을 제공하기

백락

분명하지 않은 보험 약관과 면책 조항에 대한 모호함은 보장 범위에 대한 불확실성으로 이어질 수 있다. 소비자가 NatCat 보험에 가입되어 있다고 잘못 생각하는 정도는 보험 계약 및 해당 면책 조항의 명확성 정도에 따라 달라질 수 있다(ICP 19.7).

NatCat 보험금 청구 처리 방식에 대한 불확실성은 소비자가 NatCat 보험 가입을 망설이게 할 수 있다. 이러한 불확실성은 기존 고객의 기존 보험 갱신 여부에 대한 의구심을 불러일으킬 수도 있다(ICP 19.6). 더욱이, 일부 소비자는 정부의 개입을 기대하여 보험 가입을 망설일 수 있다.

동시에, 보험회사는 NatCat 사건 발생 후 분쟁이나 위험 노출을 제한하기 위해 새로운 면책 조항을 도입하기 위해 약관을 수정해야 할 수도 있다. 결과적으로, 원래 이러한 사건을 보장했거나 보장 범위에 대해 언급하지 않았던 보험 상품은 더 이상 적절한 보장을 제공하지 못할 수 있다. 이러한 변경 사항을 구현할 때 소비자의 이익(ICP 19.2)을 균형 있게 고려하지 않거나 기존 및 잠재 고객에게 변경 사항을 적절하게 공개하지 않을 위험이 있으며, 이는 궁극적으로 제공되는 보장 수준에 대한 소비자의 이해에 영향을 미칠 수 있다.

권장 사항

소비자가 NatCat 보장 및 면책 조항과 관련하여 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 하는 정보가 목표 시장에 적절하고 충분히 전달되고 이해되도록 모든 홍보 자료는 명확하고 포괄적인 방식으로 제시되고 구성되어야 한다. 특히, 보험회사는 소비자 테스트를 실시하여 NatCat 보장 및 면책 조항이 공시 자료, 광고 자료, 계약 전 및 계약 문서에 명확하게 명시되도록 해야 한다. 예를 들어, 보험회사는 사용된 언어가 이해하기 쉽고 간결하며, 복잡한 단어나 전문 용어/용어가 없고, 오해의 소지가 있거나 불분명한 진술이 없는지 테스트할 수 있다.¹⁰¹⁾ 판매채널은 고객이 적절한 보험 증권을 읽고 올바르게 결정할 수 있도록 계약 체결 훨씬 이전에 계약 전 문서를 제공해야 한다.

보험회사와 판매채널은 홍보 자료에 제공되는 보장 범위와 유형, 그리고 직접 손실 또는 간접 손실 관련 여부를 명확하게 명시해야 한다. 표준화된 정보 공개가 마련되어 있는 경우, 원하는 보험 성과(예: 보장 범위 및 면책 조항 측면에서 투명성과 명확성 확보)를 달성하는 것을 목표로 해야 한다. 표준화된 정보 공개 템플릿이 마련되어 있지 않은 경우, 감독당국은 보험회사가 소비자에게 보험 옵션과 다양한 보장 유형을 제시할 수 있는 공통된 접근 방식을 개발하도록 장려해야 한다. 이러한 정보 공개에는 보장 유형과 옵션을 간략하게 설명하는 자료, 그리고 NatCat 사건 발생 시 보험이 보장하는 내용의 예시가 포함되어야 한다. 또한 감독당국은 보험회사가 상품을 더 쉽게 비교할 수 있도록 표준화된 용어와 모델을 개발하도록 장려해야 한다.

감독당국은 보험회사가 커뮤니케이션 자료 및 정보 공개 문서에서 "유사 사건", "전액 보장", "완전 보장" 또는 "모든 위험"과 같은 모호한 언어나 용어를 사용하지 않도록 요구해야 한다. 감독당국은 이러한 용어가 실제 보장 범위를 반영하는 경우에만 사용되고 명확하고 오해의 소지가 없는 방식으로 사용되는지 모니터링해야 한다. 모든 면책 사항은 추가 설명과 세부 정보로 적절하게 뒷받침되어야 하며, 가능하고 적절한 경우 가능한 시나리오를 포함해야 한다.¹⁰²⁾

감독자는 또한 면책 조항이 제시되는 형식과 방식이 명확하고, 이해하기 쉽고, 공정하며, 오해의 소지가 없는지 모니터링해야 한다. 특히, 면책 조항은 소비자가 전반적인 보장 범위를 이해할 수 있도록 제시되어야 한다(예: 보장 내용을 설명하는 관련 부분 옆). 이렇게 함으로써 위험 보장 범위에 대한 부정확한 이해를 방지할 수 있다.

101) 오해의 소지가 있는 정보에 대한 자세한 내용은 12.2.2를 참조

102) 어떤 사건이 "천재지변" 등으로 간주되는지 명확히 해야 함

보험회사와 판매채널이 공개 문서 또는 판매 과정에서 명시된 면책 조항의 사례를 제공하는 경우, 예측 가능한 면책 조항에 대한 충분한 수의 사례를 제시해야 한다.

마지막으로, 감독자는 보험회사와 판매채널이 제공하는 보장 범위 및 해당 면책 조항에 대해 문서 전체에서 일관된 문구를 사용하는지 모니터링해야 한다.

12.3.3 면책 조항에 대한 이해도 테스트 및 투명한 조언 증진

맥락

면책 조항의 특성과 다양한 NatCat 관련 사건들을 이해하는 데 따르는 어려움을 고려할 때, 소비자들이 특정 사건의 보장 여부를 명확하게 이해하지 못할 위험이 있다. 광고, 마케팅 자료 및 계약서 간의 불일치 또한 보장 범위에 대한 명확성을 저해할 수 있다(ICP 19.6).

더 나아가, NatCat 보장이 다른 상품(예: 주택 보험)과 함께 제공되고 주요 상품 판매에 집중될 경우, NatCat 보장에 대한 선택 사항에 대한 인지 부족 및 이해 부족의 위험이 있다(ICP 19.7).

마지막으로, 소비자가 노출되는 위험을 고려하여 보험 상품이 소비자에게 적합한지 확인하기 위해 면책 조항을 제대로 평가하지 않을 위험이 있다. 예를 들어, 특정 위험(예: 홍수 위험 고위험 지역의 홍수 피해)에 대한 면책 조항의 경우, 이러한 면책 조항은 판매 과정에서 충분히 전달되지 않고 고려되지 않는 경우가 많다(ICP 19.8).

권고 사항

감독자는 보험회사가 광고, 마케팅 자료 및 (사전) 계약 문서 간의 불일치를 방지하거나 최소한 완화하기 위한 적절한 조치를 취하도록 요구해야 한다.

감독자는 목표 시장 내 고객 프로필을 고려한 행동 테스트 사용을 고려할 수 있다. 테스트 결과와 보장 범위 및 면책 조항이 불분명한 것으로 판명될 경우, 감독자는 보험회사에 계약 및 기타 관련 문서를 수정하도록 요구해야 한다.

보험회사는 고객이 면책 조항을 인지하고 충분한 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 상품 공개 내용을 테스트하고, 특히 면책 조항에 주의를 기울여야 한다. 판매채널도 이 과정에 참여할 수 있다.

감독자는 보험회사가 판매 채널/판매채널 간의 차이점을 평가하고, 판매 채널과 관계없이

면책 조항에 대한 충분한 이해를 보장하기 위해 고객과의 소통을 모색하는지 평가해야 한다.

면책 조항이 더 많거나 더 복잡한 계약의 경우, 감독자는 다음을 추가로 평가해야 한다.

- 보험회사가 상품의 복잡성에도 불구하고 목표 시장에 적합한지 테스트하는지 여부 그리고
- 보험회사와 판매채널 간의 의사소통 메커니즘이 복잡성 수준을 고려하여 적절한지 여부.

감독자는 또한 상품 설계 및 판매 과정에서 소비자 선호도를 적절히 평가하도록 요구해야 한다.

12.3.4 가격 부담 가능성

맥락

가격 부담 가능성을 개선하기 위해 감독자는 약관의 명확성 및 비교 가능성과 같이 쉽게 시행할 수 있는 조치를 취하는 것이 중요하다. 그러나 가격 부담 가능성 문제를 해결하려면 여러 이해관계자의 접근 방식이 필요한 경우가 많으며, 보험의 기반인 위험 기반 가격 책정 원칙에 의해 제약을 받을 수 있다.

가격 부담 가능성 부족은 과소보험으로 이어지는 주요 원인 중 하나이다. 상품이 너무 비싸거나 소비자가 그렇게 인식할 수 있다. 손해보험 계약의 일반적인 매년 가격 조정을 고려할 때, 일부 기상 현상의 빈도와 강도 증가로 인해 상품의 가격이 낮아질 수 있으며, 이는 소비자가 NatCat 관련 사고에 대한 보험 가입을 더욱 꺼리게 할 수 있다. 감독자는 가격 책정 및 가격 부담 가능성이 행동 위험으로 이어질 수 있는 상황을 모니터링해야 한다.

일부 시장에서는 가격 책정 관행으로 인해 보험료 부담 문제가 발생할 수 있으며, 이는 차별로 이어질 수 있다. 일부 보험회사는 서비스 비용과 무관한 요인을 기반으로 보험료를 조정할 수 있다. 예를 들어, 소비자는 가격 탄력성이나 갱신 단계에서 비교 견적을 구하지 않는 성향 등 개인적인 행동 특성에 따라 부적절하게 다른 보험료를 부과받을 수 있다. 이러한 가격 책정 방식은 NatCat 및 가계 보험의 가격을 부당하게 인상하여 소비자가 보험을 해지하거나 가입하지 않게 만들 수 있다.

보험료 부담 문제는 감독당국의 주의가 필요한 여러 가지 행동 위험을 가져온다. 취약한

소비자¹⁰³⁾는 NatCat 사건에 더 많이 노출될 수 있는 경우가 많다(ICP 19.4). 소비자가 취약한 상황에 비추어 공정하게 대우받는 것이 중요하며, 경우에 따라 충분한 보장을 제공하기 위해 더 광범위한 공공 정책적 해결책이나 개입이 필요할 수 있다.

소비자는 또한 보험이 너무 비싸다고 생각할 수 있는데, 이는 보험에서 보장하는 손실이나 기본적인 NatCat 위험 증가의 정도를 이해하지 못하기 때문일 수 있다. 이는 상품이 명확하고 공정한 방식으로 홍보되지 않았거나(ICP 19.6) 계약 전 정보가 시의적절하고 명확하게 제공되지 않았음을 나타낼 수 있다(ICP 19.7). 마지막으로, 차등 가격 책정 관행은 소비자에 대한 불공정한 대우로 이어질 수 있다.

권고 사항

감독자는 가격 책정이 적절하고 차별적이지 않으며 소비자에게 적절하게 전달되도록 요구해야 한다. 또한 감독자는 상업적 가격 책정 관행에 대한 과도한 간섭 없이 NatCat 상품의 가격이 NatCat 사건의 빈도와 강도 증가와 관련하여 적절한 위험 기반 기술 모델을 반영하도록 요구해야 한다.

상품 승인 및 상품 실행 가능성과 수익성 지원 권한을 가진 감독자는 접근성과 구매력을 향상시킬 수 있는 새롭고 혁신적인 상품의 도입에 방해가 되지 않도록 해야 한다.

감독자는 적절한 권한 범위 내에서 소비자가 충분한 위험 완화 조치를 시행하도록 하는 관행을 채택하도록 장려할 수 있으며, 이는 보험회사의 위험 감소에도 도움이 될 것이다. 지급액이 위험 완화 조치 시행 여부에 따라 결정되는 경우, 감독자는 보험회사가 파악된 목표 시장에 적합하고 비례하는 기법을 어떻게 파악하고 이러한 기법이 소비자에게 충분하고 적절하게 전달되는지 모니터링해야 한다. 이와 함께, 감독자는 적절한 보험료 할인을 통해 위험 완화 조치를 명확하게 광고하고 보험회사가 이를 고려하도록 요구해야 한다.

감독자는 소비자를 오도하거나 기만하거나 불공정한 차등 가격 책정 관행이 없도록 감독하고 요구해야 한다. 차등 가격 책정 관행은 유사한 위험 수준과 서비스 비용을 가진 소비자에게 서로 다른 가격을 부과하는 것을 의미한다. 특히, 감독자는 보험회사가 차등 가격 책정 관행의 시행을 감독할 수 있는 적절한 시스템과 통제 수단을 갖추도록 요구해야 한다. 예를 들어, 보험회사는 차등 가격 책정 관행이 적용되는 상품을 충분히 테스트, 모니

103) 취약성은 특정 소비자가 처한 구체적인 상황과 관련하여 평가되어야 하지만, NatCat의 특정 취약성 측면에는 기후 사건에 더 많이 노출된 주택이나 건물에 거주하거나 특정 사건의 피해를 제한하기 위한 위험 완화 조치를 취할 수 없는 소비자, 특히 저소득 소비자가 포함됨

터링 및 검토하여 잠재적인 소비자 피해를 파악해야 한다.

감독자는 업무 범위 내에서 모든 비용이 제공되는 서비스와 제공자가 부담하는 비용에 비례하는지 평가해야 한다. 여기에는 목표 시장의 요구 및 목표와 일치하며 명확하게 파악 및 정량화된 고객에게 부과되는 비용이 포함된다. 특히, 보험회사와 판매채널은 이러한 비용을 제공된 서비스, 제공되는 보장 또는 지출과 명확하게 연결하고 보험회사 또는 판매채널이 부담한 노력과 비용에 비례하도록 보장할 수 있다. 상품 테스트에서 상품 가격이 목표 시장의 요구, 목표 및 특성과 부합하는지 확인하는 것도 중요하다.

12.3.5 접근성, 인식 및 이해

맥락

가격 부담 문제 외에도, 보험회사가 일부 기상 현상의 빈도와 강도 증가에 대응하여 더 많은 면책 조항을 도입하거나 일부 지역에서 보험 가입을 중단할 수 있기 때문에 소비자는 적절한 보장에 대한 접근성이 제한될 수 있다(ICP 19.5). 또한 소비자가 노출될 수 있는 위험을 인지하지 못하는 경우도 있는데, 이는 NatCat 위험 및 보장 범위에 대한 인식을 높여야 함을 시사한다(ICP 19.13). 소비자는 보험이 너무 복잡하여 완전히 이해하기 어렵다고 생각할 수 있으며, 이는 금융 이해력 증진 프로그램을 시행할 때 단순성과 비교 가능성을 증진해야 함을 시사한다(ICP 19.6 및 19.7).

소비자는 종종 자신이 노출되는 위험을 잘 알지 못하여 보험이 필요하지 않는다고 생각할 수 있다.

어떤 경우에는 소비자가 상품을 구매하고 이용 가능한 위험 보장 옵션을 이해하는 과정을 부담스럽게 여겨 상품 구매를 제한할 수 있다. 적합한 보장 유형을 찾는 것이 노력이 많이 드는 활동이라는 인식이 NatCat 보장이 포함된 주택 보험 가입을 저해할 수 있다. 이러한 노력 자체가 추가 비용으로 작용하여 보험의 재정적 비용에 더해지면 소비자가 인지하는 보험 혜택이 감소할 수 있다. 더욱이 NatCat 보장의 묶음 상품은 소비자의 비교를 더욱 어렵게 만들 수 있다. 소비자는 디지털 접근이 쉽다고 생각할 수 있지만, 특히 NatCat 상품의 경우 디지털 채널의 제한적인 사용이 가입률 증가를 저해할 수 있다.

NatCat과 같은 시스템적 사건이 발생할 경우, 보험회사는 모호한 계약 조건으로 인한 손실을 방지하기 위해 약관을 자주 검토해야 할 수 있다. 이러한 검토는 경우에 따라 다양한 유형의 소비자 요구와 목표를 고려하지 않고 수행된다(ICP 19.5). 철저한 상품 검토 과정

을 통해 관련된 모든 당사자의 관련 이익과 요구 사항이 다른 비즈니스 요구 사항 및 고려 사항과 균형을 이루도록 보장할 수 있다.

권고 사항

감독자는 권한 범위 내에서 소비자가 NatCat 보장을 제공하는 모든 보험 상품을 비교할 수 있도록 독립적인 비교 도구 개발을 장려하거나 감독할 수 있다.

감독자는 보험회사와 판매채널이 소비자 친화적인 구매 절차를 제안하도록 요구함으로써 소비자의 구매 여정을 간소화하는 동시에, 불완전 판매를 방지하고 소비자가 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 하는 요건을 마련해야 한다.

특히, 감독자는 보험회사가 유통 전략 개발 과정에서 목표 시장의 요구, 목표 및 특성에 가장 적합한 유통 채널을 평가했는지 모니터링해야 한다.

감독기구가 시장 개발 임무(market development mandate)를 부여받은 경우, 거대 자연 재해(NatCat)에 대한 보험 가입 부족(under-insurance)을 초래하는 주요 원인을 파악하기 위해 정기적으로 소비자 조사를 실시해야 한다. 또한, 가입 부족의 규모와 원인에 대해 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 데이터 세트(datasets)를 구축하여 공개해야 한다.

새로운 상품 개발 및 기존 상품 검토를 통해 새로운 면책 조항 도입 여부를 결정할 때, 보험회사는 면책 조항을 고려할 때 해당 상품이 목표 시장의 요구, 목표 및 특성에 부합하는지 평가해야 한다. 그러나 보험회사는 특정 상황에서 일부 위험은 더 이상 보험 가입이 불가능하고, 저렴한 비용으로 보장받을 수 없을 가능성도 고려해야 한다.

감독자는 보험회사 및 기타 관련 당국과 협력하여 소비자에게 직면한 위험이나 회복 비용에 대한 직접적인 정보를 제공하는 접근성 높은 도구를 개발하는 것을 고려해야 한다.

이를 통해 소비자는 자신이 구매하는 보험에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있다(예: 소비자가 해당 지역의 주택 유형에 대한 위험 수준을 파악할 수 있도록 하는 공공 위험 구역 설정 도구).

마지막으로, 감독자는 보험회사가 NatCat 사건의 영향을 받는 경우에도 소비자가 서비스를 계속 이용할 수 있도록 백업 시스템을 갖추도록 요구해야 한다.

12.3.6 시의적절하고 공정한 청구 처리

맥락

NatCat 사건의 규모는 종종 많은 소비자에게 영향을 미치며, 이는 보험계약자의 청구 처리 절차에 중대한 영향을 미치고 불공정한 처우로 이어질 수 있는 청구 적체로 이어질 수 있다.

NatCat 사건으로 인한 청구 건수가 적시에 관리되지 않을 경우, 처리 지연으로 인해 보험 회사의 정상적인 청구 처리 활동에 지장이 발생할 수 있다. 청구 적체는 파급 효과를 초래하여 내부 및 외부 분쟁 해결 절차의 지연으로 이어질 수 있다.

청구 처리는 보험 계약의 약속이 구체화되는 곳이다. 소비자에게는 보험회사의 상품이 시험되는 곳이기 때문에, 보험회사가 악천후 발생 시에도 보험계약자에게 서비스를 제공할 수 있는 것이 중요하다.

NatCat 사건 이후, 소비자는 청구 제출에 필요한 모든 정보를 수집하는 데 어려움을 겪을 수 있다. 여기에는 관련 사건에 대한 보장 여부 및 보장 방식을 확인하기 위한 보험 증권 및 관련 문서 열람이 포함된다. 또한, 거대자연재해 발생 지역에서는 전문 조사 인력이 부족할 가능성이 높다. 청구 급증으로 인한 청구 처리 지연은 소비자가 청구가 완전히 처리될 때까지 기다리는 동안 보험에 따라 즉시 이용할 수 있는 혜택을 모두 소진하게 할 수 있다.

따라서 보험회사는 거대자연재해 발생 후 청구 처리가 시의적절하고 공정하도록 조치를 취하고, 이로 인한 지연이 보험회사의 전반적인 활동에 영향을 미치지 않도록 해야 한다(ICP 19.10). 또한 관련 불만을 시의적절하게 처리할 수 있도록 해야 한다(ICP 19.11).

권고 사항

극심한 기상 조건으로 인한 청구 처리 지연 가능성을 고려할 때, 보험회사는 청구 처리 운영을 검토하고, 주요 자연재해 발생 시 적절하고 시의적절한 청구 처리를 보장하기 위해 수요 급증 계획 또는 자원, 시스템 및 관행의 영구적인 구조적 변화(수리 관련 승인 서비스 제공업체 목록 업데이트 포함)가 필요한지 여부를 고려해야 한다. 이는 청구 정보를 효과적으로 기록하는 시스템과 프로세스에 투자하거나, 예상되는 기후변화의 영향으로 인해 증가한 청구 건수를 처리할 수 있는 역량과 자원을 영구적으로 확충함으로써 달성될 수 있다. 보험계약자의 청구 편의성을 높이기 위한 디지털화나 손해 평가 속도를 높이기 위한 AI와 같은 최신 기술을 활용하는 것도 고려해 볼 만한 방안이다.

규제 의무와 비용 영향이 허락하는 경우, 감독당국을 비롯한 모든 이해관계자는 보험회사가 효과적인 대응을 위한 준비 강화와 자연재해(NatCat) 이후 복구, 재할 및 재건 과정에

서 "더 나은 재건(Build Back Better)"을 우선시하는 유엔 Sendai 프레임워크¹⁰⁴⁾를 고려하도록 장려할 수 있다.

NatCat 사건 이후 청구 처리 기간 동안 보험회사는 소비자의 기대치를 관리하는 것이 중요하다. 청구가 적시에 해결되지 않을 경우, 보험회사는 고객과 명확하게 소통해야 한다.

또한, NatCat 사건으로 피해를 입은 소비자가 모든 관련 정보에 접근하여 청구 가능 여부를 판단하고 적시에 청구할 수 있도록 하는 것도 중요하다. 예를 들어, 보험 약관 및 보험 보장에 대한 디지털 접근을 제공하는 것은 대피해야 하거나 재산에 접근할 수 없는 보험 계약자에게 도움이 되며, 따라서 청구 제출에 필요한 대부분의 관련 서류를 확보하는 데에도 도움이 된다.

소비자와 효과적으로 소통하기 위해 보험회사는 다음 사항도 고려할 수 있다.

- 고객이 청구에 대해 더 쉽게 문의할 수 있도록 전담 청구 관리자를 통해 각 청구에 대한 감독을 중앙에서 관리한다.
- 특히 어려움에 처한 소비자를 위한 연락 창구 역할을 하는 판매채널에게 역할을 할당한다.
- 청구 절차, 평가 방법 및 청구 진행 상황에 대한 효과적이고 정기적인 소통을 제공한다.

감독자는 극심한 NatCat 사태 발생 시 청구 처리 경험을 평상시와 비교하는 것을 고려해야 한다. 이를 통해 감독자는 청구 처리 운영에 필요한 추가 변경 사항을 보험회사에 알려야 할지 여부를 판단하는 데 도움이 될 수 있다.

감독자는 고객이 공정하게 대우받도록 보장하는 동시에 NatCat 사태 발생 후 보험회사가 유연성을 필요로 하는지 여부를 고려해야 한다. 필요한 경우, 보험회사에 부과되는 규제 요건이 일시적으로 완화될 수 있다.

NatCat 사태 발생 후 보험회사가 특정 위험에 대한 보장 범위를 축소하거나 더 이상 제공하지 않기로 결정하는 경우, 이를 적시에 알려 소비자가 다른 옵션을 찾거나 보장 범위를 조정할 수 있도록 해야 한다. 또한 감독자는 이러한 축소를 모니터링하고 보험회사와 그러한 결정의 이유에 대해 논의해야 한다.

마지막으로, NatCat 사태 발생 시 소비자에 대한 공정한 대우를 보장하기 위해 감독자는

104) What is the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction? | UNDRR

보험회사가 소비자에 대한 공정한 대우를 보장하기 위한 조치를 취하고 있는지 모니터링하는 것을 고려할 수 있다. 예를 들어, 보험료 유예 또는 해지 방지 조치가 포함될 수 있다.

12. 시장 행위 부록 (국가별 사례 목록)

부록에 나열된 사례는 예시를 위해 제공되며, 유사한 감독 관행을 채택하고자 하는 감독 당국에 도움이 될 수 있다. 그러나 이 분야는 빠르게 발전하고 있으므로, 이는 전 세계 감독당국의 모든 사례를 포괄적이고 최신 상태로 정리한 것은 아닙니다.

그린워싱

그린워싱 완화를 위한 지속가능 금융 프레임워크 사례

유럽연합(EU)에서는 그린워싱 완화에 중점을 둔 지속가능 금융 프레임워크가 시행되고 있다. 이 프레임워크는 지속가능성 관련 정보 공개, 지속가능성 관련 정의 및 기준, 지속가능성 선호도를 가진 소비자에 대한 자문, 그리고 지속가능성 관련 목표를 가진 목표 시장을 대상으로 하는 상품 생산을 다루는 것을 목표로 한다.

정보 공개와 관련하여 EU는 지속가능 금융 정보 공개 규정을 제정하였다. 본 규정은 금융 시장 참여자(보험회사 포함)와 재무 자문사(보험 판매채널 포함)가 환경, 사회, 건전한 지배구조(GS) 요소를 투자 결정 및 재무 자문에 어떻게 통합하는지에 대한 조화로운 투명성 규칙을 제시한다. 이는 기업 및 상품 수준에서 모두 적용된다. 기업 수준에서는 투자 결정 또는 재무 자문의 부정적 외부 효과를 고려하는지 여부와 고려하는 경우 그 방법을 웹사이트에 공시하도록 규정한다. 상품 수준에서는 지속가능성 특징이 있는 상품에 대한 계약 전, 정기 공시 및 웹사이트 공시를 규정한다. 특히 다음과 같다.

- 제8조는 일부 지속가능성 특징은 있지만 지속가능한 투자 목표가 없는 상품에 대한 공시를 규정한다.
- 제9조는 지속가능한 투자 목표가 있는 상품에 대한 공시를 규정한다.

지속가능성 관련 정의 및 기준과 관련하여, 분류 규정은 EU 전체에 공통된 기준을 설정하여 경제 활동이 환경적으로 지속가능한지 여부를 명시하며, 여기에는 다음 요소가 포함된다.

- 다음 환경 목표 중 하나 이상에 실질적으로 기여한다. 기후변화 적응 또는 완화, 수자원 및 해양 자원의 지속가능한 이용 및 보호, 순환 경제로의 전환, 오염 방지 및 통제, 생물다양성 및 생태계의 보호 및 복원;

- 이러한 환경 목표 중 어느 것에도 중대한 해를 끼치지 않는다.
- 최소 사회적 안전장치(OECD 다국적 기업 지침 및 UN 기업 및 인권 이행 원칙)를 준수하여 수행된다.
- 각 경제 활동에 맞춰 세부적인 기술 심사 기준을 준수한다.

환경 및 사회 데이터 가용성과 관련하여 EU 지침(기업 지속가능성 보고 지침)은 환경 및 사회 보고 기준을 명시하고 있으며, 이 지침에 따라 대규모 EU 기업은 금융 시장 참여자가 지속가능 금융 정보 공개 규정에 따라 보고할 수 있도록 데이터를 제공해야 한다. 이 지침은 금융 시장 참여자가 투자 영향을 보고할 수 있도록 적절한 수준의 데이터를 확보할 수 있도록 보장한다.

소비자 자문과 관련하여, EU의 보험 유통 지침(IDD)은 자문 절차에 새로운 지속가능성 관련 요건을 포함하도록 개정되었다. 이러한 새로운 요건은 판매채널이 상품이 잠재적 소비자에게 적합한지 평가할 때 해당 상품에 대한 잠재적 소비자의 지속가능성 선호도도 평가하도록 요구한다. 상품 제조와 관련하여, IDD는 제조 공정에 새로운 지속가능성 관련 요건을 포함하도록 개정되었다. 이러한 새로운 요건은 보험회사가 보험 상품 설계 시 목표 시장의 목표, 관심사 및 특성 외에도 목표 시장의 지속가능성 관련 목표를 고려해야 함을 요구한다.

기준에 대한 예시

기초 자산(underlying investments)이 지속가능성 특성을 보유한 것으로 명명, 마케팅 또는 표명(represented)된 변액보험(unit-linked life insurance)의 경우, 싱가포르 통화청(MAS)은 해당 투자 펀드가 이러한 지속가능성 특성을 투자 포트폴리오나 전략에 실질적인 방식(substantial manner)으로 반영할 것을 기대한다.

MAS는 펀드의 투자 포트폴리오 또는 전략이 지속가능성에 실질적으로 초점을 맞추고 있는지 평가할 때, 펀드의 순자산가치가 펀드의 투자 전략에 따라 주로 투자되는지 여부를 포함한 여러 요소를 고려한다. 일반적으로 펀드 순자산가치의 3분의 2 이상이 펀드의 투자 전략에 따라 투자되는 경우 해당 펀드는 "주로 투자된" 것으로 간주된다.

마케팅 자료 예시

ACPR은 생명보험의 비재무적 특성 광고에 대한 지침을 발표하였다. 이 가이드라인은 생

명보험 상품, 기초 단위연계형 상품 및 포트폴리오 관리 옵션과 관련된 마케팅 자료, 그리고 보험회사 및 판매채널의 지속가능성 특성에 대한 기관 커뮤니케이션에 대한 모범 사례를 권장한다.

권장되는 사례에는 상품에 제공되는 지속가능 투자 옵션의 수와 비율을 표시하고, 상품의 지속가능성 특성에 대한 모든 필수 정보를 제공하는 웹페이지로 직접 연결되는 링크를 포함하는 것이 포함된다. 필수 정보는 광고에 포함된 모든 지속가능성 표현을 뒷받침하기 위한 것이다. 또한, 상품 전체가 지속가능성 특성을 가지고 있고 일부만 가지고 있다는 고객의 오해를 방지하기 위해, 해당되는 경우 상품의 효과적인 지속가능성은 기초 투자 선택에 따라 달라진다는 점을 명확히 하는 눈에 띄는 참고 사항을 삽입해야 한다. 투자 관리 옵션의 경우, ACPR은 국가 및 EU 기준에 따라 지속가능하다고 인정되는 최소 투자 비중에 해당하는 경우에만 지속가능성 표현을 할 것을 권장한다.

마지막으로, ACPR 가이드라인은 지속가능성 표현의 중요성 및 비례성 원칙을 상품이나 투자 상품을 홍보하는 자료뿐만 아니라 모든 일반 마케팅 자료에 적용한다. 따라서 그러한 진술은 동일한 문서에 제시된 정확한 정보를 통해 입증되어야 한다. 예를 들어, 보험회사는 지구 온난화 방지 이니셔티브를 광고할 때 구체적인 약속, 정량화 가능한 성과 달성, 그리고 추가 정보에 대한 참조 또는 하이퍼링크를 포함할 수 있다.

NatCat

이해하기 쉬운 보장 제공 사례

EU

EU에서는 보험 상품 제조업체가 상품(공개 문서 포함)이 목표 시장의 요구, 목표 및 특성에 부합하는지 여부를 테스트하도록 의무화하는 특정 POG(보험 상품 규제 기관) 요건이 시행되고 있다. 이와 관련하여 EIOPA는 면책 조항을 명확하고 간단하게 만드는 데 대한 추가 지침을 제공하는 감독 성명서¹⁰⁵⁾를 발표하였다. IDD는 소비자가 공정하게 대우받고 시의적절하고 공정하며 오해의 소지가 없는 방식으로 정보를 제공받도록 하는 일반적인 요건을 포함하는 것 외에도 표준화된 보험 상품 정보 문서(IPID)를 포함한 구체적인 공개 요건을 도입하였다.

105) Supervisory statement on exclusions in insurance products related to risks arising from systemic events (August 2022)

호주

호주 경쟁 및 소비자 위원회(Australian Competition and Consumer Commission)는 정부(또는 국가 차이에 따라 규제 기관)가 특정 규정된 사건에 대한 표준 정의를 의무화하여 보험회사 간 보장 범위 차이를 해소할 것을 권고하였다.

캐나다

캐나다 보험 규제 기관 협의회(CCIR)는 2023년 기후변화, 자연재해 및 소비자 인식에 대한 입장 문서를 발표하였다. 실무 그룹은 위험과 상품에 대한 대중의 인식이 보험 가입률에 영향을 미치는 유일한 요인은 아니라는 점을 인정한다. 연구에 따르면 다른 잠재적 요인들 중에서도 보험료(예: 보험료, 공제액)가 일부 소비자의 의사 결정 과정에 영향을 미칠 수 있다. CCIR에 따르면, 고객에게 재산별 위험에 따른 보장 범위 차이를 알기 쉬운 언어로 설명하고 위험과 보험료를 줄일 수 있는 방법을 더 자세히 설명해야 한다.

보험 상품, 보장 범위, 한도 및 공제액에 대한 복잡성과 혼란은 소비자의 정보에 기반한 의사 결정을 제한하고, 이용 가능하고 저렴할 수 있는 필요하거나 적합한 상품의 가입을 제한할 수 있다.

CCIR은 소비자가 추가 보장을 구매한 경우에도 보험에서 보장하는 내용을 완전히 이해하지 못할 수 있다고 우려한다. 예를 들어, 지진 보험은 지진 피해는 보장하지만, 쓰나미나 산사태와 같이 지진으로 인해 발생하는 2차 피해는 보장하지 않을 수 있다. 일반적으로 보험 상품의 복잡성으로 인해 소비자는 자신이 제공하는 것보다 더 많은 보장을 받을 수 있다고 생각할 수 있다.

보험 계약에는 내용, 보장 범위, 제한/면책 조항에 대한 세부적인 세부 정보가 포함되어 있지만, CCIR의 검토 결과 소비자에게 제공되는 정보의 내용과 질에 상당한 차이가 있는 것으로 나타났다. 일부 공개 정보는 보장 범위에 대한 가치 있고 이해하기 쉬운 설명을 제공했지만, 다른 공개 정보는 구체적인 정보를 거의 제공하지 않았다. 동시에 보험회사는 고객과 공개 정보를 공유하고 상품을 권유 및 유통하기 위해 판매채널에 의존하는 경우가 많으며, 이로 인해 상품 구매 시 고객에게 제공된 정보 및 세부 정보의 수준이 일치하지 않을 수 있다.

CCIR의 권고 사항에는 판매 시점 및 갱신 시점에 알려진 부동산별 NatCat 위험을 평가하고 고객에게 알리는 모범 사례를 파악하고 구현하는 것이 포함된다. 또한 보험회사 또는 판매채널은 자문을 제공하기 전에 특정 고객의 알려진 부동산별 위험과 보험 요구 사항을

더 잘 이해하기 위한 합리적인 조치를 취해야 한다.

모범 사례로서, 보험회사는 고객의 위험을 평가할 때 고객과 상호 작용하는 사람들(해당 되는 경우 판매채널 포함)이 수집한 부동산별 위험 정보를 고려해야 한다. 보험회사는 판매채널에게 평가 결과, 특히 보유하고 있는 부동산 관련 중요 위험 정보를 제공할 책임이 있다. 고객은 수집된 데이터가 자신의 위험 프로필을 이해하는 데 사용된다는 사실을 알아야 한다. 또한, 고객은 고객의 부동산 관련 NatCat 위험에 대한 명확한 정보를 제공받아야 한다. 고객과 소통하는 담당자는 고객이 노출된 다양한 위험뿐만 아니라, 공개된 상황을 기반으로 손실 가능성을 높이는 관련 요인과 위험 감소에 도움이 될 수 있는 잠재적 위험 완화 조치에 대해서도 설명해야 한다.

이러한 접근 방식을 통해 유통 채널과 관계없이 고객에게 제공되는 상품이 고객의 부동산 관련 위험과 어떻게 연관되는지에 대한 맞춤형 조언을 쉬운 언어로 제공할 수 있다. 보험회사와 판매채널 또한 갱신 시 유사한 평가를 실시하여 기후변화를 포함한 NatCat 위험의 변화를 고객이 이해하도록 해야 한다.

미국

캘리포니아와 콜로라도와 같은 미국의 일부 주에서는 소비자가 주택 소유자 보험료, 보험 유형 및 보장 한도를 비교하거나, NatCat 위험이 높은 지역에서 할인 또는 추가 요금을 포함하여 다양한 보장을 제공하는 보험회사 간의 일반적인 비용 비교를 제공하는 도구를 개발하였다.¹⁰⁶⁾

NAIC는 홍수 보험 및 주택 소유자 보험 보장에 대한 이해를 높이기 위해 다양한 소비자 교육 자료와 도구를 개발하였다.¹⁰⁷⁾ 일부 주에서도 이러한 도구를 개발하였다. 예를 들어, 사우스캐롤라이나 보험국은 보험 정책의 핵심 요소를 설명하는 웹페이지를 만들었다.¹⁰⁸⁾

스위스

스위스는 과거 경험을 바탕으로 재산 피해에 대한 광범위한 자연재해 보호 제도(extended natural hazard protection scheme)를 운영하고 있다.

106) 콜로라도 - NatCat 위험이 높은 지역에서 할인 또는 추가 요금을 포함하여 다양한 보장을 제공하는 보험사 간의 일반적인 비용 비교를 제공함

캘리포니아 - https://interactive.web.insurance.ca.gov/apex_extprd/f?p=111:20

107) 홍수 보험 캠페인 - <https://content.naic.org/consumer/flood-insurance/what-the-flood-quiz> 및 주택 소유자

보장 자료 - <https://content.naic.org/consumer/homeowners-insurance.htm>

108) 사우스캐롤라이나 - <https://doi.sc.gov/957/Understanding-Your-Insurance-Policy>

스위스 주(26개 주 중 19개 주)의 대부분(26개 주 중 19개 주)에는 의무적인 건물 보험 보장을 제공하는 주에서 운영하는 건물 보험 회사(KGV)가 있다. 또한, 이러한 KGV는 보호 조치에 대한 상당한 투자를 담당한다. KGV(독일 KGV)에는 주요 위험을 보장하는 주 간 재보험 프로그램이 있다. 또한 개별 KGV의 장기 보험금 청구 변동을 조정한다. 이러한 고유한 연대 시스템은 주 간의 효율적인 위험 평준화를 가능하게 한다.

나머지 7개 주에서는 건물과 그 내용물 대부분이 스위스 금융시장감독청(FINMA)의 법률로 정의되고 감독을 받는 의무적인 스위스 위험 보험 제도의 적용을 받는다. 화재보험 가입 시 자연재해에 대한 보험 가입은 의무적이다. 이 보험은 기상학적 특성을 가진 가장 관련성 높은 자연재해를 보장한다. 보험료는 FINMA의 승인을 받았으며 스위스 전역에 동일하게 적용된다. 보험회사 간에는 손실에 대한 공동 부담 메커니즘이 존재하며, 법률 조항에 따라 보장 범위가 제한될 수 있다. 그러나 고객은 시장 상황에 따라 추가 보장을 구매할 수 있다. 지진 위험은 자발적으로 보험에 가입할 수 있다. 의무적인 지진 위험 보장을 확립하기 위한 정치적 노력이 진행 중이다.

농업과 관련하여 고객은 시장 상황에 따라 보장을 구매할 수 있다. 그러나 스위스에는 농경지의 상당 부분을 포함한 여러 가지 보험을 제공하는 협동조합 형태의 보험 회사가 있다. 농업 유형(경작 또는 과수 등)과 보험 범위에 따라 우박, 홍수 및 고수위, 산사태, 낙뢰, 화재 및 지진, 폭풍, 적설, 가뭄, 폭우 및 경작지 복구와 같은 자연재해에 대한 보험 가입이 가능하다.

보험 가입 어려움의 예

EU

EU에서는 가정보험(종종 NatCat 보험이 포함되지 않음)과 자동차보험을 제외한 보험 상품에 대한 접근성이 여전히 낮으며, 소비자의 20% 미만만이 이러한 보험 상품을 보유하고 있다.

EIOPA 연구의 일환으로 실시한 포커스 그룹 조사 결과, 일부 소비자는 모든 NatCat 사고에 대해 정액 요금제를 이용할 수 있다면 보험료가 더 비싸더라도 보험 가입을 고려할 가능성이 더 높은 것으로 나타났다. 이는 소비자가 보장 내용과 비용을 더 쉽게 이해할 수 있을수록 더 높은 보험료를 지불할 의향이 있음을 보여줍니다.

EIOPA가 수행한 행동 연구에 따르면, 주택 보험에 가입한 적이 없는 소비자 집단에게 주택 보험 가입 시 지불할 의향이 얼마인지 물었을 때, 시장에서 지불되는 중간 보험료와 유

사한 중간 보험료를 제시하였다.

EU에는 보험 상품 제조업체가 NatCat 보장 필요성 및 지불 능력을 포함한 고객의 요구를 고려해야 하는 구체적인 POG(보험료 지불 기준) 요건이 있다. 즉, 보험 상품은 특정 목표 시장에 가치를 제공해야 한다. 이와 관련하여 EIOPA는 NatCat 사건과 관련하여 POG 요건을 어떻게 해석해야 하는지 명확히 하는 감독 성명서를 발표하였다. IDD(국제보험감독국)는 표준화된 IPID를 포함한 구체적인 정보 공개 요건도 도입하였다. 마지막으로, 차등 가격 책정 관행과 관련하여 EIOPA는 차등 가격 책정 관행에 대한 기대치를 명확히 하는 감독 성명서를 발표했으며, 여기에는 소비자에게 긍정적인 결과를 가져오는 관행만 시행 되도록 POG를 적용하는 방법이 포함된다.

호주

호주에서 호주 경쟁 및 소비자 위원회는 보험회사가 제공되는 각 선택적 포함 또는 제외 항목에 대한 보험료 비용 또는 절감액을 공개할 것을 권고하였다. 여기에는 초과 수준 및 보험회사 총액의 증분 변화에 따른 보험료 비용 또는 절감액이 포함된다.

캐나다

CCIR에 따르면, 고객에게 재산별 위험에 따른 보장 범위 차이와 위험 및 보험료를 줄일 수 있는 방법을 알기 쉬운 언어로 설명하기 위한 노력이 더 필요하다. 실무 그룹은 보험회사가 경쟁적인 시장 상황을 반영하여 가격을 자유롭게 책정하고 그에 따라 위험을 조정할 수 있는 능력을 인정한다.

연방, 주 및 준주 정부는 소비자가 보험료 부담 문제를 포함한 다양한 이유로 보험에 쉽게 가입할 수 없는 경우, 보장 범위 차이를 해소하기 위한 시장 개입의 타당성을 검토하고 있다.

CCIR은 소비자가 보험료 부담을 줄일 수 있는 특정 조치에 대해 보험회사가 보험료 할인을 제공할 것을 제안한다. 연방, 지방, 자치령 정부와 보험산업 대표들로 구성된 홍수 보험 및 이주 태스크포스는 "보험료와 공제액 비용이 완화 조치와 명시적으로 연계되어 있는 경우(즉, 소비자 수준에서 위험 감소에 대한 보상이 제공되는 경우) 개인의 위험 감소 행동에 인센티브를 제공할 수 있다"는 사실을 발견하였다.

부담 가능성의 예

EU

EIOPA가 4개 회원국을 대상으로 실시한 연구에 따르면, 응답 소비자의 36%가 보험에 가입하지 않은 주된 이유로 NatCat 피해의 발생 가능성이 매우 낮다고 생각하기 때문이라고 답하였다. 이전에 NatCat 피해가 발생했던 경험의 별로 없으면 위험에 대한 인식이 낮아질 수 있으며, 이는 보험 가입에 영향을 미친다. 같은 연구에서 NatCat 발생으로 피해를 입은 사람들은 보험 가입 가능성이 더 높다는 사실이 밝혀졌다. NatCat 피해를 경험한 사람들의 보험 가입률은 경험하지 않은 사람들보다 두 배나 높았다(64% vs 36%).

유럽에서는 EIOPA가 NatCat 대시보드¹⁰⁹⁾를 개발하였다. 이 대시보드의 목적은 자연재난 발생 시 사회 손실을 줄이는 데 도움이 되는 조치를 파악하기 위해 기후 관련 보험 보장격차의 원인을 제시하는 것이다.

호주

호주에서는 호주 경쟁소비자위원회(Australian Competition and Consumer Commission)가 보험회사들이 자사 브랜드와 신규 사업 진출 지역을 규제 기관/감독당국에 보고하고, 감독당국이 이 정보를 공개적으로 발표하도록 권고하였다. 이는 투명성을 확보하고 소비자가 대체 보험회사를 쉽게 찾을 수 있도록 지원하기 위한 것이다.

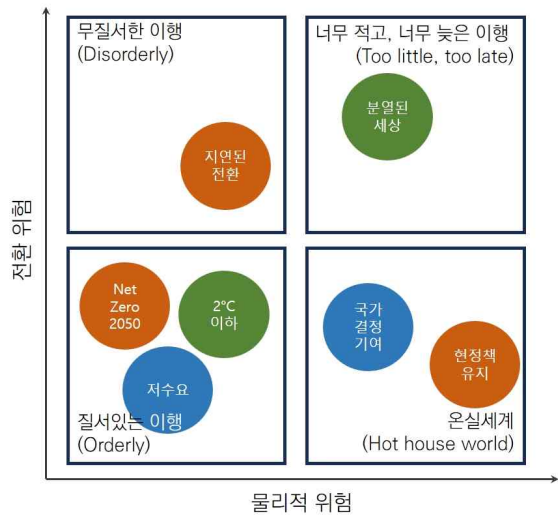
캐나다

캐나다 전역에서는 일반적으로 여러 지역의 주요 위험에 대한 민영 보험이 제공된다. 또한, 경쟁적인 시장 환경은 손해보험 상품이 다양한 유통 채널을 통해 접근 가능하고, 보험이 필요한 소비자에게 일반적으로 저렴하다는 것을 시사한다. 이러한 가용성과 접근성의 조합은 재난으로 인한 손실을 완화하는 데 중요한 역할을 한다. 하지만 이러한 상품의 가치는 소비자가 보험 가입 시 자신의 선택 사항을 인지하고, 적절한 보장을 받는 데 필요한 정보를 확보하며 관련 NatCat 위험으로부터 보호 받을 때에만 극대화될 수 있다. 이는 다양한 위험을 보장하는 대부분의 주택 보험 상품 구조로 인해 어느 정도 완화될 수 있다. 그러나 지진이나 홍수와 같은 특정 위험은 일반적으로 주택 보험 상품에 포함되지 않는다. 예를 들어, 일반적으로 선택 사항인 특약(optional endorsement)으로 판매되는 홍수 보험의 경우, 고위험 지역에 거주하는 캐나다인의 26%만이 자신의 보험 대리인으로부터 홍수 보험 옵션에 대한 설명을 들었다고 답하였다.

109) Dashboard on insurance protection gap for natural catastrophes

- NGFS(녹색금융협의체)의 시나리오는 금융감독당국, 중앙은행, 금융기관이 기후변화의 전환 및 물리적 위험 측정을 위해 주로 활용하는 기후 시나리오임
 - NGFS의 시나리오는 대분류로 질서있는 이행, 무질서한 이행, 온실세계, 너무 적으며 너무 늦은 이행으로 분류되며, 그 아래 7개 시나리오가 속함 (아래 그림 참조)
 - 조사 대상 보험회사는 모두 NGFS의 시나리오를 활용하고 있었으며 가장 많이 쓰인 시나리오는 '2050 탄소 중립', '자연 전환', '현행 정책'이었음(파란색: 사용하지 않음, 주황색: 가장 많이 쓰인 시나리오, 초록색: 특정 보험회사가 사용한 시나리오)
 - 각 시나리오마다 목표 온도가 상이한데, 이에 의미하는 목표 온도는 '산업화 이전 대비 지구 평균 기온 상승'을 의미함
 - NGFS의 시나리오 시계열은 기후 영향, 전환 경로는 2100년, 경제적 영향은 2050년까지를 가정함

〈그림 2〉 NFGS의 전환 위험 및 물리적 위험에 따른 7가지 시나리오



자료: NGFS(2025, “Seven different scenarios to assess transition and physical risks”)

〈표 1〉 시나리오 주요 내용

분류	시나리오	목표 온도	전환 위험	물리적 위험	정책 강도 및 시점
질서	Net Zero 2050	1.4° C	높음	낮음	- 강력한 정책을 즉시 도입하여 산업에 전환 비용이 즉각 발생함 - 탈탄소화를 위해 신속한 기술 혁신이 필요하여 화석연료 중심 산업, 고탄소 자산은 빠르게 가치가 하락할 수 있음 - 탄소제거기술에 대한 의존도가 있어 관련 비용과 기술 위험이 존재함 - 목표 온도가 1.4°C로 매우 낮은 수준으로 온난화를 억제하여 극단 기후로 인한 물리적 피해를 최소화함
	저수요	1.1° C	중간	매우 낮음	- 즉각적인 정책 시행으로 갑작스러운 충격은 낮은 편 - 기술 변화는 빠르나 예전 수요를 줄이는 행동의 변화덕분에 경제적 부담이 분산됨 - 탄소제거기술 사용과 기술 전환이 필요하여 일부 산업은 압력을 받음

분류	시나리오	목표 온도	전환 위험	물리적 위험	정책 강도 및 시점
					목표 온도가 Net Zero 2050과 동일 하거나 약간 더 낮은 1.1°C 목표에 가까워 물리적 위험은 최소
	2°C 이하	1.8°C	낮음	낮음	- 정책은 즉시 도입되나 점진적으로 강화돼 충격 없이 시장과 산업이 대비할 시간이 충분함 - Net Zero 2050 보다 정책 강도가 낮아 전환 부담이 적음 - 기술 변화는 중간 수준으로 혁신 압력도 과도하지 않음 - 탄소제거기술 사용은 중간~높음 수준으로 일부 산업의 부담을 덜어주어 기업과 금융기관의 적응 가능성이 높아 전환 위험은 상대적으로 낮음 - 목표 온도는 1.8°C로, 2°C 이하로 억제될 확률 67%
무질서	자연된 전환	1.7°C	높음	중간~높음	- 정책 도입이 지연돼 2030년까지는 배출량이 감소하지 않음 2030년 이후 강력한 정책이 한꺼번에 시행되어 탄소가격 급등, 산업 구조 전환 충격이 큼 - 탄소제거기술 가용성이 낮아 부족한 만큼 탄소감축 목표 달성을 위해 탄소가격을 더 높임 - 기술 변화는 일부 산업에서는 갑자기 빠르게 이루어져야 해서 적응 압력이 큼 - 목표는 1.7°C로 온난화를 2°C 이하로 억제할 확률은 67% 수준이나 감축이 2030년까지 지연돼 배출량이 탄소 예산을 일시적으로 초과함 - 감축 속도가 갑자기 빨라져야 하므로 정책 실패 시 물리적 위험이 완화되지 못할 가능성이 존재함
온실 세계	국가 결정 기여	2.3°C	낮음	중간~높음	- 이미 기후 정책을 제출한 국가만 이행하여 추가적인 강력한 규제나 탄소가격 인상은 없음 - 기술 변화가 느려 산업계에 큰 혁신 압력이 적음 - 탄소제거기술은 낮거나 중간 정도로만 사용함 - 목표 온도가 2.3°C로 억제되지만, 이는 파리협정 목표인 1.5~2°C를 초과해 극단 기후, 폭염, 해수면 상승 등 물리적 위험이 존재함 - 배출 감축 강도가 약해 Net Zero 2050 이나 2°C 이하 시나리오 보다 물리적 피해가 큼
	현행 정책	3°C	매우 낮음	매우 높음	- 새로운 기후 정책이 추가로 도입되지 않아 지금 시행 중인 정책만 유지함 - 기술 변화가 느려 산업계에 혁신 압력이 거의 없음 - 탄소제거기술 사용이 낮아 별도의 전환 비용이 거의 없음

분류	시나리오	목표 온도	전환 위험	물리적 위험	정책 강도 및 시점
					- 배출량이 2080년까지 계속 증가해 온난화 약 3°C에 도달 - 극단 기후, 폭염, 홍수, 해수면 상승 등 되돌릴 수 없는 변화로 이어짐 - 금융시스템·경제 전반에 장기적인 물리적 위험이 매우 높음
너무 적 고, 은	분열된 세상	2.4°C	높음	높음	- 정책 반응이 지연되고 분절적으로 정책 시점도 늦고, 국가 간 대응 격차가 큰 상태 - 일부 국가는 넷제로 목표를 80%만 달성, 다른 국가는 아예 현 정책 수준을 유지해 정책 불일치가 산업과 시장에 혼란을 유발함 - 기술 변화는 처음엔 느리다가 나중에는 분절적으로 진행돼 예측 가능성이 떨어짐 - 탄소제거기술은 낮거나 중간 수준으로 사용해 감축 수단도 제한적 - 정책이 전체적으로 느슨하고 불균형적이어서 배출량 감축이 비효율적임 - 목표 온도는 2.4°C로 파리협정 목표(1.5~2°C)를 초과함 - 폭염, 해수면 상승, 자연재해 등 심각한 물리적 피해가 지속 - 정책 분열로 기후변화 대응의 글로벌 효과가 약화돼 물리적 위험 증가

자료: NGFS(2025), "Seven different scenarios to assess transition and physical risks"

- NGFS는 금융기관이 기후리스크를 분석할 때 공통된 기준으로 활용할 수 있도록, 기후 시나리오에 기반한 표준화된 데이터 세트를 제공함
- NGFS는 전환 위험, 만성 물리적 위험, 거시경제 및 금융위험에 관한 변수를 각 모형(IAM, MAGICC, NiGEM 등)을 활용하여 산출함
 - 이에 따라 NGFS 시나리오의 흐름은 전환 위험 → 물리적 위험 → 거시 및 금융 영향으로 확대됨
 - (전환 위험) 2100년까지의 에너지 가격, 탄소 가격 등 전환리스크 관련 변수는 기후-경제 통합평가모형(IAM)에서 산출되며, IAM은 GCAM, MESSAGE, REMIND 등 세 가지 모형의 결과를 활용함
 - (물리적 위험) IAM의 결과값을 MAGICC(기후변화예측모형)에 입력하여 국가별 온도 상승 등 기후변수를 추정하고, 결과를 기후피해함수에 적용해 만성 위험으로 인한 GDP 손실 규모를 산출함
 - (거시 및 금융 영향) IAM의 결과를 입력값으로 하여, NiGEM 모형을 통해 기후 정책과 기후변화로 인한 물리적 피해가 경제에 미치는 영향을 산출함

〈표 2〉 NGFS가 제공하는 위험에 따른 변수

위험	모형	변수
전환 위험	IAM	• 지표면 온도 • 에너지 가격 • 탄소 가격 • 온실가스 배출량 • 탄소흡수(탄소 포집 및 저장) • 생산량 • 물 소비량 • 에너지 투자 • 농업 및 토지 이용 및 피복 • 1차(석유 석탄 등), 2차(전력, 휘발유 등), 최종 에너지(최종 소비자가 사용하는 에너지원) • 인구 • 에너지 설비용량 및 서비스 • 에너지 설비 투자 비용
만성 물리적 위험	기후 피해 함수 (Climate Damage Function)	• 국가별 평균 기온 • 만성 위험으로 인한 GDP 상대적 변화(중/상 강도의 피해) • 만성 위험으로 인한 GDP 절대 변화 • 만성 위험 손실을 반영한 GDP 수준

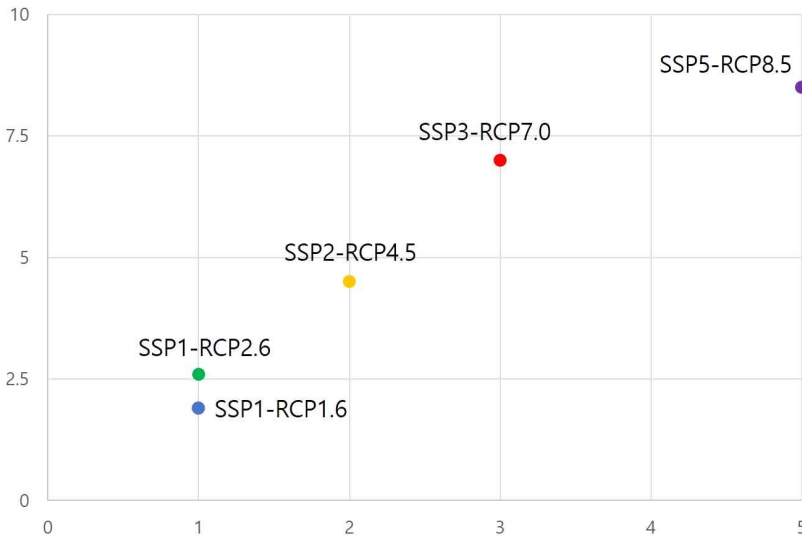
거시 및 금융 영향	NiGEM	• 물가상승률 • 실업률 • 공공 및 민간투자 • 환율 • 가처분 소득 • 금리 • 소비 • 주택 가격 • 주식 가격 • 수출 및 수입 • 생산성 • 석유 및 가스 가격 • GDP 손실
---------------	-------	---

자료: NGFS(2025), "User guide: Access to NGFS scenario data"

■ IPCC(기후변화에 관한 정부 간 협의체)의 RCP 및 SSP 시나리오는 주로 물리적 위험 예측에 사용되는 시나리오임

- RCP는 IPCC 5차 평가보고서(2015)에 최초 등장하였으며 대표농도경로 (Representative Concentration Pathways)를 의미함
- RCP는 1750년부터 2100년까지 예상되는 복사 강제력 값의 변화에 따라 나뉘며(RCP 2.6, 2.5, 6.0, 8.5) 값이 높을수록 온실가스 배출량이 높아짐
- SSP는 6차 평가보고서(2023)에 등장하였으며 공통사회경제경로 (Shared Socioeconomic Pathways)를 의미함
- SSP는 2100년까지 세계의 사회 및 경제 변화에 따른 온실가스 배출량을 예상한 다섯 가지 시나리오임
 - SSP 1은 지속가능성, SSP 2는 중도, SSP 3은 지역적 경쟁, SSP 4는 불평등, SSP 5는 화석연료개발 시나리오로 이루어져 있음
- IPCC 6차 평가보고서에서 SSP와 RCP를 결합한 시나리오를 평가함 (ex. SSP1-(RCP)1.9: 지속가능한 길을 나아가며 복사 강제력 값은 1.9인 시나리오)

〈그림 3〉 IPCC의 SSP-RCP 대표 시나리오 결합 예시



자료: IPCC(2023), "Climate Change 2023 Synthesis Report"

- 2024년 6월 유럽연합 이사회와 유럽의회는 기후변화적응을 위해 Solvency II 자연재해 표준모형 변경안을 발표하였음¹¹⁰⁾
 - EIOPA는 기후변화적응을 위해 Solvency II의 자연재해 위험 매개변수를 3~5년 주기로 업데이트할 것을 권고함
 - 이에 따라 유럽연합 차원의 2023/2024 표준모형 내 자연재해 위험 재평가가 공개 협의 형태로 이루어짐
- Solvency II 자연재해 위험 매개변수 평가는 정량적 모델 결과와 전문가 의견을 반복적으로 비교하고 조정해 최적의 추정치를 도출하는 Delphi 기법을 활용함
 - 재평가 과정은 '선정 기준 설정 → 데이터 수집 → 국가별 요인 재평가 → 재산정 여부 결정 → 위험구역 및 통합행렬 재평가 여부 결정 → 위험구역 가중치, 국가 상관계수, 통합행렬 재평가 → 신흥 재해 모니터링'으로 이루어짐
 - 자연재해 위험 재평가 및 재산정을 위한 산출 방식은 아래와 같으며 이는 지진, 폭풍, 홍수, 우박, 지반침하 등 자연재해 위험을 의미함

〈Solvency II 자연재해 위험(SCR_{natCAT})에 대한 요구자본 산출방법〉

$$SCR_{natCAT} = \sqrt{\sum (SCR_i)^2}$$

- 표준모형 변경안의 핵심은 지진, 폭풍, 홍수, 우박, 지반침하 등 다섯 가지 자연재해 위험의 재산출임

110) EIOPA(2024), "Consultation on the 2023/2024 (re)assessment of natural catastrophe risk in the standard formula"

- 지진 위험 재평가 과정에서 루마니아의 기존 2010년에 머물러 있던 국가 계수가 수정됨

〈표 1〉 표준모형 내 지진 위험 재평가 결과

국가	기존 국가계수	신규 국가계수	위험구역 변경	세부 내용
루마니아	1.7%	1.0%	41개 NUTS3 구역 → 47개 CRESTA 구역 확대	천재지변 보험폴(PAID) 제도 적용에 따른 재산정 결과로, 산업용 및 상업용 등 PAID 적용 제외 위험은 반영되지 않음

- 폭풍 위험에 대한 신규 위험계수는 폴란드, 과들로프, 마르티니크, 생마르탱, 아이슬란드에 대해 계수를 변경함

〈표 2〉 표준모형 내 폭풍 위험 재평가 결과

국가	기존 국가계수	신규 국가계수	세부 내용
폴란드	0.04%	0.03%	모델 분석 결과와 Delphi 기법에 기반한 계수 하향 조정
과들루프	2.74%	6%	허리케인 Irma 영향 및 모델 데이터 반영으로 인한 상향 조정
마르티니크	3.19%	5%	허리케인 Irma 영향 및 모델 데이터 반영으로 인한 상향 조정
생마르탱	5.16%	10%	허리케인 Irma 영향 및 모델 데이터 반영으로 인한 상향 조정
아이슬란드	0.03%	0.06%	모델 기반 자료가 없어, 일반적인 폭풍 피해 모델 곡선에서 99.5백분위수와 98백분위수를 비교하여 산정됨

- 홍수 위험은 다른 재해 유형 대비 가장 많은 국가가 신규로 포함됨

〈표 3〉 표준모형 내 홍수 위험 재평가 결과

국가	기존 국가계수	신규 국가계수	세부 내용
루마니아	0.3%	0.13%	PAID 제도 제외 기준으로 재산정
체코	0.3%	0.25%	최신 모델링 결과를 반영한 하향 조정
벨기에	0.1%	0.12%	최신 모델링 데이터 반영한 소폭 상향 조정

아일랜드	(신규 편입)	0.17%	허리케인 Irma 영향 및 모델 데이터 반영으로 인한 상향 조정
룩셈부르크	(신규 편입)	0.13%	전문가 의견 및 모델 결과 기반 산정
노르웨이	(신규 편입)	0.05%	전문가 판단에 기반한 맞춤형 계수
스웨덴	(신규 편입)	0.045%	손실 이력 및 전문가 판단 기반
핀란드	(신규 편입)	0.04%	홍수 방어조치 및 전문가 판단 기반
덴마크	(신규 편입)	0.04%	집중호우 사례 및 국가 홍수방지체계 고려
네덜란드	(신규 편입)	0.035%	본류(primary flooding)를 제외한 기준, 네덜란드-벨기에-독일 간 상관계수는 25%로 설정

○ 우박 위험에 대한 위험계수는 기존에 비해 모두 상향 조정됨

〈표 4〉 표준모형 내 우박 위험 재평가 결과

국가	기존 국가계수	신규 국가계수	세부 내용
네덜란드	0.02%	0.03%	최근 주요 우박 피해 사례는 없었으나, 벨기에, 프랑스 등 인근 국가와 위험 수준을 맞추기 위한 계수 상향 조정
벨기에	0.03%	0.035%	전문가 합의 및 최근 기상재해 경향 반영
프랑스	0.01%	0.02%	전문가 합의 및 최근 악천후 발생 경향 반영
독일	0.02%	0.03%	전문가 합의 및 최근 악천후 발생 경향 반영
룩셈부르크	0.03%	0.10%	최신 모델링 데이터를 반영
폴란드	-	0.02%	최근 평가 결과에 기반하여 새롭게 산정된 계수

○ 기존 계수가 현실을 충분히 반영하지 못한다는 평가에 따라, 우박 위험에 대한 자동차보험 손해 계수가 상향 조정되었음

- 신규 계수는 전 국가에 공통 적용되는 10으로 조정되었으며, 이는 기존 계수(5)와 모델 결과가 제시한 평균값(15) 사이의 균형점을 반영한 것임

〈우박 위험에 대한 보험가입금액 산출 방안〉

$$SI_{hail,r,i} = SI_{property,r,i} + SI_{onshore-property,r,i} + 10 SI_{motor,r,i}$$

〈자동차 관련 계수 산출 방안〉

$$Motor\ factor = \frac{Country\ factor\ motor}{Country\ factor\ property}$$

- 지반침하 위험에 대한 계수는 벨기에가 신규 편입되고 프랑스는 상향 조정됨

〈표 5〉 표준모형 내 지반침하 위험 재평가 결과

국가	기존 국가계수	신규 국가계수	세부 내용
벨기에	(신규 편입)	0.02%	법 개정으로 인한 신규 편입
프랑스	0.05%	0.06%	지반침하 관련 보험금 청구 증가와 법 개정으로 인한 보험 보장 범위 확대에 따라 계수 상향 조정

- EU는 기후변화로 빈도와 강도가 증가하고 있는 가뭄, 산불, 연안 홍수 등 중요도가 낮았던 신흥 위험을 Solvency II 표준모형에 포함할 가능성을 검토하고 있음
 - (산불) 지중해 지역을 중심으로 산불 위험이 커지고 있으나, 대부분 국가에서는 여전히 낮음에서 중간 수준으로 평가되며 그리스만 예외적으로 높은 위험으로 인식됨
 - (가뭄) 농업 가뭄은 향후 보험산업에 중요한 위험으로 부상할 가능성이 있으며, 국가별 기후 여건과 공공 보조 제도에 따라 위험 수준과 보험 보장 격차가 크게 나타남
 - (연안 홍수) 해수면 상승과 연안 폭풍 발생으로 연안 홍수 위험이 증가하고 있으나, 현재 대부분 국가에서 낮게 평가되며, 덴마크와 아일랜드가 상대적으로 높은 위험을 보임

■ 저자약력

노 건 엽 KAIST 이학(통계학) 박사 / 금융제도연구실 실장
E-mail : gynoh@kiri.or.kr

이 승 준 University of California, Davis 경제학 박사 / 연구위원
E-mail : sjlee@kiri.or.kr

이 승 주 한국외국어대학교 통번역학 석사 / 연구원
E-mail : sj_lee@kiri.or.kr